

Элементы дискретной математики

Е. В. Дашков

7 сентября 2023 г.

Содержание

1	Истинность, ложность и высказывания	3
2	Язык математики	7
3	Практика: строки	12
4	Множества	17
5	Индукция	29
6	Делимость	32
7	Несколько классических теорем	36
8	Linear Equations and Congruences	40
9	Бинарные отношения	48
10	Functions	55
11	Equivalent Sets	60
12	Counting: the Basics	68
13	More Combinatorics	73
14	Orders	82
15	Equivalences and Partitions	90
16	Graphs: the Basics	96
17	Special Form Graphs	103
18	Boolean Functions and Circuits	110
19	Closed sets	128

20 Elements of Probability	137
21 Random Variables	140

1 Истинность, ложность и высказывания

Первая наша цель – выделить наиболее важные логические конструкции, которые можно найти в естественном языке при рассмотрении как повседневных явлений, так и математических. Читатель хорошо знаком с тем фактом, что основу нашей речи составляют *высказывания* (также известные как *повествовательные предложения*). Они и вправду повествуют о чем-то или утверждают что-то, в пику вопросительным предложениям, задающим вопрос, или повелительным, выражающим повеление или просьбу. Например,

Роза упала на лапу Азора

это пример высказывания. Другим примером будет

Сегодня четверг и $2 + 3$ равно 5.

Упрощая, некоторые высказывания *истинны* и остальные *ложны*. Вы можете превратить любое высказывание в *общий вопрос* (*Упала ли роза на лапу Азора?*) – такой, что ответ на него определит высказывание как истинное (*Да, упала*) или ложное (*Нет, не упала*). Разница между истиной и ложью легко уловима интуитивно, хотя с трудом поддается формальному определению.

Пример 1.1. Истинно, что $2 + 3 \text{ equals } 5$, постольку, поскольку арифметика и наше понимание числа корректны. То, *четверг ли сегодня*, зависит от настоящей даты. Науке до сих пор неизвестно, действительно ли *любое совершенное*¹ *число четно*.

Высказывание *данное высказывание истинно* может быть истинным или ложным без какого-либо противоречия, пусть маловероятно, что существует способ удостовериться в каком-либо из этих двух вариантов. С другой стороны, высказывание *данное высказывание ложно* может быть ни истинным, ни ложным, ведь любая посылка ведет к противоречию: если высказывание истинно, то оно должно быть ложно по своему содержанию, и т.д.

Таким образом, наш предварительный анализ нельзя назвать исчерпывающим. Тем не менее, ни нерешенные математические задачи, ни искусственные самореферентные конструкции не смогут остановить нас от завладения инструментом логики!

Причиной тому послужит то, что мы будем изучать только лишь определенным образом составленные *модели* «настоящих» повседневных высказываний. Мы закрепляем имя «высказывание» для таких моделей и повторяем, что *любое высказывание либо истинно, либо ложно, но никогда не является и тем, и другим*.

Некоторые высказывания мы называем *составными*, то есть они составлены из более чем одного простого высказывания. Например, *2 равно 3 или 1 равно 1*; *неправда, что 2 равно 1*; *кто-то верит, что 2 равно 3*.

Рассмотрим конструкции, которые позволяют нам рождать означенные составные высказывания, например: *...или...*; *..., но ...*; *если ..., то ...*; *неправда, что ...*; *кто-то верит, что ...* и т.д. Всякую подобную конструкцию мы называем (*логической*) *связкой*, если истинность высказывания, составленного с помощью нее зависит исключительно от истинности более простых высказываний, что она связывает.

Пример 1.2. В каком случае верно, что *A или B* истинно (где *A* и *B* означают произвольные высказывания)? Тогда и только тогда, когда хотя бы одно из высказываний *A* и *B* истинно. Т.о.,

¹Натуральное число называют *совершенным* если оно равняется сумме своих делителей (не включая само число), например, $6 = 1 + 2 + 3$ и $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$.

...или... – это логическая связка. Однако *любой студент знает, что ...* таковой не является. Действительно, рассмотрим высказывания $0 = 0$ и $\pi < 3.14159265358979323847$. Оба они истинны, хотя *любой студент знает, что $0 = 0$* скорее всего истинно, а *любой студент знает, что $\pi < 3.14159265358979323847$* скорее всего ложно. То есть, истинности A недостаточно для истинности высказывания *любой студент знает, что A* .

Мы называем высказывание (*логически*) *атомарным*, если оно не может быть разумным образом разделено на более простые. Так, *2 равно 3 или 1 равно 1* не атомарно, а $2 = 3$ и *кто-то верит, что 2 равно 3* – атомарны.

Теперь мы исправим проблемы, связанные с бытовой интерпретацией логических связок, наиболее часто встречаемых в математике. Отсюда и дальше, произвольные высказывания будут обозначены буквами латинского алфавита: например, A и B ; *если A , то B* . Мы используем 1 для обозначения *истины* и 0 для обозначения *лжи*. Так, мы получаем следующую *таблицу истинности*.

A	B	не A	A и B	A или B	если A то B	A тогда и только тогда, когда B
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Упражнение 1.3. Постройте таблицу истинности для составного высказывания *если не (A или B), то C и A* .

В естественном языке мы можем найти множество конструкций, которые возможно использовать в качестве логических связок. В таких случаях, как правило, жертвуется часть их изначального смысла. Следующие таблицы представляют три условно равнозначных способа выражения логических связок: в русско-язычной логической литературе, с помощью символов и повседневные аналоги в русском языке.

Связка	отрицание	конъюнкция	дизъюнкция
В логике	не A	A и B	A или B
Символьно	$\neg A, \bar{A}$	$A \wedge B, A \& B$	$A \vee B$
В русском языке	неправда, что A ; A неверно	и A , и B ; A , но B ; A несмотря на B	либо A , либо B ; A и/или B ; A, B или и то, и то

Связка	импликация	эквивалентность
В логике	если A то B	A тогда и только тогда, когда B
Символьно	$A \rightarrow B, A \Rightarrow B$	$A \leftrightarrow B, A \Leftrightarrow B$
В русском языке	B если A ; B когда A ; A только когда B ; A только если B ; из A следует B ; B при условии, что A ; в случае A, B ; A достаточно для B ; B необходимо для A	A равнозначен B ; если A , то B , и наоборот; A необходимо и достаточно для B

Пример 1.4. Располагая некоторыми высказываниями $A, B, C, \dots$, мы можем без труда составлять более сложные логические конструкции с помощью логических связок. Например,

$$((A \rightarrow \neg(B \rightarrow C)) \vee (B \wedge \neg A)) \rightarrow (((\neg A) \wedge ((\neg C) \rightarrow A)) \wedge B)$$

. Подобные выражения мы будем иногда называть *формулами*.

Мы также можем опускать некоторые скобки по определенным правилам, чтобы сделать текст более читаемым. Согласно одному из таких правил, конъюнкция и дизъюнкция имеют *меньший приоритет*, чем отрицание, но *большой*, чем импликация. Таким образом, $\neg X \wedge Y$ означает $(\neg X) \wedge Y$ (но не $\neg(X \wedge Y)$), в то время как $X \wedge Y \rightarrow Z \vee W$ равносильно $(X \wedge Y) \rightarrow (Z \vee W)$. Другое подобное правило говорит о том, что $X \wedge Y \wedge Z$ означает $(X \wedge Y) \wedge Z$ — как мы вскоре увидим, формула $X \wedge (Y \wedge Z)$ не идентична, но тем не менее эквивалентна формуле $(X \wedge Y) \wedge Z$, так что выбор в данном случае произволен (однако важен с формальной точки зрения). Похожее правило работает с $\vee$. Взяв эти правила на вооружение, мы можем переписать наш пример:

$$(A \rightarrow \neg(B \rightarrow C)) \vee (B \wedge \neg A) \rightarrow \neg A \wedge (\neg C \rightarrow A) \wedge B.$$

Эквивалентности, тавтологии и корректные рассуждения. Предположим два высказывания, F и G , составленных из более простых высказываний $A_1, \dots, A_n$ с помощью логических связок. (В таких случаях будем писать $F(A_1, \dots, A_n)$.) Высказывания F и G (*логически*) *эквивалентны* тогда (и только тогда)², когда они оба истинны либо оба ложны, в зависимости от истинностных значений высказываний $A_1, \dots, A_n$. Мы будем обозначать данное отношение как $F \equiv G$.

Пример 1.5. Высказывания $A \wedge B$ и $B \wedge A$ эквивалентны. Это очевидно из их истинностных таблиц. Высказывания $\neg\neg A$ и A также эквивалентны, так как первое истинно, если (и только если) $\neg A$ ложно, то есть если A истинно.

Высказывания $A \rightarrow B$ и $\neg A \vee B$ эквивалентны. Действительно, каждое из них ложно тогда (и только тогда), когда A истинно и B ложно. В противном случае оба они истинны. Аналогично $\neg(A \rightarrow B)$ и $A \wedge \neg B$ эквивалентны: каждое истинно тогда и только тогда, когда A истинно и B ложно; иначе, оба они ложны.

Высказывания $A \rightarrow \neg B$ и $B \rightarrow \neg A$ тоже эквивалентны (этот факт также известен, как *закон контрапозиции*, закон *о контрапозиции* или правило вывода *modus tollens*). Действительно, в каком случае $A \rightarrow \neg B$ ложно? Тогда и только тогда, когда A истинно и $\neg B$ ложно. То есть когда и A , и B истинны. Однако высказывание $B \rightarrow \neg A$ также ложно тогда и только тогда, когда и B , и A истинны. Таким образом, рассматриваемые высказывания эквивалентны, потому как невозможно, чтобы одно было истинно, когда ложно другое.

Напротив, высказывания $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$ не эквивалентны, так как их истинностные значения различны при истинном A и ложном B .

Высказывание F , состоящее из высказываний $A_1, \dots, A_n$ мы называем *тавтологией* если оно истинно при любых значениях высказываний $A_1, \dots, A_n$. Тавтологии можно рассматривать как некоторые *законы* логики.

Пример 1.6. Чтобы проверить, является ли данная формула тавтологией, достаточно построить ее истинностную таблицу. Например, $A \rightarrow A$ — очевидная тавтология. Однако построение истинностных таблиц становится затратной процедурой при большом количестве атомов. Иногда мы можем сэкономить время следующим образом.

Рассмотрим высказывание $F = (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$. Допустим F не является тавтологией, то есть, ложно для каких-то значений высказываний A, B, C . Какими могут быть эти значения? Очевидно, когда $A \rightarrow B$ истинно, а $(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$ ложно. Последнее подразумевает, что $B \rightarrow C$ истинно и $A \rightarrow C$ ложно. Тогда A истинно, C — ложно. В силу $A \rightarrow B$, B истинно.

²Эта часть нередко подразумевается в математическом определении, но опускается.

В силу же $B \rightarrow C$, C истинно, однако это противоречит предыдущему утверждению. Таким образом, перед нами *противоречие*. Потому как рассуждения наши корректны, единственным слабым местом будет утверждение о ложности F . Итак, F не может быть ложным.

Рассуждения. Во время всякого рассуждения (логического аргумента) мы принимаем на веру некоторые *допущения*, исходя из которых затем делаем *вывод*. Мы надеемся, что вывод будет истинным *в любом случае*, покуда допущения (посылки) наши верны (отдельные высказывания в нашем рассуждении могут принимать и истинное, и ложное значения, отсюда и "в любом случае"). В таком случае рассуждение называется *корректным* (общезначимым). (Мы могли бы выразить эту идею иначе: *невозможно, чтобы вывод был ложен, если все посылки истинны*.) Рассмотрим следующий аргумент:

Сегодня четверг. Каждый четверг идет дождь. Значит $3 = 1 + 2$.

Выглядит не слишком убедительно, несмотря на то, что вывод *всегда* истинен (в то время как истинность первого высказывания зависит от настоящего дня недели). Более того, в силу того, что вывод *гарантированно* истинен *вне зависимости* от истинности посылок, это рассуждение бесполезно, бессмысленно. Слегка переиначим его:

Сегодня четверг. Каждый четверг идет дождь. Значит сегодня идет дождь.

Гораздо лучше, хотя рассуждение все еще имеет сомнительную логическую силу, так как истинность и посылок, и вывода зависит от настоящего дня недели. Вывод теперь *гарантированно* истинен, покуда посылки истинны. Если посылки все-таки ложны — что ж, логик умывает руки; об истинности вывода такого аргумента он ничего сказать не может. В случае *общезначимого* же аргумента, истинность вывода при истинности посылок гарантируется *всегда*, в любой день, в любой ситуации. Нам не нужно знать *ничего* об истинностных значениях высказываний аргумента в той или иной ситуации, чтобы быть уверенными в том, что вывод истинен в степени не меньшей, чем истинность посылок.

Мы можем переложить это рассуждение в символы:

$$(T \wedge (T \rightarrow R)) \rightarrow R,$$

где T означает 'сегодня четверг', а R — 'сегодня идет дождь'. (Обратите внимание на принцип: если посылки — это $A_1, \dots, A_n$ и вывод — C , мы составляем аргумент в виде формулы $(A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow C$). Нетрудно увидеть, что это выражение является тавтологией. В общем случае, рассуждение корректно, если соответствующая ему формула — тавтология (однако обратное не всегда верно).

Пример 1.7. Рассмотрим пример:

Сегодня идет дождь. Каждый четверг идет дождь. Значит сегодня четверг.

Можно записать это рассуждение как $(R \wedge (T \rightarrow R)) \rightarrow T$, где атомы T и R имеют те же значения, что и выше. Получившееся выражение не является тавтологией, так как оно ложно, когда R истинно и T ложно. Рассуждение действительно не корректно: он неверен, если, например, дождь идет каждый день, но сегодня суббота.

Занимаясь научными изысканиями, мы надеемся делать неизвестные нам ранее, но необходимо истинные заключения из имеющихся посылок (данных, допущений, фактов). Поэтому ученый должен следовать логически корректным рассуждениям везде, где это возможно. В частности, любое математическое доказательство должно быть подобным рассуждением (общезначимым аргументом).

2 Язык математики

Сейчас мы попробуем исследовать внутреннюю структуру атомов. Разделим их! Каждый атом — утвердительное предложение, а поверхностный лингвистический анализ говорит нам, что каждое такое предложение должно иметь *подлежащее* (субъект) и *сказуемое* (предикат). Можно сказать, что сказуемое — то, *что говорят*, а подлежащее — то, *о ком/чем говорят*.³ Например, в предложении

Роза упала на лапу Азора,

‘розу’ можно рассматривать в качестве подлежащего, а ‘упала на лапу Азора’ — как сказуемое. Предложение можно слегка поменять:

Фиалка упала на лапу Азора.

То же сказуемое (предикат) применяется к другому подлежащему. Можно заметить, что выражение

x упал на лапу Азора

превращается в высказывание, когда мы заменяем x (который называют *переменной*, потому как он меняется) на название более содержательного объекта. Игнорируя грамматическую терминологию, выражение

x упал на лапу y ,

которое превращается в высказывание после подстановки имен на место *переменных* x и y , можно также назвать *предикатом*. Первый рассмотренный нами предикат содержит одну переменную, и потому называется *унарным*, а второй содержит две различные переменные, и называется *бинарным*. Развивая эту мысль, можно рассматривать n -арные предикаты с переменными $x_1, \dots, x_n$.

Обобщая, *предикат* (или *свойство*) — это выражение, которое превращается в логическое высказывание (истинное либо ложное) после замены всех переменных на названия более конкретных объектов. Также, любое высказывание можно рассматривать как 0-арный (*нульарный*) предикат.

Пример 2.1. Следующие выражения — типичные предикаты: x *четно*, x *больше, чем* y . Они превращаются в высказывания (например, 4 *четно*, 3 *больше, чем* 7) если мы подставим вместо переменных числовые значения. С другой стороны, предикат x — *сын* y может стать высказыванием при подстановке вместо переменных человеческих имен.

Весьма естественно, интуитивно соотносить с предикатом некоторый *домен* (область значений), откуда берутся подставляемые объекты-значения. Например, областью значений предиката x *четно* могут быть натуральные или целые числа, в то время как эти же области значений не будут иметь смысла для предиката x — *сын* y .

Мы без труда можем составлять новые предикаты из имеющихся с помощью логических связок. Например, x *четно*, и *неправда*, что y *больше, чем* x . Но для этого есть и более интересный способ. А именно, можно составить суждение о всей области значений: *существует некоторый x такой, что x четен*; *все x четны*; *существует много четных x -ов*; *существует единственный четный x* ; *большинство x -ов четны*; *существует бесконечно много четных x -ов*, etc.

³Иногда выявить эти две составляющие не так просто: например, что является подлежащим в предложении *сегодня пасмурно*? Что “пасмурно”?

Подобные конструкции называются *кванторами*. Квантор *связывает* некоторую переменную в предикате так, что она более не доступна для подстановки вместо нее значения (такая переменная зовется *связанной*; в противном случае она зовется *свободной*). И в самом деле, предикат *либо x четен, либо x нечетен* можно превратить в высказывание *либо 7 четно, либо 7 нечетно*, в то время как высказывание *для каждой 7, либо 7 четно, либо 7 нечетно* не имеет большого смысла.

Из многих известных математикам кванторов, есть два наиболее важных. Эти кванторы — квантор *существования* (*существует x такой, что ...*), и квантор *всеобщности* (*для каждого x верно, что ...*). Иногда мы будем писать $A(x)$ для обозначения предиката A с переменной x (например, x — ..., x является ..., etc.). Так, можно записать предикат *x четно* как *четный(x)*; здесь A можно в свою очередь выразить словами, *быть четным*.

Квантор	<i>существования</i>	<i>всеобщности</i>
В логике	существует некоторый x такой, что A	для любого x верно A
В символах	$\exists x A(x); \exists x A$	$\forall x A(x); \forall x A$
На русском	для некоторого x , $A(x)$; для какого-то x , $A(x)$; что-то A ; кто-то A ; хотя бы один A ; для хотя бы одного x , $A(x)$; есть x такой, что $A(x)$	для всех x , $A(x)$; для любого x , $A(x)$; для произвольного x , $A(x)$; каким бы x ни был, $A(x)$; $A(x)$ всегда верно; всё A ; все A

Пример 2.2. Давай переведем несколько фраз на русском на символический язык логики. *Все розы красные*. Для перевода этого предложения, нам нужны предикаты, выражающие степень того, является ли объект красным и розой. Так (x) будет означать *x является розой*, а $\text{Кр}(x)$ — *x красный*. Домены для этих предикатов должны быть выбраны разумно — «все цветы» или даже «все существующие объекты». Тогда наша фраза будет выглядеть как $\forall x (\text{Рз}(x) \rightarrow \text{Кр}(x))$. Обратите внимание на наличие импликации здесь: мы правда *удостоверяемся*, что x красный — но при условии, что x это роза. Мы обходимся без утверждений о том, что какая-либо не-роза является красной, а также не утверждаем какой бы то ни было объект в качестве розы⁴.

Никакая роза не красная. Данная фраза может звучать как отрицание предыдущей, но это совсем не так. Можно переложить ее в язык символов несколькими способами: $\forall x (\text{Рз}(x) \rightarrow \neg \text{Кр}(x))$ (*все, что является розой, не красное*), $\neg \exists x (\text{Рз}(x) \wedge \text{Кр}(x))$ (*неправда, что существует нечто и красное, и являющееся розой*), $\neg \exists x (\text{Кр}(x) \wedge \text{Рз}(x))$, $\forall x (\text{Кр}(x) \rightarrow \neg \text{Рз}(x))$ (*все красное не является розой*).

Заметьте, что на далекой планете, где не существует роз, и $\forall x (\text{Рз}(x) \rightarrow \text{Кр}(x))$, и $\forall x (\text{Рз}(x) \rightarrow \neg \text{Кр}(x))$ будут истинны, так как посылки ложны, ведь $\text{Рз}(x)$ даст «ложь» для любого x на той планете, откуда импликации станут истинными. Таким образом, эти две формулы не являются отрицанием друг друга. Подробнее, см. Пример 2.6 ниже.

Но как тогда выразить отрицание первой фразы? $\neg \forall x (\text{Рз}(x) \rightarrow \text{Кр}(x))$, само собой, или, эквивалентно, $\exists x (\text{Рз}(x) \wedge \neg \text{Кр}(x))$ (*существует нечто, являющееся розой, но при этом не красное*). Это превращение импликации с квантором под действием отрицания не так запутанно, как может показаться на первый взгляд: здесь применяются несколько простых законов логики (см. ниже).

Некоторые кванторы могут быть выражены через другие. Например, выражение $\exists x A(x)$ обычно рассматривается как эквивалентное выражению $\neg \forall x \neg A(x)$ («некоторый x удовлетворяет свойству A тогда и только тогда, когда неверно, что свойство A дает «ложь» при применении его к

⁴Если бы первое было неверным, то предикат $\text{Кр}(x)$ стоял бы вне импликации, либо вместе с другой посылкой. Если же второе было бы неверным, предикат $\text{Рз}(x)$ находился бы по правую сторону импликации или вне ее; в данном же случае это допущение, посылка.

любому x »), и аналогично, $\forall x A(x)$ можно рассматривать как эквивалентное $\neg \exists x \neg A(x)$. Если мы вооружены корректно определенным равенством, можно выразить *существует единственный x такой, что $A(x)$* как $\exists x (A(x) \wedge \forall y (A(y) \rightarrow y = x))$.

В общем случае, два предиката называются (логически) эквивалентными, если они истинны (или ложны) «одновременно»⁵. Таким образом, $\exists x A(x) \equiv \neg \forall x \neg A(x)$ и $\forall x A(x) \equiv \neg \exists x \neg A(x)$.

Пример 2.3. Продолжая предыдущий пример, имеем

$$\neg \forall x (Pz(x) \rightarrow Kr(x)) \equiv \neg \neg \exists x \neg (Pz(x) \rightarrow Kr(x)) \equiv \exists x \neg (Pz(x) \rightarrow Kr(x)) \equiv \exists x (Pz(x) \wedge \neg Kr(x)),$$

как $\neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$.

Замечание 2.4. Когда квантор используется в какой-либо формуле, он связывает все вхождения своей переменной в какой-то части формулы. Например, формула $\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ обыкновенно читается как $\forall x (A(x) \rightarrow \forall x B(x))$, то есть *область действия* первого квантора ограничена подформулой $A(x)$, а второго — подформулой $B(x)$. Связывание квантора сильнее (имеет больший приоритет), чем любая логическая связка, так что как правило область действия квантора заканчивается на первой бинарной логической связке справа от него. Чтобы включить связку в область действия квантора, необходимы скобки: например, в $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ квантор связывает вхождения x и в A , и в B . С другой стороны, в формуле $\forall x A(x) \rightarrow B(x)$, никакое вхождение x в $B(x)$ не связано первым квантором. То есть любое такое вхождение свободно для подстановки вместо него значения (если не связано каким-либо квантором внутри $B(x)$).

Если два вхождения x связаны одним и тем же квантором, они *гарантированно* указывают на один объект. Скажем, в $\exists x (A(x) \wedge B(x))$, мы имеем в виду *один и тот же x* , удовлетворяющий и A , и B . Если два вхождения переменной принадлежат разным областям действия, они могут указывать на разные объекты. Например, $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ утверждает, что что-то удовлетворяет свойству A , и что-то (возможно другое) удовлетворяет B — тождество этих двух "что-то" ни утверждается, ни опровергается. Таким образом, мы можем легко менять названия связанных переменных: $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x) \equiv \exists x A(x) \wedge \exists y B(y)$.

Говоря языком программистов, связанная переменная *локальна* и сохраняет свое значение в пределах своей области видимости (scope), но не за пределами последней.

Используя квантор с переменной x , мы обязаны зафиксировать ее *домен*, откуда допускается брать объекты для подстановки вместо x . Например, высказывание $\forall x (\text{четный}(x) \vee \text{нечетный}(x))$ имеет смысл для целочисленных доменов, но вряд ли для случая, когда x может обозначать, скажем, минерал. Истинностное значение высказывания, использующего кванторы, сильно зависит от выбираемых доменов для их переменных.

Пример 2.5. Рассмотрим высказывание $\exists x (2x + 3 = 1)$. Это, очевидно, означает, что уравнение $2x + 3 = 1$ имеет решение. Но в каком домене, в каких числах? Есть целочисленное (а значит рациональное и вещественное) решение $x = -2$, но в натуральных числах это уравнение решить нельзя. Таким образом, высказывание истинно для домена целых чисел, но ложно для домена натуральных чисел.

Еще один пример — высказывание $\exists x \forall y x \leq y$ ложно для целочисленного домена, но истинно для натурального (например, при $x = 0$).

⁵Сделать это «определение» более строгим — слишком большая задача для нас сейчас.

Пример 2.6. В математических рассуждениях нередко встречается вырожденный случай, воспринимаемый иногда как парадоксальный. Рассмотрим высказывание:

Сегодняшний король Франции лысый.

Если мы истрактуем это как

Для любого x , если x — сегодняшний король Франции, тогда x лысый,

и выберем множество всех живущих и когда-либо живших людей в качестве домена, то увидим, что x — *сегодняшний король Франции* ложно для всех x (на момент 2023 г. н. э.), то есть вся импликация *истинна*. Очевидно, высказывание «сегодняшний король Франции волосат» не менее истинно. Подобные ситуации (и сами «парадоксально» истинные высказывания) называют *пустыми истинами*, которые действительно нередки в математике.

Например, стандартный алгоритм доказательства утверждения вида *не существует такого x , что $A(x)$* следующий: рассмотрим произвольный x такой, что $A(x)$ истинно, и докажем, что какое-то известно ложное высказывание *логически* следует из $A(x)$. Следовательно, если бы x с истинным $A(x)$ существовал, то заведомо ложное высказывание было бы истинным, что невозможно. Таким образом, такого x не существует. Заметьте, что все это время мы рассуждали об x , оказавшимся *несуществующим* к концу нашего рассуждения. То есть наша *логика* должна быть корректна в таких *противоречащих фактам* случаях, когда мы действительно доказываем пустую истину: «для любого x с истинным $A(x)$, ложность истинна».

Давайте проверим на корректность несколько рассуждений. Как мы писали выше, рассуждение корректно тогда и только тогда, когда вывод истинен при истинности посылок.

Пример 2.7. Начнем с классики. Рассмотрим рассуждение:

Все люди смертны. Сократ человек. Значит Сократ смертен.

Так как мы знаем, кем был Сократ, мы уверены в его смертности. Но что если бы мы не знали этого? (Стандартная ситуация на практике.) Что если значение имени «Сократ» переменное?

Можно переложить это высказывание в символы как $\forall x (Ч(x) \rightarrow С(x)) \wedge Ч(\text{Сократ}) \rightarrow С(\text{Сократ})$, где Ч — «быть человеком», а С — «быть смертным», и выбрав в качестве домена любой, включающий множество всех людей. По гипотезе, $Ч(x) \rightarrow С(x)$ должно быть истинным для всех x из домена. Если мы *инстанцируем* x как (подставим на его место) имя «Сократ», получим тавтологию: $(Ч(\text{Сократ}) \rightarrow С(\text{Сократ})) \wedge Ч(\text{Сократ}) \rightarrow С(\text{Сократ})$. Значит рассуждение корректно. Однако обратите внимание, что изначальная формула не является тавтологией, так как первая ее часть — $\forall x (Ч(x) \rightarrow С(x))$ — это атом, чья внутренняя структура не может быть выражена с помощью одних лишь логических связок (то есть с появлением кванторов разрешимость логических формул значительно затрудняется).

Пример 2.8. Вот то же высказывание, но слегка измененное:

Любое (натуральное) число, которое делится на 4, четно. Все числа делятся на 4. Значит все числа четные.

Здесь мы снова имеем заведомо ложную посылку. Однако знание «заведомой ложности» требует некоторого знания арифметики, в то время как логика позволяет нам судить о корректности рассуждения без всякого априорного знания.

Итак, мы можем формализовать высказывание так: $\forall x (\text{Дел}(x) \rightarrow \text{Чет}(x)) \wedge \forall x \text{Дел}(x) \rightarrow \forall x \text{Чет}(x)$ на домене $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ натуральных чисел, где $\text{Дел}(x)$ означает « x делится на 4», а $\text{Чет}(x)$ — « x четно». Очевидно, первая посылка истинна, а вторая ложна. Однако нам не нужно знание о числах, чтобы судить о корректности суждений. Действительно, если наши посылки верны (или *были бы* верны — русская грамматика уже подразумевает нереальность, невозможность условия), мы могли бы *доказать* истинность вывода.

В самом деле, исходя из посылок, нам необходимо $\forall x \text{Чет}(x)$. Рассмотрим *произвольное* (т.е. неотличимое от других элементов домена) число x' . Так как любое число удовлетворяет предикату Дел, наше x' тоже удовлетворяет ему — значит $\text{Дел}(x')$ истинно. Мы можем при этом инстанцировать x как x' в первой посылке. Так как и $\text{Дел}(x') \rightarrow \text{Чет}(x')$, и $\text{Дел}(x')$ истинны, $\text{Чет}(x')$ тоже истинно. А потому как наш x' был произвольным, мы можем получить тот же вывод с любым другим x из домена, а затем *обобщить* результат и получить $\forall x \text{Дел}(x)$.

Пример 2.9. Следующий пример призван продемонстрировать большую выразительную силу кванторов:

Когда я голоден, я хочу пойти домой или в ресторан. Иногда я голоден, но не хочу идти домой. Значит иногда я хочу пойти в ресторан.

Главное здесь — выбрать правильный домен. Как вариант — течение, продолжительность времени (то есть все переменные означают некоторую точку во времени). Тогда мы получаем:

$$\forall x (\Gamma(x) \rightarrow \text{Дом}(x) \vee \text{Р}(x)) \wedge \exists x (\Gamma(x) \wedge \neg \text{Дом}(x)) \rightarrow \exists x \text{Р}(x).$$

Это рассуждение тоже корректно. Действительно, пусть x_0 будет некоторым моментом во времени когда я голоден, но не хочу домой. Можно инстанцировать x как x_0 :

$$(\Gamma(x_0) \rightarrow \text{Дом}(x_0) \vee \text{Р}(x_0)) \wedge \Gamma(x_0) \wedge \neg \text{Дом}(x_0) \rightarrow \text{Р}(x_0).$$

Таким образом, из посылок следует истинность $\text{Р}(x_0)$, откуда следует истинность $\exists x \text{Р}(x)$.

Пример 2.10. Наконец, последний пример:

Каждый человек любит себя. Следовательно, всякий человек любим кем-то.

Перекладывая в формулы, получим что-то вроде $\forall x \text{Л}(x, x) \rightarrow \exists y \exists x \text{Л}(x, y)$. Корректно ли это рассуждение? На первый взгляд — да, ведь из посылки очевидно следует $\forall y \exists x \text{Л}(x, y)$ (можно, например, взять y как x здесь и инстанцировать x как y в посылке). Но следует ли из последнего $\exists y \exists x \text{Л}(x, y)$? В общем случае, следует ли $\exists z A(z)$ из $\forall z A(z)$?

Ответ зависит от того, пуст ли домен (вспомните *пустые истины* о *несуществующем* «сегодняшнем короле Франции»). Обыкновенно требуется, чтобы домены были непустыми. Тогда рассуждение должно быть корректно.

Упражнение 2.11. Рассмотрим рассуждение:

Какой-то ключ может открыть любую дверь. Следовательно любая дверь может быть открыта каким-то ключом.

Переложите это рассуждение в символы и проверьте его на корректность. Сделайте то же самое для «обратного» рассуждения:

Любая дверь может быть открыта каким-то ключом. Следовательно какой-то ключ может открыть любую дверь.

Формальные законы для проверки подобных рассуждений на корректность определяются *предикативной* логикой или логикой *первого порядка* и выходят за рамки нашего курса.

3 Практика: строки

Следующая наша цель — познакомиться с настоящей *дискретной математикой*, стараясь не выходить за рамки логического формализма. Мы не будем копать слишком глубоко и формализовывать некоторые базовые понятия, а возьмем их как очевидные и интуитивные. Наша практика сосредоточена на *строках* (или *списках*, или *словах*), являющихся одним из основных «типом данных» в программировании.

Интуитивное понятие *строки* — конечная последовательность *символов* произвольной природы. Например, $[x, y, x]$, $[4, 12, 2, 3]$, и $[\text{Сократ}, \text{Платон}, \text{Аристотель}]$ — строки, в которых x , y , 3, 12, и Платон играют роль символов. Мы используем [...] и запятые для разделения символов в пределах одной строки. Если нам известно, что, например, x и y используются в качестве символов в какой-то строке (и символ xy там отсутствует), мы вольны убрать разделители и прочесть первую строку выше как xux . В общем случае, мы будем рассматривать строки из фиксированной коллекции (или *множества*, выражаясь математическим языком) символов A , называемым *алфавитом*. Например, $[4, 12, 2, 3]$ — это строка над множеством натуральных чисел $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Разумеется, алфавитом может стать набор строк, в свою очередь самих составленных с помощью некоторого алфавита (как это яственно показывает, например, третья строка из приведенных выше).

Как это часто бывает в математике, важно рассмотреть граничные, вырожденные случаи. Пустая строка $[\]$, содержащая ни одного символа — как раз такой случай для строк.

Индуктивное определение. Наше представление строки видится чем-то ясным и очевидным для обычного человека (пусть и не совсем — для профессионального математика, который спросил бы, что, к примеру, означает "конечная последовательность" и т.д.). Но если мы хотим сделать это представление ясным для компьютера, то есть, запрограммировать его с нуля, то обнаружим, что перед нами задача не из простых. Как правило, программисты располагают уже встроенным в их любимый язык программирования типом данных, вроде массива или списка. Но что если такого типа нет?

Один из возможных способ решить эту проблему таков: каждая строка s либо пуста, либо составляется из уже существующей строки s' с помощью добавления к ней некоторого символа x ($s = x : s'$). Допустим, x добавляется слева, тогда получим $[4, 12, 2] = 4 : [12, 2] = 4 : (12 : [2]) = 4 : (12 : (2 : [\]))$. Назовем x *головой* строки s , а s' — ее *хвостом*. Теперь мы можем забыть о «конечных последовательностях» и *определить* множество строк $S(A)$ над алфавитом A с помощью следующих правил построения:

$[\]$ — строка над A ;

если s' — строка над A , а x — символ из A , тогда $x : s'$ — тоже строка над A ,

что можно записать символично как:

$$[\] \in S(A); \quad \forall s' \forall x ((s' \in S(A) \wedge x \in A) \rightarrow x : s' \in S(A)).$$

Мы также подразумеваем, что *любая* строка составлена с помощью этих правил. Здесь символы $[\]$ и $:$ не имеют определения. Они своего рода аксиомы или, как сказал бы программист, *конструкторы* (типа данных «строка»). Можно сказать, что мы заменяем вопрос *что такое строка* на вопрос *как можно составить, сконструировать строку*. Вместе с этим мы можем ввести более естественную нотацию: $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ вместо $x_1 : (x_2 : (\dots : (x_n : [\]) \dots))$.

Подобные определения по построению, описанию того, *как построить объект*, называются *индуктивными определениями*.

Принцип индукции. Если мы хотим доказывать какие-либо факты о нашей новоопределенной строке, нам нужно зафиксировать некоторые фундаментальные ее свойства, чтобы использовать их в качестве «аксиом» в наших доказательствах. Эти аксиомы должны быть интуитивно ясны настолько, насколько это возможно.

Для начала, положим $[\] \neq x : s$ для всех x и s , так как пустая строка должна отличаться от любой другой. Также примем, что $x : s = y : t \iff (x = y \wedge s = t)$ для всех $x, y \in A$ и $s, t \in S(A)$, сиречь две строки, составленные с помощью оператора конкатенации : равны тогда и только тогда, когда соответствующие их головы и хвосты равны. Будем обозначать первую аксиому как (A1) и вторую — как (A2).

Пример 3.1. Факты, которые мы можем доказать располагая лишь аксиомами (A1) и (A2), вряд ли можно назвать шокирующими. Можно, например, показать, что $[1, 2] \neq [1, 2, 3]$. Для этого нужно доказать ложность равенства $[1, 2] = [1, 2, 3]$. Предположим его истинность с целью получить противоречие. Этот метод доказательства зовется *доказательством от противного* и крайне любим математиками.

Итак, допустим $1 : [2] = 1 : [2, 3]$. По (A2) верно, что $2 : [\] = [2] = [2, 3] = 2 : [3]$. Применим эту аксиому еще раз и получим $[\] = [3] = 3 : [\]$. С другой стороны, $[\] \neq 3 : [\]$ по (A1). Следовательно $[\] = 3 : [\]$ одновременно истинно и ложно. Противоречие. Таким образом, допущение наше неверно, и $[1, 2] \neq [1, 2, 3]$.

Педантичный читатель мог заметить, что выше мы использовали что-то помимо аксиом (A1) и (A2). А именно, «очевидные» свойства равенства, такие как *транзитивность* (если $x = y$ и $y = z$, то $x = z$), и логический закон непротиворечия ($\neg P$ и P не могут быть одновременно истинными). При решении следующего примера, вы так же можете использовать «очевидные» свойства хорошо знакомого вам алфавита $\mathbb{N}$, например, $0 \neq 1$.

Упражнение 3.2. Формально докажите, что $[1, 2, 3] \neq [1, 3, 4]$ и $[1 + 2, 1 + 1] = [5 - 2, 2]$ (все строки построены над алфавитом $\mathbb{N}$; $1 + 2$ — просто вариант записи символа 3, так что $1 + 2 = 3$).

Если же мы хотим доказывать *интересные* свойства, нам нужна (всего лишь) еще одна аксиома. Естественным образом, за большую выразительную силу и широкую применимость, приходится иметь дело с повышенной абстрактностью.

Положим $P(s)$ — унарный предикат над доменом $S(A)$, то есть свойство строк над алфавитом A . Скажем, предикат звучит как $P =$ «Мише больше нравится s , чем число n », где n фиксировано. Положим наша цель — доказать, что *любая строка s над алфавитом A удовлетворяет свойству P* , или $\forall s P(s)$ формально.

Можно попробовать взять *произвольную* строку t и доказать $P(t)$. Так как мы не знаем ничего *специфичного* о строке t , наши возможности ограничены. Вместо этого мы знаем только, что любая строка была построена в соответствии с нашим индуктивным определением, то есть t — либо $[\]$, либо $x : t'$ для некоторого $x \in A$ и другой строки t' . Для нашей задачи $\forall s P(s)$, точно необходимо, чтобы $[\]$ удовлетворял P , или $P([\])$ символично. Предположим, что это так.

Если $t = x : t'$, мы *снова* получаем «произвольную» строку t' . Кажется естественным, что если строка t' не является пустой строкой $[\]$, то мы имеем $t' = x' : t''$ и так далее, — и в конце концов, за конечное число шагов, получаем пустую строку $[\]$. Это намекает на следующую идею: если $P([\])$ и P сохраняется после каждого шага индуктивного построения строки, то есть из $P(t')$ следует $P(x : t')$ для каждого t' и x (формально: $\forall t' \forall x (P(t') \rightarrow P(x : t'))$), то мы получаем $P(t)$ для произвольной строки t и, наконец, $\forall s P(s)$.

Резюмируя, нам необходим следующий *принцип индукции* (ПИ) для строк:

для любого унарного предиката P над $S(A)$, если $P([\])$ и $\forall s \forall x (P(s) \rightarrow P(x : s))$, то $\forall s P(s)$.

Утверждение $P([\])$ называется *базой индукции*, $\forall s \forall x (P(s) \rightarrow P(x : s))$ — *индукционным переходом*, а $P(s)$ — *предположением индукции*.

Хотя мы не можем доказать принцип индукции формально и вынуждены утвердить его как аксиому, мы можем обосновать его интуитивную верность, корректность, с помощью следующего рассуждения.

Пример 3.3. Положим $A = \mathbb{N}$, $P([\])$ (пос. 1) и $\forall s \forall x (P(s) \rightarrow P(x : s))$ (пос. 2). Рассмотрим строку $t = [1, 2, 3] = 1 : (2 : (3 : [\]))$. По ПИ следует, что $\forall s P(s)$, значит $P(t)$. Однако мы можем доказать истинность утверждения $P([1, 2, 3])$ напрямую из наших посылок, без ПИ. Действительно, получаем следующую цепочку:

(1)	$P([\])$	by (ass. 1)
(2)	$P([\]) \rightarrow P(3 : [\])$	by (ass. 2)
(3)	$P(3 : [\])$	from (1) and (2)
(4)	$P(3 : [\]) \rightarrow P(2 : (3 : [\]))$	by (ass. 2)
(5)	$P(2 : (3 : [\]))$	from (3) and (4)
(6)	$P(2 : (3 : [\])) \rightarrow P(1 : (2 : (3 : [\])))$	by (ass. 2)
(7)	$P(1 : (2 : (3 : [\])))$	from (5) and (6)

Очевидно, в нашем t нет ничего особенного, поэтому мы можем доказать $P(s)$ для любого конкретного s , пусть доказательство становится тем дольше, чем больше наша строка s . Принцип индукции в сущности «упаковывает» это бесконечное множество доказательств неограниченно возрастающей длины в один, основывающийся на ПИ.

Рекурсивные функции На данный момент, мы располагаем могучим принципом, но небольшим количеством фактов, на которых можем его использовать. При написании кода, часто описывается множество *функций* над строками, доказательство свойств которых — классическая проблема. Как и с принципом индукции в случае доказательств, мы воспользуемся *индуктивной природой* нашего определения строк при описании новых функций.

Начнем с *длины* строки. Эта функция принимает строку s над A и возвращает натуральное число $lh(s)$. Интуиция говорит нам, что следующие утверждения должны быть верны: $lh([\]) = 0$, $lh([8]) = 1$, $lh([3, 11]) = 2$, и т.д. Определим lh следующими двумя правилами:

$$\begin{aligned} lh([\]) &= 0; \\ lh(x : s) &= 1 + lh(s) \text{ для всех } x \text{ и } s. \end{aligned}$$

Мы предполагаем, что функция lh , удовлетворяющая этим двум свойствам, действительно существует и уникальна. Говорят lh *рекурсивно* определена на строках⁶. Как и в случае с ПИ, определение как бы имитирует структуру индуктивного определения строк.

Пример 3.4. Наше определение lh *вычислимо*, то есть описывает рецепт для вычисления значения $lh(s)$ для любой конкретной строки s . Например, $lh([3, 11]) = lh(3 : (11 : [\])) = 1 + lh(11 : [\]) = 1 + (1 + lh([\])) = 1 + (1 + 0) = 2$.

Упражнение 3.5. Для строк над латиницей, формально докажите $lh(student) = 7$.

⁶От англ. *to recur* — возвращаться, в данном случае к предыдущему значению $lh(s)$ при получении $lh(x : s)$.

Другая интересная функция — *append* (конкатенация), склеивающая две строки в одну: $app([1, 3, 2], [3, 2, 1, 3, 2, 3, 2])$ и $app([5, 8], []) = app([], [5, 8]) = [5, 8]$. Мы можем рекурсивно определить *app* следующим образом:

$$\begin{aligned} app([], t) &= t \text{ для любого } t; \\ app(x : s, t) &= x : app(s, t) \text{ для любых } x, s, \text{ и } t. \end{aligned}$$

Упражнение 3.6. Формально докажите, что $app([1, 3, 2], [3, 2]) = [1, 3, 2, 3, 2]$.

Наконец, мы обладаем достаточным языком для описания и доказательства относительно интересных теорем о строковых функциях. По определению известно, что $app([], s) = s$. Но что мы можем сказать о $app(s, [])$? Очевидно, $app([1, 2], []) = 1 : app([2], []) = 1 : (2 : []) = [1, 2]$. Неудивительно, что в общем случае мы имеем,

Лемма 3.7. Для любых $s \in S(A)$, $app(s, []) = s$.

Доказательство. По индукции на s . Если мы положим P как равенство $app(s, []) = s$, достаточно показать, что $P([])$ и $\forall s \forall x (P(s) \rightarrow P(x : s))$, то есть $app([], []) = []$ и $\forall s \forall x (app(s, []) = s \rightarrow app(x : s, []) = x : s)$. Первое утверждение истинно по определению *app*. Докажем второе утверждение. Рассмотрим произвольные s и x и допустим, что $app(s, []) = s$ верно (в противном случае импликация тривиально истинна). По определению имеем $app(x : s, []) = x : app(s, [])$, откуда $app(x : s, []) = x : s$ как требовалось. Обобщая s и x , получаем искомое. $\square$

Похоже, что $[]$ играет ту же роль для *app*, что 0 — для операции $+$, где мы имеем $n + 0 = n = 0 + n$. Как далеко возможно вести эту аналогию? Например, мы знаем, что $n + (m + l) = (n + m) + l$. Что насчет *app*?

Лемма 3.8. Для любых $s, t, r \in S(A)$, $app(s, app(t, r)) = app(app(s, t), r)$.

Доказательство. Так как ПИ орудует унарными предикатами, а $app(s, app(t, r)) = app(app(s, t), r)$ — предикат с тремя аргументами, нам необходимо зафиксировать два из них. Выбрать правильный аргумент, на котором мы будем затем применять ПИ — критически важно! Давайте рассмотрим произвольные строки t, r и применим индукцию на s , получая предикат $P(s) = (app(s, app(t, r)) = app(app(s, t), r))$.

Очевидно, $P([]) = (app([], app(t, r)) = app(app([], t), r))$. Обе части уравнения сводятся к $app(t, r)$ по определению функции *app*, отсюда получаем истинность $P([])$. Теперь предположим $P(s) = (app(s, app(t, r)) = app(app(s, t), r))$ для произвольных s и x , а затем попробуем доказать $P(x : s)$. В самом деле,

$$\begin{aligned} app(x : s, app(t, r)) &= x : app(s, app(t, r)) = x : app(app(s, t), r) = \\ &= app(x : app(s, t), r) = app(app(x : s, t), r). \end{aligned}$$

В выкладках выше мы применили гипотезу $P(s)$ и определение функции *app*. Так как база и шаг индукции доказаны, мы вправе заключить $\forall s P(s)$ по (ПИ). Обобщая наши произвольные t и r , приобретаем искомое утверждение. $\square$

Упражнение 3.9. Попробуйте доказать лемму выше по индукции на t или r . Какие препятствия мешают вам сделать это? Можете ли вы устранить их?

Как правило, применять индукцию нужно по аргументу, используемому в рекурсивном определении участвующих функций. Функция app рекурсивно определена по своему *первому* аргументу, откуда наш выбор s в качестве объекта для применения ПИ.

Что ж, пока проблем нет. Однако мы также имеем $n + m = m + n$ для любых чисел n, m . Верно ли аналогичное свойство для app ?

Упражнение 3.10. Формально докажите, что нет, то есть неверно, что $app(s, t) = app(t, s)$ для любых s и t . Заметьте, что вам скорее понадобятся (A1) и (A2), чем (ПИ).

Операции app на строках и $+$ на натуральных числах не только «чем-то похожи», но взаимосвязаны через функцию lh . А именно, мы имеем $lh([]) = 0$ и $lh(app(s, t)) = lh(s) + lh(t)$ для любых s, t . Подобные отношения в математике называются *гомоморфизмами*.

Упражнение 3.11. Докажите эти утверждения формально.

Для натуральных чисел, из $n + m = n + l$ следует, что $m = l$. Верно ли аналогичное для app ?

Лемма 3.12. Для любых $s, t, r \in S(A)$, если $app(s, t) = app(s, r)$, то $t = r$.

Доказательство. Применим индукцию по s к предикату $P(s) = (app(s, t) = app(s, r) \rightarrow t = r)$. Базой индукции будет вывод $t = r$ из $app([], t) = app([], r)$, что очевидно. Для доказательства шага индукции, допустим (как предположение, гипотезу индукции, ИИ), что $app(s, t) = app(s, r)$ влечет $t = r$ и попробуем вывести $t = r$ из $app(x : s, t) = app(x : s, r)$. Упрощая последнее равенство, получаем $x : app(s, t) = x : app(s, r)$, откуда $app(s, t) = app(s, r)$ по (A2). Применяя ИИ, получаем $t = r$. $\square$

Упражнение 3.13. Попробуйте из $app(t, s) = app(r, s)$ вывести $t = r$. Скорее всего, вам понадобится доказать несколько вспомогательных лемм для выполнения этой задачи. Для более простого, пусть и непрямолинейного подхода, см. ниже.

Еще одна интересная строковая функция — rev . Она *обращает*, переворачивает (reverse) строку, так что $rev([1, 2, 3]) = [3, 2, 1]$. Определим ее формально:

$$\begin{aligned} rev([]) &= []; \\ rev(x : s) &= app(rev(s), [x]) \text{ для всех } x \text{ и } s. \end{aligned}$$

Функция rev относится к app почти так же, как транспозиция (или инверсия) матриц относится к матричному умножению, где мы имеем $(AB)^T = B^T A^T$ и $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ в случае, если все корректно определено. Например, $rev(app([1, 2], [3, 4])) = [4, 3, 2, 1] = app(rev[3, 4], rev[1, 2])$. Более того, похожее поведение можно наблюдать в привычных обращении и умножении рациональных чисел, где $\frac{1}{pq} = \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{p}$ когда $p, q \neq 0$.

Упражнение 3.14. Докажите, что $rev(app(s, t)) = app(rev(t), rev(s))$ для любых $s, t \in S(A)$. Вероятно, вам понадобятся леммы 3.7 и 3.8.

Известно, что $(p^{-1})^{-1}$ верно и для матриц, и для рациональных чисел, как и $(A^T)^T$ для матриц. Аналогичное утверждение верно и для строк.

Упражнение 3.15. Докажите, что $rev(rev(s)) = s$ для всех $s \in S(A)$.

Упражнение 3.16. Докажите, что $app(t, s) = app(r, s)$ влечет $t = r$ для всех $s, t, r \in S(A)$. Постарайтесь найти простое доказательство с помощью лемм 3.15, 3.14, и 3.12, но при этом без явной индукции.

Многие простые доказательства используют индуктивные определения, но не саму индукцию.

Лемма 3.17. Для любых $s, t \in S(A)$, если $app(s, t) = []$, то $s = []$ и $t = []$.

Доказательство. Согласно определению, любая строка либо является $[]$, либо имеет форму $x : r$ для некоторых x, r . Рассмотрим два возможных случая для структуры s . (Подобный подход известен как *доказательство по случаям*.)

Если $s = []$, то $[] = app(s, t) = app([], t) = t$, поэтому $t = []$ также верно. Предположим теперь $s = x : r$ для некоторых x и r . Тогда $[] = app(x : r, t) = x : app(r, t)$, что невозможно по (A1). Таким образом, получаем противоречие, ложное высказывание. Формально, ложь влечет все, что угодно. В частности, мы можем вывести $s = []$ и $t = []$.

Так как все возможные случаи подразумевают $s = []$ и $t = []$, эти утверждения действительно верны. $\square$

Упражнение 3.18. Докажите, что $lh(s) = 0$ эквивалентно $s = []$ для любых $s \in S(A)$.

4 Множества

Предположим, что у нас есть предикат $\varphi(x)$ в предметной области D . Вполне естественно сгруппировать все x из D , которые удовлетворяют φ , и сформировать таким образом новый объект. Например, если $\varphi(x)$ означает, что x чётно, а D — все натуральные числа, то таким объектом будут «все чётные натуральные числа». Очевидно, что это «часть» предметной области D , выделенная свойством φ . Такая часть, которая может содержать много компонентов (например, чисел), но должна рассматриваться как единый объект, — пример того, что в математике называют *множеством*.

Интуитивно, *множество* — это набор (совокупность, коллекция) компонентов произвольной природы. Разумеется, это нельзя считать строгим определением, поскольку понятия *набор* и *компонент* не определены. Основная идея множества заключается в том, что это единообразный объект математики, обобщающий числа различных видов (целые, вещественные, комплексные и др.), функции, геометрические фигуры и многие другие понятия.

Ясно, что мы не можем определить столь базовое понятие через какое-либо другое. Однако мы можем *не давать никакого определения*, сформулировав вместо этого некоторые правила, по которым «ведут себя» множества. Таким образом, *множество* — не более чем условное название фигуры в нашей игре, «значение» которого — лишь роль этой фигуры в правилах игры. (Почти как *слон* в шахматах не меняет своего «значения», если мы назовём его *офицером* или *bishop* — *епископом*.) В этом заключается суть *аксиоматического метода*.

Однако какое же *поведение* множеств мы определяем? В сущности, одно множество A может быть элементом другого множества B . Тогда мы говорим, что A принадлежит B , и пишем $A \in B$. Интуитивно, это означает, что «компонент» A содержится в «наборе» B . Однако интуиция может быть обманчива: наши множества — это лишь абстрактная *модель* (математической или любой иной реальности), которая вправе идти вразрез с нашей интуицией.

Например, в нашей модели *всё есть множество*, что плохо согласуется с интерпретацией «компонент—совокупность», поскольку разницы между первым и вторым, в сущности, нет.

Таким образом, любой элемент любого множества сам является множеством и состоит из элементов, которые также являются множествами, и так далее. Мы увидим, что существует *пустое множество*, которое не содержит элементов вовсе. Но, как бы то ни было, мы постулируем, что

не существует бесконечных цепочек вида $x_0 \ni x_1 \ni \dots \ni x_n \ni x_{n+1} \ni \dots$

Утверждение, весьма близкое к данному (но всё же отличное от него) называется *аксиомой основания*.

Пример 4.1. Утверждение $a \in a$ ложно для любого множества a . В противном случае существовала бы цепочка $a \ni a \ni a \ni \dots$

Упражнение 4.2. Докажите, что не существует таких множеств a и b , что выполнено и $a \in b$, и $b \in a$.

В многих разделах математики нас интересуют те или иные равенства. В нашей модели равенство множеств можно определить: $A = B$ тогда и только тогда, когда для любого множества x выполнено: x принадлежит A тогда и только тогда, когда x принадлежит B ; иными словами, A и B состоят из одних и тех же элементов. Можно записать это в символьном виде:

$$A = B \iff \forall x (x \in A \iff x \in B).$$

Но что если $A = B$ и $B \in C$? Можно ли отсюда заключить, что $A \in C$? На самом деле нет. Поэтому мы постулируем это как *аксиому равенства*:

если $A = B$ и $B \in C$, то $A \in C$.

Вместе с определением равенства $=$ эта аксиома позволяет нам сказать, что равные множества ведут себя одинаково по обе стороны от знака $\in$. Таким образом, любое утверждение, определённое в терминах $\in$ (то есть любое утверждение в нашей модели), инвариантно относительно равенства $=$. Если $A = B$ и для A что-то выполнено, то это же выполнено и для B . В символьной записи:

для любого предиката φ : если $A = B$, то $\varphi(A) \iff \varphi(B)$.

Вполне естественно, не правда ли?

Помимо равенства, существует естественное понятие сравнения множеств. А именно, мы говорим, что множество A *включено* в множество B тогда и только тогда, когда для любого множества x , если x принадлежит A , то x принадлежит B ; то есть любой элемент A является элементом B . В символах:

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \implies x \in B).$$

В данном случае мы можем также сказать, что A — *подмножество* B , а B — *надмножество* A . Если $A \subseteq B$, но $A \neq B$, то множество A называется *строгим* подмножеством B .

Лемма 4.3. Для любых множеств A , B и C

1. $A \subseteq A$;
2. если $A \subseteq B$ и $B \subseteq C$, то $A \subseteq C$;
3. $A = B$ тогда и только тогда, когда $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Доказательство. Докажем второй пункт. Необходимо показать, что $x \in C$ для любого $x \in A$. Рассмотрим произвольное множество x и положим, что $x \in A$. Тогда $x \in B$, так как $A \subseteq B$. Также, так как $B \subseteq C$, то $x \in C$. Поскольку для произвольного x из $x \in A$ следует $x \in C$, это верно для всех x . $\square$

Следствие 4.4. Для любых множеств A , B и C

1. $A = A$;
2. если $A = B$ и $B = C$, то $A = C$;
3. если $A = B$, то $B = A$.

А существуют ли вообще множества? Очевидно, что если бы их не существовало, то наша модель была бы бессмысленной. Обойдёмся без формального обоснования и просто примем, что существуют известные множества $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ натуральных, $\mathbb{Z}$ целых, $\mathbb{Q}$ рациональных и $\mathbb{R}$ вещественных чисел. Разумеется, их элементы сами должны быть множествами. Так, 1 и 2 суть некоторые множества. Мы опускаем их определения, хотя и принимаем некоторые элементарные свойства, например $1 \neq 2$. Иными словами, мы избегаем использования внутренней структуры натуральных чисел (например, верно ли, что $1 \in 2$, или нет), но считаем известным, что $1 \neq 2$, $2 < 3$, $2 + 3 = 5$ и т. д.

Если мы имеем какие-то множества (например, $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}$), можем ли мы определить какие-то другие множества? В самом деле, важнейшая задача нашей модели — обеспечить безопасные возможности сделать это. (Здесь *безопасные* означает логически непротиворечивые; объяснение этому последует далее.)

“Из нескольких — одно.” Пусть $a_1, \dots, a_n$ — некоторые множества. Тогда существует такое множество $\{a_1, \dots, a_n\}$, что

$$x \in \{a_1, \dots, a_n\} \iff x = a_1 \vee x = a_2 \vee \dots \vee x = a_n$$

для любого множества x .

Пример 4.5. Мы можем определить множества $\{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$ и $\{\mathbb{N}\}$. Очевидно, $\mathbb{N} \in \{\mathbb{N}\}$. Однако $\mathbb{N} \not\subseteq \{\mathbb{N}\}$ ⁷, так как в противном случае из $0 \in \mathbb{N}$ следовало бы $0 \in \{\mathbb{N}\}$, откуда $0 = \mathbb{N}$ и $0 \in 0$. Последнее невозможно в силу аксиомы основания. С другой стороны, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$, но $\mathbb{N} \notin \mathbb{N}$ (опять же по аксиоме основания).

Для любого множества A рассмотрим множество $\{A\}$, которое носит название *синглетон* множества A . По определению имеем

$$x \in \{A\} \iff x = A$$

для любого x . То есть A — единственный элемент $\{A\}$. Разница между A и $\{A\}$ не так легко уловима нашей интуицией, поскольку мы обычно не отличаем группу из одного элемента от самого этого элемента. (Задумайтесь о точке на плоскости и о геометрической фигуре, образованной этой единственной точкой.) Однако различие это крайне важно для теоретико-множественной модели.

Пример 4.6. $\{2, 2, 3\} = \{3, 2\}$. В самом деле,

$$x \in \{2, 2, 3\} \iff x = 2 \vee x = 2 \vee x = 3 \iff x = 3 \vee x = 2 \iff x \in \{3, 2\}.$$

Таким образом, ни порядок элементов, ни количество вхождений каждого из них не охватываются понятием множества. Далее мы увидим, что есть способы выразить эти идеи косвенно.

⁷Записи $A \not\subseteq B$ и $A \notin B$ означают $\neg(A \subseteq B)$ и $\neg(A \in B)$ соответственно.

Выделение подмножества. Вспомним, что мы пишем $\varphi(x)$, если x удовлетворяет свойству (предикату) φ . Например, чётно(2) означает, что число 2 удовлетворяет свойству быть чётным, то есть 2 чётно. Пусть A — множество, а φ — некоторое свойство. Тогда существует множество $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ такое, что

$$y \in \{x \in A \mid \varphi(x)\} \iff y \in A \wedge \varphi(y)$$

для любого y . Другими словами, мы берём и объединяем все элементы A , удовлетворяющие φ . Очевидно, что $\{x \in A \mid \varphi(x)\} \subseteq A$.

Записи вида $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ известны под названием *set-builder notation*.

Пример 4.7. Множество $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ чётно}\}$ есть множество всех чётных натуральных чисел.

Но что если φ — свойство, которым не обладает ни одно множество? А именно, рассмотрим множество

$$\emptyset = \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x\}.$$

По следствию 4.4 $x = x$ для любого x . По определению $x \neq x$ для всякого $x \in \emptyset$. Значит, *не существует такого x , что $x \in \emptyset$* . Множество E называется *пустым*, если $x \notin E$ для любого x . Тогда множество $\emptyset$ пустое. Существует ли какое-нибудь другое пустое множество?

Лемма 4.8.

1. Если E — пустое множество, то $E \subseteq A$ для любого множества A .
2. Если множества E_1 и E_2 пустые, то $E_1 = E_2$.

Доказательство. Второе утверждение следует из первого по лемме 4.3. Докажем первое утверждение. Для любого x имеем $x \notin E$. Тогда если мы предположим, что $x \in E$, то мы непременно получим ложь, противоречие. Согласно законам логики, *из лжи следует всё что угодно*. Поэтому мы имеем полное право заключить, что $x \in A$ (равно как и $1 = 2$ и т. д.), когда $x \in E$. $\square$

Следствие 4.9. Множество $\emptyset$ — единственное пустое множество.

Множества и предикаты. Как мы только что увидели, принцип выделения подмножества позволяет определить множество всех элементов некоторого данного множества A , которые удовлетворяют предикату φ . В сущности, это одна из важнейших идей теории множеств. Зачастую в математических высказываниях мы будем заменять предикаты множествами.

Например, представьте себе, что мы хотим формализовать высказывание «каждое чётное число равно сумме двух нечётных чисел». Отталкиваясь от формализации

$$\forall x (x \text{ чётно} \rightarrow \exists y \exists z (y \text{ нечётно} \wedge z \text{ нечётно} \wedge x = y + z)),$$

мы можем преобразовать её в

$$\forall x (x \in A \rightarrow \exists y \exists z (y \in B \wedge z \in B \wedge x = y + z)),$$

где A и B — множества чётных и нечётных чисел соответственно. Обратите внимание на то, как «соответствие предикату» было здесь заменено на «принадлежность множеству». Обычно в таком случае используют более компактную запись (с помощью так называемых *ограниченных кванторов*):

$$\forall x \in A \exists y \in B \exists z \in B (x = y + z)$$

(читать как «для любого x из A существуют y и z из B такие, что ...» — что звучит вполне понятно и естественно, не так ли?).

Ограниченные кванторы имеют много разновидностей ($\forall x \in A$, $\forall x < 10$, $\exists x > 10$ и др.), но важно понимать, что *ограниченный квантор всеобщности* подразумевает *импликацию*, а *ограниченный квантор существования* подразумевает *конъюнкцию*. Формально,

$$\forall x \in A \varphi \equiv \forall x (x \in A \rightarrow \varphi) \quad \text{и} \quad \exists x \in A \varphi \equiv \exists x (x \in A \wedge \varphi).$$

Упражнение 4.10. Докажите, что $\forall x \in A \varphi$ истинно, а $\exists x \in A \varphi$ ложно для $A = \emptyset$ и любого утверждения φ .

Упражнение 4.11. Докажите, что $\neg \forall x \in A \varphi \equiv \exists x \in A \neg \varphi$ и $\neg \exists x \in A \varphi \equiv \forall x \in A \neg \varphi$ для любых множества A и утверждения φ .

Парадокс Рассела. Очевидно, с помощью $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ мы можем выделять лишь подмножества данного множества A . Но не могли бы мы объединить *все* возможные x (то есть не только из A) такие, что x удовлетворяет φ ? Исторически, именно такая идея изначально стояла за понятием множества: любой набор объектов, имеющих что-то общее или удовлетворяющих какому-то общему свойству.

Как мы сейчас увидим, эта интуитивная идея оказывается логически противоречивой.

Лемма 4.12 («Парадокс Рассела»). *Не существует такого множества R , что*

$$\forall x (x \in R \iff x \notin x).$$

Доказательство. Допустим, что такое множество R существует. Для начала предположим $R \notin R$. По определению R из этого следует $R \in R$. В силу полученного противоречия неверно, что $R \notin R$, то есть мы доказали, что $R \in R$ (допустив существование R). Но в этом случае $R \notin R$ всё по тому же определению R . Таким образом, предположение о существовании R приводит к противоречию. Значит, такого множества не существует. $\square$

Таким образом, мы не можем определить множество $\{x \mid x \notin x\}$ как содержащее *все* множества x , которые удовлетворяют вполне естественному условию $x \notin x$. Именно этот факт был сочтён парадоксальным и противоречащим интуиции.

Упражнение 4.13. Не существует такого множества V , что $\forall x (x \in V)$. Другими словами, не существует множества всех множеств. Постарайтесь не использовать аксиому основания.

Множество всех подмножеств. Пусть A — некоторое множество. Тогда существует множество $\mathcal{P}(A)$ такое, что

$$x \in \mathcal{P}(A) \iff x \subseteq A$$

для любого x . Другими словами, $\mathcal{P}(A)$ — множество всех *подмножеств* множества A .

Поскольку $\emptyset \subseteq A$, $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ для любого множества A . Отметим, что $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, $\mathcal{P}(1) = \{\emptyset, \{1\}\}$ и $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Легко видеть, что $\{1, 2\}$ состоит из 2 элементов, а $\mathcal{P}(\{1, 2\})$ состоит из $4 = 2^2$ элементов; $\mathcal{P}(\emptyset)$ состоит из $1 = 2^0$ элементов; $\mathcal{P}(\{1\})$ состоит из $2 = 2^1$ элементов. Такая аналогия между множествами всех подмножеств и степенями 2 — не совпадение.

Пример 4.14. Если $\mathcal{P}(X) = \mathcal{P}(Y)$, то $X = Y$, и наоборот.

В самом деле, допустим $\mathcal{P}(X) = \mathcal{P}(Y)$. Так как $X \subseteq X$, то $X \in \mathcal{P}(X)$. По предположению $X \in \mathcal{P}(Y)$, откуда $X \subseteq Y$. В силу аналогичных рассуждений, $Y \subseteq X$. Тогда получаем $X = Y$ по лемме 4.3.

Теперь допустим $X = Y$. Рассмотрим произвольный $a \in \mathcal{P}(X)$. Тогда $a \subseteq X = Y$, откуда $a \subseteq Y$ по лемме 4.3, откуда $a \in \mathcal{P}(Y)$. Тогда $\mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Обратное включение аналогично.

Объединение. Пусть A — некоторое множество. Тогда существует множество $\cup A$ такое, что

$$x \in \cup A \iff \exists \alpha (x \in \alpha \wedge \alpha \in A)$$

для любого x . Таким образом, $\cup A$ есть множество всех элементов элементов множества A .

Пример 4.15. $\cup \emptyset = \emptyset$. В самом деле, если $x \in \cup \emptyset$, то $x \in \alpha \in \emptyset$ для некоторого множества α ; однако $\alpha \in \emptyset$ невозможно, откуда получаем противоречие; таким образом, ни один x не может быть элементом $\cup \emptyset$; тогда $\cup \emptyset$ пустое. По лемме 4.8 $\emptyset$ — единственное пустое множество.

Для любого A : $\cup \{A\} = A$. Понятно, что $x \in \cup \{A\} \iff \exists \alpha x \in \alpha \in \{A\}$, а $\alpha \in \{A\}$ означает, что $\alpha = A$. Тогда $x \in \cup \{A\} \iff \exists \alpha x \in \alpha = A \iff x \in A$. (Для последней эквивалентности можно положить $\alpha = A$.)

Если $A = \{\{1, 2, 3\}, \{1\}, \{2, 4\}\}$, то для любого x

$$\begin{aligned} x \in \cup A &\iff \exists \alpha (x \in \alpha \wedge \alpha \in A) \\ &\iff \exists \alpha (x \in \alpha \wedge (\alpha = \{1, 2, 3\} \vee \alpha = \{1\} \vee \alpha = \{2, 4\})) \\ &\iff \exists \alpha ((x \in \alpha \wedge \alpha = \{1, 2, 3\}) \vee (x \in \alpha \wedge \alpha = \{1\}) \vee (x \in \alpha \wedge \alpha = \{2, 4\})) \\ &\iff \exists \alpha (x \in \alpha \wedge \alpha = \{1, 2, 3\}) \vee \exists \alpha (x \in \alpha \wedge \alpha = \{1\}) \vee \exists \alpha (x \in \alpha \wedge \alpha = \{2, 4\}) \\ &\iff x \in \{1, 2, 3\} \vee x \in \{1\} \vee x \in \{2, 4\} \\ &\iff x = 1 \vee x = 2 \vee x = 3 \vee x = 1 \vee x = 2 \vee x = 4 \\ &\iff x = 1 \vee x = 2 \vee x = 3 \vee x = 4 \\ &\iff x \in \{1, 2, 3, 4\}. \end{aligned}$$

Таким образом, $\cup A = \{1, 2, 3, 4\}$.

Пример 4.16. Пусть S — множество всех отрезков длины 1 на прямой $\mathbb{R}$. (Вспомним, что *отрезок* — множество вида $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ для некоторых чисел $a, b \in \mathbb{R}$. Очевидно, $[a, b] = \emptyset$, если $b < a$. Пусть $a \leq b$. Тогда число $b - a \geq 0$ называется *длиной* отрезка $[a, b]$. Понятно, что длина $[a, b]$ равна 1 тогда и только тогда, когда $b = a + 1$.)

Ясно, что $S = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mid \exists a \in \mathbb{R} X = [a, a + 1]\}$. Менее строго множество S может быть также записано как $\{[a, a + 1] \mid a \in \mathbb{R}\}$. Что представляет собою множество $\cup S$? Покажем, что $\cup S = \mathbb{R}$.

Если $x \in \cup S$, то $x \in X \in S$ для некоторого X , или, эквивалентно, $x \in [a, a + 1]$ для некоторого $a \in \mathbb{R}$. По определению отрезка получаем $x \in \mathbb{R}$.

Для доказательства в другую сторону рассмотрим $x \in \mathbb{R}$. Существует отрезок из S , покрывающий (то есть содержащий) x — фактически, таких отрезков бесконечно много. В самом деле, $x \leq x \leq x + 1$, $x - \frac{1}{2} \leq x \leq x + \frac{1}{2}$ и так далее. Таким образом, $x \in [x, x + 1] \in S$, откуда $x \in \cup S$.

Пример 4.17. Если $X \subseteq Y$, то $\cup X \subseteq \cup Y$.

Рассмотрим произвольный $a \in \cup X$. По определению имеем $a \in A$ для некоторого $A \in X$. Из нашего условия следует, что $A \in Y$. Тогда $\exists a a \in A \in Y$, что означает $a \in \cup Y$. Таким образом, мы получили, что из $a \in \cup X$ следует $a \in \cup Y$ для *любого* a , то есть $\cup X \subseteq \cup Y$.

Алгебра множеств. Для произвольных множеств A и B обозначим $A \cup B$ множество $\cup\{A, B\}$, которое называется *объединением множеств A и B* . Рассуждая аналогично примеру 4.15, легко доказать, что

$$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$$

для любого x . В самом деле,

$$\begin{aligned} x \in A \cup B &\iff x \in \cup\{A, B\} \\ &\iff \exists \alpha (x \in \alpha \wedge \alpha \in \{A, B\}) \\ &\iff \exists \alpha (x \in \alpha \wedge (\alpha = A \vee \alpha = B)) \\ &\iff \exists \alpha ((x \in \alpha \wedge \alpha = A) \vee (x \in \alpha \wedge \alpha = B)) \\ &\iff \exists \alpha (x \in \alpha \wedge \alpha = A) \vee \exists \alpha (x \in \alpha \wedge \alpha = B) \\ &\iff x \in A \vee x \in B. \end{aligned}$$

Также определим *пересечение*

$$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$$

и *разность*

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$$

множеств A и B . Очевидно,

$$x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B$$

для любого x . Говорят, что множество A *пересекается* с B , если $A \cap B \neq \emptyset$. В противном случае множества называются *непересекающимися*.

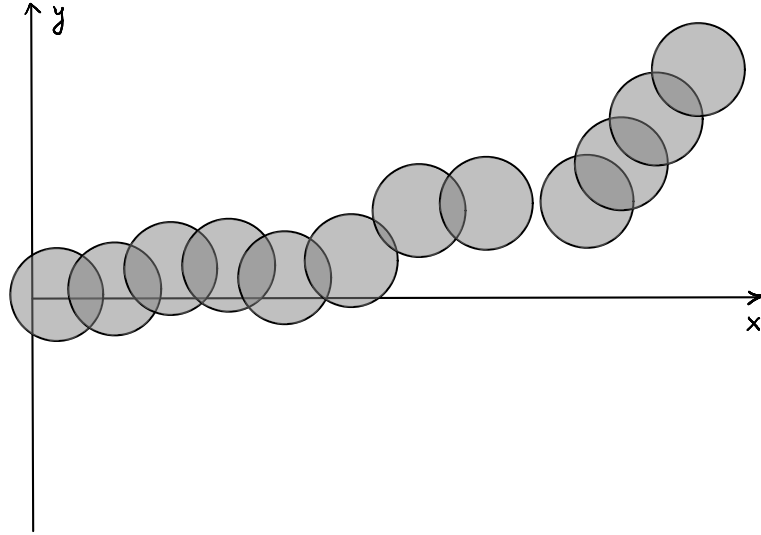


Рис. 1: Объединение на плоскости. Закрашенная область $\cup C$, представляющая собой множество точек плоскости, является объединением множества *кругов* C . В частности, C конечно, в то время как $\cup C$ бесконечно.

Лемма 4.18. Для любых множеств A и B имеем $A \cap B \subseteq X \subseteq A \cup B$, если $X \in \{A, B\}$. Также $A \setminus B \subseteq A$ и $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$.

Лемма 4.19. Для любых множеств A и B следующие условия эквивалентны:

1. $A \subseteq B$;
2. $A \cap B = A$;
3. $A \cup B = B$.

Доказательство. Достаточно показать, что первое условие влечёт второе, второе влечёт третье, а третье влечёт первое.

Допустим $A \subseteq B$. По лемме 4.18 имеем $A \cap B \subseteq A$. Проверим, что $A \subseteq A \cap B$. Рассмотрим произвольный $x \in A$. Тогда $x \in B$, так как $A \subseteq B$. Отсюда $x \in A \cap B$. По лемме 4.3 из $A \cap B \subseteq A$ и $A \subseteq A \cap B$ следует, что $A \cap B = A$.

Теперь допустим $A \cap B = A$. По лемме 4.18 $B \subseteq A \cup B$. Осталось доказать, что $A \cup B \subseteq B$. Если $x \in A \cup B$, то $x \in A$ или $x \in B$. В первом случае получим $x \in A \cap B$ из $A = A \cap B$, откуда $x \in B$. Во втором случае сразу же получим $x \in B$.

Наконец, допустим $A \cup B = B$. По лемме 4.18 имеем $A \subseteq A \cup B$. По предположению получаем $A \cup B \subseteq B$, откуда $A \subseteq B$. $\square$

Иногда все множества, которые мы рассматриваем, являются подмножествами некоторого множества U , которое называется *универсальным* (для данного конкретного случая). Если универсальное множество U известно (или понятно из контекста), то для любого $A \subseteq U$ мы можем определить множество

$$\bar{A} = U \setminus A,$$

которое называется *дополнением* A (до U). Очевидно, $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ для любых $A, B \subseteq U$.

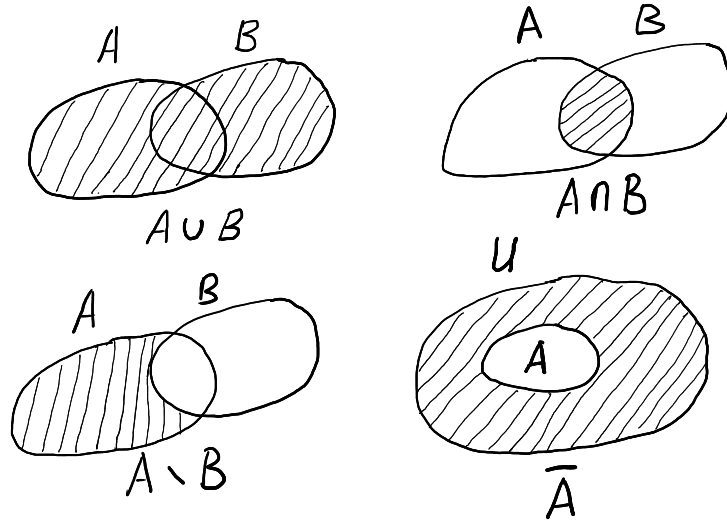


Рис. 2: Диаграммы Эйлера для операций алгебры множеств. Множества отождествляются с фигурами на плоскости, а их элементы — с точками плоскости. Как это ни наглядно, никакие диаграммы не являются доказательством чего бы то ни было.

Теорема 4.20 (Тождества алгебры множеств). Для любых множеств U и $A, B, C \subseteq U$

1. $A \cap B = B \cap A$; $A \cup B = B \cup A$;
2. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$; $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$;

3. $A \cap A = A; A \cup A = A;$
4. $A \cap (A \cup B) = A; A \cup (A \cap B) = A;$
5. $\bar{\bar{A}} = A;$
6. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C); A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$
7. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}; \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B};$
8. $A \cap \emptyset = \emptyset; A \cup \emptyset = A; A \cap U = A; A \cup U = U; \bar{\emptyset} = U; \bar{U} = \emptyset;$
9. $A \cap \bar{A} = \emptyset; A \cup \bar{A} = U.$

Доказательство. Доказательство этой теоремы представляет собою переписывание логических эквивалентностей для конъюнкции, дизъюнкции и отрицания, которые следуют из соответствующих таблиц истинности.

Проверим, например, что $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$. Для любого x имеем

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cap B} &\iff x \in U \wedge \neg(x \in A \cap B) \iff x \in U \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) \iff \\ &x \in U \wedge (\neg x \in A \vee \neg x \in B) \iff (x \in U \wedge \neg x \in A) \vee (x \in U \wedge \neg x \in B) \iff \\ &x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B} \iff x \in \bar{A} \cup \bar{B}. \end{aligned}$$

□

Замечание 4.21. Так как $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, мы можем опускать скобки в выражениях вида $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$. Разумеется, это же верно и для объединения.

При рассмотрении тождеств алгебры множеств дополнения зачастую используются без всяких объяснений. Например, в нижеследующем примере можно положить $U = \cup\{A, B, C\}$ для *любого* выбора множеств A, B, C .

Пример 4.22. Покажем, что $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$, используя уже известные тождества. В самом деле,

$$\begin{aligned} A \setminus (B \setminus C) &= A \cap \overline{B \setminus C} = A \cap (\bar{B} \cup \bar{\bar{C}}) = \\ &A \cap (\bar{B} \cup C) = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

Пример 4.23. Для любых множеств A, B, C , если $A \subseteq C$ и $B \subseteq C$, то $A \cup B \subseteq C$.

По предположению и лемме 4.19, получим $C = A \cup C$ и $C = B \cup C$. Теперь подставим $B \cup C$ вместо второго C в первом равенстве: $C = A \cup (B \cup C)$. Но $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ по теореме 4.20, откуда $C = (A \cup B) \cup C$. Тогда получаем $A \cup B \subseteq C$ в силу леммы 4.19.

Упражнение 4.24. Докажите, что если $C \subseteq A$ и $C \subseteq B$, то $C \subseteq A \cap B$.

Декартово произведение. Многие разделы математики оперируют такими понятиями, как упорядоченные «пары», «тройки» и т.д. Например, точки плоскости обычно отождествляют с их координатами, порядок которых имеет значение. В самом деле, $(0, 1)$ и $(1, 0)$ суть *различные* точки. Несмотря на то, что множества сами по себе не отражают никакого «порядка элементов» (например, $\{2, 3\} = \{3, 2\}$), упорядоченные пары легко смоделировать с помощью множеств.

Для произвольных множеств a и b рассмотрим множество

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\},$$

которое называется (*упорядоченной*) *парой* множеств a и b . Ключевое свойство таких пар есть следующее:

Лемма 4.25. Для любых множеств a, b, c, d ,

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \wedge b = d.$$

Доказательство. Предположим, что $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$. Тогда $\{a\} \in \{\{c\}, \{c, d\}\}$, то есть $\{a\} = \{c\}$ или $\{a\} = \{c, d\}$. В первом случае $a \in \{c\}$, откуда $a = c$. Во втором случае $c \in \{a\}$ и опять $c = a$. Таким образом, $a = c$.

Из предположения также следует, что $\{a, b\} = \{c\}$ или $\{a, b\} = \{c, d\}$.

В первом случае $b \in \{c\}$, откуда $b = c = a$. По предположению $\{c, d\} = \{a\}$ или $\{c, d\} = \{a, b\}$. Тогда $d = a$ или $d = b$. В любом случае $b = d$.

Теперь рассмотрим случай $\{a, b\} = \{c, d\}$. Если $d = b$, доказывать нечего. В противном случае $d = a = c$, то есть $\{a, b\} = \{d\}$, откуда $b = d$.

Для импликации в обратную сторону достаточно вспомнить, что равные множества полностью взаимозаменяемы; таким образом, из $(a, b) = (a, b)$, $a = c$ и $b = d$ следует, что $(a, b) = (c, d)$. $\square$

Следствие 4.26. Для любых множеств a и b : $(a, b) = (b, a)$ тогда и только тогда, когда $a = b$.

Замечание 4.27. Если $a, b \in X$, то $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$.

В самом деле, $\{a\}$ и $\{a, b\}$ являются подмножествами X и, следовательно, элементами $\mathcal{P}(X)$. Тогда $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(X)$.

Декартовым произведением множеств A и B называется множество

$$A \times B = \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \mid \exists a \in A \exists b \in B \ z = (a, b)\}.$$

Существование такого множества гарантируется принципом выделения подмножества. Этот принцип требует указания множества $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$ (откуда берутся z) в вышеприведённой формуле. Однако мы можем обойтись и без него: для любого множества z

$$z \in A \times B \iff \exists a \in A \exists b \in B \ z = (a, b).$$

В самом деле, если верна правая часть, то мы имеем $a, b \in A \cup B$ и $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$ по замечанию 4.27. Менее строгая, но более простая запись декартова произведения

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, \ b \in B\}$$

вдохновлена именно такими соображениями.

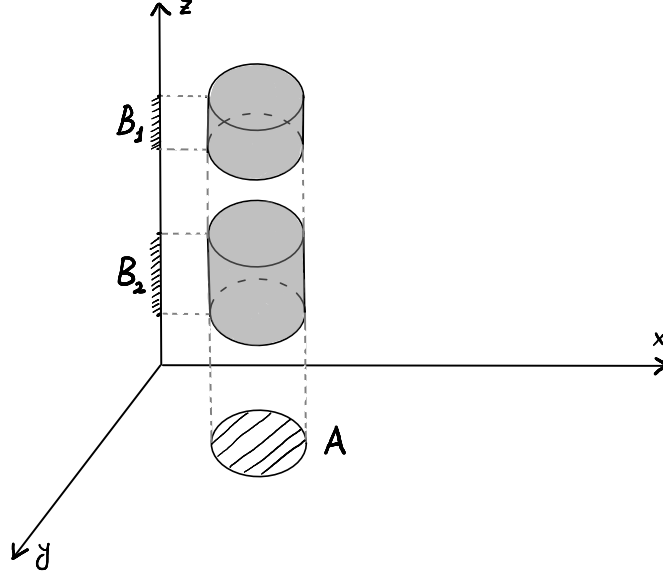


Рис. 3: Декартово произведение в пространстве. Множество $A \times (B_1 \cup B_2)$ закрашено.

Пример 4.28. Очевидно, $A \times \emptyset = \emptyset$ для любого A . В самом деле, если $z \in A \times \emptyset$, то $z = (a, b)$ и $b \in \emptyset$ было бы выполнено для некоторых множеств a, b . Однако последнее неверно. Значит, $A \times \emptyset$ пусто.

Пример 4.29. Поймём, почему $A \times B$ не обязательно равно $B \times A$. В самом деле, для $A = \{x\}$ и $B = \{y\}$ имеем $A \times B = \{(x, y)\}$ и $B \times A = \{(y, x)\}$. Положим $x = \emptyset$ и $y = \{\emptyset\}$. Так как $\emptyset \in y$, то y непусто и $y \neq x$. Тогда $(x, y) \neq (y, x)$ по лемме 4.25, откуда $A \times B \neq B \times A$.

Несмотря на то, что в общем случае $A \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C$, мы можем опускать скобки в произведениях, руководствуясь правилом:

$$A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_{n-1} \times A_n = (\dots ((A_1 \times A_2) \times A_3) \times \dots \times A_{n-1}) \times A_n.$$

Замечание 4.30. Если $(x, y) \in A \times B$, то $x \in A$ и $y \in B$ (и наоборот).

В самом деле, пусть $(x, y) \in A \times B$. По определению произведения существуют $a \in A$ и $b \in B$ такие, что $(x, y) = (a, b)$. По лемме 4.25 имеем $x = a$ и $y = b$, откуда $x \in A$ и $y \in B$.

Это утверждение — не такая уж и мелочь, какой оно может показаться. Чтобы понять это, рассмотрим «сумму» числовых множеств. Пусть $A, B \subseteq \mathbb{N}$ и $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\} = \{z \in \mathbb{N} \mid \exists a \in A \exists b \in B z = a + b\}$. Тогда $2 + 3 = 4 + 1 \in \{1, 4, 0\} + \{5, 1\}$, хотя $2 \notin \{1, 4, 0\}$ и $3 \notin \{5, 1\}$.

Пример 4.31. Для любых множеств A, B, C, D

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D).$$

Пусть $z \in (A \times B) \cap (C \times D)$. Тогда $z \in A \times B$ и $z \in C \times D$. Отсюда $z = (a, b)$ для некоторых $a \in A$ и $b \in B$. Из $(a, b) \in C \times D$ получаем $a \in C$ и $b \in D$ по замечанию 4.30. Имеем $a \in A \cap C$ и $b \in B \cap D$, откуда $z = (a, b) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$.

Для обратного включения допустим $z \in (A \cap C) \times (B \cap D)$. Тогда существуют $x \in A \cap C$ и $y \in B \cap D$ такие, что $z = (x, y)$. Так как $x \in A$ и $y \in B$, имеем $z \in A \times B$. Аналогично, $z \in C \times D$.

Упражнение 4.32. Докажите, что $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$.

Пример 4.33. Пусть множество C непусто. Тогда из $A \times C \subseteq B \times C$ следует, что $A \subseteq B$, и наоборот.

Пусть $A \times C \subseteq B \times C$ и $a \in A$. Так как $C \neq \emptyset$, существует $c_0 \in C$, для которого $(a, c_0) \in A \times C$. Тогда $(a, c_0) \in B \times C$ и $a \in B$.

Теперь допустим $A \subseteq B$. По лемме 4.19 имеем $A = A \cap B$, откуда $A \times C = A \times (C \cap C) = (A \cap B) \times (C \cap C)$. Используя пример 4.31, получаем

$$A \times C = (A \times C) \cap (B \times C) \subseteq B \times C.$$

Обратите внимание на то, что предположение $C \neq \emptyset$ необходимо для первой импликации. В противном случае: $\mathbb{R} \times \emptyset = \emptyset = \mathbb{N} \times \emptyset$, но $\mathbb{R} \not\subseteq \mathbb{N}$.

Декартова степень. Как и для умножения чисел, определим степень в смысле декартова произведения. Для произвольного множества A и для всех натуральных $n \geq 2$ положим

$$\begin{aligned} A^0 &= \{\emptyset\}; \\ A^1 &= A; \\ A^n &= \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ копий } A}. \end{aligned}$$

Замечание 4.34. Отметим, что $A^{n+1} = A^n \times A$ для любого $n \geq 1$, а A^0 содержит ровно *один* элемент. (Подобно тому, как $x^{n+1} = x^n \cdot x$ и $x^0 = 1$ для любых чисел x и n .)

Для $n \geq 2$ множество

$$(a_1, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((\dots((a_1, a_2), a_3), \dots, a_{n-1}), a_n)$$

называется *упорядоченным набором (кортежем) длины n* множеств $a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$. Множества a_i в таком случае называются *компонентами* или *координатами* кортежа $(a_1, \dots, a_{n-1}, a_n)$.

Лемма 4.35. Для любого $n \geq 2$ и множеств $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$,

$$(a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n) \iff a_i = b_i \text{ для всех } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Доказательство. Для любого n достаточно применить лемму 4.25 $(n-1)$ раз. □

Замечание 4.36. Очевидно, для любого x

$$x \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \iff \exists a_1 \in A_1 \dots \exists a_n \in A_n \ x = (a_1, \dots, a_n),$$

и, в частности,

$$x \in A^n \iff \exists a_1 \in A \dots \exists a_n \in A \ x = (a_1, \dots, a_n).$$

5 Индукция

Давайте чуть глубже изучим множество $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ *натуральных чисел*. Фактически, мы не давали строго определения этого множества, и мы воздержимся от этого и впредь на протяжении этого курса.⁸ Рассматривая множество $\mathbb{N}$, мы полагаем известными некоторые его «базовые свойства», например $0 \neq 1$ или даже $2 < 3$ и $3 + 2 = 5$. Сейчас мы рассмотрим главное свойство $\mathbb{N}$ — свойство *индукции*.

В своей наиболее известной формулировке *принцип математической индукции* гласит, что

Для произвольного предиката φ , если выполнено $\varphi(0)$ и для каждого $n \in \mathbb{N}$ $\varphi(n)$ влечёт $\varphi(n+1)$, то $\varphi(n)$ выполнено для всех $n \in \mathbb{N}$.

Легко изложить это символично (φ здесь фиксирован):

$$(\varphi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))) \rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \varphi(n).$$

Утверждение $\varphi(0)$ называется *базой индукции*, $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))$ называется *шагом индукции*, а утверждение $\varphi(n)$ для каждого n называется *предположением индукции*.

Можно перефразировать этот принцип, используя множества вместо предикатов:

Для произвольного множества $X \subseteq \mathbb{N}$, если $0 \in X$ и для каждого $n \in \mathbb{N}$ $n \in X$ влечёт $n+1 \in X$, то $X = \mathbb{N}$.

В самом деле, для каждого предиката φ мы можем рассмотреть подмножество $X = \{n \in \mathbb{N} \mid \varphi(n)\}$ множества $\mathbb{N}$ и, наоборот, предикату $n \in X$ мы можем поставить в соответствие множество $X \subseteq \mathbb{N}$. Значит, новая формулировка принципа эквивалентна изначальной.

Пример 5.1. Покажем, что для любого натурального $n \geq 3$ найдутся числа $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}_+$ такие, что

$$1 = \frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n},$$

где $a_i \neq a_j$ при $i \neq j$.

Дадим (возможно, излишне) подробное доказательство. Рассмотрим множество

$$X = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 3 \rightarrow \text{существуют требуемые } a_1, \dots, a_n\}.$$

Проверим, что X удовлетворяет условию принципа индукции. Очевидно, $0 \in X$. Для произвольного $n \in X$ докажем, что $n+1 \in X$. Если $n+1 < 3$, то получаем это сразу. Если $n+1 = 3$, то имеем $n+1 \in X$ в соответствии с равенством

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}.$$

Отметим, что индукционное предположение $2 \in X$ здесь бесполезно.⁹ В сущности, базой данной индукции является утверждение $3 \in X$, но *формально* мы можем обойтись и базой 0.

⁸Стандартная теоретико-множественная модель натуральных чисел такова: $0 = \emptyset$, $1 = \{0\}$, $2 = \{0, 1\}$, $\dots$, $n+1 = n \cup \{n\} = \{0, 1, \dots, n\}$. Тогда можно определить $n < m$ как $n \in m$, а $n+m$ определить рекуррентно соотношениями $n+0 = n$ и $n+(m+1) = (n+m)+1$. Разумеется, в этой модели многое ещё предстоит продумать.

⁹Очевидно, из $1 = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ следует $a = b = 2$.

Наконец, допустим $n + 1 > 3$. Тогда $n \geq 3$. Поскольку $n \in X$, имеем некоторые попарно различные числа $a_1, \dots, a_n$ такие, что

$$1 = \frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}.$$

Умножив это равенство на $\frac{1}{2}$ и прибавив затем $\frac{1}{2}$ к обеим частям, получим

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2a_1} + \dots + \frac{1}{2a_n}.$$

Очевидно, мы можем взять числа $2, 2a_1, \dots, 2a_n$ в качестве искомым, если докажем, что они попарно различны. Если $i \neq j$, то $a_i \neq a_j$ и $2a_i \neq 2a_j$. Но что если $2 = 2a_i$ для какого-то i ? Тогда $\frac{1}{a_i} = 1$, откуда n не может быть больше единицы, хотя $n \geq 3$. Следовательно, это невозможно.

И база индукции, и индукционный переход проверены, поэтому на основании принципа индукции мы можем заключить, что $X = \mathbb{N}$. Это означает, что для любого натурального $n \geq 3$ найдутся соответствующие числа $a_1, \dots, a_n$.

Другая распространённая форма индукции — *принцип сильной индукции*. Он позволяет нам использовать в качестве индукционного предположения не одно лишь $\varphi(n)$, а все утверждения $\varphi(0), \varphi(1), \dots, \varphi(n)$ вместе. Таким образом,

Для произвольного предиката φ , если верно $\varphi(0)$ и для каждого $n \in \mathbb{N}$ $\varphi(n+1)$ выполнено, когда выполнены $\varphi(0), \varphi(1), \dots, \varphi(n)$, то $\varphi(n)$ верно для любого $n \in \mathbb{N}$.

Сформулируем этот принцип более кратко, опустив заодно всякие «предикаты». Назовём множество $X \subseteq \mathbb{N}$ *прогрессивным*, если для каждого $n \in \mathbb{N}$ из $\forall m < n \ m \in X$ следует $n \in X$.¹⁰ Будем писать $Prog(X)$, если X прогрессивно. Тогда принцип можно изложить следующим образом:

Для произвольного множества $X \subseteq \mathbb{N}$, если X прогрессивно, то $X = \mathbb{N}$.

Интуитивно, множество X прогрессивно, если оно «распространяется» на множество $\mathbb{N}$, «захватывая» каждое следующее n , как только оно «захватило» все предыдущие. Что поразительно — в этой форме индукции, на первый взгляд, отсутствует база. Однако же это не совсем так.

Лемма 5.2. *Если X прогрессивно, то $0 \in X$.*

Доказательство. Пусть для всякого n имеем, что $\forall m < n \ m \in X$ влечёт $n \in X$. Положим в качестве n число 0. Рассмотрим посылку $\forall m < 0 \ m \in X$, то есть $\forall m (m < 0 \rightarrow m \in X)$. Это утверждение является «пустой истиной», так как $m < 0$ ложно для любого натурального m . Следовательно, $0 \in X$ также истинно. $\square$

Пример 5.3. Пусть $a + \frac{1}{a} \in \mathbb{Z}$ для некоторого $a \in \mathbb{R}$. Покажем, что $a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{Z}$ для любого $n \in \mathbb{N}$.

Достаточно доказать, что множество $X = \{n \in \mathbb{N} \mid a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{Z}\}$ прогрессивно. Рассмотрим произвольное $n \in \mathbb{N}$. Пусть $m \in X$ для любого $m < n$. Если $n \geq 2$, то натуральные числа $n-1$ и $n-2$, которые меньше, чем n , принадлежат X . Имеем:

$$a^n + \frac{1}{a^n} = \left(a + \frac{1}{a}\right) \left(a^{n-1} + \frac{1}{a^{n-1}}\right) - \left(a^{n-2} + \frac{1}{a^{n-2}}\right).$$

¹⁰Вспомним, что ограниченный квантор $\forall m < n \ \varphi$ означает $\forall m (m < n \rightarrow \varphi)$.

Произведение и разность целых чисел есть число целое, поэтому $n \in X$. В случае же $n \leq 1$ это очевидно. Итак, получаем $Prog(X)$. Согласно принципу сильной индукции, $X = \mathbb{N}$.

Более того, легко видеть, что $a^x + \frac{1}{a^x} \in \mathbb{Z}$ для любого $x \in \mathbb{Z}$, поскольку $a^x + \frac{1}{a^x} = a^{|x|} + \frac{1}{a^{|x|}}$ и $|x| \in \mathbb{N}$, если $x \in \mathbb{Z}$.

Последняя форма индукции, которую мы рассмотрим, — *принцип наименьшего числа*:

Для произвольного множества $X \subseteq \mathbb{N}$, если $X \neq \emptyset$, то существует наименьший элемент $\min X$ множества X .

Символьно этот принцип записывается следующим образом (для фиксированного X):

$$\exists m \, m \in X \rightarrow \exists n \, (n \in X \wedge \forall m \, (m < n \rightarrow m \notin X)).$$

Пример 5.4. Найдём все целочисленные решения уравнения $8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = d^4$.

Очевидно, набор $(0, 0, 0, 0)$ является (целочисленным) решением. Покажем, что оно единственно. Если (a, b, c, d) — решение, то $(|a|, |b|, |c|, |d|) \in \mathbb{N}^4$ — тоже решение. Значит, достаточно показать отсутствие ненулевых решений из $\mathbb{N}$. Предположим противное. Тогда множество

$$Y = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{N}^4 \mid 8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = d^4 \wedge a + b + c + d > 0\}$$

непусто. Следовательно, и множество $X = \{a + b + c + d \mid (a, b, c, d) \in Y\} \subseteq \mathbb{N}_+$ тоже непусто. Согласно принципу наименьшего числа, существует такое $x = \min X > 0$, что $x = a + b + c + d$ для некоторого решения (a, b, c, d) . Так как $8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = d^4$, то число d^4 чётно. Из арифметики известно, что d тоже должно быть чётным, т. е. $d = 2\delta$ для некоторого $\delta \in \mathbb{N}$.

Получаем $8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = 16\delta^4$, откуда $c^4 = 8\delta^4 - 4a^4 - 2b^4$. Легко видеть, что $c = 2\gamma$ и, из аналогичных рассуждений, $a = 2\alpha$, $b = 2\beta$ для некоторых $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$.

Заменив a на 2α и т. д. и разделив обе части изначального уравнения на 16, получим $8\alpha^4 + 4\beta^4 + 2\gamma^4 = \delta^4$. Значит, набор $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \in \mathbb{N}^4$ также является его решением. Однако $2(\alpha + \beta + \gamma + \delta) = a + b + c + d = x > 0$, откуда $\alpha + \beta + \gamma + \delta > 0$ — и мы имеем новое *ненулевое* решение. Тогда $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \in Y$ и $\alpha + \beta + \gamma + \delta \in X$, но $\alpha + \beta + \gamma + \delta < x = \min X$. Противоречие.

На самом деле все три формы индукции, изложенные выше, логически эквивалентны друг другу, и каждую из них можно считать *принципом индукции*.

Теорема 5.5. Следующие утверждения эквивалентны:

1. принцип сильной индукции;
2. принцип наименьшего числа;
3. принцип математической индукции.

Доказательство. Пусть выполняется принцип сильной индукции. Докажем, что любое непустое множество $X \subseteq \mathbb{N}$ имеет наименьший элемент. Предположим, что в каком-нибудь X нет наименьшего элемента. Покажем, что множество $\bar{X}$ должно быть в таком случае прогрессивным. В самом деле, если $\forall m < n \, m \notin X$, то $n \notin X$, поскольку в противном случае n было бы $\min X$, что невозможно. Согласно принципу сильной индукции, $\bar{X} = \mathbb{N}$, откуда $X = \emptyset$.

Пусть выполняется принцип наименьшего числа. Выведем $X = \mathbb{N}$ из предположений $0 \in X$ и $\forall n \, (n \in X \rightarrow n + 1 \in X)$ для произвольного множества $X \subseteq \mathbb{N}$. Рассмотрим множество $\bar{X}$ и

допустим, что $\bar{X} \neq \emptyset$. Тогда существует число $n = \min \bar{X}$. Согласно предположениям, $n \neq 0 \notin \bar{X}$. Следовательно, $n = m + 1$ для некоторого $m \in \mathbb{N}$. Так как $m < n$, то $m \in X$. Согласно предположениям, $n = m + 1 \in X$, что не так. Значит, такого n не существует, а множество $\bar{X}$ пусто. Тогда $X = \mathbb{N}$.

Пусть выполняется принцип математической индукции. Докажем, что для любого множества $X \subseteq \mathbb{N}$ из $Prog(X)$ следует $X = \mathbb{N}$. Рассмотрим множество

$$Y = \{n \in \mathbb{N} \mid \forall m < n \ m \in X\}.$$

Очевидно, $0 \in Y$. Пусть $n \in Y$. По определению имеем $\forall m < n \ m \in X$, откуда получаем $n \in X$, так как X прогрессивно. Если $m < n + 1$, то $m < n$ или $m = n$. В обоих случаях имеем $m \in X$, откуда $n + 1 \in Y$. Для множества Y мы проверили базу и шаг индукции; согласно принципу математической индукции, $Y = \mathbb{N}$. Для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $n < n + 1 \in Y$, откуда $n \in X$. Следовательно, $X = \mathbb{N}$. $\square$

6 Делимость

Пришло время приложить наше знание индукции к натуральной и целочисленной арифметике! Как и ранее, мы примем истинность некоторых фактов без доказательства, например *коммутативный закон* для сложения: $n + m = m + n$ для любых $m, n \in \mathbb{Z}$. Подобные утверждения можно без труда вывести по индукции из так называемых *рекурсивных определений*¹¹ арифметических операций. Однако этот предмет выходит за рамки нашего курса.

Делимость. Под «числом» мы теперь будем подразумевать число целое (если не оговорено иное). Мы говорим, что число a *делит* число b , если существует $k \in \mathbb{Z}$ такое, что $b = ak$. В свою очередь, число b *делится* на число (или числом) a . Также мы называем a *делителем* числа b , а b — *кратным* числу a . Мы будем писать $a \mid b$, если a делит b .

Пример 6.1. Итак, $2 \mid 6$ т.к. $6 = 2 \cdot 3$; $2 \mid 2$ т.к. $2 = 2 \cdot 1$; $-2 \mid 6$ т.к. $6 = (-2) \cdot (-3)$; $2 \mid 0$ т.к. $0 = 2 \cdot 0$; и, наконец, $0 \mid 0$ т.к. $0 = 0 \cdot 2019$. В общем случае, $a \mid 0$ и $1 \mid a$ для всех a т.к. $0 = a \cdot 0$, а $a = 1 \cdot a$.

Лемма 6.2. Для любых a, b, c верно следующее:

1. $a \mid a$;
2. если $a \mid b$ и $b \mid c$, то $a \mid c$;
3. если $a \mid b$ и $b \mid a$, то $a = \pm b$.

Доказательство. Первое утверждение следует из $a = a \cdot 1$. Для доказательства второго положим $a \mid b$ и $b \mid c$, то есть $b = ak_1$ или $c = bk_2$ для некоторых чисел k_1, k_2 . Тогда имеем $c = bk_2 = (ak_1)k_2 = a(k_1k_2)$, откуда следует $a \mid c$. Для последнего, предположим $a \mid b$ и $b \mid a$. Тогда $a = bk_1$ и $b = ak_2$ для некоторых k_1, k_2 . Получаем $a = a(k_1k_2)$. Теперь посмотрим, верно ли, что $a = 0$. Если да, то $b = 0 \cdot k_2 = 0 = a$.

В противном случае, можно сократить a и получить $1 = k_1k_2$. Мы принимаем за данность то, что 1 может быть разложена как $1 \cdot 1$ или $(-1) \cdot (-1)$. Таким образом, либо $a = b$, либо $a = -b$. $\square$

¹¹Имея функцию взятия *последователя* S в качестве главного объекта ($S0 = 1$, $S1 = 2$ и т. д.), рассмотрим равенства $0 + m = m$ и $Sn + m = S(n + m)$. Доказуемо, что существует уникальная операция $+$, удовлетворяющая эти равенства для всех $n, m \in \mathbb{N}$.

Лемма 6.3. Если $a \mid b$ и $a \mid c$, то $a \mid (b + c)$ и $a \mid (b - c)$.

Доказательство. Предположим $b = ak_1$ и $c = ak_2$, тогда $b \pm c = ak_1 + ak_2 = a(k_1 + k_2)$ по закону дистрибутивности (принимаемому без доказательства). $\square$

Следствие 6.4. Если $a \mid (b + c)$ или $a \mid (b - c)$ и $a \mid b$, то $a \mid c$.

Доказательство. Очевидно, что $c = (b + c) - b$ и $c = b - (b - c)$. Тогда применим лемму 6.3. $\square$

Теперь рассмотрим знакомую процедуру деления целых чисел.

Теорема 6.5. Для любых натуральных чисел a и $b \neq 0$, существует уникальная пара $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ такая, что $a = bq + r$ и $0 \leq r < b$.

Доказательство. Рассмотрим множество $X = \{s \in \mathbb{N} \mid a < bs\}$. Мы принимаем как данность то, что умножение на положительное число b монотонно, т.е. $bx < by$ при $x < y$. Тогда $b(a + 1) > ba \geq 1 \cdot a = a$ и $a + 1 \in X$. В таком случае, X не пустое. По принципу наименьшего числа, существует $s' = \min X$. Если $s' = 0$, то $a < bs' = 0$, что невозможно для натурального a . В ином случае, $s' = q + 1$ для некоторого $q \in \mathbb{N}$, где $bq \leq a$. Тогда $0 \leq a - bq$. Если $a - bq \geq b$, то $a - bs' = a - b(q + 1) \geq 0$, то есть $a \geq bs'$, что неверно. Таким образом, $0 \leq a - bq < b$ и можно с уверенностью утверждать, что $r = a - bq$. Значит, существование искомой пары доказано.

Предположим теперь, что существуют две такие пары: (q, r) и (q', r') . Имеем и $a = bq + r$, и $a = bq' + r'$, в то время как $0 \leq r, r' < b$. Если $q = q'$, то и $r = r'$. В противном случае, б.о.о.,¹² предположим $q < q'$, то есть $q + 1 \leq q'$. Тогда $r - r' = bq' - bq = b(q' - q) \geq b$. Значит $r \geq b + r' \geq b$, что не верно. $\square$

Такое число q называется *неполным частным*, а r — *остатком* от деления a на b . Данный результат можно легко расширить на произвольные целые числа:

Следствие 6.6. Для всех чисел a и $b \neq 0$, существует уникальная пара $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ такая, что $a = bq + r$ и $0 \leq r < |b|$.

Доказательство. По теореме 6.5, существует пара натуральных (q', r') такая, что $|a| = |b|q' + r'$, причем $0 \leq r' < |b|$. Очевидно, что $c = |c| \cdot \text{sgn } c$ для любого целого c . Тогда: $a = \text{sgn } a \left(\frac{b}{\text{sgn } b} q' + r' \right) = \frac{\text{sgn } a}{\text{sgn } b} q' b + r' \text{sgn } a$. Когда $a \geq 0$ или $r' = 0$, достаточно положить, что $(q, r) = \left(\frac{\text{sgn } a}{\text{sgn } b} q', r' \right)$. Предположим, что $a < 0$ и $r' > 0$. Тогда имеем

$$a = -\frac{q'}{\text{sgn } b} b - r' = -\frac{q'}{\text{sgn } b} b - \frac{b}{\text{sgn } b} + \frac{b}{\text{sgn } b} - r' = -\frac{1 + q'}{\text{sgn } b} b + (|b| - r'),$$

где $0 < |b| - r' < |b|$. Теперь положим $(q, r) = \left(-\frac{1 + q'}{\text{sgn } b}, |b| - r' \right)$.

Докажем уникальность. Предположим $bq + r = bq' + r'$ при $0 \leq r, r' < |b|$. Тогда $|r - r'| = |bq' - bq| = |b(q' - q)| = |b| \cdot |q' - q|$. Если $q \neq q'$, тогда $|r - r'| \geq |b|$. Б.о.о., $r > r'$, в то время как $r \geq |b| + r' \geq |b|$, что не верно. $\square$

Пример 6.7. Имеем $-5 = -2 \cdot 3 + 1$ и $-5 = 2 \cdot (-3) + 1$. Заметьте, что остаток никогда не отрицателен.

¹²Без ограничения общности — это означает, что мы рассматриваем один из многих возможных случаев, но при этом уверены, что об оставшихся случаях можно сказать ровно то же.

Модульная арифметика. Положим m положительным числом. Мы говорим, что a *сравнимо с b по модулю m* , если $m \mid (a - b)$. Мы записываем это как $a \equiv b \pmod{m}$ и называем m *модулем*.

Пример 6.8. Имеем $23 \equiv -31 \pmod{9}$, потому как $23 - (-31) = 54$ и $9 \mid 54$. Верно, что $x \equiv y \pmod{2}$ тогда и только тогда, когда $x - y$ четно, то есть либо x и y четны, либо оба нечетны (то есть x и y имеют одинаковую четность).

Замечание 6.9. Так как любое число делится на 1, $x \equiv y \pmod{1}$ для любых x и y . Это делает сравнимость с 1 тривиальным и малоинтересным свойством. Поэтому мы обыкновенно полагаем, что $m > 1$ в $x \equiv y \pmod{m}$.

В то время как можно рассматривать сравнимость по модулю 0, где $x \equiv y \pmod{0}$ означает $0 \mid (x - y)$, или $x - y = 0$, данный предикат также малоинтересен: любое число сравнимо по модулю 0 только с самим собой. В сравнимости по отрицательному модулю тоже нет необходимости, ведь $m \mid (x - y)$ равнозначно $-m \mid (x - y)$.

Лемма 6.10. Для любых a, b, m , верно, что $a \equiv b \pmod{m}$ тогда и только тогда, когда a и b дают одинаковый остаток при делении на m .

Доказательство. Предположим $m \mid (a - b)$. По следствию 6.6, имеем $a = mq + r$ и $b = mq' + r'$, где $0 \leq r, r' < m$. Тогда $m \mid (m(q - q') + (r - r'))$. По следствию 6.4, из этого следует $m \mid (r - r')$. Если $r = r'$, получаем искомое. В противном случае, б.о.о., предположим $r > r'$. Тогда $r = mk + r'$ для некоторого $k > 0$, и в таком случае $r \geq mk \geq m$, что неверно.

Для доказательства импликации в обратную сторону, предположим, что a и b дают одинаковый остаток m , так что $a = mq + r$ и $b = mq' + r$ для некоторых q и r . Тогда $a - b = m(q - q')$, без сомнения кратное m . $\square$

Следствие 6.11. Никакие два числа из $0, 1, \dots, m - 1$ не сравнимы по модулю m .

Следствие 6.12. Предположим r — остаток при делении a на m . Тогда $a \equiv r \pmod{m}$.

Следствие 6.13. Для любых a, b, m верно следующее:

1. $a \equiv a \pmod{m}$;
2. если $a \equiv b \pmod{m}$, то $b \equiv a \pmod{m}$;
3. если $a \equiv b \pmod{m}$ и $b \equiv c \pmod{m}$, то $a \equiv c \pmod{m}$.

Наиболее интересным (и возможно даже поразительным) свойством сравнимости является то, что она уважает арифметические операции.

Лемма 6.14. Положим $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$. Тогда верно следующее:

1. $a + c \equiv b + d \pmod{m}$;
2. $ac \equiv bd \pmod{m}$;
3. $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Для первого утверждения заметим, что $a + c - (b + d) = (a - b) + (c - d)$. Так как оба слагаемых кратны m , сумма также кратна m по лемме 6.3.

Рассмотрим второе утверждение. Мы знаем, что $a = b + mk_1$ и $c = d + mk_2$ для некоторых чисел k_1, k_2 . Тогда $ac = bd + m(bk_2 + dk_1 + mk_1k_2)$. В таком случае $m \mid (ac - bd)$.

Третье утверждение можно получить из второго по индукции по n . $\square$

Пример 6.15. Данное свойство значительно упрощает вычисления по модулю m . И правда — оно дает нам свободу заменить или вынести за скобки любое число, покуда оно сравнимо по модулю m . Очень часто предпочитают числа небольшие по абсолютной величине — неважно, положительные или отрицательные (например, можно заменить 99 на -1 в *любом* вычислении по модулю 100, включающее только сложение и умножение).

Посчитаем остаток при делении 71^{59} на 97. Так как $71 \equiv -26 \pmod{97}$, получаем

$$x = 71^{59} \equiv -2^{59} \cdot 13^{59} \equiv -2^{59} \cdot (-4 \cdot 21)^{59} \equiv 2^{177} \cdot 3^{59} \cdot 7^{59} \equiv 2^{177} \cdot (3^4)^{14} \cdot 3^3 \cdot (7^2)^{29} \cdot 7 \pmod{97}.$$

Более того, $7^2 \equiv -48 \equiv -7^2 + 1$, откуда $2 \cdot 7^2 \equiv 1 \pmod{97}$; также, $3^4 \equiv -2^4$, и $27 \cdot 7 \equiv 3 \cdot 63 \equiv 3 \cdot (-34) \equiv -102 \equiv -5$. Тогда

$$\begin{aligned} x &\equiv (2 \cdot 7^2)^{29} \cdot 2^{148} \cdot 2^{56} \cdot (-5) \equiv 1^{29} \cdot (2^6)^{34} \cdot (-5) \equiv -5 \cdot (-33)^{34} \equiv -5 \cdot 3^{34} \cdot 11^{34} \equiv \\ &\quad -45 \cdot (3^4)^8 \cdot (11^2)^{17} \equiv -45 \cdot 2^{32} \cdot (3 \cdot 2^3)^{17} \equiv -135 \cdot 2^{83} \cdot (3^4)^4 \equiv -38 \cdot 2^{99} \equiv -19 \cdot (2^6)^{16} \cdot 2^4 \equiv \\ &\quad -19 \cdot 3^{16} \cdot (11^2)^8 \cdot 2^4 \equiv -19 \cdot 3^{24} \cdot 2^{24} \cdot 2^4 \equiv -19 \cdot 2^{24} \cdot 2^{24} \cdot 2^4 \equiv -19 \cdot (2^6)^8 \cdot 2^4 \equiv -19 \cdot 3^8 \cdot (11^2)^4 \cdot 2^4 \equiv \\ &\quad -19 \cdot 3^{12} \cdot 2^{12} \cdot 2^4 \equiv -19 \cdot (-2^4)^3 \cdot 2^{12} \cdot 2^4 \equiv 19 \cdot 2^{24} \cdot 2^4 \equiv 19 \cdot (2^6)^4 \cdot 2^4 \equiv 19 \cdot 3^4 \cdot (11^2)^2 \cdot 2^4 \equiv \\ &\quad -19 \cdot 2^4 \cdot (24)^2 \cdot 2^4 \equiv -19 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot (2^6)^2 \equiv -19 \cdot 2^2 \cdot 3^4 \cdot (11)^2 \equiv 19 \cdot 2^2 \cdot 2^4 \cdot 3 \cdot 2^3 \equiv 19 \cdot 3 \cdot 2^9 \equiv -40 \cdot 2^9 \equiv \\ &\quad -5 \cdot 2^{12} \equiv -5 \cdot (2^6)^2 \equiv -5 \cdot 3^2 \cdot 11^2 \equiv -5 \cdot 3^3 \cdot 2^3 \equiv -10 \cdot 108 \equiv -10 \cdot 11 \equiv -13 \equiv 84 \pmod{97}. \end{aligned}$$

Итак, искомый остаток — 84. Вычисление выше нельзя назвать оптимальный, так как мы опускали много полезных равенств (например, $2^{48} \equiv 1 \pmod{97}$ или $2^{96} \equiv 1 \pmod{97}$). Скоро мы увидим, как легко можно их доказать. Тем не менее, эти весьма обширные выкладки были не в пример просты, ведь нам не пришлось иметь дела с числами, превосходящими 204 по абсолютному значению.

Простые числа и разложение на множители. Число $p > 1$ называется *простым*, если оно делится на ± 1 , на $\pm p$ и ни на что больше. В противном случае, число больше 1 зовется *составным*.

Пример 6.16. Число 101 простое, в то время как $91 = 7 \cdot 13$ — составное. Отрицательные числа, 0 и 1 не являются ни простыми, ни составными.

Представление вида $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s}$ для числа $n > 1$, где p_i — попарно отличные простые, а $a_i \in \mathbb{N}$, называется *разложением числа n на (простые) множители*. Естественным образом может возникнуть предположение, что в разложении числа n на множители участвует *каждое* простое число p , но только конечное количество простых чисел имеют ненулевые степени a . Возможно также разложить на множители число 1, но в таком случае каждое простое число в разложении будет иметь степень 0. Два разложения на множители *различны*, если и только если хотя бы одно простое число в их разложениях имеет различные степени.

Пример 6.17. Простое число 11 имеет степень 0 в разложении $3 \cdot 5 \cdot 7$ числа 105. Можно сказать, что 11 *отсутствует* в этом разложении. Разложения $2 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ и $3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$ различны.

Теорема 6.18 (Основная теорема арифметики). *Для любого числа $n > 1$ существует уникальное его разложение на простые множители.*

Доказательство. Сначала докажем существование. Предположим обратное и рассмотрим наименьшее $n > 1$, не имеющее разложения (такое число должно существовать по принципу наименьшего числа). Если n простое, существует тривиальное разложение. В таком случае n — составное,

и имеет нетривиальный делитель m , то есть $n = mk$, где $1 < m, k < n$ (так как умножение монотонно). Тогда $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s}$ и $k = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_s^{b_s}$ для некоторых простых $p_1, p_2, \dots, p_s$ (если p_i отсутствует в разложении, скажем, числа m , просто положим $a_i = 0$). Тогда мы можем разложить n как $p_1^{a_1+b_1} p_2^{a_2+b_2} \dots p_s^{a_s+b_s}$. Противоречие.

Далее, нам необходимо доказать, что никакие два разложения $n > 1$ не различны. Предположим обратное и рассмотрим наименьшее $n > 1$ с двумя различными разложениями: $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s} = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_s^{b_s}$. Имеем $\min(a_i, b_i) = 0$ для всех i , так как в противном случае можно сократить $p_i^{\min(a_i, b_i)}$, уменьшив таким образом n , но все еще иметь различные разложения. Тогда в каждом разложении должно находиться простое число, отсутствующее в другом (ведь иначе по крайней мере одно из них равно 1). Б.о.о., положим $a_1 > 0 = b_1$, $a_2 = 0 < b_2$, и $p_1 > p_2$. Рассмотрим число

$$m = (p_1 - p_2) p_1^{a_1-1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s} = n - p_2 p_1^{a_1-1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s} = p_2 (p_1^{b_1} p_2^{b_2-1} \dots p_s^{b_s} - p_1^{a_1-1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s}) > 0.$$

Очевидно, $m < n$, так что m имеет уникальное разложение, получаемое умножением некоторого разложения $p_1^{b_1} p_2^{b_2-1} \dots p_s^{b_s} - p_1^{a_1-1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s}$ на p_2 . Так как $a_2 = 0$, имеем $m = (p_1 - p_2) p_1^{a_1-1} p_3^{a_3} \dots p_s^{a_s}$, так что еще одно разложение m получается умножением $p_1^{a_1-1} p_3^{a_3} \dots p_s^{a_s}$ на некоторое разложение $p_1 - p_2$. Так как эти два разложения m не могут быть различными, p_2 должно состоять в них обоих. Тогда $p_2 \mid (p_2 - p_1)$, откуда $p_2 \mid p_1$. Это невозможно, так как p_1 и p_2 — различные простые. Противоречие. $\square$

Как мы уже говорили ранее, 1 имеет уникальное разложение, в котором отсутствуют все простые числа. Ноль имеет бесконечно много разложений, на каждое из них содержит сам ноль: $0 = 673 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 23 \cdot 0 \cdot 1$ и т.д. Чтобы разложить отрицательное n , достаточно разложить на простые его абсолютное значение $|n|$ и затем умножить результат на -1 . Тогда любое число $a \neq 0$ можно идентифицировать по его уникальному разложению.

Теорема 6.19. *Существует бесконечно много простых чисел.*

Доказательство. Предположим обратное. Очевидно, существует хотя бы одно простое. Тогда $p_1, p_2, \dots, p_n$ — единственные существующие простые. Рассмотрим число $N = p_1 p_2 \dots p_n + 1$. Так как умножение монотонно, $N > p_i \geq 2$ для каждого i . Тогда N не является простым. По теореме 6.18, N должно быть кратно некоторому простому p_j . По следствию 6.4, получаем ложное утверждение $p_j \mid 1$. Таким образом, наше предположение неверно. $\square$

Лемма 6.20 (Признак делимости). *Для любых ненулевых a и b , a делит b тогда и только тогда, когда $\alpha_i \leq \beta_i$ для всех простых p_i , где α_i (или β_i) — степень простого p_i в разложении a (и, соответственно, b).*

Доказательство. Разложим a и b , и получим $a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$ и $b = \delta p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s}$, где $\varepsilon, \delta = \pm 1$.

Предположим, $b = ak$. Раскладывая k , получаем $k = \pm p_1^{\gamma_1} \dots p_s^{\gamma_s}$. Так как разложение b уникально, должно существовать $\beta_i = \alpha_i + \gamma_i \geq \alpha_i$.

Для импликации в обратную сторону, можно положить $\gamma_i = \beta_i - \alpha_i \geq 0$ и увидеть, что $b = a \cdot \frac{\delta}{\varepsilon} p_1^{\gamma_1} \dots p_s^{\gamma_s}$. $\square$

7 Несколько классических теорем

Мы говорим, что $d \in \mathbb{N}$ является *наибольшим общим делителем* чисел a и b , если (1) $d \mid a$ и $d \mid b$, и (2) для любых $d' \in \mathbb{N}$, из $d' \mid a$ и $d' \mid b$ следует, что $d' \mid d$. Мы пишем $\text{НОД}(a, b) = d$ в таком случае.

Другими словами, d — такой общий делитель a и b , которому кратен любой другой общий делитель d' . Априори неочевидно, почему такое число d существует.

Лемма 7.1. Для любых a и b , существует уникальное d такое, что $d = \gcd(a, b)$.

Доказательство. Докажем уникальность. Если существует два таких числа d и d' , имеем и $d \mid d'$, и $d' \mid d$, откуда $d = d'$ по лемме 6.2.

Теперь докажем существование. Если $a = 0$, положим $d = |b|$. Очевидно, $|b| \mid 0$ и $|b| \mid b$. Если $d' \mid b$, получаем $d' \mid d$. Случай с $b = 0$ аналогичен.

Предположим ни a , ни b не равны нулю. Тогда разложим их как $a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$ и $b = \delta p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s}$. Рассмотрим $d = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}$. По лемме 6.20, получим $d \mid a$ и $d \mid b$. Предположим и $d' \mid a$, и $d' \mid b$ для некоторого $d' \in \mathbb{N}$. Очевидно, $d' \neq 0$, поэтому можно разложить d' как $p_1^{\gamma_1} \dots p_s^{\gamma_s}$. Применяя лемму 6.20, получаем и $\gamma_i \leq \alpha_i$, и $\gamma_i \leq \beta_i$, откуда $\gamma_i \leq \min(\alpha_i, \beta_i)$ для всех i . Таким образом, $d' \mid d$. $\square$

Итак, довольно легко найти $\text{НОД}(a, b)$, имея разложения этих чисел. Но разложить число на множители не так легко. Скоро мы познакомимся с более практичным способом вычисления $\text{НОД}(a, b)$.

Пример 7.2. Изучая доказательство последней леммы, можно обнаружить, что $\text{НОД}(15, -12) = 3$, $\text{НОД}(-14, -21) = 7$, $\text{НОД}(1, a) = 1$, и $\text{НОД}(0, a) = |a|$ для любых a . В частности, $\text{НОД}(0, 0) = 0$. Также, $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(|a|, |b|)$.

Мы говорим, что число $m \in \mathbb{N}$ — *наименьшее общее кратное* чисел a и b , если (1) $a \mid m$ и $b \mid m$, и (2) для всех $m' \in \mathbb{N}$, из $a \mid m'$ и $b \mid m'$ следует $m \mid m'$. В таком случае, мы пишем $\text{НОК}(a, b) = m$. Другими словами, m — такое общее кратное a и b , что оно делит любое (другое) общее кратное m' .

Упражнение 7.3. Для всех a и b , их НОК действительно существует и уникален, в то время как $\text{НОК}(0, a) = 0$ и $\text{НОК}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$, если $a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$ и $b = \delta p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s}$.

Упражнение 7.4. Для всех a, b, c верно следующее:

1. $\text{НОД}(a, a) = |a| = \text{НОК}(a, a)$;
2. $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, a)$; $\text{НОК}(a, b) = \text{НОК}(b, a)$;
3. $\text{НОД}(a, \text{НОД}(b, c)) = \text{НОД}(\text{НОД}(a, b), c)$; $\text{НОК}(a, \text{НОК}(b, c)) = \text{НОК}(\text{НОК}(a, b), c)$;
4. $\text{НОД}(a, \text{НОК}(a, b)) = |a| = \text{НОК}(a, \text{НОД}(a, b))$;
5. $\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = |ab|$.

Лемма 7.5. Для любых чисел a, b , и q , $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bq, b)$.

Доказательство. Предположим, что $d = \text{НОД}(a, b)$ и $d' = \text{НОД}(a + bq, b)$. Очевидно, $d \mid (a + bq)$ и $d \mid b$, так что $d \mid d'$ по определению. Наоборот, $d' \mid b$, $d' \mid bq$ и $d' \mid a$ для $a = (a + bq) - bq$. Значит $d' \mid d$. Таким образом, $d = d'$. $\square$

Следствие 7.6. Если r — остаток от деления a на b , тогда $\text{НОД}(r, b) = \text{НОД}(a, b)$.

Доказательство. Так как $a = bq + r$, имеем $r = a - bq$, но $\text{НОД}(a - bq, b) = \text{НОД}(a, b)$ по предыдущей лемме. $\square$

Взаимно простые числа. Числа a и b называются *взаимно простыми*, если $\text{НОД}(a, b) = 1$. То есть, если единственный общий натуральный делитель чисел a и b — 1.

Пример 7.7. Очевидно, любые два различных простых числа взаимно просты. Число 1 взаимно просто с любым числом. Числа $2^2 \cdot 3$ и $-5 \cdot 7^3$ взаимно просты, в отличие от $2^2 \cdot 3$ и $3 \cdot 5$. Число 0 взаимно просто только с ± 1 .

Лемма 7.8. Для любых чисел a и b , следующие утверждения равнозначны:

1. a и b взаимно просты;
2. для любых $d \in \mathbb{N}$, если $d \mid a$ и $d \mid b$, то $d = 1$;
3. для любых n , если $n \mid a$ и $n \mid b$, то n не простое;

и также, когда a, b не равны нулю:

4. $\min(\alpha, \beta) = 0$ для любого простого p , где α и β — степени p в разложениях a и b соответственно.

Следствие 7.9. Если a и b не равны нулю, то числа $a' = \frac{a}{\text{НОД}(a, b)}$ и $b' = \frac{b}{\text{НОД}(a, b)}$ целые и взаимно просты.

Доказательство. Пусть $a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$ и $b = \delta p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s}$. Тогда $a' = \varepsilon p_1^{\alpha'_1} \dots p_s^{\alpha'_s}$ и $b' = \delta p_1^{\beta'_1} \dots p_s^{\beta'_s}$, где $\alpha'_i = \alpha_i - \min(\alpha_i, \beta_i)$ и $\beta'_i = \beta_i - \min(\alpha_i, \beta_i)$ для всех i . Так как $\alpha_i, \beta_i \geq \min(\alpha_i, \beta_i)$, оба числа a', b' целые. Так как $\min(\alpha_i, \beta_i)$ является либо α_i , либо β_i , то $\alpha'_i = 0$ или $\beta'_i = 0$, откуда $\min(\alpha'_i, \beta'_i) = 0$. По лемме 7.8, a' и b' взаимно просты. $\square$

Лемма 7.10. Предположим, что $a \mid bc$, в то время как a и b взаимно просты. Тогда $a \mid c$.

Доказательство. Если $c = 0$ или $a = \pm 1$, вывод непосредственен. Допустим $c \neq 0$ и $a \neq \pm 1$. Тогда $\text{НОД}(a, 0) = |a| \neq 1 = \text{НОД}(a, b)$, откуда $b \neq 0$. Так как $bc \neq 0$, a также не равен нулю. Проведем разложения наших чисел: $a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$, $b = \delta p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s}$, и $c = \eta p_1^{\gamma_1} \dots p_s^{\gamma_s}$. Из лемм 6.20 и 7.8 известно, что $\alpha_i \leq \beta_i + \gamma_i$ и $\min(\alpha_i, \beta_i) = 0$ для всех i . Если $\alpha_i = 0$, имеем $\alpha_i \leq \gamma_i$; в противном случае, $\beta_i = 0$ и точно так же $\alpha_i \leq 0 + \gamma_i = \gamma_i$. Таким образом, $a \mid c$. $\square$

Это означает, что иногда в сравнимостях числа можно сокращать.

Следствие 7.11. Если $ax \equiv ay \pmod{m}$ и $\text{НОД}(a, m) = 1$, то $x \equiv y \pmod{m}$.

Доказательство. Действительно, из $m \mid a(x - y)$ следует $m \mid (x - y)$. $\square$

Упражнение 7.12. Если a и b взаимно просты, то $\text{НОД}(ac, b) = \text{НОД}(c, b)$.

Упражнение 7.13. Если a и b взаимно просты, то $\text{НОД}(ab, c) = \text{НОД}(a, c) \cdot \text{НОД}(b, c)$.

Следующий факт фундаментального значения устанавливает связь между делимостью и сложением.

Теорема 7.14 (Тождество Безу). Пусть числа a и b взаимно просты. Тогда существуют числа u и v такие, что $au + bv = 1$.

Доказательство. Рассмотрим множество $X = \{d \in \mathbb{N}_+ \mid d = as + bt \text{ для некоторых } s, t \in \mathbb{Z}\}$. Очевидно, хотя бы одно из чисел a и b не равно нулю. Пусть это число — a . Тогда $d = a \operatorname{sgn} a + b \cdot 0 = |a| > 0$, то есть X не пуст. По принципу наименьшего числа, существуют некоторые $d = \min X$ и числа s, t такие, что $d = as + bt > 0$.

Разделим a на d , чтобы получить q, r такие, что $a = dq + r$ и $0 \leq r < d$. Получаем

$$r = a - dq = a - (as + bt)q = a(1 - sq) + b(-tq).$$

Таким образом, либо $r \in X$, либо $r = 0$. Первый случай невозможен, так как $r < d = \min X$. Значит $r = 0$ и $d \mid a$. Утверждение $d \mid b$ можно доказать аналогичным образом.

Итак, $d > 0$ — общий делитель взаимно простых чисел. Отсюда $as + bt = d = 1$. □

Следствие 7.15. Для любых чисел a и b , существуют числа u и v такие, что $au + bv = \operatorname{НОД}(a, b)$.

Доказательство. Доказательство тривиально в случае, если какое-либо из чисел равно нулю. В противном случае, числа $a' = \frac{a}{\operatorname{НОД}(a, b)}$ и $b' = \frac{b}{\operatorname{НОД}(a, b)}$ — взаимно простые целые числа. Применяя тождество Безу, получаем некоторые u и v такие, что $a'u + b'v = 1$. Умножим затем обе части уравнения на $\operatorname{НОД}(a, b)$, чтобы получить $au + bv = \operatorname{НОД}(a, b)$. □

В отличие от рациональных или вещественных чисел, невозможно превратить произвольное целое $b \neq 0$ в 1, умножив его на некоторое целое c . Поэтому в общем случае невозможно построить целое $\frac{a}{b}$ такое, что $\frac{a}{b}b = a$. Но иногда это возможно сделать по модулю m .

Следствие 7.16. Пусть a и $m > 1$ — некоторые числа. Существует x такой, что $ax \equiv 1 \pmod{m}$ тогда и только тогда, когда a и m взаимно просты.

Доказательство. Если a и m взаимно просты, получаем $1 = ax + my$ для некоторых x, y путем применения теоремы 7.14. Тогда $m \mid (ax - 1)$.

И наоборот, если $m \mid (ax - 1)$, то $ax + my = 1$ для некоторого y . Для любых $d \in \mathbb{N}$, из $d \mid a$ и $d \mid m$ ясно следует $d \mid 1$, то есть $d = 1$; таким образом, a и m взаимно просты. □

Число x тогда называется *обратным (по умножению) числу a по модулю m* .

Пример 7.17. Так как 15 и 14 взаимно просты, должен существовать некоторый x такой, что $14x \equiv 1 \pmod{15}$. Применяя лемму 6.14, можно увидеть, что $14x \equiv -x \pmod{15}$. Тогда достаточно взять -1 (или $15 - 1 = 14$) за x . В следующем параграфе мы увидим общий способ нахождения x .

Теоремы Эйлера и Ферма. Пусть m больше, чем 1. Рассмотрим числа $1, 2, \dots, m - 1$. Некоторые из них (включая 1 и $m - 1$, конечно) взаимно просты с m . Пусть $q_1, \dots, q_s$ — все такие числа. Число s тогда обозначается как $\varphi(m)$. Так как это число зависит от m , можно рассмотреть функцию φ , возвращающую s по данному m . Эта функция называется *функцией Эйлера*.

Пример 7.18. Имеем $\varphi(9) = 6$, так как 1, 2, 4, 5, 7, 8 единственные положительные числа, меньшие чем и взаимно простые с 9. Очевидно, $\varphi(p) = p - 1$ для всех простых p . Позже мы выведем общую формулу для вычисления φ .

Теорема 7.19 (Теорема Эйлера). Если a и $m > 1$ взаимно просты, то $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Доказательство. Пусть $s = \varphi(m)$. Рассмотрим числа $q_1, \dots, q_s$, обсуждавшиеся выше. По следствию 6.11, $q_i \not\equiv q_j \pmod{m}$, если $i \neq j$. Но тогда $aq_i \not\equiv aq_j \pmod{m}$, как следует из следствия 7.11. Это означает, что числа $aq_1, \dots, aq_s$ имеют s попарно различных остатков при делении на m . Обозначим эти остатки как $r_1, \dots, r_s$ соответственно. Очевидно, $0 \leq r_i \leq m-1$ для всех i .

Рассмотрим произвольный натуральный делитель d чисел m и aq_i одновременно. Нетрудно увидеть, что a и d взаимно просты, так как $d' \mid a$ и $d' \mid m$, что следует из $d' \mid a$ и $d' \mid d$. Тогда $d \mid aq_i$ влечет $d \mid q_i$ по лемме 7.10. Поскольку m и q_i взаимно просты, получаем $d = 1$, то есть aq_i и m также взаимно просты.

С другой стороны, $\text{НОД}(r_i, m) = \text{НОД}(aq_i, m) = 1$ по следствию 7.6. Таким образом, $r_1, \dots, r_s$ — попарно различные числа из множества $\{1, \dots, m-1\}$, каждое из которых взаимно просто с m . Однако $q_1, \dots, q_s$ — единственные такие числа. Это означает, что $\{r_1, \dots, r_s\} = \{q_1, \dots, q_s\}$ (но необязательно, что $q_i = r_i$ для всех i).

В конце концов, получаем

$$r_1 \cdot \dots \cdot r_s \equiv aq_1 \cdot \dots \cdot aq_s \equiv a^s \cdot q_1 \cdot \dots \cdot q_s \equiv a^s \cdot r_1 \cdot \dots \cdot r_s \pmod{m}.$$

Применяя следствие 7.11 для каждого r_i , сокращаем их, чтобы получить $1 \equiv a^s \pmod{m}$, что и требовалось доказать. $\square$

Следствие 7.20 (Малая теорема Ферма). *Если p просто, и $p \nmid a$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.*

Доказательство. Так как p просто, $\varphi(p) = p-1$ и $\text{НОД}(p, a)$ равен либо 1, либо p ; но $p \nmid a$, откуда $\text{НОД}(p, a) = 1$. $\square$

Замечание 7.21. Эквивалентное утверждение малой теоремы Ферма выглядит следующим образом:

Если p простое, то $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Эти теоремы могут здорово облегчить нам жизнь во время модульных вычислений.

Следствие 7.22. *Если $\text{НОД}(a, m) = 1$, $x, y \geq 0$ и $x \equiv y \pmod{\varphi(m)}$, то $a^x \equiv a^y \pmod{m}$.*

Доказательство. Имеем одновременно $x = k\varphi(m) + r$ и $y = l\varphi(m) + r$, где $0 \leq r < m$. Тогда

$$a^x \equiv a^{k\varphi(m)+r} \equiv (a^{\varphi(m)})^k a^r \equiv 1^k \cdot a^r \equiv a^r \equiv 1^l \cdot a^r \equiv (a^{\varphi(m)})^l a^r \equiv a^{l\varphi(m)+r} \equiv a^y \pmod{m}.$$

$\square$

Пример 7.23. Укажите последнюю цифру числа 1234567^N в десятичной системе счисления, где $N = \underbrace{11 \dots 1}_{2019}$.

Очевидно, что последняя цифра числа это то же самое, что его остаток от деления на 10. Нетрудно увидеть, что $\varphi(10) = 4$, а $N \equiv 100K + 11 \equiv 0 + 11 \equiv 3 \pmod{4}$. Тогда $1234567^N \equiv 7^N \equiv 7^3 \equiv (-3)^2 \cdot 7 \equiv -7 \equiv 3 \pmod{10}$.

8 Linear Equations and Congruences

From Corollary 7.15, we know that for every numbers a and b , there exist some u and v such that $au + bv = \gcd(a, b)$. Let us learn an elegant way to compute all the numbers u , v and $\gcd(a, b)$ simultaneously.

We begin with a particular example. Consider the numbers 26 and 34. Dividing the former by the latter, obtain

$$26 = 34 \cdot 0 + 26.$$

Here, 26 is the remainder. Let us divide the former divisor 34 by the remainder:

$$34 = 26 \cdot 1 + 8.$$

Then, we are to iterate such a procedure: *divide the divisor by the remainder*—obtaining

$$\begin{aligned} 26 &= 8 \cdot 3 + 2, \\ 8 &= 2 \cdot 4 + 0. \end{aligned}$$

No more divisions are possible as the last remainder is zero. The last *non-zero* remainder is 2, while $\gcd(26, 34) = 2$. This is no coincidence.

We need a more general setting to see why it is so. Let a and b be arbitrary integers such that $b \neq 0$. Dividing a by b first and *the divisor by the remainder* hereafter, one gets

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_2, & 0 < r_2 < |b|; \\ b &= r_2q_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2; \\ r_2 &= r_3q_3 + r_4, & 0 < r_4 < r_3; \\ \dots & & \\ r_k &= r_{k+1}q_{k+1} + r_{k+2}; & 0 \leq r_{k+2} < r_{k+1}; \\ \dots & & \end{aligned}$$

Since $0 \leq r_k$ for each k , there must exist a *least* such number r_{s+1} (by the Least Number Principle). If $r_{s+1} > 0$, it is still possible to divide r_s by r_{s+1} to obtain a lesser remainder $r_{s+2} < r_{s+1}$; thus, r_{s+1} would not be the least remainder. Hence, $r_{s+1} = 0$ while $r_s > 0$.

The procedure presented is known as the *Euclidean Algorithm*. We have just proved

Лемма 8.1. *The Euclidean Algorithm terminates for each input (a, b) where $b \neq 0$.*

Лемма 8.2. *Let r_s be the last non-zero remainder resulting from applying the Euclidean Algorithm to numbers a and $b \neq 0$. Then $\gcd(a, b) = r_s$.*

Доказательство. Applying Corollary 7.6, we obtain consecutively:

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= \gcd(b, r_2) = \gcd(r_2, r_3) = \gcd(r_3, r_4) = \dots = \\ &= \gcd(r_k, r_{k+1}) = \gcd(r_{k+1}, r_{k+2}) = \dots = \gcd(r_s, r_{s+1}) = \gcd(r_s, 0) = r_s. \end{aligned}$$

□

So, we have got a way to calculate $\gcd(a, b)$ without factoring either number. But how can one extract numbers u and v such that $au + bv = \gcd(a, b)$ from this procedure? Let us see!

Given numbers a and b , the Euclidean Algorithm constructs the sequences of numbers r_k and q_k . Denoting a by r_0 and b by r_1 , we can rearrange all the equations from the algorithm to the form

$$r_{k+2} = r_k - r_{k+1}q_{k+1}.$$

Let us define two more number sequences: those of u_k and v_k . It is easy to see that the equations

$$\begin{aligned} a &= r_0 = au_0 + bv_0, \\ b &= r_1 = au_1 + bv_1. \end{aligned}$$

have a solution $u_0 = 1$, $v_0 = 0$, $u_1 = 0$, and $v_1 = 1$. Let this be the *definition* for u_0, v_0, u_1, v_1 . We want to extend those equations to all values of k so that

$$r_k = au_k + bv_k.$$

With this in view, we define

$$\begin{aligned} u_{k+2} &= u_k - u_{k+1}q_{k+1}, \\ v_{k+2} &= v_k - v_{k+1}q_{k+1}, \end{aligned}$$

so that u_k and v_k mimic the behavior of the sequence of r_k . Let us check the identity $r_k = au_k + bv_k$ by (strong) induction on k . This boils down to inferring $r_{k+2} = au_{k+2} + bv_{k+2}$ from the hypotheses $r_{k+1} = au_{k+1} + bv_{k+1}$ and $r_k = au_k + bv_k$. Indeed,

$$\begin{aligned} au_{k+2} + bv_{k+2} &= a(u_k - u_{k+1}q_{k+1}) + b(v_k - v_{k+1}q_{k+1}) = \\ &= (au_k + bv_k) - (au_{k+1} + bv_{k+1})q_{k+1} = r_k - r_{k+1}q_{k+1} = r_{k+2}. \end{aligned}$$

In particular, we obtain $\gcd(a, b) = r_s = au_s + bv_s$. This is called the *Extended Euclidean Algorithm*.

Let us come back to our numeric example. We know that $q_1 = 0$, $q_2 = 1$, $q_3 = 3$, $q_4 = 4$, and $\gcd(26, 34) = r_4 = 2$. Then,

$$\begin{aligned} u_2 &= u_0 - u_1q_1 = 1; \\ v_2 &= v_0 - v_1q_1 = 0; \\ u_3 &= u_1 - u_2q_2 = -1; \\ v_3 &= v_1 - v_2q_2 = 1; \\ u_4 &= u_2 - u_3q_3 = 4; \\ v_4 &= v_2 - v_3q_3 = -3. \end{aligned}$$

So, there should be $2 = 26 \cdot 4 + 34 \cdot (-3)$, which is surely the case.

Linear equations. The Extended Euclidean Algorithm allows us to solve any equation of the form $ax + by = c$ in integer numbers. This equation is trivial when a or b equals zero. For example, if $a = 0 \neq b$, the equation $bx = c$ has a (unique) solution $\frac{c}{b}$ iff $b \mid c$.

Теорема 8.3. *For any numbers $a \neq 0$, $b \neq 0$, and c , the equation*

$$ax + by = c \tag{1}$$

has a solution iff $d \mid c$, where $d = \gcd(a, b)$. If $d \mid c$, the set of solutions to (1) is

$$\{(x_0 - b't, y_0 + a't) \mid t \in \mathbb{Z}\},$$

where $a' = \frac{a}{d}$, $b' = \frac{b}{d}$, $c' = \frac{c}{d}$, and (x_0, y_0) is an arbitrary solution to the equation

$$a'x + b'y = c'. \tag{2}$$

Доказательство. Clearly, equation (1) has no solution unless $d \mid c$. Suppose that $d \mid c$; then $d \neq 0$ cancels out from (1), which results in the equivalent equation (2). Hence, it suffices to consider just the latter.

Let (x_0, y_0) be an arbitrary solution (to (2)). Then the pair $(x_0 - b't, y_0 + a't)$ is a solution as well for whatever $t \in \mathbb{Z}$. Clearly,

$$a'(x_0 - b't) + b'(y_0 + a't) = a'x_0 + b'y_0 - a'b't + b'a't = a'x_0 + b'y_0 = c.$$

Moreover, any solution relates this way to (x_0, y_0) . Indeed, let (x, y) be a solution. Then

$$a'(x_0 - x) + b'(y_0 - y) = c' - c' = 0,$$

i. e., $a'(x_0 - x) = b'(y - y_0)$. As $\gcd(a', b') = 1$, apply Lemma 7.10 to conclude $b' \mid (x_0 - x)$ and $a' \mid (y - y_0)$, that is, $x = x_0 - b't_1$ and $y = y_0 + a't_2$ for some $t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$. Replacing x and y in (2) by the respective right-hand sides, one gets

$$c' = a'(x_0 - b't_1) + b'(y_0 + a't_2) = a'x_0 - a'b't_1 + b'y_0 + b'a't_2 = c' + a'b'(t_2 - t_1),$$

whence $a'b'(t_2 - t_1) = 0$ and $t_1 = t_2$ (for $a', b' \neq 0$).

It remains to show that equation (2) has a solution indeed. By Corollary 7.15, there are some numbers u and v such that

$$a'u + b'v = 1.$$

(In practice, these numbers can be found with the Extended Euclidean Algorithm.) If $x_0 = uc'$ and $y_0 = vc'$, then (x_0, y_0) is clearly a solution to (2). $\square$

Пример 8.4. Solve the equation $45x - 37y = 25$ in integer numbers.

As $\gcd(45, -37) = 1$, the equation has a solution (x_0, y_0) . Moreover, the solutions are exactly the pairs $(x_0 + 37t, y_0 + 45t)$ for all possible $t \in \mathbb{Z}$. Given u and v with $45u - 37v = 1$, it is enough to put $(x_0, y_0) = (25u, 25v)$.

Let us use the Extended Euclidean Algorithm to obtain these numbers u and v (as well as $\gcd(45, -37)$, indeed). It might be somewhat easier for a human to divide *positive* integers, so we shall seek for u' and v' satisfying $45u' + 37v' = 1$ to change the sign thereafter.

$$\begin{array}{llll} 45 & = & 37 \cdot 1 + 8; & u_2 = u_0 - u_1q_1 = 1 - 0 \cdot 1 = 1; & v_2 & = & v_0 - v_1q_1 = 0 - 1 \cdot 1 = -1; \\ 37 & = & 8 \cdot 4 + 5; & u_3 = u_1 - u_2q_2 = 0 - 1 \cdot 4 = -4; & v_3 & = & v_1 - v_2q_2 = 1 - (-1) \cdot 4 = 5; \\ 8 & = & 5 \cdot 1 + 3; & u_4 = u_2 - u_3q_3 = 1 - (-4) \cdot 1 = 5; & v_4 & = & v_2 - v_3q_3 = -1 - 5 \cdot 1 = -6; \\ 5 & = & 3 \cdot 1 + 2; & u_5 = u_3 - u_4q_4 = -4 - 5 \cdot 1 = -9; & v_5 & = & v_3 - v_4q_4 = 5 - (-6) \cdot 1 = 11; \\ 3 & = & 2 \cdot 1 + 1; & u_6 = u_4 - u_5q_5 = 5 - (-9) \cdot 1 = 14; & v_6 & = & v_4 - v_5q_5 = -6 - 11 \cdot 1 = -17; \\ 2 & = & 1 \cdot 2 + 0. \end{array}$$

Thus $1 = r_6 = 45u_6 + 37v_6 = 45 \cdot 14 + 37 \cdot (-17)$. Changing the sign, we see that $1 = 45u - 37v$ when $u = 14$ and $v = 17$. Hence, $(x_0, y_0) = (350, 425)$ and the set of solutions of the equation in question is just $\{(350 + 37t, 425 + 45t) \mid t \in \mathbb{Z}\}$.

Linear congruences. Given a , c , and m , we say that the expression $ax \equiv c \pmod{m}$ is a *congruence* in the variable x . This congruence can be solved for x . Namely, we say that a number x_0 is a *solution* to the congruence if $ax_0 \equiv c \pmod{m}$ and $0 \leq x_0 < m$. In other words, we are exclusively interested in the remainders modulo m of possible values for x . Why?

Indeed, knowing all the solutions suffices to find *every* number x' such that $ax' \equiv c \pmod{m}$. On the one hand, if x' is such a number and x'' is its remainder after dividing by m , we have $x' \equiv x'' \pmod{m}$ by Corollary 6.12, whence $ax'' \equiv ax' \equiv c \pmod{m}$ by Lemma 6.14, so x'' is a solution. On the other hand, if x is a solution and $x' \equiv x \pmod{m}$, we see that $ax' \equiv ax \equiv c \pmod{m}$. Finally, for every number x' , $ax' \equiv c \pmod{m}$ iff there exists a *solution* x to this congruence such that $x' \equiv x \pmod{m}$.

Теорема 8.5. For any numbers $a \neq 0$, c , $m > 1$, the congruence

$$ax \equiv c \pmod{m} \tag{3}$$

has a solution iff $d \mid c$, where $d = \gcd(a, m)$. If $d \mid c$, there are exactly d pairwise distinct solutions:

$$x_0, x_0 + m', x_0 + m'2, \dots, x_0 + m'(d-1),$$

where x_0 is a unique solution to the congruence

$$a'x \equiv c' \pmod{m'}, \quad (4)$$

and $a' = \frac{a}{d}$, $c' = \frac{c}{d}$, and $m' = \frac{m}{d}$.

Доказательство. For each x , the number x satisfies (3) iff there exists some k such that $ax = c + mk$. This is impossible unless $d \mid c$. Suppose $d \mid c$. Then the latter equation is equivalent to $a'x = c' + m'k$ (as $d \neq 0$ cancels out), which indeed has a solution (x_1, k_1) due to Theorem 8.3. Consequently, x satisfies congruence (3) iff it satisfies (4). However, this does not mean their solutions are the same since the condition $0 \leq x < m$ does not imply $0 \leq x < m'$.

At first, we observe that if x satisfies (3) (or, equivalently, (4)), then the remainder x' after dividing x by m' is a solution to (4) as $x \equiv x' \pmod{m'}$ and $0 \leq x' < m'$. As we know, some x_1 indeed satisfies (4). Therefore, (4) has a solution x_0 .

Let us show that this solution is unique. For, if x is another solution to (4), then, obviously, $a'x \equiv a'x_0 \pmod{m'}$, whence $x \equiv x_0 \pmod{m'}$ by Corollary 7.11. On the other hand, $0 \leq x, x_0 < m'$; one concludes that $x = x_0$ by Corollary 6.11.

Clearly, $x_0 + m'k \equiv x_0 \pmod{m'}$ for each k , hence any number of the form $x_0 + m'k$ satisfies both (4) and (3). Among such numbers, just the following satisfy $0 \leq x < m = m'd$:

$$x_0, x_0 + m', x_0 + m'2, \dots, x_0 + m'(d-1).$$

So, these are distinct solutions to (3). Conversely, let x be a solution to (3). Then x satisfies (4) as well, whence $a'x \equiv c' \equiv a'x_0 \pmod{m'}$. By Corollary 7.11, this yields $x \equiv x_0 \pmod{m'}$, i.e., $x = x_0 + m'k$ for some k , whereas $0 \leq x_0 < m'$ and $0 \leq x < m = m'd$. This results in $0 \leq k < d$. Hence, congruence (3) has no solution except those listed above. $\square$

Пример 8.6. Solve the congruence $12x \equiv -15 \pmod{9}$.

Clearly, $d = \gcd(12, 9) = 3$. So, $a' = 4$, $c' = -5$, and $m' = 3$. The only solutions to this congruence are the numbers: $x_0, x_0 + 3 \cdot 1, x_0 + 3 \cdot 2$, where x_0 is a unique solution to $4x \equiv -5 \equiv 1 \pmod{3}$. One can easily guess this unique solution, so $x_0 = 1$. Hence, $\{1, 4, 7\}$ is the set of solutions to the original congruence. Should it be harder to guess, one might use the Extended Euclidean Algorithm to find x_0 likewise the case of equation.

Замечание 8.7. Notice that any polynomial congruence, that is, of the form $P(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{m}$, where P is a polynomial in variables $x_1, \dots, x_n$ with integer coefficients,—not just a linear one—could be solved by applying brute force: it suffices to test $m \mid P(x_1, \dots, x_n)$ for all possible tuples $(x_1, \dots, x_n)$ of numbers $x_i \in \{0, 1, \dots, m-1\}$. Lemma 6.14 then guarantees that $P(x'_1, \dots, x'_n) \equiv 0 \pmod{m}$ iff there exists a solution $(x_1, \dots, x_n)$ such that $x'_i \equiv x_i$ for each i (for x_i , take the remainder after dividing x'_i by m). Of course, applying brute force is generally inefficient for moduli big enough—even for the simplest linear congruence we have just considered.

Пример 8.8. Let us solve the congruence $P(x) = 7x^3 - 3x^2 + x - 4 \equiv 0 \pmod{6}$. Clearly, $P(x) \equiv$

$$x^3 - 3x^2 + x - 4 \equiv x^2(x - 3) + (x - 3) - 1 \equiv (x^2 + 1)(x - 3) - 1 \pmod{6}.$$

$$\begin{aligned} P(0) &\equiv -4 \equiv 2 \pmod{6}; \\ P(1) &\equiv 2 \cdot (-2) - 1 \equiv -5 \equiv 1 \pmod{6}; \\ P(2) &\equiv 5 \cdot (-1) - 1 \equiv -6 \equiv 0 \pmod{6}; \\ P(3) &\equiv 10 \cdot 0 - 1 \equiv -1 \equiv 5 \pmod{6}; \\ P(4) &\equiv P(-2) \equiv 5 \cdot (-5) - 1 \equiv -1 \cdot 1 - 1 \equiv -2 \equiv 4 \pmod{6}; \\ P(5) &\equiv P(-1) \equiv 2 \cdot (-4) - 1 \equiv -9 \equiv 3 \pmod{6}. \end{aligned}$$

Thus, 2 is the only solution to this congruence.

Simultaneous congruences. Consider some moduli $m_1, \dots, m_n$ and numbers $a_1, \dots, a_n$. Is it always possible to find some number x congruent to a_i modulo m_i for each i ? In other words, is it always possible to recover a number given all the remainders after dividing it by m_i ?

It is easy to see that the answer is negative as no number x satisfies both $x \equiv 4 \pmod{6}$ and $x \equiv 1 \pmod{8}$. Indeed, from the first congruence it follows that x is even, so 1 should be even as well when taking into account the second one.

However, the answer becomes positive assuming the numbers $m_1, \dots, m_n$ are pairwise coprime. We say that a number x_0 is a *solution* to the system of simultaneous congruences

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n}, \end{cases} \quad (5)$$

iff x_0 satisfies each congruence and $0 \leq x_0 < M$, where $M = m_1 m_2 \dots m_n$.

Замечание 8.9. Again, why are we interested in solutions from $\{0, \dots, M - 1\}$ solely? Do they suffice to find *all* the numbers which satisfy the system?

Let us consider a more general situation. We say that μ is a *least common multiple* of numbers $c_1, \dots, c_n$ iff (1) $c_i \mid \mu$ for each i ; and (2) for every number μ' , if $c_i \mid \mu'$ for each i , then $\mu \mid \mu'$. This is a straightforward generalization of lcm for two numbers, so we write $\mu = \text{lcm}(c_1, \dots, c_n)$.

Упражнение 8.10. Prove that for every $c_1, \dots, c_n$, there exists a unique such μ that $\mu = \text{lcm}(c_1, \dots, c_n)$. Moreover, if every c_i is non-zero, so that $c_i = p_1^{\gamma_i 1} \dots p_s^{\gamma_i s}$, then $\mu = p_1^{\max_i \gamma_i 1} \dots p_s^{\max_i \gamma_i s}$.

Consider a system

$$\begin{cases} P_1(x_1, \dots, x_k) \equiv 0 \pmod{c_1} \\ P_2(x_1, \dots, x_k) \equiv 0 \pmod{c_2} \\ \dots \\ P_n(x_1, \dots, x_k) \equiv 0 \pmod{c_n}, \end{cases}$$

where every P_i is a polynomial in variables $x_1, \dots, x_k$ with integer coefficients. We call a tuple $(x_1, \dots, x_k)$ a *solution* to this system if it satisfies each congruence and $0 \leq x_1, \dots, x_k < \mu$, where $\mu = \text{lcm}(c_1, \dots, c_n)$. We shall show that a tuple $(x'_1, \dots, x'_k)$ satisfies the system iff there exists a solution $(x_1, \dots, x_k)$ to the latter such that $x'_j \equiv x_j \pmod{\mu}$ for every j .

Indeed, if a tuple $(x'_1, \dots, x'_k)$ satisfies the system, one can consider another tuple $(x''_1, \dots, x''_k)$, where every x''_j is the remainder after dividing x'_j by μ . Then $\mu \mid (x'_j - x''_j)$ and $c_i \mid \mu$, whence $x''_j \equiv x'_j \pmod{c_i}$

for every i and j . By Lemma 6.14, $P_i(x''_1, \dots, x''_k) \equiv P_i(x'_1, \dots, x'_k) \equiv 0 \pmod{c_i}$ for each i . Hence, $(x''_1, \dots, x''_k)$ is a solution to the system. The other direction is similar. Thus, solutions are sufficient to restore all the satisfying tuples.

Лемма 8.11. *If the numbers $c_1, \dots, c_n$ are pairwise coprime, then $\text{lcm}(c_1, \dots, c_n) = c_1 \cdot \dots \cdot c_n$.*

Доказательство. The case when some c_i is zero is trivial. Assume none is. Then every prime p_j has degree $\gamma_{1j} + \dots + \gamma_{nj}$ in the right-hand side and degree $\max_{1 \leq i \leq n} \gamma_{ij}$ in the left-hand side (see Exercise 8.10). When $i \neq k$, we have $\gcd(c_i, c_k) = 1$, whence $\min(\gamma_{ij}, \gamma_{kj}) = 0$ for each j . This means that all the numbers $\gamma_{1j}, \dots, \gamma_{nj}$, except at most one—the greatest among them, equal zero. Therefore, $\gamma_{1j} + \dots + \gamma_{nj} = \max_{1 \leq i \leq n} \gamma_{ij}$ for each j ; hence, $\text{lcm}(c_1, \dots, c_n) = c_1 \cdot \dots \cdot c_n$. $\square$

This explains why we have taken $M = m_1 m_2 \dots m_n$ for system (5).

Теорема 8.12 (Chinese Remainder Theorem). *Given the numbers $m_1, \dots, m_n$ are pairwise coprime, system (5) has a unique solution.*

Доказательство. We check the uniqueness first. Let x and x' be two solutions to (5). Clearly, $x \equiv x' \pmod{m_i}$, that is, $m_i \mid (x - x')$ for each i . By Lemma 8.11, $M = \text{lcm}(m_1, \dots, m_n)$; hence, $M \mid (x - x')$. Therefore, $x \equiv x' \pmod{M}$, whence $x = x'$ by Corollary 6.11.

We prove the existence of a solution by induction on n . For $n = 1$, the remainder after dividing a_1 by m_1 is a sure solution. Suppose that there is a solution to any system of n congruences of the form (5), while we are given with an arbitrary system of the form:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \\ x \equiv a \pmod{m}, \end{cases} \quad (6)$$

where $m, m_1, \dots, m_n$ are pairwise coprime. Let x_0 be a solution to the first n simultaneous congruences. Those congruences are thus equivalent to the system

$$\begin{cases} x \equiv x_0 \pmod{m_1} \\ x \equiv x_0 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv x_0 \pmod{m_n}, \end{cases} \quad (7)$$

since given $x_0 \equiv a_i \pmod{m_i}$, for each x one has $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ iff $x \equiv x_0 \pmod{m_i}$. Let μ be $m_1 m_2 \dots m_n$. By the proven uniqueness statement, system (7) has a unique solution among $0, 1, \dots, \mu - 1$, that is, if x satisfies (7), then $x \equiv x_0 \pmod{\mu}$. Clearly, the latter is enough for x to satisfy (7). Finally, one sees that system (6) is equivalent to

$$\begin{cases} x \equiv x_0 \pmod{\mu} \\ x \equiv a \pmod{m}. \end{cases} \quad (8)$$

As μ and m are coprime, there exist some numbers u and v such that $\mu u + mv = 1$ due to Corollary 7.15. Consider the number $x_1 = a\mu u + x_0 mv$. We see that $x_1 - x_0 = a\mu u + x_0(mv - 1) = a\mu u + x_0(-\mu u) =$

$\mu u(a - x_0)$, whence $\mu \mid (x_1 - x_0)$. Likewise, $x_1 - a = a(\mu u - 1) + x_0 m v = a(-m v) + x_0 m v = m v(x_0 - a)$, which yields $m \mid (x_1 - a)$. Therefore, x_1 satisfies both systems (8) and (6). Let x_2 be the remainder after dividing x_1 by $M = \mu m$. As $x_2 \equiv x_1 \pmod{m}$ and $x_2 \equiv x_1 \pmod{m_i}$ for each i , the number x_2 is a solution to (6). $\square$

In fact, one can easily extract a recursive algorithm for solving a system of the form (5) from the proof presented. The numbers u and v could surely be found using the Extended Euclidean Algorithm.

Пример 8.13. Solve the simultaneous congruences:

$$\begin{cases} x \equiv 12 \pmod{15} \\ x \equiv 8 \pmod{17} \\ x \equiv 3 \pmod{8}. \end{cases}$$

Let us solve the first two congruences. Firstly, we are to find some numbers u and v such that $15u + 17v = 1$. Applying the Extended Euclidean Algorithm, obtain $u = 8$ and $v = -7$. According to the proof of Theorem 8.12, the number $x_1 = 8 \cdot 15 \cdot 8 + 12 \cdot 17 \cdot (-7) \equiv -15 \cdot 4 - 51 \cdot (-7) \equiv 357 - 60 \equiv 42 \pmod{15 \cdot 17}$ satisfies those congruences and 42 is the only solution to the system thereof. We have thus reduced the problem to solving the following simultaneous congruences:

$$\begin{cases} x \equiv 42 \pmod{255} \\ x \equiv 3 \pmod{8}. \end{cases}$$

It is easy to guess the values $u' = -1$ and $v' = 32$ for $255u' + 8v' = 1$ to hold. Hence, $x_2 = 3 \cdot (-255) + 42 \cdot 32 \cdot 8 = 3 \cdot (14 \cdot 256 - 255) = 3 \cdot (13 \cdot 255 + 14) \equiv 7 \cdot 255 + 3 \cdot 14 \equiv 1827 \pmod{255 \cdot 8}$ satisfies the latter system and 1827 is the unique solution to the original problem.

Пример 8.14. This method can be easily generalized to the case when some congruences are of the form $bx \equiv a \pmod{m}$ (or any other form we can however solve). For example, let us consider the system

$$\begin{cases} 2x \equiv 10 \pmod{22} \\ x \equiv 8 \pmod{31}. \end{cases}$$

By Theorem 8.5, the first congruence has solutions 5 and 16 and is thus equivalent to the *disjunction* $x \equiv 5 \pmod{22} \vee x \equiv 16 \pmod{22}$, which may be also written as

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{22} \\ x \equiv 16 \pmod{22}. \end{cases}$$

As simultaneous congruences form a *conjunction*, one can apply $(A \vee B) \wedge C \equiv (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$ to obtain

$$\begin{cases} \begin{cases} x \equiv 5 \pmod{22} \\ x \equiv 8 \pmod{31} \end{cases} \\ \begin{cases} x \equiv 16 \pmod{22} \\ x \equiv 8 \pmod{31}. \end{cases} \end{cases}$$

Now, it suffices to solve each subsystem separately.

9 Бинарные отношения

Пусть A и B — некоторые множества. Любое множество R такое, что $R \subseteq A \times B$, называется (*бинарным*) *отношением между* множествами A и B . На это простое определение опираются понятия функции и порядка в формализме теории множеств. Множество

$$\text{dom } R = \{a \in A \mid \exists b (a, b) \in R\}$$

называется *областью определения* отношения R , а множество

$$\text{rng } R = \{b \in B \mid \exists a (a, b) \in R\}$$

называется *областью значений* отношения R . Множество $\text{dom } R \cup \text{rng } R$ называется *полем* отношения R . Очевидно, что $\text{dom } R \subseteq A$ и $\text{rng } R \subseteq B$. Также отметим, что $\text{dom } R$ ($\text{rng } R$) — множество первых (вторых) координат пар из R . Когда мы говорим о *бинарном отношении* R , мы подразумеваем, что зафиксированы некоторые множества A и B , для которых $R \subseteq A \times B$, хотя и не обозначаем этих множеств явно.

Пример 9.1. Множества $\emptyset$ и $A \times B$ суть бинарные отношения между A и B .

Пусть $A = \{0, 2, x, y\}$ и $B = \{z, 0, 1\}$ для некоторых множеств x, y, z . Множество

$$R = \{(0, 0), (0, z), (x, 1), (y, 1)\}$$

является бинарным отношением между A и B . Очевидно, $\text{dom } R = \{0, x, y\} \subseteq A$ (но $\text{dom } R \neq A$, когда ни x , ни y не равны 2) и $\text{rng } R = B$.

Если $R \subseteq A \times A$ для некоторого множества A , то отношение R называется *бинарным отношением на* множестве A .

Пример 9.2. Множество $\emptyset$ является бинарным отношением на любом множестве. Множества $A^2 = A \times A$ и

$$\text{id}_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$$

суть бинарные отношения на A . *Тождественное отношение* id_A играет в нашей теории важную роль. Ясно, что $(x, y) \in \text{id}_A$ тогда и только тогда, когда $x = y$ и $x, y \in A$. Можно считать id_A неким теоретико-множественным представлением предиката равенства (ограниченного на множество A).

Похожим образом можно рассмотреть предикат «меньше» на натуральных числах как *множество* — а именно, бинарное отношение $< = \{(m, n) \in \mathbb{N}^2 \mid m \text{ меньше, чем } n\}$. В таком случае имеем $(2, 3) \in <$ (так как $2 < 3$) и $(2, 2) \notin <$ (так как $2 \not< 2$). В сущности, *любой* бинарный предикат на множестве может быть отождествлён с бинарным отношением. Таким образом, бинарные отношения представляют собою теоретико-множественную модель для бинарных предикатов.

С другой стороны, для любого бинарного отношения R можно использовать «предикатную» нотацию, и мы часто будем писать xRy вместо $(x, y) \in R$.

Любая геометрическая фигура на плоскости $\mathbb{R}^2$ является бинарным отношением на $\mathbb{R}$. Её область определения и область значений — её проекции на оси абсцисс и ординат соответственно. (См. рис. 4).

Для любого конечного отношения R можно начертить (во всяком случае, в теории) *диаграмму*. Для этого точки плоскости обозначаются элементами поля отношения R (или его надмножества). Иногда разрешается разные точки обозначать одинаковыми элементами или же одну точку обозначить несколькими элементами (если они равны). Затем точка (обозначенная элементом) a соединяется с точкой b тогда и только тогда, когда $(a, b) \in R$. При построении нескольких отношений на одной диаграмме бывает полезно обозначать ещё и сами стрелки названиями соответствующих им отношений, например « R ».

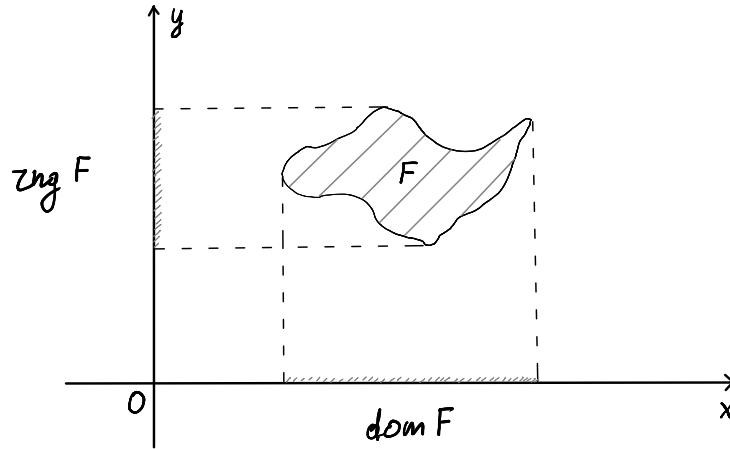


Рис. 4: Фигура F на плоскости (то есть бинарное отношение на $\mathbb{R}$) и её проекции $\text{dom } F$ и $\text{rng } F$ заштрихованы.

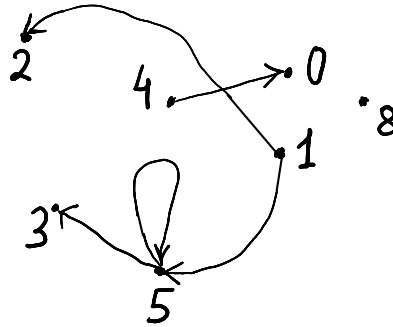


Рис. 5: Диаграмма отношения $\{(5, 5), (5, 3), (1, 5), (1, 2), (4, 0)\}$ на множестве $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 8\}$.

Упражнение 9.3. Пусть $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Начертите диаграмму, изображающую отношения $P = A^2$, $Q = \text{id}_A$ и $R = \{(m, n) \in A^2 \mid m < n\}$.

Алгебра отношений. Пусть $R \subseteq A \times B$. Обратным отношением к R называется отношение

$$R^{-1} = \{(b, a) \in \text{rng } R \times \text{dom } R \mid (a, b) \in R\},$$

то есть всякая пара из R входит в R^{-1} с обратным порядком координат.

Упражнение 9.4. Докажите, что $\text{dom } R^{-1} = \text{rng } R$ и $\text{rng } R^{-1} = \text{dom } R$.

Пример 9.5. Для любых множеств A, B имеем $\emptyset^{-1} = \emptyset$, $\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$ и $(A \times B)^{-1} = B \times A$.

Как мы ранее заметили, предикаты «меньше», «меньше или равно» (для натуральных аргументов) и проч. могут быть рассмотрены как бинарные отношения на $\mathbb{N}$. Тогда имеем $<^{-1} = >$, $>^{-1} = <$ и $\leq^{-1} = \geq$.

Поскольку бинарные отношения являются множествами, для них осмысленны все операции алгебры множеств. Так, например, $< \cup \text{id}_{\mathbb{N}} = \leq$. В самом деле, пара $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ принадлежит

левой части тогда и только тогда, когда $x < y$ или $x = y$, что равносильно $x \leq y$. Как и ранее, чтобы определить *дополнение* отношения R , необходимо сначала зафиксировать *универсальное множество*. Так как формально мы имеем дело с *отношениями между двумя множествами*, то в нашем распоряжении уже есть фиксированные множества A и B , для которых $R \subseteq A \times B$. Как правило, мы полагаем $\bar{R} = (A \times B) \setminus R$, но тем не менее рекомендуется проявлять бдительность в этих моментах.

Замечание 9.6. Важно понимать, что операция *обращения* — не то же самое, что операция *дополнения*. (Вскоре мы увидим, что результаты этих операций окажутся различными «почти на-верное».) В частности, $\bar{<} = \geq$ (поскольку $x \not< y$ равносильно $x \geq y$ для любых $x, y \in \mathbb{N}$), в то время как $<^{-1} = >$.

Лемма 9.7. Пусть $P, Q \subseteq A \times B$ — произвольные бинарные отношения. Тогда

1. $(P^{-1})^{-1} = P$;
2. $(P \cup Q)^{-1} = P^{-1} \cup Q^{-1}$;

Доказательство. Для первого утверждения, рассмотрев произвольную пару (a, b) , получим:

$$\begin{aligned} (a, b) \in (P^{-1})^{-1} &\iff (b, a) \in P^{-1} \\ &\iff (a, b) \in P. \end{aligned}$$

Для второго утверждения:

$$\begin{aligned} (a, b) \in (P \cup Q)^{-1} &\iff (b, a) \in P \cup Q \\ &\iff (b, a) \in P \vee (b, a) \in Q \\ &\iff (a, b) \in P^{-1} \vee (a, b) \in Q^{-1} \\ &\iff (a, b) \in P^{-1} \cup Q^{-1}. \end{aligned}$$

□

Следствие 9.8. Если $P \subseteq Q$, то $P^{-1} \subseteq Q^{-1}$.

Доказательство. Пусть $P \subseteq Q$. По лемме 4.19 имеем $Q = P \cup Q$. Следовательно, $Q^{-1} = (P \cup Q)^{-1} = P^{-1} \cup Q^{-1}$ и $P^{-1} \subseteq Q^{-1}$ по той же лемме. □

Упражнение 9.9. Докажите, что $(P \cap Q)^{-1} = P^{-1} \cap Q^{-1}$.

Пример 9.10. Пусть $R \subseteq A \times B$ для непустых множеств A и B . Тогда $R^{-1} \neq \bar{R}$.

Предположим противное: $R^{-1} = \bar{R}$. Сперва докажем, что $A \cap B \neq \emptyset$. Если $R = \emptyset$, то $R^{-1} = \emptyset$. Однако в этом случае $\bar{R} = (A \times B) \setminus \emptyset = A \times B \neq \emptyset$. Из этого противоречия получаем, что $R \neq \emptyset$, т.е. $(a, b) \in R$ для некоторых $a \in A$ и $b \in B$. Тогда $(b, a) \in R^{-1}$, откуда $(b, a) \in (A \times B) \setminus R$. Значит, $b \in A$ and $b \in A \cap B$.

Пусть x — элемент $A \cap B$. Если $(x, x) \in R$, то $(x, x) \in R^{-1} = \bar{R}$, т.е. $(x, x) \notin R$. Из противоречия получаем $(x, x) \notin R$. Но тогда $(x, x) \in \bar{R} = R^{-1}$. Получаем $(x, x) \in R$ — и опять противоречие. Следовательно, единственное оставшееся предположение $R^{-1} = \bar{R}$ ложно.

Пусть P и Q — произвольные бинарные отношения. Множество

$$Q \circ P = \{(a, c) \in \text{dom } P \times \text{rng } Q \mid \exists b (aPb \wedge bQc)\}$$

называется *композицией* отношений P и Q . Понятно, что $Q \circ P \subseteq A \times C$, если $P \subseteq A \times B$ и $Q \subseteq B \times C$. С другой стороны, имеем

$$(a, c) \in Q \circ P \iff \exists b (aPb \wedge bQc)$$

для *любой* пары (a, c) , поскольку правая часть влечёт $a \in \text{dom } P$ и $c \in \text{rng } Q$.

Замечание 9.11. Отметим, что отношение P хотя и «действует» первым, но записывается вторым (слева направо) в выражении $Q \circ P$. Такая противоестественная форма записи мотивируется устоявшимся обозначением для композиции функций (их мы обсудим позже), где $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

На диаграмме точки a и c будут соединены $(Q \circ P)$ -стрелкой тогда и только тогда, когда существует путь из a в c , состоящий из двух стрелок, где первая — P -стрелка — проведена от a к некоторому b , а вторая — Q -стрелка — от b к c . Можно думать о композиции как о множестве пар точек, соединённых маршрутом с пересадкой.

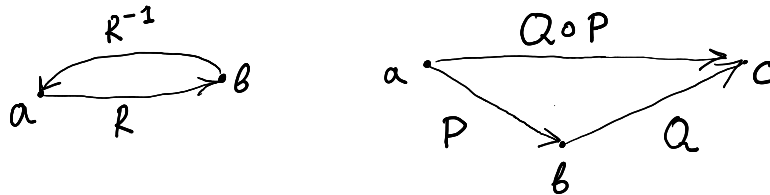


Рис. 6: Обращение и композиция.

Пример 9.12. Ещё одна иллюстрация. Пусть A — группа писателей, C — группа критиков, а B — множество книг. Пусть aPb означает, что *писатель a написал книгу b* , а bQc означает, что *книгу b хвалит критик c* . Тогда $a(Q \circ P)c$ будет означать, что *автор a написал книгу, которую хвалит критик c* .

Упражнение 9.13. Пусть A — группа мужчин, а aPb означает, что *a — сын b* . Какие связи выражены отношениями $P \circ P$, P^{-1} , $P^{-1} \circ P$ и $P \circ P^{-1}$?

Пример 9.14. На $\mathbb{N}$ имеем $\leq \circ < = \{(m, n) \in \mathbb{N}^2 \mid \exists k \in \mathbb{N} (m < k \wedge k \leq n)\}$. Если $m < k$ и $k \leq n$, то $m < n$. Если $m < n$, то можно получить $m < k$ и $k \leq n$, положив $k = n$. Следовательно, $\leq \circ < = <$.

Как мы потом увидим, композиция во многом похожа на умножение чисел. Например, наличием «нулевого» элемента.

Упражнение 9.15. Докажите, что $R \circ \emptyset = \emptyset \circ R = \emptyset$.

Также для композиции существует «нейтральный элемент» — аналог единицы (число не изменится, если его умножить на единицу). В сущности, для отношений между A и B существуют различные «левый» и «правый» нейтральные элементы.

Пример 9.16. Если $R \subseteq A \times B$, то $R \circ \text{id}_A = R$ и $\text{id}_B \circ R = R$.

Докажем первое равенство. Если $(x, y) \in R$, то $x \in A$ и $(x, x) \in \text{id}_A$. Тогда имеем $(x, z) \in \text{id}_A$ и $(z, y) \in R$ для некоторого z — а именно, для $z = x$. Отсюда $(x, y) \in R \circ \text{id}_A$ по определению композиции. В обратную сторону, положим $(x, y) \in R \circ \text{id}_A$. По тому же определению имеем $(x, z) \in \text{id}_A$ и $(z, y) \in R$ для некоторого z . Первое означает, что $z = x$, откуда $(x, y) \in R$.

Теорема 9.17 (Ассоциативность композиции). Пусть P, Q, R — произвольные бинарные отношения. Тогда

$$R \circ (Q \circ P) = (R \circ Q) \circ P.$$

Доказательство. Для произвольной пары (a, d) имеем:

$$\begin{aligned}
(a, d) \in R \circ (Q \circ P) &\iff \exists c (a(Q \circ P)c \wedge cRd) \\
&\iff \exists c (\exists b (aPb \wedge bQc) \wedge cRd) \\
&\iff \exists c \exists b ((aPb \wedge bQc) \wedge cRd) \\
&\iff \exists b \exists c (aPb \wedge (bQc \wedge cRd)) \\
&\iff \exists b (aPb \wedge \exists c (bQc \wedge cRd)) \\
&\iff \exists b (aPb \wedge b(R \circ Q)d) \\
&\iff (a, d) \in (R \circ Q) \circ P.
\end{aligned}$$

Здесь мы заметили, что cRd не зависит от b ; следовательно, квантор по b никаким образом не влияет на истинность этого утверждения. А тогда оно может быть свободно внесено в область действия этого квантора или же исключено из неё. □

Замечание 9.18. Ассоциативность позволяет нам опускать скобки в выражениях вида $P_1 \circ P_2 \circ \dots \circ P_n$, поскольку их расстановка не имеет значения.

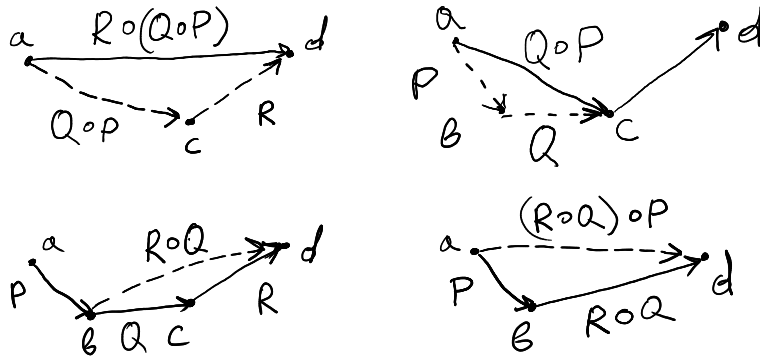


Рис. 7: К доказательству теоремы 9.17.

Обращение в некотором смысле похоже на взятие обратного по умножению для чисел: $\frac{1}{xy} = \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{x}$.

Теорема 9.19. Пусть P, Q — произвольные бинарные отношения. Тогда $(Q \circ P)^{-1} = P^{-1} \circ Q^{-1}$.

Доказательство. Для произвольной пары (a, c) имеем:

$$\begin{aligned}
(a, c) \in (Q \circ P)^{-1} &\iff (c, a) \in Q \circ P \\
&\iff \exists b (cPb \wedge bQa) \\
&\iff \exists b (aQ^{-1}b \wedge bP^{-1}c) \\
&\iff (a, c) \in P^{-1} \circ Q^{-1}.
\end{aligned}$$

□

Замечание 9.20. Для чисел мы также имеем $x \cdot \frac{1}{x} = 1$. Однако аналогичное утверждение становится неверным для бинарных отношений. В самом деле, рассмотрим отношение $R = \{(1, 2)\}$ на множестве $A = \{1, 2\}$. Очевидно, $R^{-1} = \{(2, 1)\}$, $R \circ R^{-1} = \{(2, 2)\}$ и $R^{-1} \circ R = \{(1, 1)\}$. Ни одно из отношений $R \circ R^{-1}$ и $R^{-1} \circ R$ не равно id_A — а это, как мы видели, и есть аналог единицы.

Упражнение 9.21. Аналогии следующих утверждений выполнены для умножения чисел. А выполняются ли они для произвольных бинарных отношений?

1. $P \circ Q = Q \circ P$;
2. если $P \neq \emptyset$ и $P \circ Q = P \circ R$, то $Q = R$.

Лемма 9.22. Пусть R, P, Q — произвольные бинарные отношения. Тогда

1. $(P \cup Q) \circ R = (P \circ R) \cup (Q \circ R)$;
2. $(P \cap Q) \circ R \subseteq (P \circ R) \cap (Q \circ R)$.

Доказательство. Для произвольной пары (a, c)

$$\begin{aligned}
 (a, c) \in (P \cup Q) \circ R &\iff \exists b (aRb \wedge (b, c) \in P \cup Q) \\
 &\iff \exists b (aRb \wedge (bPc \text{ или } bQc)) \\
 &\iff \exists b ((aRb \wedge bPc) \text{ или } (aRb \wedge bQc)) \\
 &\iff \exists b (aRb \wedge bPc) \text{ или } \exists b (aRb \wedge bQc) \\
 &\iff (a, c) \in P \circ R \text{ или } (a, c) \in Q \circ R \\
 &\iff (a, c) \in (P \circ R) \cup (Q \circ R).
 \end{aligned}$$

Здесь мы применили некоторый закон логики. В самом деле, $\exists x (A \vee B)$ (“существует чёрный или ручной единорог”) тогда и только тогда, когда $\exists x A \vee \exists x B$ (“существует чёрный единорог или существует ручной единорог”).

Рассмотрим второе утверждение.

$$\begin{aligned}
 (a, c) \in (P \cap Q) \circ R &\iff \exists b (aRb \wedge (b, c) \in P \cap Q) \\
 &\iff \exists b (aRb \wedge (bPc \wedge bQc)) \\
 &\iff \exists b ((aRb \wedge bPc) \wedge (aRb \wedge bQc)) \\
 &\implies \exists b (aRb \wedge bPc) \wedge \exists b (aRb \wedge bQc) \\
 &\iff (a, c) \in P \circ R \wedge (a, c) \in Q \circ R \\
 &\iff (a, c) \in (P \circ R) \cap (Q \circ R).
 \end{aligned}$$

Таким образом, из $(a, c) \in (P \cap Q) \circ R$ следует $(a, c) \in (P \circ R) \cap (Q \circ R)$. Мы применили тот факт, что $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ (“существует чёрный ручной единорог”) влечёт $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ (“существует чёрный единорог и существует ручной единорог”). В обратную сторону импликация в общем случае не выполняется. $\square$

Пример 9.23. Приведём пример, когда последнее включение в лемме 9.22 не может быть превращено в равенство. Рассмотрим отношения $R = \{(0, 1), (0, 2)\}$, $Q = \{(1, 3)\}$ и $P = \{(2, 3)\}$. Очевидно, $(0, 3) \in (P \circ R) \cap (Q \circ R)$, в то время как $P \cap Q$ и $(P \cap Q) \circ R$ пусты.

Пример 9.24. Пусть $P \subseteq Q$. Тогда $P \circ R \subseteq Q \circ R$.

В самом деле, имеем $Q = P \cup Q$, откуда получаем $Q \circ R = (P \cup Q) \circ R = (P \circ R) \cup (Q \circ R) \supseteq P \circ R$ по лемме 9.22.

Упражнение 9.25. Используя результат примера выше, выведите второй пункт леммы 9.22.

Пример 9.26. Используя лемму 9.22 и теорему 9.19, получим

$$\begin{aligned}(R \circ (P \cup Q))^{-1} &= (P \cup Q)^{-1} \circ R^{-1} = \\ &= (P^{-1} \cup Q^{-1}) \circ R^{-1} = (P^{-1} \circ R^{-1}) \cup (Q^{-1} \circ R^{-1}) = \\ &= (R \circ P)^{-1} \cup (R \circ Q)^{-1} = ((R \circ P) \cup (R \circ Q))^{-1}.\end{aligned}$$

Отсюда

$$R \circ (P \cup Q) = ((R \circ (P \cup Q))^{-1})^{-1} = ((R \circ P) \cup (R \circ Q))^{-1})^{-1} = (R \circ P) \cup (R \circ Q).$$

Аналогично можно вывести $R \circ (P \cap Q) \subseteq (R \circ P) \cap (R \circ Q)$.

Образ множества. Пусть R — бинарное отношение, а X — некоторое множество. Тогда множество

$$R[X] = \{b \in \text{rng } R \mid \exists a \in X aRb\}$$

называется *образом X под действием R* (или просто *R -образом X*). Легко видеть, что

$$b \in R[X] \iff \exists a \in X aRb,$$

поскольку правая часть влечёт $b \in \text{rng } R$. Множество $R^{-1}[X]$ (то есть образ X под действием R^{-1}) обычно называют *прообразом X под действием R* . Очевидно,

$$R^{-1}[X] = \{a \in \text{rng } R^{-1} \mid \exists b \in X bR^{-1}a\} = \{a \in \text{dom } R \mid \exists b \in X aRb\}.$$

Переходя на язык диаграмм, можно сказать, что $R[X]$ — множество концов R -стрелок, начинающихся где-то в X , а $R^{-1}[X]$ — множество начал R -стрелок, оканчивающихся в X .

Замечание 9.27. Если $R \subseteq A \times B$, то $\text{dom } R = R^{-1}[B]$ и $\text{rng } R = R[A]$.

Пример 9.28. Пусть A — множество городов, а отношение $R \subseteq A^2$ таково, что xRy означает существование некоторого маршрута из x в y по проложенным дорогам. Тогда $R[X]$ — множество всех городов, достижимых хотя бы из одного города, принадлежащего множеству X .

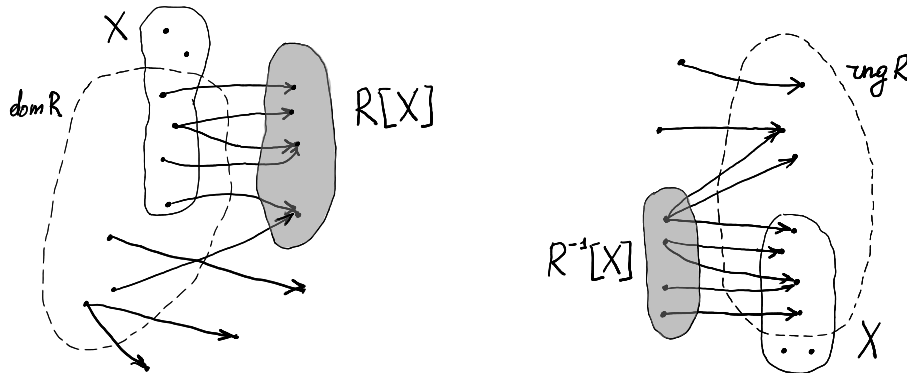


Рис. 8: Образ и прообраз.

Пример 9.29. Покажем, что $R[X \cup Y] = R[X] \cup R[Y]$. Для произвольного множества b имеем

$$\begin{aligned}
b \in R[X \cup Y] &\iff \exists a (a \in X \cup Y \wedge aRb) \\
&\iff \exists a ((a \in X \vee a \in Y) \wedge aRb) \\
&\iff \exists a ((a \in X \wedge aRb) \vee (a \in Y \wedge aRb)) \\
&\iff \exists a (a \in X \wedge aRb) \vee \exists a (a \in Y \wedge aRb) \\
&\iff b \in R[X] \vee b \in R[Y] \\
&\iff b \in R[X] \cup R[Y].
\end{aligned}$$

Упражнение 9.30. Докажите, что из $X \subseteq Y$ следует $R[X] \subseteq R[Y]$.

Упражнение 9.31. Докажите, что $R[\emptyset] = \emptyset$.

Пример 9.32. $R[X \cap Y] \subseteq R[X] \cap R[Y]$.

Из $X \cap Y \subseteq X$ и $X \cap Y \subseteq Y$ по упражнению 9.30 следует, что $R[X \cap Y] \subseteq R[X]$ и $R[X \cap Y] \subseteq R[Y]$, откуда получаем требуемое включение.

Обратное включение выполняется не всегда. Рассмотрим, например, отношение $R = \{(0, 2), (1, 2)\}$. Для $X = \{0\}$ и $Y = \{1\}$ имеем $R[X] = R[Y] = R[X] \cap R[Y] = \{2\}$, но $R[X \cap Y] = R[\emptyset] = \emptyset$.

Пример 9.33. $(R \circ Q)[X] = R[Q[X]]$.

Для произвольного c имеем

$$\begin{aligned}
c \in (R \circ Q)[X] &\iff \exists a (a \in X \wedge (a, c) \in R \circ Q) \\
&\iff \exists a (a \in X \wedge \exists b (aQb \wedge bRc)) \\
&\iff \exists a \exists b ((a \in X \wedge aQb) \wedge bRc) \\
&\iff \exists b (\exists a (a \in X \wedge aQb) \wedge bRc) \\
&\iff \exists b (b \in Q[X] \wedge bRc) \\
&\iff c \in R[Q[X]].
\end{aligned}$$

Полученное выше равенство может служить (коль скоро мы предпочитаем обозначать образ как $R[X]$, а не $[X]R$) ещё одной причиной для странного правила записи композиции — «что действует первым, то записывается последним».

10 Functions

Function is one of the most basic concepts in mathematics. Loosely speaking, this notion expresses the idea of *dependence* of one ‘quantity’ on another, as in the laws of nature. This idea can be modeled in set-theoretic framework by using binary relations of a special kind.

A binary relation $R \subseteq A \times B$ is called:

1. *functional* iff $\forall x \forall y \forall z ((xRy \wedge xRz) \implies y = z)$;
2. *injective* iff $\forall x \forall y \forall z ((yRx \wedge zRx) \implies y = z)$;
3. *total for a set Z* iff $\forall x \in Z \exists y xRy$;
4. *surjective for a set Z* iff $\forall x \in Z \exists y yRx$.

By default, we say that R is *total* if R is total for A and we say that R is *surjective* when R is surjective for B .

Пример 10.1. Let $R = \{(0, 1), (0, 2), (1, 1), (3, 4)\}$. The relation R is not functional as $0R1$ and $0R2$ hold but $1 \neq 2$. That is, we have two R -arrows sharing their beginning whose endings are yet separate. Nor is the relation R injective as $(0, 1)$ and $(1, 1)$ are two R -arrows with same end but different beginnings. Clearly, R is total for $\text{dom } R = \{0, 1, 3\}$ and surjective for $\text{rng } R = \{1, 2, 4\}$ but R is neither total nor surjective for its field $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ as there is no R -arrow beginning at 2 nor an R -arrow ending at 0.

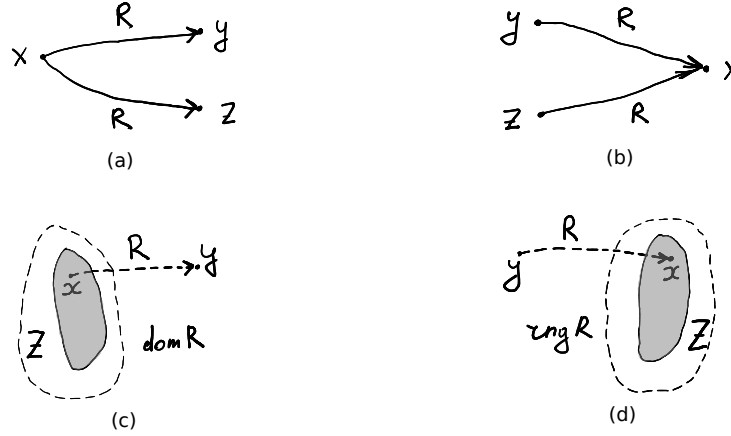


Рис. 9: (a) R is not functional when $y \neq z$; (a) R is not injective when $y \neq z$; (c) R is total for Z ; (d) R is surjective for Z .

Пример 10.2. The relation $<$ on $\mathbb{N}$ is total since for any natural m there exists a greater number n . But $<$ is not functional as such a number n is not unique. This relation is not injective for $0 < 2$, $1 < 2$ but $0 \neq 1$, nor surjective as $n < 0$ holds for no n .

Let $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \mid x = y^2\}$ for $\mathbb{R}_+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$. Then the relation R is total but not surjective ($xR0$ is not possible). R is injective as from $x = y^2$ and $z = y^2$, it follows that $x = z$, but R is not functional for $(1, 1) \in R$ and $(1, -1) \in R$.

Замечание 10.3. Clearly, R is total for Z iff $Z \subseteq \text{dom } R$ and R is surjective for Z iff $Z \subseteq \text{rng } R$.

The notions of functionality and injectivity (as well as those of totality and surjectivity) are dual to each other.

Лемма 10.4.

1. R is functional $\iff R^{-1}$ is injective; R is injective $\iff R^{-1}$ is functional;
2. R is total for Z $\iff R^{-1}$ is surjective for Z ; R is surjective for Z $\iff R^{-1}$ is total for Z .

Доказательство. By definition,

$$\begin{aligned}
 R \text{ is functional} &\iff \forall x \forall y \forall z ((xRy \wedge xRz) \implies y = z) \iff \\
 &\iff \forall x \forall y \forall z ((yR^{-1}x \wedge zR^{-1}x) \implies y = z) \iff R^{-1} \text{ is injective.}
 \end{aligned}$$

Now, we apply the statement just proved to R^{-1} :

$$R \text{ is injective} \iff (R^{-1})^{-1} \text{ is injective} \iff R^{-1} \text{ is functional.}$$

The second claim can be proved similarly. □

All four notions are invariant w. r. t. the relation composition.

Лемма 10.5. *Let $Q \subseteq A \times B$ and $R \subseteq B \times C$. If Q and R are functional (injective, total, surjective), then so is $R \circ Q$.*

Доказательство. Firstly, let us check functionality. Suppose that $x(R \circ Q)y$ and $x(R \circ Q)z$. Then there exist $u, v \in B$ such that xQu , xQv , uRy , and vRz . As Q is functional, obtain $u = v$, whence uRy and uRz . Thus, $y = z$ by functionality of R .

We use duality (Lemma 10.4) to check injectivity. As $Q = (Q^{-1})^{-1}$ and $R = (R^{-1})^{-1}$ are injective, the relations Q^{-1} and R^{-1} are functional as well as $Q^{-1} \circ R^{-1} = (R \circ Q)^{-1}$ is. Hence, $R \circ Q$ is injective.

Now, assume that Q is total for A and R is total for B . We have to show that $R \circ Q$ is total for A . For any $x \in A$, there exists some u such that xQu . As $Q \subseteq A \times B$, we have $u \in B$. Hence, there exists some y such that uRy . So, xQu and uRy for a certain u , that is, $x(R \circ Q)y$.

Surjectivity can be easily proved by Lemma 10.4 now. □

Пример 10.6. Let a relation R be functional. Then $R^{-1}[X \cap Y] = R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$ for every sets X and Y .

The inclusion from left to right is due to Example 9.32. For the opposite direction, suppose that $a \in R^{-1}[X]$ and $a \in R^{-1}[Y]$. Then there are some $b \in X$ and $c \in Y$ such that $bR^{-1}a$ and $cR^{-1}a$, i. e., aRb and aRc . Since R is functional, we get $b = c$. Then $b \in X \cap Y$; hence $a \in R^{-1}[X \cap Y]$.

Пример 10.7. Let a relation $R \subseteq A \times B$ be total. Then $X \subseteq R^{-1}[R[X]]$ for any $X \subseteq A$.

Indeed, let $a \in X$. By totality, get aRb for some $b \in B$. See that $b \in R[X]$ and $bR^{-1}a$, whence $a \in R^{-1}[R[X]]$.

Is the converse inclusion necessary? No, it is not. Indeed, consider the sets $A = \{0, 1\}$, $B = \{2\}$, $R = \{(0, 2), (1, 2)\}$, and $X = \{1\}$. Then $R[X] = \{2\}$ and $R^{-1}[\{2\}] = \{0, 1\} \not\subseteq X$. Moreover, the relation R is functional in this example.

Functions and their values We are ready now to give a set-theoretic definition of function. Let A and B be some sets. A binary relation $f \subseteq A \times B$ is called a *function from the set A to the set B* iff f is functional and total (for A). The symbol $f: A \rightarrow B$ reads: “ f is a function from A to B ”. Clearly, $\text{dom } f = A$ and $\text{rng } f \subseteq B$.

Пример 10.8. The relation $f = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \mid x = y^2 \wedge y > 0\}$ is the well-known numeric function from $\mathbb{R}_+$ to $\mathbb{R}$ called “the principal square root” (of a positive number). As the principal square root of a positive number is positive, the statement $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ holds as well.

The relation $\{(1, 2), (2, 2)\}$ is a function from $\{1, 2\}$ to $\{2\}$. In fact, every functional relation is a function from its domain to its range. For each set A , the relation id_A is a function from A to A .

The relation $\sin = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \text{the sine of } x \text{ equals } y\}$ on the set $\mathbb{R}^2$ is a function from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$ and also from $\mathbb{R}$ to the segment $[-1, 1]$. Notice that we have identified the well-known sine function with its *graph* (that is, the sinusoid, the curve of sines)—a part of the plane, hence, a binary relation on $\mathbb{R}$. Here lies the main idea of modeling functions in set theory.

The relation $<$ on the set $\mathbb{N}$ is not a function for it is not functional ($1 < 2$ and $1 < 3$ while $2 \neq 3$). The relation $\tan = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \text{the tangent of } x \text{ equals } y\}$ is *not* a function from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$ since there is no such y that $\tan \frac{\pi}{2} = y$, so this relation is not total for $\mathbb{R}$. Being functional, $\tan$ is nevertheless a function from its domain to $\mathbb{R}$. They usually reserve the term *partial function* for such cases but we will not use it.

The main idea of a function is that it “maps” each element of its domain A to a *unique* element of B , so the latter “depends on” or “is determined by” the former solely. More formally, for every $x \in A$, there exists $y \in B$ such that $(x, y) \in f$ (by totality), while such y is unique, i. e., for any z , it follows from $(x, z) \in f$ that $z = y$ (by functionality).

This allows to denote the element y by the symbol $f(x)$ implying its dependence on x . In particular, $f(x) = f(x')$ when $x = x'$. The symbol $f(x)$ reads: “the value of the function f at the element x ”. Clearly, this notation makes sense iff $x \in \text{dom } f$.

Пример 10.9. Is it possible that $f: \emptyset \rightarrow B$ for some set B ?

Suppose this holds. Then $f \subseteq \emptyset \times B = \emptyset$, hence $f = \emptyset$. On the other hand, the empty relation $f = \emptyset$ is, indeed, functional, injective, and total for the set $\emptyset$. Clearly, $\emptyset$ is surjective for B iff $B = \emptyset$. Finally, $\emptyset$ is the only function from $\emptyset$ to B for each B .

Intuitively, a function with a fixed domain is fully determined by its values. In particular, to establish the equality of two such functions, it suffices to check if their respective values are equal at every point. Indeed, the following holds.

Лемма 10.10. *Let $f: A \rightarrow B$ and $g: C \rightarrow D$. Then*

$$f = g \iff A = C \wedge \forall x \in A f(x) = g(x).$$

Доказательство. Assume that $f = g$. Then $A = \text{dom } f = \text{dom } g = C$. Consider an arbitrary $x \in A = C$. By totality, there exist such $y \in B$ and $z \in C$ that $(x, y) \in f$ and $(x, z) \in g$. By $f = g$, obtain $(x, y), (x, z) \in f$, whence $y = z$ by functionality. Thus, $f(x) = y = z = g(x)$.

For the other direction, suppose that $f(x) = g(x)$ for all $x \in A = C$. Let $(x, y) \in f$. We have $x \in A$ and $f(x) = y$. On the other hand, $x \in C$ and $g(x) = f(x) = y$. Hence $(x, y) \in g$. The opposite inclusion is similar. $\square$

Замечание 10.11. As we have already said, to define a function it suffices to describe its domain and value at each element thereof. In practice, this results in the following abbreviation. For example, they write $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f: n \mapsto n + 1$ instead of

$$f = \{(n, m) \in \mathbb{N}^2 \mid m = n + 1\}.$$

Sometimes, the function defined is still ‘anonymous’, as in the statement “the function $x \mapsto x^2$ from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$ takes only non-negative values”. Such abbreviations should be used with care: say, the symbol $a^2 \mapsto a$ does not define a function $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, since it puts both 1 and -1 into correspondence to 1.

Замечание 10.12. Obviously, $\{f(a)\} = f[\{a\}]$ if $f: A \rightarrow B$ and $a \in A$.

Замечание 10.13. Suppose that $f: A \rightarrow B$ and $g: B \rightarrow C$. From Lemma 10.5, it follows that the composition $g \circ f$ is a function from A to C . It is easy to see that $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ for all $a \in A$.

Indeed, let $b = (g \circ f)(a)$; then $(a, b) \in g \circ f$. Hence, $a f c$ and $c g b$ for some c . This implies $c = f(a)$ and $b = g(c) = g(f(a))$, as required.

The equation $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ is the main reason for the ‘strange’ definition of relation composition, where the rightmost relation ‘acts’ first. The natural alternative would be to denote the value of a function at a as $(a)f$ but this seems way too radical.

Пример 10.14. Let $f: A \rightarrow B$ and $g: A \rightarrow B$. Then $f \cap g: A \rightarrow B$ iff $f = g$. That is, the intersection of two functions with the same domain can be a function when trivial only.

If $f = g$, then $f \cap g = f: A \rightarrow B$. Assume now that $f \cap g: A \rightarrow B$. Let $(a, b) \in f$. Since $f \cap g$ is total, there exists some $c \in B$ with $(a, c) \in f \cap g$, whence $(a, c) \in f$ and $(a, c) \in g$. As f is functional, we have $b = c$; hence, $(a, b) \in g$. Thus, $f \subseteq g$. The other inclusion is similar.

Упражнение 10.15. Consider a similar statement for the union of two functions. Does it hold true?

For arbitrary sets A and B , the set $\{f \in \mathcal{P}(A \times B) \mid f \text{ is a function from } A \text{ to } B\}$ is denoted by B^A . According to Example 10.9, $B^\emptyset = \{\emptyset\}$ (which is the set of exactly *one* element) for any B just like $n^0 = 1$ in the case of numerical exponentiation. More parallels between the set B^A and numerical powers will be drawn later.

Bijections and friends. Now, let us consider some special classes of functions. A function $f: A \rightarrow B$ is an *injection from A to B* if f is injective. Likewise, if f is surjective (for B), it is called a *surjection from A to B* . Finally, if the function $f: A \rightarrow B$ is both injective and surjective, it is called a *bijection from A to B* (or a *one-to-one correspondence between A and B* , or a *bijective function from A to B*).

Пример 10.16. The relation id_A is a bijection from A to A for any set A .

Пример 10.17. The function $x \mapsto e^x$ is an injection $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and a bijection $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$. The function $x \mapsto x^2$ is a surjection $\mathbb{R} \rightarrow (\mathbb{R}_+ \cup \{0\})$, but not an injection. Likewise, the function $(n, m) \mapsto n + m$ is a surjection $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, but not an injection.

Замечание 10.18. Given a function $f: A \rightarrow B$, f is injective iff it follows that $x = y$ from $f(x) = f(y)$, for any x and y . Also, f is surjective (for B) iff for every $y \in B$, there exists such x that $f(x) = y$.

Упражнение 10.19. Let $f: A \rightarrow B$ and $g: B \rightarrow C$. Prove that f is an injection if $g \circ f$ is, and g is a surjection when $g \circ f$ is such.

Лемма 10.20. A relation $R \subseteq A \times B$ is a bijection from A to B iff R^{-1} is a bijection from B to A .

Доказательство. By Lemma 10.4. □

Упражнение 10.21. From $f: A \rightarrow B$ and $f^{-1}: B \rightarrow A$ derive that f is a bijection from A to B .

Sometimes, it proves convenient to describe functionality, injectivity, etc. in terms of operations on binary relations.

Лемма 10.22. Let $R \subseteq A \times B$. Then

1. R is functional $\iff R \circ R^{-1} \subseteq \text{id}_B$;
2. R is injective $\iff R^{-1} \circ R \subseteq \text{id}_A$;
3. R is surjective $\iff \text{id}_B \subseteq R \circ R^{-1}$;
4. R is total $\iff \text{id}_A \subseteq R^{-1} \circ R$.

Доказательство. Suppose that R is functional and $(x, y) \in R \circ R^{-1}$. Then $x, y \in B$, $xR^{-1}z$, and zRy for some z . By functionality, zRx and zRy imply $x = y$, whence $(x, y) \in \text{id}_B$. For the other direction, assume the inclusion $R \circ R^{-1} \subseteq \text{id}_B$ and zRx and zRy for arbitrary x, y, z . Clearly, $xR^{-1}z$, whence $(x, y) \in R \circ R^{-1} \subseteq \text{id}_B$; so, $x = y$.

For injectivity, we shall apply the first claim to the relation R^{-1} (notice changing A to B and vice versa). Clearly,

$$R \text{ is injective} \iff R^{-1} \text{ is functional} \iff R^{-1} \circ (R^{-1})^{-1} \subseteq \text{id}_A \iff R^{-1} \circ R \subseteq \text{id}_A.$$

Now, let R be surjective (for B). Consider an arbitrary $x \in B$. By surjectivity, there exists y such that yRx , whence $xR^{-1}y$. These two imply $(x, x) \in R \circ R^{-1}$. For the other direction, assume $\text{id}_B \subseteq R \circ R^{-1}$ and consider an arbitrary $x \in B$. Then $(x, x) \in R \circ R^{-1}$; so there exists y such that $xR^{-1}y$ and yRx . Each of these two statements implies surjectivity of R .

For totality, we have

$$R \text{ is total for } A \iff R^{-1} \text{ is surjective for } A \iff \text{id}_A \subseteq R^{-1} \circ (R^{-1})^{-1} \iff \text{id}_A \subseteq R^{-1} \circ R$$

by applying the previous claim to R^{-1} (and changing B to A , of course). $\square$

Следствие 10.23. *The relation $R \subseteq A \times B$ is a bijection from A to B iff*

$$R^{-1} \circ R = \text{id}_A \quad \text{and} \quad R \circ R^{-1} = \text{id}_B.$$

In particular, we see that for a *bijection* on a set A , the converse relation is indeed the *inverse* w. r. t. composition and id_A as the unity. The set of bijections on a given set is thus similar to the set of (say) rational non-zero numbers, where for every x one has $\frac{1}{x}$ such that $x \cdot \frac{1}{x} = 1 = \frac{1}{x} \cdot x$.

11 Equivalent Sets

Bijections are of utmost importance in mathematics since they allow to formalize the intuitive notion of the ‘number of elements’ in a set.

Our intuition does not serve us well when the set we consider is infinite. Indeed, not every natural number is a square of a natural (like $9 = 3^2$ or $25 = 5^2$ are). So the set of squares is a proper subset of $\mathbb{N}$. Intuitively, ‘a part is less than the whole’, hence the ‘number’ (amount, quantity) of squares should be less than that of all natural numbers. On the other hand, each natural number has its ‘own’ square, which differs from the square of any other natural. That is, there are at least as many squares as there are natural numbers. Thus, the ‘number’ of squares is greater or equal to that of all naturals.

This is known as *Galileo’s Paradox*. The first step to tame our paradox-bearing intuition is to avoid mentioning a ‘number of elements’ as some distinct entity¹³. Rather than that, we will say that *two sets have the same number of elements* or *one set has no more elements than the other*.

Formally, we say that sets A and B are *equivalent* (or *equinumerous*) iff there exists a bijection from A to B . Then we write $A \sim B$ or $A \overset{f}{\sim} B$ if f is such a bijection.

Intuitively, equivalent sets must have the same number of elements, must be of the same ‘size’. How can one show that this *formal* definition is adequate to the *intuitive* idea? (At least, any ‘number’ is absent from the former, which clearly violates our intuition. . .) Again, we shall do that by *proving* that equivalent sets ‘behave’ the same way we would expect from “sets of the same size”. This sounds much like the ‘axiomatic method’ we have employed for building a theory of sets.

Of course, the formal notion is not the same as the intuitive one. Indeed, it is easy to see that $\mathbb{N}$ is equivalent to the set of squares from Galileo’s Paradox. Hence, a proper part is not necessarily less than the whole when infinite sets are involved. This fact is not very intuitive; on the other hand, we have got rid of the paradox!

Clearly, A must be of the same size as A ; if A has as many elements as B , then B must have the same number of elements as A does, etc. These intuitive expectations are indeed met by set equivalence.

Лемма 11.1. *For any sets A, B, C ,*

¹³Although, this can be redefined rigorously at some later stage of set-theoretic developments.

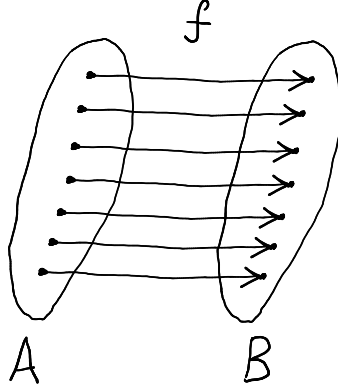


Рис. 10: Equivalent sets: $A \stackrel{f}{\sim} B$.

1. $A \sim A$;
2. if $A \sim B$, then $B \sim A$;
3. if $A \sim B$ and $B \sim C$, then $A \sim C$.

Доказательство. Clearly, $A \stackrel{\text{id}_A}{\sim} A$. If $A \stackrel{f}{\sim} B$, then $B \stackrel{f^{-1}}{\sim} A$ by Lemma 10.20. If $A \stackrel{f}{\sim} B$ and $B \stackrel{g}{\sim} C$, then $A \stackrel{g \circ f}{\sim} C$ by Lemma 10.5. $\square$

Замечание 11.2. Let $f: A \rightarrow B$ be an injection. Then $A \stackrel{f}{\sim} f[A]$ and, in general, $X \sim f[X]$ for each $X \subseteq A$.

Пример 11.3. Let us show that $\mathbb{N}^2 \sim \mathbb{N}$ by constructing an appropriate bijection. This fact is quite important for computer science since it makes possible to encode a finite sequence of numbers (e.g., a program code) with one natural number.

Define a function f such that $f(m, n) = 2^m(2n + 1) - 1$ for all $(m, n) \in \mathbb{N}^2$. If $f(m, n) = f(m', n')$, then $2^m(2n + 1) = 2^{m'}(2n' + 1)$. Suppose that $m \neq m'$. W.l.o.g.¹⁴, assume $m < m'$. Then $2n + 1 = 2^{m'-m}(2n' + 1)$. Here the left-hand side is odd, whereas the right-hand side is even. By contradiction, $m = m'$. Hence, $2n + 1 = 2n' + 1$ and $n = n'$. Thus, f is an injection.

Now, let us check if f is surjective. Assume that there is some *positive* natural number which *cannot* be presented in the form $2^m(2n + 1)$. Consider the *least* such number k . The number k is even, for otherwise it would be of the form $2^0(2n + 1)$. So, $k = 2k'$ for suitable $k' < k$. By our choice of k , it holds that $k' = 2^{m'}(2n' + 1)$ for some $m', n' \in \mathbb{N}$. But then $k = 2^{m'+1}(2n' + 1)$. A contradiction. Thus, every positive natural is of the form $f(m, n) + 1$. Hence every natural equals $f(m, n)$ for some numbers $m, n \in \mathbb{N}$.

It is clear that there exist non-equivalent sets. For example, $\emptyset \not\sim \{\emptyset\}$ as the only function $\emptyset$ from $\emptyset$ to $\{\emptyset\}$ is not surjective. Actually, for every set A there exists a non-equivalent set $\mathcal{P}(A)$, which is ‘strictly greater’ in ‘number of elements’ as we shall see a little bit later.

Теорема 11.4 (Cantor). For every set A , $A \not\sim \mathcal{P}(A)$.

¹⁴Without loss of generality, that is, the cases remaining are similar to the cases being considered.

Доказательство. Assume the contrary and let φ be a bijection from A to $\mathcal{P}(A)$. Consider the set

$$X = \{a \in A \mid a \notin \varphi(a)\}.$$

Since $X \in \mathcal{P}(A)$ and φ is surjective, there must be some $a_0 \in A$ such that $\varphi(a_0) = X$. If $a_0 \in X$, then $a_0 \notin \varphi(a_0) = X$. The contradiction shows that $a_0 \notin X = \varphi(a_0)$, which implies $a_0 \in X$ by the definition of X . So, our first assumption must be false: no such bijection φ is possible. $\square$

Замечание 11.5. We have proved more indeed: there is no surjection from $\mathcal{P}(A)$ to A for any set A .

As we have already seen, $A \times B \neq B \times A$ generally. But if one replaces $=$ with $\sim$, Cartesian product behaves much like the familiar numerical product; moreover, the operation B^A becomes similar to numerical exponentiation.

Теорема 11.6. *For any sets A, B, C ,*

1. *if $A \sim B$, then $A \times C \sim B \times C$, $A^C \sim B^C$ and $C^A \sim C^B$;*
2. *$A \times B \sim B \times A$;*
3. *$(A \times B) \times C \sim A \times (B \times C)$;*
4. *$(A \times B)^C \sim A^C \times B^C$;*
5. *$(C^B)^A \sim C^{A \times B}$.*

Proof sketch. We omit the proof, but give some directions. For the first statement, given that $A \sim B$, one can consider the bijections $(a, c) \mapsto (\varphi(a), c)$ from $A \times C$ to $B \times C$, $f \mapsto \varphi \circ f$ from A^C to B^C , and $f \mapsto f \circ \varphi^{-1}$ from C^A to C^B . The bijections $(a, b) \mapsto (b, a)$ and $((a, b), c) \mapsto (a, (b, c))$ certify the second and third equivalences, respectively. For the fourth statement, apply the bijection $f \mapsto (\pi_1 \circ f, \pi_2 \circ f)$, where the functions $\pi_1: (a, b) \mapsto a$ and $\pi_2: (a, b) \mapsto b$ are known as *projectors*.

The fifth statement is the trickiest one. If $f \in (C^B)^A$, then f is a function which returns a function $f(a)$ from B to C given an element $a \in A$. One can map f to the function $g_f: A \times B \rightarrow C$ such that $g_f(a, b) = (f(a))(b)$. This mapping $f \mapsto g_f$ is the required bijection.

For injectivity, we assume that $g_f = g_{f'}$ and, for the sake of contradiction, $f \neq f'$. Then there exists a point a such that $f(a) \neq f'(a)$ (by Lemma 10.10) and, in its turn, there is such b that $(f(a))(b) \neq (f'(a))(b)$. By definition, $g_f(a, b) \neq g_{f'}(a, b)$, whence $g_f \neq g_{f'}$. For surjectivity, consider an arbitrary function $h: A \times B \rightarrow C$. We need to find such a function f that $g_f = h$. Let us put $f(a) = (b' \mapsto h(a, b'))$. Clearly, $f(a) \in C^B$ for every $a \in A$, so $f \in (C^B)^A$. Finally, $g_f(a, b) = (b' \mapsto h(a, b'))(b) = h(a, b)$ for all a, b , whence $g_f = h$.

The fifth statement establishes equivalence between the set of function-valued functions and the set functions of two arguments (i. e., one from A , the other from B). Thus, in principle, functions of two (or more) arguments are not necessary as they can be encoded by functions of just one argument. This idea, known as *currying*¹⁵, is important for *functional* programming paradigm.

Let us give an example of currying. Let $+: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ be the usual numeric addition, which clearly takes two natural arguments. For each $k \in \mathbb{N}$, consider the function $f_k: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ such that $f_k(n) = k + n$ for all $n \in \mathbb{N}$ (in other words, $f_k = (n \mapsto k + n)$; in particular, $f_0 = \text{id}_{\mathbb{N}}$). Now, define the function $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ so that $f(n) = f_n$. Then $n + m = f_n(m) = (f(n))(m)$. There are no two-argument functions in the right-hand side. $\square$

¹⁵After Haskell B. Curry, a logic pioneer.

Indicator function. For the further discussion, we need some ‘exemplary’ finite sets. These are the sets

$$\underline{n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$$

for all possible $n \in \mathbb{N}$. Clearly, $\underline{0} = \emptyset$, $\underline{1} = \{0\}$, and $\underline{2} = \{0, 1\}$. In general, $\underline{n+1} = \underline{n} \cup \{n\}$. It is intuitively clear that the set $\underline{n}$ has exactly n elements; in fact, we shall later *use* these sets to *define* the property of having exactly n elements.

Замечание 11.7. From the standard formal definition of the set $\mathbb{N}$, which is omitted¹⁶ from this Course, it follows that $0 = \emptyset$, $1 = \{0\} = \{\emptyset\}$, $2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, and $n = \underline{n}$ for every $n \in \mathbb{N}$ in general.

Let X be a set and $A \subseteq X$. Define the function $\mathbf{1}_A: X \rightarrow \underline{2}$ by the equation:

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \in A; \\ 0, & \text{if } x \notin A. \end{cases}$$

The function $\mathbf{1}_A$ is called the *indicator* (or *characteristic*) function of the set A . This function relates to A very closely as it discriminates elements thereof from non-elements, thus ‘containing’ the same ‘information’ as A itself. This fact might be formalized as follows.

Лемма 11.8. For every sets $A, B \subseteq X$, $A = B$ iff $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$.

Доказательство. The implication from the left to the right is obvious. For the other direction, suppose that $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ and $x \in A$. Then $\mathbf{1}_A(x) = 1$, whence $\mathbf{1}_B(x) = 1$, which means $x \in B$. Thus, $A \subseteq B$. The converse inclusion is similar. $\square$

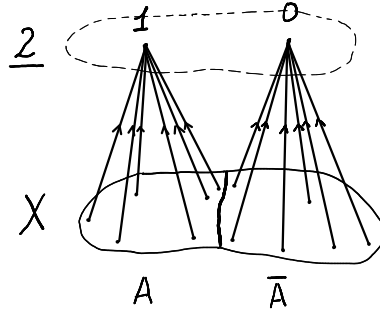


Рис. 11: The indicator $\mathbf{1}_A$ of a set A .

Consider the set $\underline{2}^X$ comprising all possible functions from X to $\underline{2} = \{0, 1\}$. In fact, all these functions are indicators for certain subsets of X .

Лемма 11.9. For every set X , $\mathcal{P}(X) \sim \underline{2}^X$.

¹⁶Otherwise, we would have to introduce a new axiom and develop some ‘recursive’ techniques, which would comprise a huge detour from the main line of our Course.

Доказательство. Let a function $\varphi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \underline{2}^X$ be such that $\varphi(A) = \mathbf{1}_A$ for each $A \in \mathcal{P}(X)$. By Lemma 11.8, from $\varphi(A) = \varphi(B)$, it follows $A = B$. So, φ is an injection. For an arbitrary function $g \in \underline{2}^X$, consider the set $A = g^{-1}[\{1\}] = \{a \in X \mid g(a) = 1\}$. Clearly, $g(x) = 1$ if $x \in A$, and $g(x) = 0$ otherwise. Hence, $g = \mathbf{1}_A = \varphi(A)$, and φ is a surjection. $\square$

This explains a widespread notation 2^X for the power-set $\mathcal{P}(X)$.

In practice, indicator functions are used to replace complicated arguments employing set-theoretic operations with numerical calculations.

Упражнение 11.10. Prove that for any sets $B, C \in \mathcal{P}(X)$ and $x \in X$, the following hold:

$$\begin{aligned}\mathbf{1}_{B \cap C}(x) &= \mathbf{1}_B(x) \cdot \mathbf{1}_C(x); \\ \mathbf{1}_{B \cup C}(x) &= \mathbf{1}_B(x) + \mathbf{1}_C(x) - \mathbf{1}_B(x) \cdot \mathbf{1}_C(x); \\ \mathbf{1}_{\bar{B}}(x) &= 1 - \mathbf{1}_B(x),\end{aligned}$$

and $B \subseteq C$ is equivalent to $\mathbf{1}_B(x) \leq \mathbf{1}_C(x)$ for each $x \in X$.

Пример 11.11. Putting $X = B \cup C$, one can easily prove that $\bar{B} \cap \bar{C} = \overline{B \cup C}$. Indeed, for each $x \in X$ one has

$$\mathbf{1}_{\bar{B} \cap \bar{C}}(x) = (1 - \mathbf{1}_B(x))(1 - \mathbf{1}_C(x)) = 1 - (\mathbf{1}_B(x) + \mathbf{1}_C(x) - \mathbf{1}_B(x)\mathbf{1}_C(x)) = \mathbf{1}_{\overline{B \cup C}}(x).$$

Пример 11.12. Let us infer $B = C$ from $B \cap C = B \cup C$. By the assumption, for each $x \in X$ we have

$$\begin{aligned}0 = \mathbf{1}_{B \cup C}(x) - \mathbf{1}_{B \cap C}(x) &= \mathbf{1}_B(x) + \mathbf{1}_C(x) - 2 \cdot \mathbf{1}_B(x)\mathbf{1}_C(x) = \\ &= \mathbf{1}_B^2(x) + \mathbf{1}_C^2(x) - 2 \cdot \mathbf{1}_B(x)\mathbf{1}_C(x) = (\mathbf{1}_B(x) - \mathbf{1}_C(x))^2.\end{aligned}$$

Hence $\mathbf{1}_B(x) = \mathbf{1}_C(x)$ for each $x \in X$. Therefore, $B = C$.

Tuples and functions. Previously, we introduced n -tuples of elements of a set A as elements of the set A^n . For example, $\underline{2}^3$ is the set of all possible triplets (3-tuples) formed by elements of the set $\underline{2}$. Clearly,

$$\underline{2}^3 = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}.$$

On the other hand, let us consider the set $\underline{2}^3$. By definition, this is the set of all possible functions from $\underline{3}$ to $\underline{2}$. One such function f is defined by the equations $f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = 1$. Taking into account that each function is a set, one thus has

$$f = \{(0, 1), (1, 0), (2, 1)\}.$$

Likewise, the set of all functions of this form is just

$$\begin{aligned}\underline{2}^3 = \{ & \{(0, 0), (1, 0), (2, 0)\}, \{(0, 0), (1, 0), (2, 1)\}, \\ & \{(0, 0), (1, 1), (2, 0)\}, \{(0, 0), (1, 1), (2, 1)\}, \\ & \{(0, 1), (1, 0), (2, 0)\}, \{(0, 1), (1, 0), (2, 1)\}, \\ & \{(0, 1), (1, 1), (2, 0)\}, \{(0, 1), (1, 1), (2, 1)\} \\ & \}.\end{aligned}$$

It is easy to see that if one takes the *second* coordinate from each pair in one function and order them as the respective *first* coordinate increases, he obtains a triplet from $\underline{2}^3$. In particular, the function f results in the triplet $(1, 0, 1) = (f(0), f(1), f(2))$. Conversely, each triplet (a_1, a_2, a_3) gives rise to a function $\{(0, a_1), (1, a_2), (2, a_3)\}$. In fact, such a correspondence is bijective and far from accidental.

Теорема 11.13. For every set A and each $n \in \mathbb{N}$, $A^n \sim A^n$.

Proof sketch. If $n = 0$, one clearly gets $A^0 = \{\emptyset\}$ by definition and $A^0 = A^\emptyset = \{\emptyset\}$ by Example 10.9. If $n = 1$, $A^1 = A$ by the same definition. In this case, $A^1 = A^{\{0\}} = \{\{(0, a)\} \mid a \in A\}$ since any function from $\{0\}$ to A contains exactly one pair $(0, a)$ for some $a \in A$. Clearly, the function $\pi_2: (0, a) \mapsto a$ is a bijection from A^1 to A whereas $A = A^1$.

Let $n \geq 2$. Then $\underline{n} = \{0, \dots, n-1\}$. We are to define a bijection $\varphi: A^n \rightarrow A^n$. For each $f \in A^n$, put $\varphi(f) = (f(0), \dots, f(n-1))$. As $f: \underline{n} \rightarrow A$, it is clear that $\varphi(f) \in A^n$.

The function φ is injective. Indeed, suppose that $\varphi(f) = (f(0), \dots, f(n-1)) = (g(0), \dots, g(n-1)) = \varphi(g)$. Then $f(k) = g(k)$ for each $k \in \underline{n}$ by Lemma 4.35, which implies $f = g$ by Lemma 10.10.

Let us see that the function φ is surjective as well. Suppose that $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in A^n$ and define a function $f: \underline{n} \rightarrow A$ by the equations $f(k) = a_k$ for each $k \in \underline{n}$. Then $\varphi(f) = (f(0), \dots, f(n-1)) = (a_0, \dots, a_{n-1})$.¹⁷ $\square$

This way, we can see that n -tuples and functions from $\underline{n}$ (also know as *finite sequences of length n*) are ‘almost the same’ for there is a natural bijection between the two. In mathematical practice, tuples and finite sequences are routinely identified (i. e., they view a sequence as a tuple and vice versa, usually without any comment).

Embeddings. As we know, the intended meaning of $A \sim B$ is just that: ‘ A has the same number of elements as B ’—and this is supposed to work for finite and infinite sets alike. Let us see what would be the mathematician’s interpretation for ‘ A has no more elements than B ’.

By definition, a set A *embeddable* into a set B iff there is an injection $f: A \rightarrow B$. The function f is called an *embedding* in this case. We write $A \stackrel{f}{\lesssim} B$ when f is an embedding of A into B , and $A \lesssim B$ when such an embedding exists.

Clearly, the ends of f -arrows form a ‘copy’ of A in B since any two arrows sharing their end or their beginning must coincide. So, it should be intuitively plausible that B has no less elements than A does. But how can one make sure that the formal notion reflects the intuitive one adequately? As with set equivalence, we are to *prove* that embedding behaves as one could expect intuitively.

Пример 11.14. If $A \subseteq B$, then $A \stackrel{\text{id}_A}{\lesssim} B$. Let $2\mathbb{N}$ be the set of all even naturals. Then $\mathbb{N} \lesssim 2\mathbb{N}$ and, surely, $2\mathbb{N} \lesssim \mathbb{N}$. Observe that $\mathbb{N} \neq 2\mathbb{N}$ yet $\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$.

Лемма 11.15. For any sets A, B, C the following hold:

1. $A \lesssim A$;
2. if $A \lesssim B$ and $B \lesssim C$, then $A \lesssim C$;
3. if $A \sim B$, then $A \lesssim B$ and $B \lesssim A$;
4. $A \lesssim B \iff \exists D \subseteq B \text{ } A \sim D$.

Доказательство. For the second statement, recall that the composition of two injections is an injection by Lemma 10.5. For the third one, we know that both f and f^{-1} are injections given f is a bijection.

In view of Remark 11.2, it suffices to take $f[A]$ as D for the last statement, where f is an arbitrary injection $f: A \rightarrow B$. $\square$

¹⁷This is just a sketch as a rigorous definition for the tuple $(f(0), \dots, f(n-1))$ would require some recursion.

The intuitive validity of the first three statements is clear: say, if A and B has the same number of elements, none of the sets has more elements than the other one. The last property is also very natural: A has no more elements than B iff A is equinumerous with a *part* (i.e., a subset) of B .

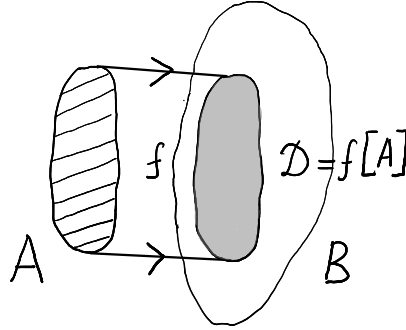


Рис. 12: Proving Claim 4 of Lemma 11.15.

Замечание 11.16. It is well-known from Calculus courses that $\mathbb{R} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$. The set $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ is called the *continuum* for being equivalent to the ‘continuous’ real line. By Theorem 11.4, $\mathbb{N} \approx \mathbb{R}$, that is, the ‘infinite numbers of elements’ for $\mathbb{N}$ and $\mathbb{R}$ cannot be the same; not all ‘infinities’ are thus ‘equal’ (equivalent).

The famous *Continuum Hypothesis* (CH) says that from $\mathbb{N} \lesssim X \lesssim \mathcal{P}(\mathbb{N})$, it follows either $X \sim \mathbb{N}$ or $X \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$. In other words, there is no ‘number of elements’ strictly between $\mathbb{N}$ and the continuum. It is proved that neither CH nor its negation follows from the set-theoretic axioms usually assumed (provided those axioms are consistent¹⁸). Hence, either statement is consistent with the axioms.

So, the question about ‘intermediate sets’ is fundamentally undecidable if one sticks to the well-tested, widely accepted, and intuitively valid axioms. It is an open philosophical question whether CH is intuitively valid.

In practice, it is not thus justified to assume either CH or its negation.

A set X is called *countable* if $X \sim \mathbb{N}$. If an infinite set is not countable, it is then *uncountable*. Thus, the set $\mathbb{R}$ is uncountable.

Interestingly, it is enough to have two ‘unrelated’ injections from A to B and from B to A for these two sets to be equivalent. On the other hand, it is very natural that A and B has the same number of elements when neither set has more elements than the other one. Nevertheless, all known proofs of this theorem are somewhat tricky and employ a ‘limit’ construction.

Теорема 11.17 (Cantor–Schröder–Bernstein). *For any sets A and B , if $A \lesssim B$ and $B \lesssim A$, then $A \sim B$.*

The proof is omitted for being technically demanding.

Следствие 11.18. *For no set A is an embedding $\mathcal{P}(A) \lesssim A$ possible.*¹⁹

¹⁸It is unprovable that the axioms are consistent given (1) the axioms are indeed consistent; (2) each proof must be based on the axioms themselves.

¹⁹This fact can be proved quite easily without any reference to Theorem 11.17.

Доказательство. Clearly, $A \stackrel{f}{\lesssim} \mathcal{P}(A)$, where $f: x \mapsto \{x\}$ for every $x \in A$. By Theorem 11.4, it is not the case that $A \sim \mathcal{P}(A)$. Hence, $\mathcal{P}(A) \not\lesssim A$. $\square$

By $A \stackrel{\sim}{\lesssim} B$, we shall denote the situation when $A \lesssim B$ but $A \not\sim B$. This is the formal way to say that A has *fewer* elements than B does. By Theorem 11.17, $A \stackrel{\sim}{\lesssim} B$ iff $A \lesssim B$ but $B \not\lesssim A$. In particular, $A \stackrel{\sim}{\lesssim} \mathcal{P}(A)$; so, for every set A , the set $\mathcal{P}(A)$ is ‘strictly greater’. There is no ‘greatest set’ in existence.

Cantor–Schröder–Bernstein Theorem is very practical when a set equivalence is to be proved. Usually, it is *much* easier to construct two injections instead of an explicit bijection.

Пример 11.19. Clearly, $\mathbb{N} \lesssim \mathbb{Q}$. On the other hand, $\mathbb{Q} \lesssim \mathbb{N}^3$. For, indeed, each *positive* rational q is uniquely expressible as an *irreducible* fraction²⁰ $\frac{m}{n}$, where $m, n \in \mathbb{N}$; the function $f: q \mapsto (m, n, 0), 0 \mapsto (0, 1, 0), -q \mapsto (m, n, 1)$ is then a required injection.

Further, one obtains $\mathbb{N}^3 = \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ by Theorem 11.6 and Example 11.3. Hence $\mathbb{Q} \lesssim \mathbb{N}$. Applying Theorem 11.17, one finally gets $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$, that is, the set of rationals $\mathbb{Q}$ is countable. Since $\mathbb{N} \lesssim \mathbb{Z} \lesssim \mathbb{Q} \lesssim \mathbb{N}$, one can observe that the set $\mathbb{Z}$ of integers is countable as well.

Упражнение 11.20. Prove that $2^{\mathbb{N}} \sim 3^{\mathbb{N}}$.

Пример 11.21. As we know, $\mathbb{R} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$. By Lemma 11.9, this implies $\mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}}$, whence

$$\mathbb{R} \sim \mathbb{R} \times \{0\} \lesssim \mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{N}} \sim (2 \times 2)^{\mathbb{N}} \sim$$

$$4^{\mathbb{N}} \lesssim \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \lesssim \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \sim (2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R},$$

with the help of Theorem 11.6 and Example 11.3. We conclude that $\mathbb{R}^2 \sim \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$ applying Theorem 11.17. The statement $\mathbb{R}^2 \sim \mathbb{R}$ means that the line has ‘as many’ points as the plane. In the 1870s, G. Cantor remarked on a similar fact: “I see it, but I do not believe it.”

Пример 11.22. The set C of all possible circles in the plane is equivalent to $\mathbb{R}$.

First, we construct an injection $\mathbb{R} \rightarrow C$. We map each number $x \in \mathbb{R}$ to the circle with center $(x, 0)$ and of radius 1. Clearly, this is a well-defined function (total for $\mathbb{R}$ and functional) and an injection indeed as two circles with distinct centers are not equal.

An injection from C to $\mathbb{R}$ is harder. It is natural to map each circle to the triplet $(x, y, r) \in \mathbb{R}^3$, where (x, y) is the center and r is the radius. This is a well-defined function for each circle has exactly one center and one radius. Injectivity is clear: if both the centers and the radii coincide, so do the circles. Thus, $C \lesssim \mathbb{R}^3$. Please notice that this injection is not surjective since radii must be positive. Now, it suffices to observe that $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \sim \mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim \mathbb{R}$, whence $C \lesssim \mathbb{R}$.

From $\mathbb{R} \lesssim C$ and $C \lesssim \mathbb{R}$, follows that $\mathbb{R} \sim C$ by Theorem 11.17.

Пример 11.23. Let X be some set of pairwise disjoint discs²¹ in the plane. Prove that $X \lesssim \mathbb{N}$. So, we are to prove here that it is impossible to choose more than countably many pairwise disjoint discs ‘simultaneously’.

The main idea is to set a ‘mark’ upon each disc so that (1) distinct discs have distinct marks; (2) marks come from a countable set. To implement this plan, let us recall the following fact from Calculus: for every numbers $a, b \in \mathbb{R}$, if $a < b$, then there exists a *rational* number $q \in \mathbb{Q}$ such that $a < q < b$.

²⁰That is, one whose numerator and denominator are coprime.

²¹A *disc* is the region of the plane bounded by a circle and containing the center of that circle. We assume here that all discs in X are non-degenerate, i. e. of *positive* radii.

Consider an arbitrary disc $D \in X$ with center (x, y) and of radius r . Let S_D be the square with vertices $(x - \frac{r}{2}, y - \frac{r}{2})$, $(x - \frac{r}{2}, y + \frac{r}{2})$, $(x + \frac{r}{2}, y + \frac{r}{2})$, $(x + \frac{r}{2}, y - \frac{r}{2})$. It is easy to see that all points from S_D lie inside the disc D .

Let q and q' be rational numbers with $x - \frac{r}{2} < q < x + \frac{r}{2}$ and $y - \frac{r}{2} < q' < y + \frac{r}{2}$. Then the point $(q, q') \in \mathbb{Q}^2$ belongs to D . It is quite believable that there exists a function f mapping each disc from X to some point from $\mathbb{Q}^2$ which belongs to that disc.²² As any two distinct discs are disjoint, one gets $f(D) \neq f(D')$ when $D \neq D'$. Hence, $X \stackrel{f}{\lesssim} \mathbb{Q}^2$. As $\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$, we have proved that $X \lesssim \mathbb{N}$.

So far, we have demonstrated that the formal notions of set equivalence and embedding enjoy many intuitively valid properties of their informal counterparts. For other properties, we have not yet checked it: e.g., for every two sets A and B , either one must have more elements than the other or they must be of the same size (intuitively). Is it true that for every two sets A and B , either $A \lesssim B$ or $B \lesssim A$ holds? Assuming one more axiom (the Axiom of Choice), one can prove this claim. Nevertheless, these statements are beyond the scope of our Course. In fact, one rarely considers *arbitrary infinite sets* in “discrete mathematics”, while the Axiom of Choice is not that urgently needed otherwise.

On the other hand, some facts we have established for set equivalence and embedding are counter-intuitive. Say, that the plane $\mathbb{R}^2$ is equinumerous with the line $\mathbb{R}$. Thus, the formal notions live their own lives and cannot be judged by their informal analogues.

12 Counting: the Basics

Our next goal is to see how it is possible to construct a coherent theory of *finite* sets and, in particular, to *define* the ‘number of elements’ of such a set. To this end, we will use the sets $\underline{n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ as ‘exemplary’ finite sets. Namely, a set A is called *finite* iff $A \sim \underline{n}$ for some $n \in \mathbb{N}$. Otherwise, the set A is called *infinite*.

Пример 12.1. The sets $\emptyset \sim \underline{0}$, $\{\emptyset\} \sim \underline{1}$, and $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \sim \underline{2}$ are finite. The set $A = \{x, y, z\}$ is finite. Depending on which of the elements x, y, z are identical, we have either $A \sim \underline{1}$ or $A \sim \underline{2}$ or $A \sim \underline{3}$. Say, if $x = y \neq z$, then $A \sim \underline{2}$.

We have assumed as known that $0 \neq 1$. Therefore $\underline{2} = \{0, 1\} \neq \{0\} = \underline{1}$. But is it the case that $\underline{2} \sim \underline{1}$? Were it so, our definition of finite set would not be adequate to the ‘number of elements’ intuition as $2 \neq 1$.

Fortunately, this case is easy: if $\{0, 1\} \stackrel{\varphi}{\sim} \{0\}$, then $\varphi(0) = 0 = \varphi(1)$, which implies $0 = 1$ by injectivity, which is false. But what if $\underline{n} \sim \underline{m}$ holds for some other distinct numbers n and m ? We need induction in order to exclude such a possibility.

Лемма 12.2. *For each $n \in \mathbb{N}$, if $f: \underline{n+1} \rightarrow \underline{n}$, then f is not injective.*

Доказательство. Assume the contrary. So, there is such a number $n \in \mathbb{N}$ that there exists an injection $f: \underline{n+1} \rightarrow \underline{n}$. Due to the Least Number Principle, we may consider the *least* such n . No injection (nor function, in general) $f: \underline{1} \rightarrow \underline{0}$ is possible for $f(0) \notin \underline{0}$. Hence, $n \neq 0$, i. e., $n = m + 1$ for some $m \in \mathbb{N}$.

²²In fact, no form of the Axiom of Choice is needed for such a function f to exist. As $\mathbb{Q}^2 \sim \mathbb{N}$, each rational point (q, q') from D corresponds to a natural number. One can just map D to such a point with the *least* possible number.

Let $f(n) = x \in \underline{n}$ and consider the function $g: \underline{n} \rightarrow \underline{n}$ that permutes m and x . More accurately,

$$g(k) = \begin{cases} m & \text{if } k = x; \\ x & \text{if } k = m; \\ k & \text{otherwise.} \end{cases}$$

It is clear that g is an injection (and even a bijection). The function $f \upharpoonright \underline{n}: \underline{n} \rightarrow \underline{n}$, which is defined by the trivial equation $(f \upharpoonright \underline{n})(x) = f(x)$ for each $x \in \underline{n}$ and called the *restriction* of f to $\underline{n}$, is clearly injective as well. Therefore, the composition $h = g \circ (f \upharpoonright \underline{n})$ is an injection $\underline{n} \rightarrow \underline{n}$.

If $h(k) = m$, then $(f \upharpoonright \underline{n})(k) = x$, which implies $f(n) = x = f(k)$ despite $n \neq k \in \underline{n}$. This contradicts the injectivity of f . So, h does not take the value m and $\text{rng } h \subseteq \underline{m}$. Yet then h is an injection $\underline{m+1} \rightarrow \underline{m}$. This is not possible due to the choice of n and the fact that $m < n$. A contradiction. $\square$

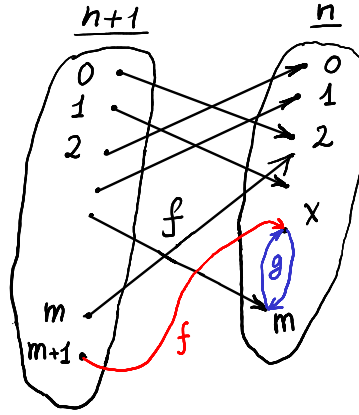


Рис. 13: Proving Lemma 12.2.

Теорема 12.3 (Pigeonhole Principle). *If $m > n$ and $f: \underline{m} \rightarrow \underline{n}$, then the function f is not injective (i. e., $\underline{m} \not\lesssim \underline{n}$).*

Доказательство. Suppose that a certain injection $f: \underline{m} \rightarrow \underline{n}$ does exist. Since $m > n$, we get $m \geq n+1$, whence $\underline{n+1} \subseteq \underline{m}$. Consequently, $\underline{n+1} \lesssim \underline{m} \lesssim \underline{n}$. It follows then that $\underline{n+1} \lesssim \underline{n}$, which is not possible. $\square$

The Pigeonhole Principle can be informally stated the following way:

If $m > n$, it is not possible to place m distinct objects into n distinct boxes in such a manner that each box contains at most one object.

Evidently, this statement is reducible to the first one if one labels the objects and boxes with numbers from $\underline{m}$ and $\underline{n}$, respectively, and then considers a function that maps every object's label to the label of the box containing that object.

Следствие 12.4. *If $m \neq n$, then $\underline{m} \approx \underline{n}$.*

Доказательство. If $m \neq n$, then either $m > n$ or $m < n$. In the first case, by the Pigeonhole Principle, it is impossible that $\underline{m} \lesssim \underline{n}$. In the second case, it is impossible that $\underline{n} \lesssim \underline{m}$. Each case but excludes the equivalence $\underline{m} \sim \underline{n}$. $\square$

Следствие 12.5. *For every finite set A , there exists a unique number $n \in \mathbb{N}$ such that $A \sim \underline{n}$.*

This number n with $A \sim \underline{n}$ is called the *cardinality* (or the number of elements, the size) of the finite set A . We shall write $n = |A|$ in this case. Clearly, for finite sets A and B , one has $A \sim B$ iff $|A| = |B|$.

Пример 12.6. The set $\mathbb{N}$ is infinite. Otherwise, $\mathbb{N} \sim \underline{n}$ for some $n \in \mathbb{N}$. Yet $\underline{n+1} \subseteq \mathbb{N}$, which results in $\underline{n+1} \lesssim \mathbb{N}$. Then $\underline{n+1} \lesssim \underline{n}$, contrary to the Pigeonhole Principle.

It is not hard to establish a dual result to the Pigeonhole Principle. Namely, the following theorem holds.

Теорема 12.7. *If $m > n$ and $f: \underline{n} \rightarrow \underline{m}$, then the function f is not surjective.*

Доказательство. Assume it is. Consider the function $g: \underline{m} \rightarrow \underline{n}$ defined in the following way:

$$g(k) = \text{the least such } x \in \underline{n} \text{ that } f(x) = k.$$

Surjectivity of f and the Least Number Principle guarantee totality of g , while g is functional as a least element is unique. So, g is a well-defined function. Moreover, it is injective. Indeed, if $g(k) = g(l)$, then $k = f(g(k)) = f(g(l)) = l$. But no injection from $\underline{m}$ to $\underline{n}$ is possible according to the Pigeonhole Principle. A contradiction. $\square$

Another useful result closely related to the Pigeonhole Principle is as follows. (We omit the proof.)

Теорема 12.8. *Let sets A, B be finite and $A \sim B$. Then for every function $f: A \rightarrow B$, the following holds: f is injective iff f is surjective.*

Пример 12.9. If 10 students have got their marks (from 1 to 10 points) in such a way that no two distinct students have identical marks, then each mark has been used.

Finite and countable sets. Recall that a set A is called *countable*²³ if $A \sim \mathbb{N}$. Now we want to establish some general facts about finite and countable sets. Most of these are ‘obvious’ and in many cases, we will not bother ourselves with detailed proofs—for *rigorous* proofs are *not* that obvious. But anyway, we should at least put our knowledge of those facts in order.

Лемма 12.10. *If a set A is countable (or finite, infinite) and $A \sim B$, then B enjoys the same property.*

This is truly obvious.

Лемма 12.11. *If a set A is countable and $A \lesssim B$, then the set B is infinite.*

Доказательство. Otherwise, one gets $\underline{n+1} \lesssim \mathbb{N} \lesssim B \sim \underline{n}$ for some $n \in \mathbb{N}$. Yet then $\underline{n+1} \lesssim \underline{n}$ contrary to the Pigeonhole Principle. $\square$

Лемма 12.12. *If $A \subseteq \mathbb{N}$, then the set A is either finite or countable.*

²³Sometimes, they call finite sets countable as well.

Proof sketch. The idea is simple: let us enumerate the elements of A in increasing order, so that $A = \{a_0, a_1, \dots\}$ and $a_0 < a_1 < \dots$. If we run out of elements of A at some stage, we have got a bijection $k \mapsto a_k$ from $\underline{n}$ to A for some $n \in \mathbb{N}$. Otherwise, we have a bijection $\mathbb{N} \rightarrow A$. $\square$

Следствие 12.13. *If $A \lesssim B$ and the set B is countable, then the set A is either finite or countable.*

Следствие 12.14. *If $A \lesssim B$ and the set B is finite, then set A is also finite and $|A| \leq |B|$.*

Доказательство. By the assumption, $A \lesssim B \sim \underline{n} \lesssim \mathbb{N}$ for some $n \in \mathbb{N}$. Then the set A is either finite or countable by the previous corollary. However, A cannot be countable in view of Lemma 12.11. If $A \sim \underline{m}$ and $m > n$, then we get $\underline{m} \lesssim \underline{n}$ contrary to the Pigeonhole Principle. Hence, $m \leq n$. $\square$

The following *Rules of Sum and Product* form a basis for the *enumerative combinatorics*, which deals with counting of various finite objects (like permutations, arrangement, partitions etc.)

Теорема 12.15 (Rule of Sum). *Let sets A, B be finite and $A \cap B = \emptyset$. Then the set $A \cup B$ is also finite and $|A \cup B| = |A| + |B|$.*

Доказательство. Assume that $A \stackrel{f}{\sim} \underline{n}$ and $B \stackrel{g}{\sim} \underline{m}$. We want to define a bijection $h: A \cup B \rightarrow \underline{n+m}$ in the following way:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in A; \\ n + g(x) & \text{if } x \in B. \end{cases}$$

As $A \cap B = \emptyset$, h is indeed a function with $h(x) < n + m$. Let $h(x) = h(y)$. If $x, y \in A$, then $x = y$ by injectivity of f . If $x, y \in B$, we get $n + g(x) = n + g(y)$, whence $g(x) = g(y)$ by the properties of addition, which, in turn, implies that $x = y$ for g is injective. Now assume that $x \in A$ and $y \in B$. Then $h(x) = f(x) < n \leq n + g(y) = h(y)$ despite $h(x) = h(y)$. The function h is thus injective.

Let us verify its being surjective. Let $k \in \underline{n+m}$. Then either $k < n$ or $n \leq k < n + m$. In the first case, obtain $k = f(x) = h(x)$ for some $x \in A$ as f is surjective. In the second case, we have $k = n + k'$ for a suitable $k' < m$ due to the properties of addition. By surjectivity of g , there exists such $y \in B$ that $k' = g(y)$, which yields $k = n + g(y) = h(y)$. $\square$

Следствие 12.16. *If sets A, B are finite, then the set $A \cup B$ is also finite and $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.*

Доказательство. One has both $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ and $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$.

The sets $A \setminus B$, $A \cap B \subseteq A$ are finite by Corollary 12.14. The set $A \setminus B$ intersects neither $A \cap B$ nor B . Hence $|A| = |A \setminus B| + |A \cap B|$, $A \cup B$ is finite, and

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B| = (|A| - |A \cap B|) + |B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

$\square$

Следствие 12.17. *If sets A, B are finite, then $|A \cup B| \leq |A| + |B|$.*

Теорема 12.18 (Rule of Product). *Let sets A and B be finite. Then the set $A \times B$ is also finite and $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.*

Доказательство. Let $A \stackrel{f}{\sim} \underline{n}$ and $B \stackrel{g}{\sim} \underline{m}$. If $m = 0$, then $B = \emptyset$ and $A \times B = \emptyset \sim \underline{0}$. So, assume $m \neq 0$. We want to construct a bijection $h: A \times B \rightarrow \underline{nm}$. In order to do so, put

$$h(x, y) = m \cdot f(x) + g(y)$$

for every $x \in A$, $y \in B$.

We recall Theorem 6.5 (on integer division), which states that for every naturals u and $v \neq 0$, there exists a unique pair $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ such that $u = vq + r$ and $r < v$.

Let us check that h is surjective. Suppose that $z \in \underline{nm}$. Then $z = mq + r$ for some $q \in \mathbb{N}$ and $r \in \underline{m}$. Hence, there is such $y \in B$ that $r = g(y)$. We also have $q \in \underline{n}$ for $z \geq nm$ otherwise; it follows that there is an element $x \in A$ with $q = f(x)$. Thus, $z = mf(x) + g(y) = h(x, y)$.

Now, let us check injectivity. Assume that $mf(x) + g(y) = mf(x') + g(y') = z = mq + r$. As $g(y), g(y') < m$, both $g(y) = g(y')$ and $f(x) = f(x')$ must hold for the uniqueness requirement of Theorem 6.5. Hence, $x = x'$ and $y = y'$ for both f and g are injective. $\square$

Следствие 12.19. *If a set A is finite, then for each $n \in \mathbb{N}$, the set A^n is finite as well and $|A^n| = |A|^n$.*

Доказательство. By induction on n . Use the identity $A^{n+1} = A^n \times A$ when $n \geq 1$. $\square$

Let us count all possible functions between two finite sets.

Следствие 12.20. *If sets A and B are finite, then the set B^A is also finite and $|B^A| = |B|^{|A|}$.*

Доказательство. Let $A \sim \underline{n}$ and $B \sim \underline{m}$. By Theorems 11.13 and 11.6, get

$$B^A \sim \underline{m}^{\underline{n}} \sim \underline{m}^n,$$

whence $|B^A| = |\underline{m}|^n = m^n$. $\square$

Следствие 12.21. *If a set A is finite, then the set $\mathcal{P}(A)$ is finite as well and $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.*

Доказательство. By Lemma 11.9, obtain $\mathcal{P}(A) \sim \underline{2}^A$, whence $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ in view of Corollary 12.20. $\square$

Упражнение 12.22. Let $f: A \rightarrow B$ and a set A be finite. Then the set $f[A]$ is also finite and $|f[A]| \leq |A|$.

Пример 12.23. If a set A is countable, while B is either countable or finite, then the set $A \cup B$ is countable.

Clearly, $A \subseteq A \cup B$, whence $\mathbb{N} \lesssim A \cup B$. On the other hand, $A \cup B \lesssim (\mathbb{N} \times \{0\}) \cup (\mathbb{N} \times \{1\})$. Indeed, assume $A \overset{f}{\sim} \mathbb{N}$ and $B \overset{g}{\lesssim} \mathbb{N}$. For every $x \in A \cup B$ we let

$$h(x) = \begin{cases} (f(x), 0) & \text{if } x \in A; \\ (g(x), 1) & \text{if } x \in B \setminus A. \end{cases}$$

This yields an injection $h: A \cup B \rightarrow (\mathbb{N} \times \{0\}) \cup (\mathbb{N} \times \{1\})$. Furthermore, we have $(\mathbb{N} \times \{0\}) \cup (\mathbb{N} \times \{1\}) = \mathbb{N} \times \underline{2} \lesssim \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$. So, $A \cup B \lesssim \mathbb{N}$, whence $A \cup B \sim \mathbb{N}$.

Up to now, we have had only a ‘negative’ definition for infinity: a set A is infinite iff it is *not* finite, i. e. there is no $\underline{n}$ with $A \sim \underline{n}$. Clearly, this makes assuming some set to be infinite not very helpful in a proof. Using the Axiom of Choice, it is possible to turn infinity into a more explicit, ‘positive’ notion.

Лемма 12.24. *If a set A is infinite, then $\mathbb{N} \lesssim A$.*

Proof sketch. As A is infinite, then $A \setminus B$ is also infinite, whence non-empty for every finite $B \subseteq A$. (Otherwise, $A = (A \setminus B) \cup B$ would be finite by the Rule of Sum.) Therefore it is possible to choose some a_0 from A , then $a_1 \in A \setminus \{a_0\}$, $a_2 \in A \setminus \{a_0, a_1\}$, etc. (an *infinite* sequence of choices needs a special axiom to be well-defined). This procedure gives rise to a function $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ such that $f(n) = a_n$, which is clearly injective. □

Следствие 12.25. *If a set A is infinite, then there exists a countable set B such that $B \subseteq A$.*

Следствие 12.26. *A set A is infinite iff $\mathbb{N} \lesssim A$.*

The set $\mathbb{N}$ is thus the ‘least’ infinite set (in the sense of the ‘relation’ $\lesssim$).

Пример 12.27. Let a set A be infinite and B be either finite or countable. Then $A \cup B \sim A$.

Notice that $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$. By Corollaries 12.14 and 12.13, the set $B \setminus A \subseteq B$ is either finite or countable. We know from the above that A has a countable subset B' . Then

$$A \cup B = (A \setminus B') \cup B' \cup (B \setminus A),$$

where the three sets in the right hand side union are pairwise disjoint. By Example 12.23, the set $C = B' \cup (B \setminus A)$ is countable; hence, there is a bijection $f: C \rightarrow B'$. As $A \cup B = (A \setminus B') \cup C$, we can extend f to a function $g: A \cup B \rightarrow (A \setminus B') \cup B'$ in the following way:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in C; \\ x & \text{if } x \in A \setminus B'. \end{cases}$$

Clearly, g is bijective. Since $(A \setminus B') \cup B' = A$, the bijection g is as required.

Упражнение 12.28. Prove that if $A \setminus B$ is infinite, while B is finite or countable, then $A \sim A \setminus B$.

13 More Combinatorics

Our next goal is to gather more simple facts about finite set cardinalities. These may be looked upon as a kind of ‘primitives’ for solving traditional combinatorial problems (those about arrangements, permutations, and combinations) in a more formal manner.

Counting injections. Let A, B be finite sets and let $\text{Inj}(A, B)$ be the set of all possible *injections* from A to B . How many of these are possible? As $\text{Inj}(A, B) \subseteq B^A$, we see that the set $\text{Inj}(A, B)$ is necessarily finite and $|\text{Inj}(A, B)| \leq |B|^{|A|}$ (by Lemma 12.20). Then, we observe that the number $|\text{Inj}(A, B)|$ *does not* depend on the sets A, B themselves but just on their sizes.

Лемма 13.1 (“just the size matters”). *If $A' \sim A$ and $B' \sim B$, then $\text{Inj}(A', B') \sim \text{Inj}(A, B)$.*

Доказательство. Assume that $A' \lesssim A$ and $B' \lesssim B$. We need to get a bijection $\theta: \text{Inj}(A', B') \rightarrow \text{Inj}(A, B)$. So, for each $f \in \text{Inj}(A', B')$, we define $\theta(f) = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$. As a composition of injections is an injection itself, we have $\theta(f) \in \text{Inj}(A, B)$.

But why is θ injective? Indeed, suppose that $\theta(f) = \theta(g)$. Then,

$$f = (\psi^{-1} \circ \psi) \circ f \circ (\varphi^{-1} \circ \varphi) = \psi^{-1} \circ \theta(f) \circ \varphi = \psi^{-1} \circ \theta(g) \circ \varphi = (\psi^{-1} \circ \psi) \circ g \circ (\varphi^{-1} \circ \varphi) = g.$$

On the other hand, for each $h \in \text{Inj}(A', B')$, we obtain

$$\theta(\psi^{-1} \circ h \circ \varphi) = (\psi \circ \psi^{-1}) \circ h \circ (\varphi \circ \varphi^{-1}) = h,$$

where $\psi^{-1} \circ h \circ \varphi \in \text{Inj}(A', B')$. Thus, θ is surjective. $\square$

This means that $|\text{Inj}(A, B)| = |\text{Inj}(\underline{m}, \underline{n})|$ if $m = |A|$ and $n = |B|$, and it suffices to do all counting work just for our ‘exemplary’ finite sets. Such a situation is common for traditional combinatorial numbers: *just the size matters*. Now let us do the actual counting.

Лемма 13.2. *For every numbers $n, m \in \mathbb{N}$, we have*

$$|\text{Inj}(\underline{m}, \underline{n})| = \begin{cases} 0 & \text{if } m > n; \\ \frac{n!}{(n-m)!} & \text{if } m \leq n, \end{cases}$$

where $0! = 1$ and $(n+1)! = (n+1) \cdot n! = (n+1) \cdot n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ (such a number $n!$ is called the factorial of n).

Доказательство. If $m > n$, then $\text{Inj}(\underline{m}, \underline{n}) = \emptyset$ due to the Pigeonhole Principle. Assume that $m \leq n$. Given that $\frac{n!}{(n-m)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-m+1)$, it is not hard to explain the required statement informally. Indeed, in order to specify an injection f from $\underline{m}$ to $\underline{n}$, one has to choose its value at each point from 0 to $m-1$. There are n ways to choose the value $f(0)$ (it can be anything from $\underline{n}$). But $f(1)$ cannot be the same value, so one has just $n-1$ options for *whatever* $f(0)$ has been chosen, etc.

Yet let us give a more formal proof. We shall use induction on m . As $\text{Inj}(\emptyset, \underline{n}) = \{\emptyset\}$, for $m = 0$, we get $|\text{Inj}(\underline{m}, \underline{n})| = 1 = \frac{n!}{(n-0)!}$. Consider $m+1$ and $n \geq m+1 > 0$; suppose that $|\text{Inj}(\underline{m'}, \underline{n'})| = \frac{n'!}{(n'-m')!}$ for every $m' \leq m$ and for *whatever* n' with $n' \geq m'$.

Consider the set $X = \text{Inj}(\underline{m+1}, \underline{n})$. We can partition it into subsets according to the value $f(m)$. Indeed, let $X_k = \{f \in X \mid f(m) = k\}$ for each $k \in \underline{n}$. Clearly, $X = X_0 \cup X_1 \cup \dots \cup X_{n-1}$, while every two sets of the form X_k are disjoint. By the Rule of Sum, $|X| = |X_0| + |X_1| + \dots + |X_{n-1}|$.

But how many elements does X_k have? In fact, every $f \in X_k$ is completely determined by its values at the points $0, \dots, m-1$, that is, by the function $f \upharpoonright \underline{m} \in \text{Inj}(\underline{m}, \underline{n} \setminus \{k\})$ (k is not a value of $f \upharpoonright \underline{m}$, for otherwise f would not be injective). So, taking Lemma 13.1 (“just the size matters”) into account, we obtain:

$$X_k \sim \text{Inj}(\underline{m}, \underline{n} \setminus \{k\}) \sim \text{Inj}(\underline{m}, \underline{n-1}).$$

As $n \geq m+1$, then $n-1 \geq m$, so the inductive hypothesis is applicable, which gives us

$$|X_k| = |\text{Inj}(\underline{m}, \underline{n-1})| = \frac{(n-1)!}{((n-1)-m)!}.$$

Remarkably, $|X_k|$ does not depend on k , so

$$|\text{Inj}(\underline{m+1}, \underline{n})| = |X_0| + |X_1| + \dots + |X_{n-1}| = n \cdot \frac{(n-1)!}{((n-1)-m)!} = \frac{n!}{(n-(m+1))!},$$

as required. $\square$

They traditionally call $|\text{Inj}(\underline{m}, \underline{n})|$ *the number of partial permutations* or *(ordered) arrangements* of length m of n elements. This is then denoted by P_n^m or A_n^m , etc. Let us see what idea is behind such terminology. An *arrangement* of length m of a set A elements is a tuple $(a_0, \dots, a_{m-1})$ where each

$a_i \in A$ and $a_i \neq a_j$ if $i \neq j$. As we know from Theorem 11.13, the set A^m of *all* tuples is equivalent to the set $A^{\underline{m}}$ of functions $\underline{m} \rightarrow A$ via the natural bijection which maps $(a_0, \dots, a_{m-1})$ to the function $f: i \mapsto a_i$. Clearly, for an *arrangement*, the function f will be an injection, hence the set of arrangements is equivalent to $\text{Inj}(\underline{m}, A)$. When combined with the “just the size matters” principle, this justifies the equation $A_n^m = |\text{Inj}(\underline{m}, \underline{n})|$.

Any bijection from a set A to A is usually called a *permutation* of A (particularly, when A is finite). How many permutations of a finite set are possible? In analogy with Lemma 13.1, this question is reducible to the following one: how many permutations of $\underline{n}$ are possible?

Лемма 13.3. *For every number $n \in \mathbb{N}$, there are exactly $n!$ distinct permutations of the set $\underline{n}$.*

Доказательство. Let us denote the set of all possible permutations of $\underline{n}$ by X . Clearly, $X \subseteq \text{Inj}(\underline{n}, \underline{n})$. On the other hand, every injection from $\underline{n}$ to $\underline{n}$ is surjective by Theorem 12.8; hence, it is a bijection. So, $\text{Inj}(\underline{n}, \underline{n}) \subseteq X$. Finally, we apply Lemma 13.2 to obtain

$$|X| = |\text{Inj}(\underline{n}, \underline{n})| = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{1} = n!.$$

□

Counting subsets. As we know, a finite set A has as many as $2^{|A|}$ distinct subsets. But what is the count for the subsets of some fixed size k ? We denote by $\mathcal{P}_k(A)$ the set of all subsets of A that are of cardinality k . Similarly to Lemma 13.1, it is easy to check that $\mathcal{P}_k(A) \sim \mathcal{P}_k(B)$ when $A \sim B$. Again, just the size matters. Hence, it suffices to know $|\mathcal{P}_k(\underline{n})|$ for diverse $n \in \mathbb{N}$, which number is traditionally denoted by C_n^k (“ n choose k ”) since *combinations* is the traditional name for fixed size subsets.

Clearly, $C_n^k = 0$ if $k > n$, since the Pigeonhole Principle forbids a subset to be greater in size than the whole set. Likewise, $C_n^0 = 1$ as the empty set is unique, and $C_n^n = 1$ for if there were two n -sized *distinct* subsets X and Y of $\underline{n}$, then it would be that $\bar{X} \neq \bar{Y}$ despite $X = \emptyset = Y$ (clearly, $|\bar{X}| = |\bar{Y}| = n - n = 0$ by the Rule of Sum).

Лемма 13.4 (Pascal’s Identity). *For every $n, k \in \mathbb{N}$, it holds that*

$$C_{n+1}^{k+1} = C_n^{k+1} + C_n^k.$$

Доказательство. We will give a so-called *combinatorial proof* for this identity, that is, one based on counting the same quantity in two distinct ways.

Consider the set $A = \{X \in \mathcal{P}_{k+1}(\underline{n+1}) \mid n \in X\}$ and its complement $\bar{A} = \{X \in \mathcal{P}_{k+1}(\underline{n+1}) \mid n \notin X\}$ (i. e., we form two classes of subsets based on whether they contain $n \in \underline{n+1}$ or not). By the Rule of Sum, $C_{n+1}^{k+1} = |\mathcal{P}_{k+1}(\underline{n+1})| = |A| + |\bar{A}|$.

Clearly, $\bar{A} = \mathcal{P}_{k+1}(\underline{n})$ (as $X \in \bar{A}$ implies $X \subseteq \underline{n}$), whence $|\bar{A}| = C_n^{k+1}$. On the other hand, one has $X = (X \cap \underline{n}) \cup \{n\}$ for every $X \in A$. By the Rule of Sum, the set $X' = X \cap \underline{n}$ is of cardinality k . Then the mapping $X \mapsto X'$ is a clear bijection from A to $\mathcal{P}_k(\underline{n})$. So, $|A| = C_n^k$. The required identity is now immediate. □

The above lemma allows to obtain an explicit formula for the number C_n^k .

Лемма 13.5. *For every $n, k \in \mathbb{N}$, if $k \leq n$, then*

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}.$$

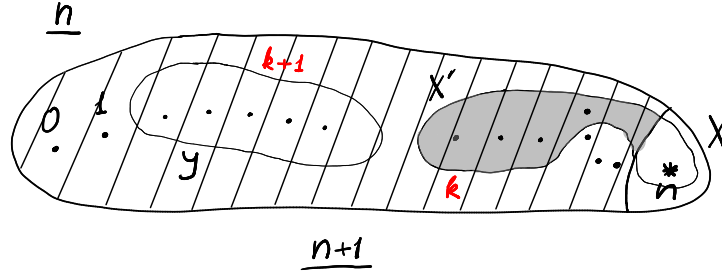


Рис. 14: Proving Lemma 13.4: here $X \in A$ and $Y \in \bar{A}$; the k -element set X' is highlighted.

Доказательство. First, we notice that $1 = C_n^0 = \frac{n!}{n!} = \frac{n!}{(n-0)! \cdot 0!}$ for every n . Let us assume that $k > 0$. We prove the formula by induction on n . If $n = 0$, then $k = 0$, which contradicts our assumption.

Consider numbers $n+1$ and k such that $k \leq n+1$, and assume that $C_n^{k'} = \frac{n!}{(n-k')! \cdot k'!}$ for whatever k' with $k' \leq n$ (the inductive hypothesis).

As $k > 0$, we have $k = k' + 1$ and $k' + 1 \leq n+1$ for a suitable k' . Hence, $k' \leq n$, so the inductive hypothesis applies. By Pascal's Identity, we get:

$$C_{n+1}^{k'+1} = C_n^{k'+1} + C_n^{k'}.$$

If $k' + 1 \leq n$, the IH is also applicable to the term $C_n^{k'+1}$, whence

$$\begin{aligned} C_{n+1}^k = C_{n+1}^{k'+1} &= \frac{n!}{(n-k'-1)! \cdot (k'+1)!} + \frac{n!}{(n-k')! \cdot k'!} = \frac{n! \cdot (n-k') + n! \cdot (k'+1)}{(n-k')! \cdot (k'+1)!} = \\ &= \frac{n! \cdot (n+1)}{((n+1)-(k'+1))! \cdot (k'+1)!} = \frac{(n+1)!}{((n+1)-(k'+1))! \cdot (k'+1)!} = \frac{(n+1)!}{((n+1)-k)! \cdot k!}, \end{aligned}$$

as it is required.

Now consider the case when $k' + 1 > n$, whence $n+1 \leq k' + 1 \leq n+1$. Then $k' = n$, $k = n+1$, and

$$C_{n+1}^k = C_{n+1}^{n+1} = 1 = \frac{(n+1)!}{((n+1)-(n+1))! \cdot (n+1)!} = \frac{(n+1)!}{((n+1)-k)! \cdot k!}.$$

□

Замечание 13.6. It is easy to see that for $k \leq n$, one has $C_n^k = \frac{|\text{Inj}(k, n)|}{k!}$. So, there are $k!$ times more injections from $\underline{k}$ to $\underline{n}$ than there are k -sized subsets of $\underline{n}$. If proved independently, this gives another way to obtain the formula for C_n^k . Such a proof is usually presented as follows: we have $k!$ times more *arrangements* than subsets, as each subset of size k can be arranged in exactly $k!$ distinct ways (k -sized arrangements of k elements are *permutations*). One, however, needs *equivalence relations* and *classes* described below in order to make this argument rigorous.

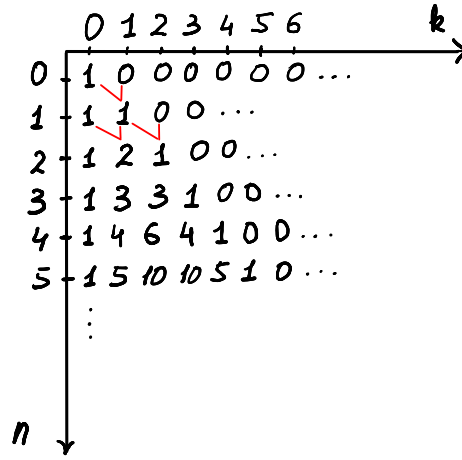


Рис. 15: This *Pascal's Triangle* arranges C_n^k numbers. The equations $C_n^0 = 1$ and $C_n^k = 0$ for $k > 0$ describe the first column and row, respectively. All the other numbers are determined by Lemma 13.4.

One easy property of numbers C_n^k with a combinatorial proof is as follows.

Лемма 13.7. *For every $n, k \in \mathbb{N}$, if $k \leq n$, then $C_n^k = C_n^{n-k}$.*

Доказательство. It suffices to prove that $\mathcal{P}_k(\underline{n}) \sim \mathcal{P}_{n-k}(\underline{n})$. Indeed, consider a function φ such that $\varphi(X) = \bar{X}$ for every $X \in \mathcal{P}_k(\underline{n})$. By the Rule of Sum, $|X| + |\bar{X}| = n$, hence $\varphi: \mathcal{P}_k(\underline{n}) \rightarrow \mathcal{P}_{n-k}(\underline{n})$. If $\varphi(X) = \varphi(Y)$, then $X = \varphi(\bar{X}) = \varphi(\bar{Y}) = Y$, so φ is injective. On the other hand, $Z = \varphi(\bar{Z})$ for each $Z \in \mathcal{P}_{n-k}(\underline{n})$, so φ is surjective. $\square$

Следствие 13.8. $C_{a+b}^a = C_{a+b}^b$.

From high-school mathematics, we know the *binomial formula* $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Let us generalize this formula to an arbitrary natural exponent.

Лемма 13.9. *For every numbers $x \in \mathbb{R}$ and $n \in \mathbb{N}$,*

$$(1 + x)^n = 1 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^{n-1} x^{n-1} + x^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k.$$

Доказательство. Induction on n . For $n = 0$, this is obvious. Assume that $(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$. Then, applying the IH, re-indexing (we replace $k + 1$ with k), applying 13.4 and the fact that $C_m^0 = C_m^m = 1$ for every m , we obtain:

$$\begin{aligned} (1 + x)^{n+1} &= (1 + x)(1 + x)^n = (1 + x) \cdot \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k + \sum_{k=0}^n C_n^k x^{k+1} = \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k x^k + \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} x^k = C_n^0 x^0 + \sum_{k=1}^n (C_n^k + C_n^{k-1}) x^k + C_n^n x^{n+1} = \\ &= C_{n+1}^0 x^0 + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k x^k + C_{n+1}^{n+1} x^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^k, \end{aligned}$$

as it is required. $\square$

Следствие 13.10 (Binomial Theorem). *For every numbers $a, b \in \mathbb{R}$ and $n \in \mathbb{N}$,*

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}.$$

Доказательство. If $b = 0$, then the right-hand side equals $C_n^n a^n b^0 = a^n$, that is, the left-hand side.

Suppose that $b \neq 0$. Then

$$(a + b)^n = (b + a)^n = b^n \cdot \left(1 + \frac{a}{b}\right)^n = b^n \cdot \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{a}{b}\right)^k = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}.$$

□

The above theorem justifies the name *binomial coefficients* for the numbers C_n^k .

Пример 13.11. For every $n \in \mathbb{N}$, we have $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$.

Indeed, it is enough to apply the Binomial Theorem to $a = 1$ and $b = 1$. Another way to verify this identity is a combinatorial one: both sides clearly denote the number of all subsets of the set $\underline{n}$ since $\mathcal{P}(\underline{n}) = \mathcal{P}_0(\underline{n}) \cup \mathcal{P}_1(\underline{n}) \cup \dots \cup \mathcal{P}_n(\underline{n})$ and the Rule of Sum is applicable here.

Упражнение 13.12. For every $n \in \mathbb{N}$, prove that $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0$.

Пример 13.13. Yet another typical application of binomial coefficients (which many others can be reduced to) is as follows. Consider the equation

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = n,$$

where $m \in \mathbb{N}_+$ and $n \in \mathbb{N}$. A *solution* to this equation is just a tuple $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{N}^m$. How many solutions does the equation have?

Let us encode *every* m -tuple $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ of naturals by a binary word (i. e., a tuple of the set $\underline{2}$ elements) $b(\vec{y}) = \underbrace{11 \dots 1}_y 0 \underbrace{11 \dots 1}_y 0 \dots 0 \underbrace{11 \dots 1}_y$. Clearly, this encoding is injective. The symbol 0 occurs in $b(\vec{y})$ just $m - 1$ times, while 1 has exactly $y_1 + y_2 + \dots + y_m$ many occurrences. So, $\vec{y}$ is a solution to our equation iff $b(\vec{y})$ is a binary word of length $n + m - 1$ with exactly $m - 1$ zeroes. Since b is injective, this mapping provides a bijection from the set of solutions to the set of binary words of the said form. Let us count the latter.

In its turn, each binary word may be bijectively encoded by the set of *position* numbers for zeroes. This is an $(m - 1)$ -sized subset of a $(n + m - 1)$ -element set (we choose $m - 1$ positions among $n + m - 1$ possible). Hence, there are C_{n+m-1}^{m-1} binary words of the form in question. Finally, in view of Corollary 13.8, this gives us $C_{n+m-1}^{m-1} = C_{n+m-1}^n$ distinct solutions to the original equation.

Пример 13.14. What is the number of *positive* integer solutions to the equation $x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$, i. e., those with all $x_i > 0$?

Each natural number $x_i > 0$ can be uniquely expressed as $y_i + 1$ for some $y_i \geq 0$. Then $\vec{x}$ is a positive solution to the equation iff one has $(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + \dots + (y_m + 1) = n$. The latter equation has no natural solution when $n < m$ but is equivalent to $y_1 + y_2 + \dots + y_m = n - m$ otherwise. By the above, there are $C_{(n-m)+m-1}^{m-1} = C_{n-1}^{m-1}$ distinct solutions $\vec{y}$. As $\vec{x}$ bijectively corresponds to $\vec{y}$, there are exactly C_{n-1}^{m-1} distinct positive solutions to the original equation when $n, m > 0$.

Inclusion–Exclusion Principle. From Corollary 12.16, we know that $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ for any two finite sets A and B . It is not hard to extend this fact to three finite sets A, B, C . Indeed, since $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ and $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$, we obtain

$$\begin{aligned} |(A \cup B) \cup C| &= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| = \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| = \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |(A \cap C) \cap (B \cap C)| = \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

It is possible to further generalize this formula, yet we will omit the proof (for its being somewhat clumsy), which is based on Corollary 12.16 and induction on n .

Теорема 13.15 (Inclusion–Exclusion Principle). *For arbitrary finite sets $A_1, A_2, \dots, A_n$, it holds that*

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| = \\ &= \sum_{1 \leq i_1 \leq n} |A_{i_1}| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_n}| = \\ &= (|A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|) - (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + \dots + |A_2 \cap A_3| + \dots + |A_{n-1} \cap A_n|) + \\ &\quad + (|A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + \dots + |A_2 \cap A_3 \cap A_4| + \dots + |A_{n-2} \cap A_{n-1} \cap A_n|) - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned}$$

Пример 13.16. Let us count the number of *surjections* between two finite sets. Likewise the “just the size matters” principle, it suffices to know $|\text{Sur}(\underline{m}, \underline{n})|$ for every $n, m \in \mathbb{N}$, where $\text{Sur}(A, B)$ is the set of all surjections from a set A to a set B .

We know the total number of functions $\underline{m} \rightarrow \underline{n}$ to equal n^m . The idea is to count *non-surjections* first and then subtract the number thereof from n^m (by the Rule of Sum). Let A_{k+1} , for $k \in \underline{n}$, be the set of all functions $\underline{m} \rightarrow \underline{n}$ that *do not* take the value k , that is, $A_{k+1} = \{f \in \underline{n}^{\underline{m}} \mid k \notin \text{rng } f\} = (\underline{n} \setminus \{k\})^{\underline{m}}$. Clearly, a function must belong to at least one of A_k in order to be a non-surjection. Then, by the Inclusion–Exclusion Principle,

$$\begin{aligned} |\overline{\text{Sur}(\underline{m}, \underline{n})}| &= |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \\ &= \sum_{s=1}^n (-1)^{s-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_s}| = \\ &= \sum_{1 \leq i_1 \leq n} |A_{i_1}| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_n}|. \end{aligned}$$

What is the set $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_s}$ for pairwise distinct indices $i_1, i_2, \dots, i_s$? Clearly, it is the set of functions from $\underline{m}$ to $\underline{n}$ which take no value among $i_1, i_2, \dots, i_s$, i. e., it is the set $(\underline{n} \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_s\})^{\underline{m}}$.

According to Theorem 12.20 and the Rule of Sum, this set has cardinality $(n - s)^m$ for whatever choice of $i_1, i_2, \dots, i_s$.

Then

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_s}| = (n - s)^m \cdot \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq n} 1 = C_n^s (n - s)^m$$

for there are C_n^s many ways to choose a subset $\{i_1, i_2, \dots, i_s\}$ from $\underline{n}$ (and just one way to sort it in ascending order). Combined with the Inclusion–Exclusion Principle, this yields:

$$|\text{Sur}(\underline{m}, \underline{n})| = n^m - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = n^m - \sum_{s=1}^n (-1)^{s-1} C_n^s (n - s)^m = C_n^0 (n - 0)^m + \sum_{s=1}^n (-1)^s C_n^s (n - s)^m = \sum_{s=0}^n (-1)^s C_n^s (n - s)^m.$$

Пример 13.17. From Theorem 12.7, we know that $|\text{Sur}(\underline{m}, \underline{n})| = 0$ if $n > m$. Hence we obtain a *purely arithmetical* non-trivial fact:

$$\sum_{s=0}^n (-1)^s C_n^s (n - s)^m = 0$$

when $n > m$. Consider another example of this kind. From Theorem 12.8, it follows that every surjection $\underline{n} \rightarrow \underline{n}$ is a bijection (and vice versa, of course). As the number of such bijections equals $n!$ (by Lemma 13.3), we see that

$$\sum_{s=0}^n (-1)^s C_n^s (n - s)^n = n!,$$

which is another interesting arithmetical fact we have proved in a combinatorial manner (i. e., by counting the same quantity in two ways).

Пример 13.18. How many ways are there to place six distinct balls into five distinct boxes so that no box remains empty?

First, we need a mathematical model for this ‘real-world’ problem. We can assign consecutive naturals to balls and boxes (separately) and then identify balls and boxes with their respective numbers. This way we obtain the sets $\underline{6}$ and $\underline{5}$ as formal models for the said collections. What is a ‘way to place’ a ball into a box? Essentially, it is an assignment of boxes to balls such that every ball has exactly one box assigned. Clearly, functions capture this idea exactly. So, a ‘way to place’ is just a function from $\underline{6}$ to $\underline{5}$. Finally, we require no box to be empty, that is, every box must be assigned to a certain ball. In other words, our function must be surjective.

The question is thus reduced to the following: how many surjections from $\underline{6}$ to $\underline{5}$ exist? We know the answer—it is

$$|\text{Sur}(\underline{6}, \underline{5})| = \sum_{s=0}^5 (-1)^s C_5^s (5 - s)^6 = C_5^0 \cdot 5^6 - C_5^1 \cdot 4^6 + C_5^2 \cdot 3^6 - C_5^3 \cdot 2^6 + C_5^4 \cdot 1^6 - C_5^5 \cdot 0^6 = 1800.$$

How many ways are there to order numbers $1, 2, \dots, n$ in such a way that no k takes the k -th place? Clearly, this is just the number of bijections $f: \underline{n} \rightarrow \underline{n}$ with $f(k) \neq k$ for each $k \in \underline{n}$. Such bijections are called *derangements* of the set $\underline{n}$.

Пример 13.19. Let us count all the derangements of the set $\underline{n}$.

As in the above, we count *non-derangement* permutations first. Let

$$A_{k+1} = \{f: \underline{n} \rightarrow \underline{n} \mid f \text{ is bijective and } f(k) = k\}$$

for every $k \in \underline{n}$. We need to calculate $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$. By the Inclusion–Exclusion Principle,

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{s=1}^n (-1)^{s-1} \sum_{0 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_s}|.$$

Clearly, for any distinct $i_1, i_2, \dots, i_s$, the set $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_s}$ is the set of all bijections $\underline{n} \rightarrow \underline{n}$ with their values at $i_1, i_2, \dots, i_s$ fixed. These bijections are in bijective correspondence with permutations of the set $\underline{n} \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_s\}$. There are just $(n-s)!$ such permutations. Hence, the overall number of derangements equals

$$n! - \sum_{s=1}^n (-1)^{s-1} C_n^s (n-s)! = n! + \sum_{s=1}^n (-1)^s \frac{n!}{s!} = n! \sum_{s=0}^n (-1)^s \frac{1}{s!}.$$

The share of derangements in the total number of bijections thus equals $\sum_{s=0}^n (-1)^s \frac{1}{s!}$. From Calculus, we know that for $n \rightarrow +\infty$, this sum converges to e^{-1} . In probabilistic terms (see Section ??), this fact can be interpreted the following way: the more cards one has in an ordered deck, the closer to $e^{-1} = 0.3678\dots$ is the probability that each card will change its position after a random shuffle. It might be thought somewhat counter-intuitive that this probability does not tend to 1 nor to 0.

Пример 13.20. Our last example here is about computing values for Euler's totient function φ . Let us recall that for every natural $m > 1$, $\varphi(m)$ equals the number of the set $\underline{m}$ elements coprime with m .

Assume that $m = p_1^{a_1} \dots p_n^{a_n}$ for some pairwise distinct primes p_i , where each $a_i > 0$. Let $A_k = \{x \in \underline{m} \mid p_k \mid x\}$. Clearly, a number x is *not* coprime with m iff they share some prime divisor p_k . So, $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ is the set of numbers that are not coprime with m among the elements of $\underline{m}$. By the Inclusion–Exclusion Principle,

$$\begin{aligned} \varphi(m) = m - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \\ m - \sum_{1 \leq i_1 \leq n} |A_{i_1}| + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| + \dots \\ + (-1)^n \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_n}|. \end{aligned}$$

For each $x \in \underline{m}$, we have $x \in A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_s}$ iff $p_{i_t} \mid x$ for all t , which is equivalent to $p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_s} \mid x$. The latter is equivalent to $x = p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_s} \cdot l$, where $0 \leq l < \frac{m}{p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_s}}$. Thus, $|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_s}| = m p_{i_1}^{-1} p_{i_2}^{-1} \dots p_{i_s}^{-1}$ and

$$\begin{aligned} \varphi(m) = m(1 - (p_1^{-1} + p_2^{-1} + \dots + p_n^{-1}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} p_{i_1}^{-1} p_{i_2}^{-1} - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} p_{i_1}^{-1} p_{i_2}^{-1} p_{i_3}^{-1} + \dots \\ + (-1)^n p_1^{-1} p_2^{-1} \dots p_n^{-1}) = m(1 - p_1^{-1})(1 - p_2^{-1}) \dots (1 - p_n^{-1}). \end{aligned}$$

If you do not believe the last equation, you may first try it for small values of n like 3 and 4, then prove it by induction on n .

Пример 13.21. As $12 = 2^2 \cdot 3$, we have $\varphi(12) = 12 \cdot (1 - \frac{1}{2}) \cdot (1 - \frac{1}{3}) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$. On the other hand, 1, 5, 7, 11 are the only numbers from $\underline{12}$ that are coprime with 12.

14 Orders

Besides functions, there are two other important classes of special binary relations: those of *orders* and of *equivalences*. While being inherently abstract, these concepts admit natural set-theoretic definitions. A binary relation R is called:

1. *reflexive for a set Z* iff $\forall x \in Z (x, x) \in R$;
2. *irreflexive* iff $\forall x (x, x) \notin R$;
3. *symmetric* iff $\forall x \forall y (xRy \implies yRx)$;
4. *antisymmetric* iff $\forall x \forall y ((xRy \wedge yRx) \implies x = y)$;
5. *transitive* iff $\forall x \forall y \forall z ((xRy \wedge yRz) \implies xRz)$.

Clearly, the reflexivity property is relative to a parameter Z , while all the others are inherent in R . A relation R on a set A is just called *reflexive* when it is reflexive for A .

In ‘arrow’ terms, reflexivity endows each point of A with a loop; irreflexivity means absence of any loops; symmetry secures a converse for every arrow; antisymmetry guarantees loops to be only possible arrows with a converse; finally, transitivity procures a one arrow ‘bypass’ for every two arrow path.

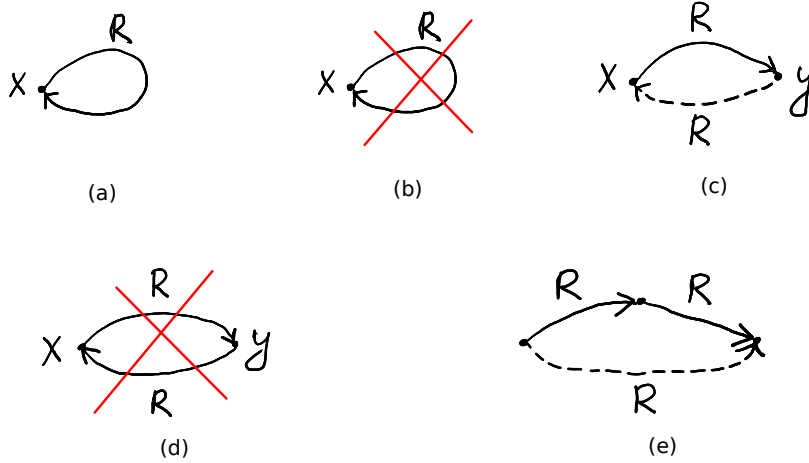


Рис. 16: (a) Reflexivity: a loop at each point; (b) irreflexivity: no loops; (c) symmetry; (d) antisymmetry: no such cycle unless $x = y$; (e) transitivity.

Пример 14.1. The relation id_A on a set A is reflexive, symmetric, antisymmetric, and transitive. The relation $\emptyset$ is irreflexive, symmetric, antisymmetric, and transitive. Indeed, say, the assumption $(x, y), (y, z) \in \emptyset$ is always false and implies thus anything—including the statement $(x, z) \in \emptyset$, whence transitivity of $\emptyset$ follows.

The relations $<$ and $\leq$ on the set $\mathbb{N}$ are transitive and antisymmetric (the assumptions $x < y$ and $y < x$ are inconsistent, so they imply $x = y$), while $<$ is irreflexive and $\leq$ is reflexive.

The relation $\subseteq$ on a set $\mathcal{P}(A)$ is reflexive, antisymmetric, and transitive. The relations $\sim$ and $\lesssim$ on $\mathcal{P}(A)$ are reflexive and transitive, whereas $\sim$ is symmetric. If the set A has at least two distinct elements a and b , then $\lesssim$ is neither symmetric ($\emptyset \lesssim \{a\}$ but $\{a\} \not\lesssim \emptyset$), nor antisymmetric ($\{a\} \lesssim \{b\}$ and $\{b\} \lesssim \{a\}$ but $\{a\} \neq \{b\}$).

It is convenient to describe our properties in terms of algebraic operations.

Лемма 14.2. *A relation $R \subseteq A^2$ is*

1. *reflexive* $\iff \text{id}_A \subseteq R$;
2. *irreflexive* $\iff \text{id}_A \cap R = \emptyset$;
3. *symmetric* $\iff R \subseteq R^{-1} \iff R = R^{-1} \iff R^{-1} \subseteq R$;
4. *antisymmetric* $\iff R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_A$;
5. *transitive* $\iff R \circ R \subseteq R$.

Доказательство. Let us check the last three statements. If R is symmetric and $(x, y) \in R$, then, by definition, $(y, x) \in R$, whence $(x, y) \in R^{-1}$. So, $R \subseteq R^{-1}$. But this implies $R^{-1} \subseteq (R^{-1})^{-1} = R$ and $R = R^{-1}$, which, in turn, yields symmetry.

Given $R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_A$, for each x and y , from xRy and $xR^{-1}y$, it follows that $x \text{id}_A y$. Equivalently, from xRy and yRx , it follows that $x = y$. The latter statement but means R is antisymmetric.

Let R be transitive and $(x, y) \in R \circ R$. Then there exists z such that $(x, z) \in R$ and $(z, y) \in R$. By transitivity, $(x, y) \in R$. For the other direction, let $R \circ R \subseteq R$, xRz , and zRy . Then $(x, y) \in R \circ R$ and xRy . Hence, R is transitive. $\square$

Пример 14.3. When is a relation $R \subseteq A^2$ both symmetric and antisymmetric? For every such A , one has $R = R \cap R = R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_A$. Hence, $R \subseteq \text{id}_A$. Conversely, suppose $R \subseteq \text{id}_A$. Then $R \cap R^{-1} \subseteq R \subseteq \text{id}_A$, whence R is antisymmetric. Also, if xRy , then $x = y$, which gives yRx . Therefore R is symmetric.

Пример 14.4. If relations P and Q are transitive, then $P \cap Q$ is transitive too. Indeed, by Exercise 9.22 and Example 9.26, we have

$$\begin{aligned} (P \cap Q) \circ (P \cap Q) &\subseteq ((P \cap Q) \circ P) \cap ((P \cap Q) \circ Q) \subseteq \\ &\subseteq (P \circ P) \cap (Q \circ P) \cap (P \circ Q) \cap (Q \circ Q) \subseteq \\ &\subseteq (P \circ P) \cap (Q \circ Q) \subseteq P \cap Q. \end{aligned}$$

We have applied transitivity of P and Q for the last step.

Упражнение 14.5. Prove that a relation $R \circ R^{-1}$ is always symmetric.

Упражнение 14.6. Let relations P and Q be symmetric. Prove that the relation $P \circ Q$ is symmetric iff $P \circ Q = Q \circ P$.

Order relations. A relation R on a set A is called a *strict partial order* (or simply a *strict order*) on A , if R is both irreflexive and transitive. Sometimes, they say ‘*ordering*’ instead of ‘*order*’.

Пример 14.7. For any set A , the relation $\emptyset$ is a strict order. The relations $<$ and $>$ on the set $\mathbb{N}$ are strict orderings, while $\leq$ is not for its being reflexive. The relation $\subsetneq$ on a set $\mathcal{P}(A)$ is a strict ordering as well.

Пример 14.8. Let A be a set, $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ and a relation $R \subseteq A^2$ be such that $xRy \iff f(x) < f(y)$ for every $x, y \in A$ (think of $f(x)$ as the ‘price’ of a ‘product’ $x \in A$). Then the relation R is a strict partial ordering. Evidently, one can substitute any strict ordering for the ordering $<$ on $\mathbb{N}$. The function $f: A \rightarrow B$ thus ‘translates’ an order from B onto A (or, as they usually say, f *induces* an order on A).

Замечание 14.9. A strict order R is always antisymmetric. Indeed, if xRy and yRx , then xRx due to transitivity. As R is irreflexive, this leads us to a contradiction, which yields $x = y$. We have proved even more: every strict ordering is *asymmetric*, that is, if xRy , then yRx does not hold.

A relation R on a set A is called a *non-strict (partial) order(ing) on A* , if R is reflexive, transitive, and antisymmetric.

Пример 14.10. On any set A , the relation id_A is a non-strict order. The relations $\leq$ and $\geq$ on $\mathbb{N}$ are non-strict orders as well, while the irreflexive relation $<$ is not. The relation $\subseteq$ on a set $\mathcal{P}(A)$ and the divisibility relation $|$ on $\mathbb{N}$ are non-strict orderings of the respective sets. Notice that the divisibility relation is *not* an ordering of $\mathbb{Z}$ for it is not antisymmetric: $1 | -1$ and $-1 | 1$ but $1 \neq -1$.

Упражнение 14.11. In the context of Example 14.8, put $xQy \iff f(x) \leq f(y)$ for all $x, y \in A$. Is it necessary for Q to be a non-strict partial order on A ?

We see that for every $n, m \in \mathbb{N}$ it holds either $n \leq m$ or $m \leq n$, yet this is not the case for the ordering $|$: indeed, $2 \nmid 3$ and $3 \nmid 2$. The elements 2 and 3 are thus called *incomparable* in the sense of $|$. It is this possibility which the expression ‘*partial order*’ implies.

Упражнение 14.12. If P and Q are both strict (or non-strict) orders on A , then the relations P^{-1} and $P \cap Q$ are such orderings as well.

If R is an ordering on A (either strict or not), the pair (A, R) is called a *partially ordered set* (or *poset*). If the relation R is clear from the context, the set A can be called a poset itself. Anyway, A is known as the *ground set* of the poset (A, R) .

Strict and non-strict orders. Strict and non-strict orderings of A are closely interrelated. Namely, each strict order P has a natural non-strict ‘counterpart’ $\varphi(P)$, whereas every non-strict Q has a strict ‘counterpart’ $\psi(Q)$.

We put $S(A) = \{R \in \mathcal{P}(A^2) \mid R \text{ is a strict order}\}$ and similarly define the set $N(A)$ of all non-strict orders on A . Consider the functions $\varphi: S(A) \rightarrow \mathcal{P}(A^2)$ and $\psi: N(A) \rightarrow \mathcal{P}(A^2)$ such that

$$\varphi(P) = P \cup \text{id}_A \quad \text{and} \quad \psi(Q) = Q \setminus \text{id}_A$$

for each $P \in S(A)$ and $Q \in N(A)$. In other words, we let

$$(x, y) \in \varphi(P) \iff xPy \vee x = y \quad \text{and} \quad (x, y) \in \psi(Q) \iff xQy \wedge x \neq y.$$

Теорема 14.13. For every $P \in S(A)$ and $Q \in N(A)$, it holds that:

1. $\varphi(P) \in N(A)$ and $\psi(\varphi(P)) = P$;
2. $\psi(Q) \in S(A)$ and $\varphi(\psi(Q)) = Q$.

The proof is straightforward but tedious a little.

As one can readily see, the functions $\psi: N(A) \rightarrow S(A)$ and $\varphi: S(A) \rightarrow N(A)$ are inverse to each other. This implies the following

Следствие 14.14. The function $\varphi: S(A) \rightarrow N(A)$ is bijective and $\psi = \varphi^{-1}$.

Упражнение 14.15. Prove that $\varphi(P^{-1}) = (\varphi(P))^{-1}$ for every $P \in S(A)$.

We see that strict and non-strict orderings, despite being different things, enjoy a natural bijection between them (that is, each set A has ‘as many’ strict orderings as it has non-strict ones). We are already familiar with the pair of ordering $(<, \leq)$ on $\mathbb{N}$ or the pair $(\subsetneq, \subseteq)$ on an arbitrary set $\mathcal{P}(A)$.

When considering a strict order, this allows us to have the respective non-strict order at our disposal, and vice versa. Particularly, we can freely mention a *partial ordering* without specifying which version thereof we are speaking about. In our Course, all orderings are strict by default.

When denoting a strict order, they usually employ the symbol $<$ or the like. We shall suppose that in the pairs $(<, \leq)$, $(\prec, \preceq)$, etc., the first symbol stands for the strict version of an ordering, while the second one does for the non-strict one, i. e., $\leq = \varphi(<)$ and $< = \psi(\leq)$. Sometimes, they use symbols like $\subsetneq$ and $\precneq$ to denote a strict ordering, if things are to be clarified further.

It is likewise natural to identify our poset as a pair $(A, <)$ or $(A, \leq)$ with the triplet $(A, <, \leq)$.

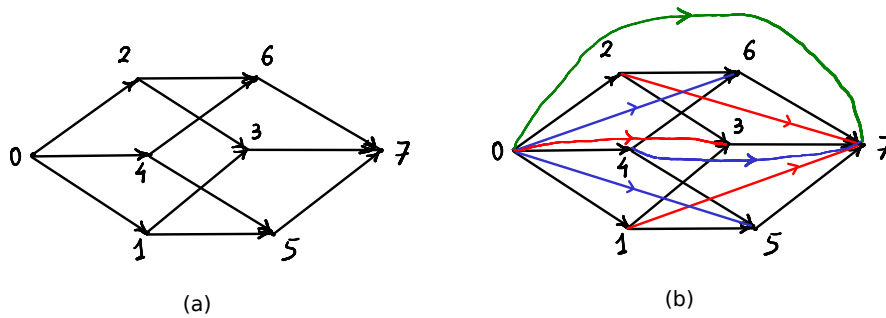


Рис. 17: (a) This diagram does *not* depict a strict order for it lacks transitivity. (b) Nevertheless, one can easily restore the arrows required by transitivity, which are shown in color. In practice, they routinely use (a)-style diagrams to represent orders for the sake of clarity (so called *Hasse diagrams*). The ‘colored’ arrows are then implied (along with loops at each point in the case of a non-strict order).

Maxima and minima. For any poset $(A, <, \leq)$, an element $x \in A$ is called $(<-)$ *maximal* if

$$\forall y \in A \neg x < y.$$

In ‘arrow’ terms, a maximal element is such that no arrow starts from it. We similarly define a $(<-)$ -*minimal* element x , so that

$$\forall y \in A \neg y < x.$$

The set of $<$ -maximal (which are exactly the same as $\leq$ -maximal) elements of A (also called *maxima* (plural for *maximum*) thereof) is denoted by $\max_{<} A$ or just by $\max A$.

Пример 14.16. As expected, one gets $\min_{<} \mathbb{N} = \{0\}$ and $\max_{<} \mathbb{N} = \emptyset$ but also $\max_{>} \mathbb{N} = \{0\}$ and $\min_{>} \mathbb{N} = \emptyset$. Exactly so! Indeed, there exists no $y \in \mathbb{N}$ such that $0 > y$.

Упражнение 14.17. Let R be an ordering on a set A . Prove that $\min_R A = \max_{R^{-1}} A$ and $\max_R A = \min_{R^{-1}} A$.

Пример 14.18. Consider a poset $(A, \emptyset)$. One has $\min_{\emptyset} A = A = \max_{\emptyset} A$. Indeed, each element of A is neither greater, nor lesser than any other. So, an ordering may have any number of minima or maxima.

Пример 14.19. Consider the set $A = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset, \mathbb{N}\}$ as ordered by $\subseteq$. What are the sets $\min A$ and $\max A$?

It is easy to see that $x \subsetneq \{n\}$ is possible for no $x \in A$ nor $n \in \mathbb{N}$. Hence, each singleton $\{n\}$ is a minimum in A . On the contrary, if a set $y \in A$ has at least two distinct elements n and m , then $\{m\} \subsetneq y$ and y is thus not minimal. So, $\min A = \{\{n\} \mid n \in \mathbb{N}\}$. Similarly, $\max A = \{\mathbb{N} \setminus \{n\} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Упражнение 14.20. What are the sets $\min_{\mid} \mathbb{N}$ and $\max_{\mid} \mathbb{N}$? And what if one restricts this ordering to the set $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$?

Let $(A, <)$ be a poset. It is natural to make the notions of maximum and minimum relative to a set $B \subseteq A$ by letting $\max_{<} B = \{x \in B \mid \forall y \in B x \not< y\}$ and similarly for $\min_{<} B$.

An element $x \in B$ is called a *greatest element* of the poset's $(A, <)$ subset B if $\forall y \in B y \leq x$; we likewise call $x \in B$ a *least element* of B if $\forall y \in B x \leq y$.

Лемма 14.21. Let $(A, <)$ be a poset. If x is a greatest element in $B \subseteq A$, then $\max_{<} B = \{x\}$. Consequently, a greatest element of B is unique, so it is indeed the greatest element.

Доказательство. Assume that $x \notin \max B$, so $x < y$ for some $y \in B$. On the other hand, we get $y \leq x$, which yields either $y = x$ or $y < x$ (since $\leq = \varphi(<)$). In the former case, it is immediate that $y < y$; in the latter case, the same holds by transitivity. This contradicts the fact $<$ is irreflexive. Thus, $x \in \max B$.

Now, suppose that $x' \in \max B$. Then $x' \not< x$ but $x' \leq x$. Hence, $x' = x$. □

Упражнение 14.22. Suppose that $\max_{<} A = \{x\}$. Is x always a greatest element of $(A, <)$?

Пример 14.23. Consider the set $A = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset, \mathbb{N}\}$ as ordered by $\subseteq$. As we know, this set has multiple maxima and minima, hence it has neither greatest nor least element. Now consider $B = \{X \in A \mid \{1, 2, 3\} \subseteq X\}$. Clearly, the element $\{1, 2, 3\}$ is the least one in B . On the other hand, it is easy to see that

$$\max B = B \cap \max A = \{\mathbb{N} \setminus \{n\} \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2, 3\}\}.$$

In particular, B does not have a greatest element.

Let $(A, <)$ be a poset and $B \subseteq A$. An element $x \in A$ is called an *upper bound* of the set B , if $y \leq x$ for every $y \in B$. A *lower bound* of B is defined similarly.

Пример 14.24. The upper bounds of the set $\{2, 3, 7\}$ in the poset $(\mathbb{N}, \mid)$ are all the natural multiples of $42 = \text{lcm}(2, 3, 7)$. The only lower bound of that set is $1 = \text{gcd}(2, 3, 7)$.

Упражнение 14.25. Let $(A, <)$ be a poset and $B, C \subseteq A$. Let B^{Δ} be the set of upper bounds of B and B^{∇} be the set of lower bounds of B . Prove that:

1. $(B \cup C)^{\Delta} = B^{\Delta} \cap C^{\Delta}$; $(B \cup C)^{\nabla} = B^{\nabla} \cap C^{\nabla}$;
2. if $B \subseteq C$, then $C^{\Delta} \subseteq B^{\Delta}$ and $C^{\nabla} \subseteq B^{\nabla}$;
3. $B \subseteq B^{\Delta \nabla} \cap B^{\nabla \Delta}$;
4. $B^{\Delta} = B^{\Delta \nabla \Delta}$; $B^{\nabla} = B^{\nabla \Delta \nabla}$.

An element $x \in A$ is a *supremum* of the set B if x is the least upper bound of B (i.e., the least element of B^Δ). Similarly, x is an *infimum* of B if it is the greatest lower bound thereof. As a least element (as well as a greatest) must be unique, the following notation does make sense: $x = \inf B$ ($x = \sup B$, respectively), provided the infimum (supremum) exists.

Замечание 14.26. A set B has a greatest element iff $\sup B \in B$, and $\sup B$ is that very element. Things are similar for $\inf B$.

Упражнение 14.27. How does $\sup B$ relate to $\inf B^\Delta$ (if both exist)?

Пример 14.28. For the natural ordering of real numbers and the set $B = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}_+\}$, one has $\sup B = 1 \in B$ and $\inf B = 0 \notin B$.

Пример 14.29. Consider the order $P = \{(0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3)\}$ on the set $A = \{0, 1, 2, 3\}$. Letting $B = \{2, 3\}$, we obtain $B^\nabla = \{0, 1\}$; yet these lower bounds are incomparable, hence B has no *greatest* lower bound, although each lower bound is a *maximal* one.

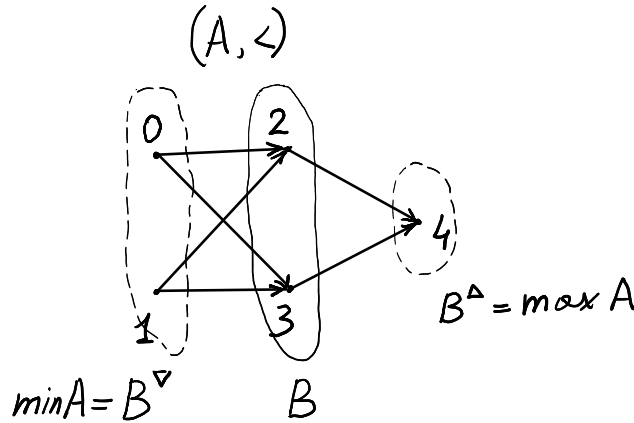


Рис. 18: The order $(A, <)$ shown above has two minimal elements 0, 1 and one maximum 4, which is the greatest element. The order has no least element. For the set $B = \{2, 3\}$, we have $B^\nabla = \{0, 1\}$ and $B^\Delta = \{4\}$.

Пример 14.30. Let us consider the poset $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$. It is easy to see that for $X = \{B_1, B_2\}$, one gets $\sup X = B_1 \cup B_2$ and $\inf X = B_1 \cap B_2$. Indeed, it is clear that $B_i \subseteq B_1 \cup B_2$ for either i . On the other hand, if $B_1 \subseteq C$ and $B_2 \subseteq C$, then one obtains $B_1 \cup B_2 \subseteq C$ by Example 4.23. The argument for $\inf X$ is similar.

The union of sets B_1 and B_2 is thus their *least common superset* (i.e., $\subseteq$ -upper bound), and their intersection is their *greatest common subset* ($\subseteq$ -lower bound).

Упражнение 14.31. In the setting of the above example, prove that $\sup X = \cup X$ for any $X \subseteq \mathcal{P}(A)$.

An important class of posets consists of so-called *lattices*, i.e., of such posets $(A, <)$ where for every $x, y \in A$, there exist both $\sup\{x, y\}$ and $\inf\{x, y\}$. For example, $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ is a lattice.

Упражнение 14.32. Prove that the poset $(\mathbb{N}, |)$ is a lattice.

Linear orders. An order $<$ on a set A is called *linear* (or *total*²⁴) if every two elements of A are comparable to each other, i. e.,

$$\forall x, y \in A \quad x \leq y \vee y \leq x.$$

The poset $(A, <)$ is said to be a *linearly ordered set* if the order $<$ is linear.

Пример 14.33. The natural orderings on $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, and $\mathbb{R}$ are linear, unlike $\subseteq$ on $\mathcal{P}(A)$ (if the set A has at least two distinct elements) or $|$ on $\mathbb{N}$.

Упражнение 14.34. Each linear order is a lattice.

Замечание 14.35. If an order $<$ on a set A is linear, then

$$x \not\leq y \iff y \leq x$$

for every $x, y \in A$. This implies that an element x is greatest (least) in the set $B \subseteq A$ iff x is maximal (minimal) in B . In particular, a linearly ordered set can have no more than one maximum (minimum). It is thus justified to write $x = \max B$ when x is maximal in some $B \subseteq A$.

Furthermore, for a linearly ordered set, suprema (and infima) can be defined as minimal upper (maximal lower) bounds:

$$\begin{aligned} x = \sup B &\iff x \in B^\Delta \wedge \forall z \in B^\Delta \quad z \not\leq x \iff \\ &x \in B^\Delta \wedge \forall z < x \quad z \notin B^\Delta \iff \forall y \in B \quad y \leq x \wedge \forall z < x \quad \exists y \in B \quad z < y. \end{aligned}$$

This form of the definition is routinely used in Calculus courses for subsets of $\mathbb{R}$.

Let $(A, <)$ be a poset. A set $C \subseteq A$ is called a *chain* in A if

$$\forall x, y \in C \quad x \leq y \vee y \leq x.$$

In other words, a chain is a subset whose every two elements are comparable or, equivalently, such that the order becomes linear when restricted to it. On the contrary, the set $D \subseteq A$ is called an *antichain*, if no two of its (distinct) elements are comparable, i. e.,

$$\forall x, y \in D \quad x \not\leq y \wedge y \not\leq x.$$

Пример 14.36. In the poset $(\mathbb{N}, |)$, the set $\{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ is a chain, while any set of prime numbers is an antichain. The set $\{\mathbb{N}_{\geq k} \mid k \in \mathbb{N}\}$, where $\mathbb{N}_{\geq k} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq k\}$, is a chain in $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$.

Упражнение 14.37. When is a poset's subset both a chain and an antichain? Find all chains and all antichains in a linearly ordered set.

Упражнение 14.38. In the poset $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$, find a non-empty chain that has no greatest element, nor least one.

²⁴Clearly, a total order in this sense need *not* be a total binary relation, whereas that the latter would mean $\forall x \in A \exists y x < y$. For this reason, we prefer 'linear' to 'total' in this context.

Order isomorphism. Sometimes, two posets $\mathcal{A} = (A, <_A)$ and $\mathcal{B} = (B, <_B)$ are very similar to each other. For example, the natural numerical ordering $<$ aligns the sets $\{1, 2, 3\}$ and $\{2, 8, 15\}$ “in the same way”: as $1 < 2 < 3$ and $2 < 8 < 15$, respectively, while this is not the case with infinite orders $(\mathbb{N}, <)$ and $(\mathbb{Z}, <)$, as the former is the only one that has a minimum: $0 < 1 < 2 < \dots$, yet $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < \dots$.

In mathematics, one is usually interested in but the ‘form’ of an ordering, not in its very elements, whose nature may be irrelevant given their order. Say, the orderings $1 < 2 < 3$ and $\text{Moon} < \text{Earth} < \text{Sun}$ are ‘essentially’ the same. So, a ‘pure’ order gets abstracted from a particular poset.

This is a very general situation. The notion of *isomorphism* (literally, “equality in form”) is employed to treat it formally. Let us restrict ourselves to the case of posets. Two posets $\mathcal{A} = (A, <_A)$ and $\mathcal{B} = (B, <_B)$ are called *isomorphic* if there exists a bijection $\alpha: A \rightarrow B$ such that $x <_A y$ iff $\alpha(x) <_B \alpha(y)$ for every $x, y \in A$ (so, this α ‘respects’ the order). Such a mapping α is called an *isomorphism* from $\mathcal{A}$ to $\mathcal{B}$. We write $\mathcal{A} \stackrel{\alpha}{\cong} \mathcal{B}$ or, less explicitly, $\mathcal{A} \cong \mathcal{B}$ in this case.

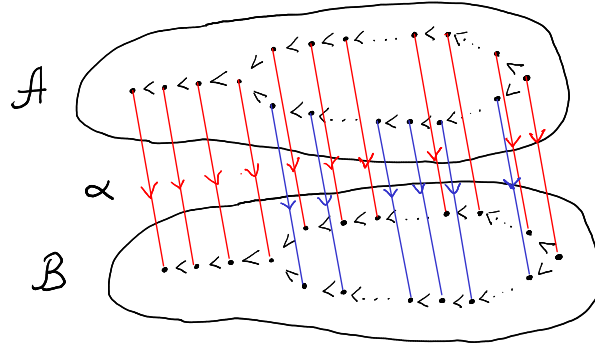


Рис. 19: An order isomorphism: $\mathcal{A} \stackrel{\alpha}{\cong} \mathcal{B}$.

Замечание 14.39. In general, it is natural to define *any* two pairs (A, P) and (B, Q) , where $P \subseteq A^2$ and $Q \subseteq B^2$ (such pairs—not necessarily posets—are called *structures*) to be *isomorphic* if there exists a bijection $\alpha: A \rightarrow B$ such that xPy iff $\alpha(x)Q\alpha(y)$ for every $x, y \in A$. A structure on the set A may contain multiple relations $P_i \in A^{n_i}$ (not necessarily binary) and functions $f_i: A^{m_i} \rightarrow A$. It makes sense to think that diverse structures are *the* object of mathematics.

Упражнение 14.40. Prove that if two structures (A, P) and (B, Q) are isomorphic and (A, P) is a poset, then (B, Q) is a poset as well.

Лемма 14.41. For every posets $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, and $\mathcal{C}$,

1. $\mathcal{A} \stackrel{\text{id}_A}{\cong} \mathcal{A}$;
2. if $\mathcal{A} \stackrel{\alpha}{\cong} \mathcal{B}$, then $\mathcal{B} \stackrel{\alpha^{-1}}{\cong} \mathcal{A}$;
3. if $\mathcal{A} \stackrel{\alpha}{\cong} \mathcal{B}$ and $\mathcal{B} \stackrel{\beta}{\cong} \mathcal{C}$, then $\mathcal{A} \stackrel{\beta \circ \alpha}{\cong} \mathcal{C}$.

Доказательство. Let us check the second statement. Clearly, α^{-1} is a bijection from B to A . Assume that $u <_B v$ for arbitrary $u, v \in B$. As α is surjective, we have $u = \alpha(x)$ and $v = \alpha(y)$ for some $x, y \in A$. But $\alpha(x) <_B \alpha(y)$ implies $x <_A y$ since α is an isomorphism. On the other hand, $\alpha^{-1}(u) = \alpha^{-1}(\alpha(x)) = x$ and $\alpha^{-1}(v) = \alpha^{-1}(\alpha(y)) = y$, whence $\alpha^{-1}(u) <_A \alpha^{-1}(v)$ as required. $\square$

Пример 14.42. One has $(\mathbb{Z}, <) \cong (\mathbb{Z}, >)$. Indeed, $x < y$ is equivalent to $-x > -y$ and the mapping $x \mapsto -x$ is a bijection $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$. Hence, this mapping is an isomorphism required. On the other hand, $(\mathbb{N}, <) \not\cong (\mathbb{Z}, <)$ ²⁵. Otherwise, there is an isomorphism $\alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. There exist elements $u \in \mathbb{Z}$ with $u < \alpha(0) \in \mathbb{Z}$ and $x \in \mathbb{N}$ such that $\alpha(x) = u$. From $\alpha(x) < \alpha(0)$, it follows that $x < 0$, which is impossible for any natural x . A contradiction.

Упражнение 14.43. Prove that $(\mathbb{Q}, <) \not\cong (\mathbb{Z}, <)$ and $(\mathbb{Q}, <) \not\cong (\mathbb{R}, <)$.

Замечание 14.44. It is straightforward to check that

$$(A, <_A) \stackrel{\alpha}{\cong} (B, <_B) \iff (A, \leq_A) \stackrel{\alpha}{\cong} (B, \leq_B).$$

Each isomorphism thus ‘respects’ the relation between strict and non-strict versions of an order.

Two isomorphic posets are *essentially* the same, i. e. they satisfy the same *order* properties. We have already seen that two isomorphic posets both contain a least element or both do not, while isomorphisms map those least elements to each other. This is also applicable to *every* property that is defined in order terms (the exact form of this statement is beyond the scope of our Course). Let us but take a look at some examples.

Лемма 14.45. Suppose that $(A, <_A) \stackrel{\alpha}{\cong} (B, <_B)$. If $(A, <_A)$ is linearly ordered, then $(B, <_B)$ is linear as well. For every $X \subseteq A$, it holds that $\max_{<_B} \alpha[X] = \alpha[\max_{<_A} X]$; furthermore, $\sup_{<_B} \alpha[X] = \alpha(\sup_{<_A} X)$ if $\sup_{<_A} X$ exists. Similar statements are true for minima and infima.

Доказательство. We check just the claim about suprema. Let $\sup_{<_A} X$ exist. If $u \in \alpha[X]$, then $u = \alpha(x)$ for some $x \in X$. From $x \leq_A \sup_{<_A} X$, it follows that $u \leq_B \alpha(\sup_{<_A} X)$. On the other hand, let $v = \alpha(y)$ be an arbitrary upper bound of the set $\alpha[X]$. Then for every $x \in X$, we have $\alpha(x) \leq_B \alpha(y)$, whence $x \leq_A y$. Thus, $\sup_{<_A} X \leq_A y$ and $\alpha(\sup_{<_A} X) \leq_B v$. $\square$

Упражнение 14.46. Prove that for every poset $(A, \leq)$ there exists a set $S \subseteq \mathcal{P}(A)$ such that $(A, \leq) \cong (S, \subseteq)$. In other words, each ordering looks like the inclusion order on a suitable subset family.

15 Equivalences and Partitions

A relation $R \subseteq A^2$ is called an *equivalence relation* (or just, an *equivalence*) on the set A if R is reflexive, symmetric, and transitive.

Пример 15.1. The relations A^2 and id_A are equivalences. Moreover, $\text{id}_A \subseteq E \subseteq A^2$ for every equivalence E on A .

The relation $\equiv_m = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \mid x \equiv y \pmod{m}\}$ is an equivalence. The relation “ x is parallel to y ” is an equivalence on the set of lines in the plane if one defines each line to be parallel to itself. The relation $\sim$ of set equivalence is an equivalence indeed for any set (of sets).

²⁵Clearly, we abuse the notation here since the symbol $<$ in the left-hand side stands for not the same order as it does in the right-hand side. Otherwise, we could use $<_{\mathbb{N}}$ and $<_{\mathbb{Z}}$, respectively, where $<_{\mathbb{N}} = <_{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{N}^2$.

Пример 15.2. Let $f: A \rightarrow B$. Then the relation

$$\ker f = \{(x, y) \in A^2 \mid f(x) = f(y)\},$$

which is called the *equivalence kernel* (or just the *kernel*) of the function f , is indeed an equivalence on A . Clearly, $\ker f = \text{id}_A$ iff f is injective.

Пример 15.3. Let us show that a relation $R \subseteq A^2$ is an equivalence iff $(R \circ R^{-1}) \cup \text{id}_A = R$.

Suppose R is an equivalence. Then $R = \text{id}_A \circ R \subseteq R \circ R \subseteq R$, whence $R = R \circ R = R \circ R^{-1}$. So, $R = R \cup \text{id}_A = (R \circ R^{-1}) \cup \text{id}_A$.

For the opposite direction, assume our equation. Then, clearly, $\text{id}_A \subseteq R$. One also gets $R^{-1} = (R \circ R^{-1})^{-1} \cup \text{id}_A^{-1} = ((R^{-1})^{-1} \circ R^{-1}) \cup \text{id}_A = R$. And finally, $R \circ R = R \circ R^{-1} \subseteq R$.

Quotient set. Intuitively, given an equivalence on A , one can naturally ‘identify’ equivalent elements thereof neglecting their ‘insignificant’ differences. This procedure results in a new set of ‘classes’ of elements from A . If one, say, identifies every two integers of the same parity (thus employing the equivalence $\equiv_2$), he gets exactly two classes: those of even and of odd numbers. If one identifies every two objects of the same color, he obtains a set of classes, which can rightly be called ‘colors’. Such constructions are widespread in mathematics.

So, let E be an equivalence on a set A and $x \in A$. We call the set

$$[x]_E = \{z \in A \mid xEz\}$$

the *equivalence class* of x w.r.t. (with respect to) E . Every element $y \in [x]_E$ is called a *representative* of the class $[x]_E$. The set

$$A/E = \{\sigma \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A [x]_E = \sigma\} = \{[x]_E \mid x \in A\}$$

is called the *quotient set* of the set A by E .

Замечание 15.4. As a matter of fact, equivalence classes are just set images under E : namely, $[x]_E = E[\{x\}]$. This observation justifies the widespread notation xE for $[x]_E$.

Пример 15.5. The set A/A^2 is just $\{A\}$ as all elements of A are pairwise A^2 -equivalent and go to the same class. The set A/id_A is the set of the singletons for all elements of A . Therefore $A/\text{id}_A \sim A$.

As we know, $x \equiv_m y$ iff the numbers x and y leave identical remainders after dividing by m . Hence, the class $[x]_{\equiv_m}$ consists of all integers with the same remainder as x has. After dividing by m , the possible remainders are $0, 1, \dots, m-1$. Then $\mathbb{Z}/\equiv_m \sim \{0, 1, \dots, m-1\}$.

Observe by the way that $\equiv_m$ equals $\ker r_m$, where $r_m: x \mapsto$ the remainder after dividing x by m . An exercise below shows this is a general situation.

Лемма 15.6. Let E be an equivalence on A . Then for every $x, y \in A$ the following hold:

1. $x \in [x]_E$;
2. $[x]_E \cap [y]_E \neq \emptyset \iff xEy \iff [x]_E = [y]_E$.

Доказательство. The first statement follows from xEx . For the second one, let us assume $z \in [x]_E \cap [y]_E$. Then xEz and yEz , whence zEy , and xEy by symmetry and transitivity. Let, in turn, xEy and $z \in [x]_E$, i.e., xEz . Likewise we get yEz . So, $[x]_E \subseteq [y]_E$. The converse inclusion is similar. Finally, suppose that $[x]_E = [y]_E$. By the first statement, obtain $x \in [x]_E \cap [y]_E \neq \emptyset$. $\square$

Упражнение 15.7. For every set A and equivalence $E \subseteq A^2$, there exist a set B and a surjection $f: A \rightarrow B$ such that $E = \ker f$.

Partitions. As one can see, equivalence classes ‘cover’ the whole set A , and every two distinct classes are disjoint. This way, each equivalence E ‘partitions’ the set A into pairwise disjoint ‘pieces’. More formally, we call a set $\Sigma \subseteq \mathcal{P}(A)$ a *partition* of the set A if

$$\emptyset \notin \Sigma, \quad \cup \Sigma = A \quad \text{and} \quad \forall \sigma, \tau \in \Sigma (\sigma \cap \tau \neq \emptyset \implies \sigma = \tau).$$

Пример 15.8. Lemma 15.6 shows that each quotient set A/E is a partition of A . Let $\mathbb{R}_-$ be the set of all negative reals. Then $\{\mathbb{R}_-, \{0\}, \mathbb{R}_+\}$ is a partition of $\mathbb{R}$. The set of all circles centered at 0 of every possible radius $r \geq 0$ (the circle of radius 0 equals its single center point) is a partition of the plane.

Упражнение 15.9. Describe all the partitions of the set $\emptyset$.

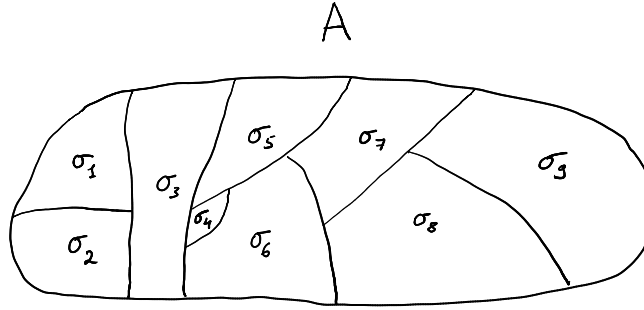


Рис. 20: A partition $\Sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_9\}$ of a set A . This Σ is finite as it has just nine elements.

It turns out that not only each quotient set is a partition, but each partition is the quotient by a suitable equivalence, so that there exists quite a natural bijection between objects of these two kinds.

So, let $Eq(A)$ be the set of all equivalences on a set A , and $\Pi(A)$ be the set of all partitions of A . Consider the functions $\pi: Eq(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ and $\varepsilon: \Pi(A) \rightarrow \mathcal{P}(A^2)$ such that

$$\pi(E) = A/E \quad \text{and} \quad \varepsilon(\Sigma) = \{(x, y) \in A^2 \mid \exists \sigma \in \Sigma (x \in \sigma \wedge y \in \sigma)\}$$

for every $E \in Eq(A)$ and every $\Sigma \in \Pi(A)$. In other words, the relation $\varepsilon(\Sigma)$ is composed of all such pairs whose both coordinates belong to the same element (‘piece’) of the partition Σ .

Теорема 15.10. For every $E \in Eq(A)$ and $\Sigma \in \Pi(A)$ the following hold:

1. $\pi(E) \in \Pi(A)$ and $\varepsilon(\pi(E)) = E$;
2. $\varepsilon(\Sigma) \in Eq(A)$ and $\pi(\varepsilon(\Sigma)) = \Sigma$.

Следствие 15.11. The function $\pi: Eq(A) \rightarrow \Pi(A)$ is bijective and $\varepsilon = \pi^{-1}$.

Counting equivalences. Let A be a finite set of size n . How many distinct equivalence relations on A are possible? Due to Corollary 15.11, it suffices to count all the partitions of A . The number $|Eq(A)| = |\Pi(A)|$ is denoted by B_n and called the n -th *Bell number*. In analogy to our “just the size matters” principle, it is clear that this number depends on n but not on the exact nature of the set A (as $A \sim A'$ implies $Eq(A) \sim Eq(A')$ —check this!). So, formally one might define $B_n = |\Pi(\underline{n})|$.

Теорема 15.12. $B_0 = 1$ and $\forall n \in \mathbb{N} \quad B_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_n^k B_k$.

Доказательство. From Exercise 15.9, we know that $\emptyset$ is the only possible partition of $\underline{0} = \emptyset$ (the empty collection of non-empty ‘pieces’). Hence the first statement.

Clearly, $n \in \underline{n+1}$. In order to specify a partition of $\underline{n+1}$, it is necessary and sufficient to determine the ‘piece’ $X \subseteq \underline{n+1}$ where n belongs to and fix some partition of $\underline{n+1} \setminus X$. As $n \in X$, it remains to determine the subset $X' = X \setminus \{n\}$ of $\underline{n}$ and fix a partition of $\underline{n} \setminus X'$. The cardinality of X' can be anything from 0 to n . If it is fixed to be k , one has as many partitions of $\underline{n+1}$ as elements in $\mathcal{P}_k(\underline{n}) \times \Pi(\underline{n} \setminus X')$ (this bijection is easy), which results in the number $C_n^k B_{n-k}$.

For distinct values of k , our partitions must be distinct. So, making k run over its range, we obtain $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_n^k B_{n-k}$ by the rule of sum. Since $C_n^k = C_n^{n-k}$, we have $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_n^{n-k} B_{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k B_k$ after renaming $n-k$ into k . $\square$

Пример 15.13. We obtain one by one: $B_1 = C_0^0 B_0 = 1 \cdot 1 = 1$; $B_2 = C_1^0 B_0 + C_1^1 B_1 = 1 + 1 = 2$; $B_3 = C_2^0 B_0 + C_2^1 B_1 + C_2^2 B_2 = 1 + 2 + 2 = 5$. Here are all the five possible partitions of $\underline{3}$: $\{\{0\}, \{1\}, \{2\}\}$; $\{\{0\}, \{1, 2\}\}$; $\{\{0, 1\}, \{2\}\}$; $\{\{0, 2\}, \{1\}\}$; $\{\{0, 1, 2\}\}$.

Many combinatorial applications and interesting properties of Bell numbers are known today.

Dilworth’s Theorem. Now, let us explore some combinatorial properties of orderings. This time, they will not be about counting but rather will reflect some ‘extreme’ possibilities for a finite poset structure.

Let $(A, <)$ be a poset. A partition Σ of A is called a *partition into chains* if each set $C \in \Sigma$ is a chain in the poset.

Пример 15.14. Let the set $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ be ordered by the relation $< = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 4), (2, 4), (3, 4)\}$. Then $\Sigma_1 = \{\{2, 4\}, \{0\}, \{1\}, \{3\}\}$ and $\Sigma_2 = \{\{0, 1, 4\}, \{2\}, \{3\}\}$ are two possible partitions of A into chains.

What is the minimal possible size of such a partition? Clearly, the elements 1, 2, and 3 form an antichain in the poset, so no two of them can share a ‘piece’ in a partition into chains. Hence, no partition into less than three chains is possible.

On the other hand, Σ_2 is a partition of the least size allowed. Thus, it is ‘optimal’.

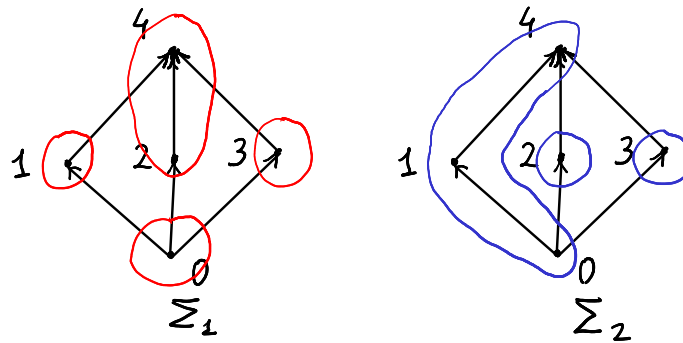


Рис. 21: Example 15.14.

Лемма 15.15. Let $(A, <)$ be a finite poset, Σ be a partition thereof into chains, and D be an antichain in this poset. Then $|D| \leq |\Sigma|$.

Доказательство. Let us map each element $x \in D$ to the (only) ‘piece’ C_x of the partition Σ that contains x . If $C_x = C_y$ for two distinct $x, y \in D$, then $x, y \in C_x$, so x and y are comparable to each other, which is not the case. Hence, the mapping $x \mapsto C_x$ from D to Σ is injective. By the Pigeonhole Principle, $|D| \leq |\Sigma|$. $\square$

But given each antichain is of length r or less, is it always possible to partition the poset into no more than r chains? As a matter of fact, it is. At first, let us establish a simple auxiliary statement.

Лемма 15.16. *If $(A, <)$ is a finite poset, then for each $x \in A$, there exist $u \in \min A$ and $v \in \max A$ such that $u \leq x \leq v$.*

Доказательство. It suffices to prove this only for maxima, as the argument is otherwise similar. Let $n = |A|$ and assume the contrary. Since $x \notin \max A$, there exists $x_1 > x$. But $x_1 \notin \max A$ by our assumption. Hence, there is some $x_2 > x_1$. Repeating this argument n times, one gets a sequence $x = x_0 < x_1 < \dots < x_n$. This can be viewed as a function $f: \underline{n+1} \rightarrow A$, where $f(k) = x_k$. If $k \neq m$, then, w.l.o.g., $k < m$, whence $f(k) < f(m)$ by transitivity. Thus, $f(k) \neq f(m)$ and f is an injection. We see that $\underline{n+1} \lesssim A \sim \underline{n}$, which contradicts the Pigeonhole Principle. $\square$

Теорема 15.17 (Dilworth). *Let $(A, <)$ be a finite poset. If D is an antichain in $(A, <)$ of the greatest possible length $|D|$, then there exists a partition Σ of that poset into $|D|$ chains.*

Доказательство. Let $n = |A|$. We prove the claim by (strong) induction on n . If $n = 0$, the only antichain is empty, which corresponds to the empty partition. Assume that $n > 0$ and the claim holds for every $n' < n$.

As A is non-empty, Lemma 15.16 provides us with two elements $m, M \in A$ such that $m \leq M$, $m \in \min A$, and $M \in \max A$ (these may coincide). Let r be the greatest length of an antichain in A and $A' = A \setminus \{m, M\}$. Suppose that $D \subseteq A'$ is a longest antichain in A' .

Clearly, it is an antichain in A as well, so $|D| \leq r$. If $|D| \leq r - 1$, there is a partition Σ' of the set A' into $|D|$ chains by the inductive hypothesis (for $|A'| < n = |A|$). Then $\Sigma = \Sigma' \cup \{\{m, M\}\}$ is a partition of A into exactly $|D| + 1 \leq r$ chains. On the other hand, $|\Sigma| \geq r$ by Lemma 15.15. So, Σ is just as desired.

Otherwise, $|D| = r$. In this case, let us define two sets

$$A_- = \{x \in A \mid \exists y \in D \ x \leq y\} \quad \text{and} \quad A_+ = \{x \in A \mid \exists y \in D \ y \leq x\}.$$

It is easy to see that $A_- \cap A_+ = D$. Clearly, $D \subseteq A_- \cap A_+$. Conversely, let $x \in A_- \cap A_+$. Then there are elements $y_1, y_2 \in D$ such that $y_1 \leq x$ and $x \leq y_2$, which implies $y_1 \leq y_2$. As D is an antichain, it must be that $y_1 = y_2$, whence $x = y_1 = y_2$ by antisymmetry. So, $x \in D$.

On the other hand, let us check $A_- \cup A_+ = A$. Clearly, $A_- \cup A_+ \subseteq A$. Now, assume that $x \in A$ but $x \notin A_-$ and $x \notin A_+$. This means that x is incomparable with any element of D and that $x \notin D$, so $D \cup \{x\}$ is an antichain of length $r + 1$ in A , which is not possible.

If $M \in A_-$, then $M \leq y$ for a certain $y \in D$. As M is maximal, we get $M = y \in D \subseteq A'$. But $M \notin A'$. So, $M \notin A_-$. Likewise we obtain $m \notin A_+$.

We see that $|A_-| < n = |A|$, while $D \subseteq A_- \subseteq A$ is a longest possible antichain in A_- . By the inductive hypothesis, this gives us a partition Σ_- of the set A_- into r chains. For every $y \in D$, we let C_y^- be the only chain from Σ_- containing y . As D is an antichain, one has $C_y^- \cap D = \{y\}$ and $C_y^- \neq C_z^-$ if $y \neq z$. So, the mapping $y \mapsto C_y^-$ from D to Σ_- is injective. That is, the set $\{C_y^- \mid y \in D\} \subseteq \Sigma_-$ has cardinality $|D| = r$ (cf. Remark 11.2). As Σ_- has the same cardinality r , it should be that $\{C_y^- \mid y \in D\} = \Sigma_-$ by the Rule of Sum. (Alternatively, one can refer to Theorem 12.8, which forces $y \mapsto C_y^-$ to be a surjection.)

By a similar argument, we obtain a partition $\Sigma_+ = \{C_y^+ \mid y \in D\}$ of the set A_+ whose cardinality is r . Now, consider the set $\Sigma = \{C_y^- \cup C_y^+ \mid y \in D\}$. Its elements are disjoint (and distinct) for distinct y 's: indeed, if $y \neq z$,

$$(C_y^- \cup C_y^+) \cap (C_z^- \cup C_z^+) = (C_y^- \cap C_z^-) \cup (C_y^- \cap C_z^+) \cup (C_y^+ \cap C_z^-) \cup (C_y^+ \cap C_z^+).$$

Clearly, $C_y^- \cap C_z^- = \emptyset$ as Σ_- is a partition, and $C_y^- \cap C_z^+ = \emptyset$ since $x \in C_y^- \cap C_z^+$ implies $x \in A_- \cap A_+ \subseteq D$, whence $x = y$ and $x = z$, despite $y \neq z$. On the other hand, each $x \in A$ is covered by some element of Σ for $A = A_- \cup A_+$ and Σ_- , Σ_+ are partitions of A_- and A_+ , respectively. Finally, each set $C_y^- \cup C_y^+$ is a chain, since from $x \in C_y^-$ and $z \in C_y^+$, it follows that $x \leq y \leq z$. As $\Sigma \sim D$, the set Σ is a required partition of A . $\square$

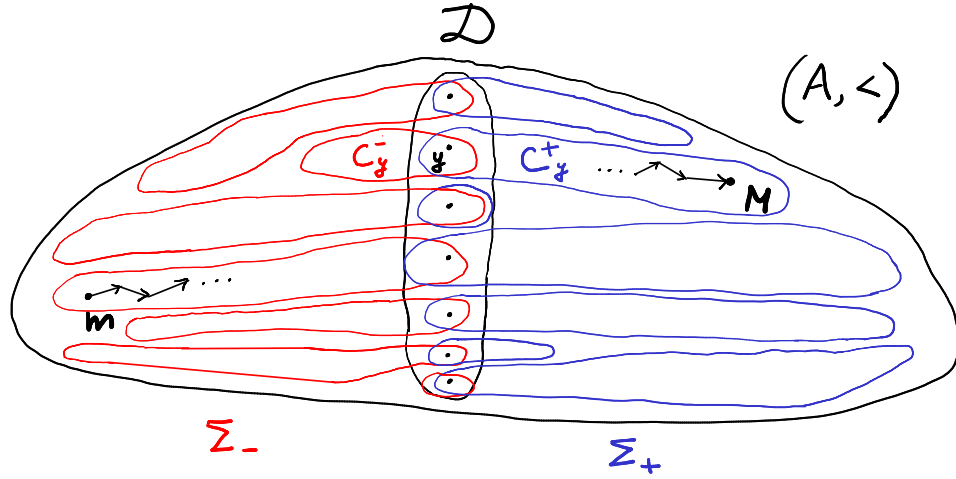


Рис. 22: Proving Dilworth's Theorem.

In view of Lemma 15.15, the partition Σ just constructed is of the least possible size. So, combining the lemma and theorem, we obtain

Теорема 15.18 (Dilworth's Theorem, another form). *Suppose that $(A, <)$ is a finite poset. Then the greatest possible length of an antichain in $(A, <)$ equals the least possible size of a partition of A into chains.*

From Dilworth's Theorem, it is possible to extract some information about the *lengths* of chains in the poset.

Следствие 15.19. *Suppose that $(A, <)$ is a finite poset. If $|A| = nm + 1$, then there is either an antichain of length $n + 1$ or a chain of length $m + 1$ in $(A, <)$.*

Доказательство. Assume the contrary. Then the longest antichain has at most n elements (otherwise, any longer antichain could be cut to $n + 1$ elements). By Dilworth's Theorem, there exists a partition of A into no more than n chains. These chains are pairwise disjoint while each being of cardinality m or less. By the Rule of Sum, the union of all those chains has at most nm elements. On the other hand, that union equals A (for a *partition* it is) with $|A| > nm$. A contradiction. $\square$

This result has the following concrete interpretation, which is interesting for its own sake.

Теорема 15.20 (Erdős–Szekeres). *A sequence of $nm + 1$ pairwise distinct integers has either an increasing subsequence of length $m + 1$ or a decreasing subsequence of length $n + 1$.*

Пример 15.21. Among $7 = 2 \cdot 3 + 1 = 3 \cdot 2 + 1$ ordered integers: $-3, 1, -5, 8, 11, 0, 2$, one can spot both an increasing subsequence $-3, 1, 8, 11$ and a decreasing one $11, 0, 2$. Notice the lengths 4 and 3 are respectively greatest.

By the way, this result does not seem to be that exciting when nm is close to n (or m). Say, in a sequence of $8 = 7 \cdot 1 + 1$ there should be either a decreasing subsequence of length 8 (which would necessarily coincide with the whole sequence) or an increasing one of length 2, which is always the case unless the whole sequence is decreasing.

Доказательство. Assume we are given a sequence $a_1, a_2, \dots, a_s$ where $s = nm + 1$ and $i \neq j$ implies $a_i \neq a_j$. This can readily be considered as a set of pairs of the form (i, a_i) . We routinely identify a_i with such a pair. Let us define an ordering $\prec$ on the set of pairs:

$$a_i \prec a_j \iff i < j \wedge a_i < a_j.$$

Clearly, this is indeed a strict ordering. Consider a set $X = \{(i_1, a_{i_1}), \dots, (i_k, a_{i_k})\}$ and assume it is a chain in this ordering. W.l.o.g., we may suppose that $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ (i.e., we may sort the pairs by their first coordinates, which are clearly pairwise distinct). By the assumption, if $u < v$, then a_{i_u} and a_{i_v} are comparable, that is, either $a_{i_u} \prec a_{i_v}$, which means $a_{i_u} < a_{i_v}$, or $a_{i_v} \prec a_{i_u}$ which implies the false statement $i_v < i_u$. So, X is a chain iff $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$.

Likewise, X is an antichain if for every $u < v$ the elements a_{i_u} and a_{i_v} are incomparable. As $i_u < i_v$, this is equivalent to $a_{i_u} \not\prec a_{i_v}$, that is, to $a_{i_u} > a_{i_v}$ since the numbers a_{i_u} and a_{i_v} are distinct. So, X is an antichain iff $a_{i_1} > a_{i_2} > \dots > a_{i_k}$.

We see that $\prec$ -chains correspond to increasing subsequences of the same length, whereas $\prec$ -antichains correspond to decreasing subsequences of the same length. An application of Corollary 15.19 finishes the proof. $\square$

It is easy to see that Corollary 15.19 (hence, the Erdős–Szekeres Theorem) may be also proved from the following dual of Dilworth’s Theorem, which is but easier to prove.

Теорема 15.22 (Mirsky). *Suppose that $(A, <)$ is a finite poset. Then the greatest possible length m of a chain in $(A, <)$ equals the least possible size n of a partition of A into antichains.*

Доказательство. It is obvious that $m \leq n$ (no two distinct comparable elements can share an antichain). The converse equality is obtained by induction on $|A|$. Assume that C is a chain of length $m > 0$. By Lemma 15.16, there exists a least element x in C . Notice that $\min A$ is an antichain. Clearly, $C \cap \min A = \{x\}$, for if $x \notin \min A$, there exists some $y < x$ so that $C \cup \{y\}$ is a chain longer than C . Let $A' = A \setminus \min A$. Clearly, $C' = C \setminus \{x\}$ is a longest possible chain in A' (since *each* chain of length m in A intersects $\min A$). As $|A'| < |A|$, one gets a partition Σ' of A' into $m - 1$ antichains by the IH. Then $\Sigma' \cup \{\min A\}$ is a partition of A into m antichains, whence $n \leq m$. $\square$

16 Graphs: the Basics

Graphs form a simple and popular formalism yet expressive enough for a great many areas in mathematics and applications. The basic idea is as follows: any two distinct ‘individuals’ from some fixed set are either ‘connected by a link’ or not. This may refer to, say, friendship (friends are connected), a railway network (some stations are connected), workers and skills (a worker is connected to each of his skills), etc. One

should discern a pair of objects ‘immediately’ connected by one ‘link’ (we shall call them *adjacent*) from a pair of objects connected by a sequence of ‘links’ (like when there are some intermediate ‘stations’).

There are two main features here: (1) if x is adjacent to y , then y is adjacent to x ; (2) no x is adjacent to itself. This gives rise to the following formal definition. A *graph* G is a pair (V, E) , where V is an arbitrary non-empty set, whose elements are called *vertices*, and $E \subseteq V^2$ is a symmetric irreflexive binary relation on V , which is called the *adjacency* relation (‘a vertex x is *adjacent* to a vertex y ’). This Course (as well as most of the applications) is restricted to *finite graphs*, that is, we assume the set V to be finite.

As xEy is equivalent to yEx , it is reasonable to identify these two ‘links’. So, a 2-element set $\{x, y\} \subseteq V$ is called an *edge* of the graph G iff xEy (equivalently, yEx). Abusing the notation, we will denote an edge $\{x, y\}$ as xy or yx . The number $|V|$ is called the *order* of the graph G and the number of edges in G is called the *size* of G . Easily, the size of G equals $|E|/2$.

A graph $G = (V, E)$ is called an (n, m) -*graph* if it is of order n and of size m . For each n , there is a maximal possible number of edges m but any combination of the two is otherwise possible.

Лемма 16.1. *For every natural $n > 0$ and m , there exists an (n, m) -graph iff $0 \leq m \leq C_n^2$.*

Доказательство. Consider an arbitrary (n, m) -graph $G = (V, E)$. As each edge is a 2-element subset of the set V with $|V| = n$, the number m of edges cannot exceed $|\mathcal{P}_2(\underline{n})| = C_n^2$.

For the other direction, let us consider the *complete graph* $K_n = (\underline{n}, \underline{n}^2 \setminus \text{id}_{\underline{n}})$ on n vertices. In K_n , $E = \underline{n}^2 \setminus \text{id}_{\underline{n}}$, so every two distinct vertices are adjacent. This means that the edge set of K_n is just $\mathcal{P}_2(\underline{n})$ and K_n is an (n, C_n^2) -graph. If $0 \leq m < C_n^2$, one can easily obtain an (n, m) -graph by removing $C_n^2 - m$ edges from K_n . Removing an edge uv from a graph $G = (V, E)$ means formally that we let $E' = E \setminus \{(u, v), (v, u)\}$ and get the graph $G' = (V, E')$. Clearly, E' is still symmetric and irreflexive, hence G' is a graph indeed. $\square$

The set $N_G(x) = \{y \in V \mid xEy\}$ of all vertices adjacent to x in a graph $G = (V, E)$ is called the *neighborhood* of the vertex x in G (hence, y is a *neighbor* of x). The number $d_G(x) = |N_G(x)|$ is called the *degree* of x in G . As usual, the subscript ‘ G ’ is omitted when the graph is clear from the context. Since $N_G(x) \subseteq V \setminus \{x\}$, we have $0 \leq d(x) \leq n - 1$ for an (n, m) -graph G . Both bounds are tight (the upper one is reached, say, for K_n).

If one sort the degrees of all the vertices from G in descending order, one obtains the *degree sequence* $(d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n))$ of the graph G , where $d(v_i) \geq d(v_{i+1})$.

The overall number of handshakes made among a group of people equals half the sum of handshake numbers every person has partaken in.

Лемма 16.2 (Handshake Lemma). *For every (n, m) -graph $G = (V, E)$, it holds that*

$$\sum_{v \in V} d_G(v) = 2m.$$

Доказательство. By induction on m . If $m = 0$, then there are no edges in G and $d_G(v) = 0$ for each $v \in V$, whence the required statement follows. Assume that $m > 0$ and the statement holds for *every* (n, m') -graph G' with $m' < m$. Let us remove an arbitrary edge xy from G obtaining thus some new graph $G' = (V', E')$. Clearly, $V' = V$, $d_{G'}(x) = d_G(x) - 1$, $d_{G'}(y) = d_G(y) - 1$, $d_{G'}(v) = d_G(v)$ for every $v \in V \setminus \{x, y\}$, and G' is a $(n, m - 1)$ -graph. By the IH, we get

$$\begin{aligned} \sum_{v \in V} d_G(v) &= \sum_{v \in V' \setminus \{x, y\}} d_{G'}(v) + (d_{G'}(x) + 1) + (d_{G'}(y) + 1) = \\ &= \sum_{v \in V} d_{G'}(v) + 2 = 2(m - 1) + 2 = 2m. \end{aligned}$$

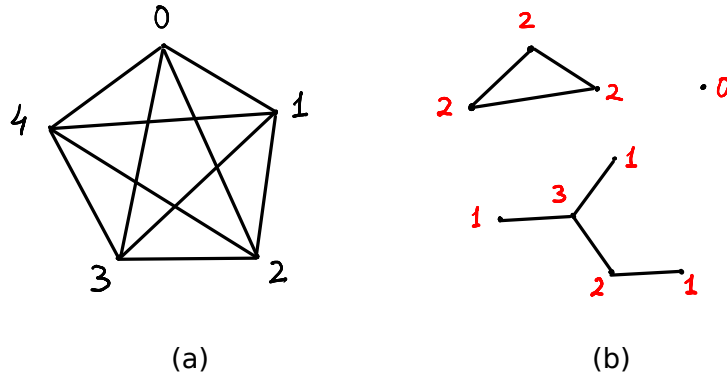


Рис. 23: (a) The complete graph K_5 . (b) A graph with the degree sequence $(3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0)$. Each vertex' degree is shown. According to Lemma 16.2, we have 7 edges here and $3+2+2+2+2+1+1+0 = 2 \cdot 7$.

□

Пример 16.3. The lemma above provides one of the simplest necessary conditions for graph existence. Indeed, there is no graph with the degree sequence $(4, 3, 2, 2, 1, 1)$ as the sum of those degrees is odd.

Graph isomorphism. Like most of the other mathematical *structures* (orders, groups, etc.), graphs are usually considered *up to isomorphism*. This means that the nature of vertices is irrelevant provided the 'form' of the graph is fixed. Say, two triangles $\{0, 1, 2\}$ and $\{\pi, e, \text{HSE}\}$ with edges $\{01, 12, 20\}$ and $\{\pi e, e \text{HSE}, \text{HSE} \pi\}$, respectively, are essentially the same.

Let us formalize this crucial idea. Two graphs $G = (V, E)$ and $G' = (V', E')$ are said to be *isomorphic* if there exists a function $\varphi: V \rightarrow V'$ (which is then called an *isomorphism*) such that: (1) φ is a bijection $V \rightarrow V'$; (2) for every $x, y \in V$, one has $xEy \iff \varphi(x)E'\varphi(y)$, that is, φ 'respects' or 'copies' the adjacency structure of the graphs. In such a case, we write $G \cong G'$ or, to be more specific, $G \stackrel{\varphi}{\cong} G'$.

Loosely speaking, isomorphism is an equivalence relation. Indeed, it is straightforward to check the following

Лемма 16.4. For every graphs G, H, F and functions φ, ψ , it holds that:

1. $G \stackrel{\text{id}_V}{\cong} G$;
2. if $G \stackrel{\varphi}{\cong} H$, then $H \stackrel{\varphi^{-1}}{\cong} G$;
3. if $G \stackrel{\varphi}{\cong} H$ and $H \stackrel{\psi}{\cong} F$, then $G \stackrel{\psi \circ \varphi}{\cong} F$.

An isomorphism preserves every notion defined for a graph in terms of its adjacency relation. Let us give a few examples for this phenomenon.

Лемма 16.5. If $G \cong H$, the graphs G and H have the same:

1. order;
2. size;
3. degree sequence.

Доказательство. Let us check the last statement. Suppose that $G \stackrel{\mathcal{L}}{\cong} H$. It suffices to prove that $d_G(v) = |N_G(v)| = |N_H(\varphi(v))| = d_H(\varphi(v))$ for every $v \in V_G$. As $vE_G u$ is equivalent to $\varphi(v)E_H\varphi(u)$, it is easy to see that $N_H(\varphi(v)) = \varphi[N_G(v)] \sim N_G(v)$, whence the required identity follows. $\square$

Пример 16.6. For the vertex set $\underline{4}$, let us consider two graphs: G with edges $\{02, 13\}$ and H with $\{01, 13\}$. These graphs do agree in both order and size but not in degree sequence, as it is $(1, 1, 1, 1)$ for G but $(2, 1, 1, 0)$ for H . Hence, $G \not\cong H$.

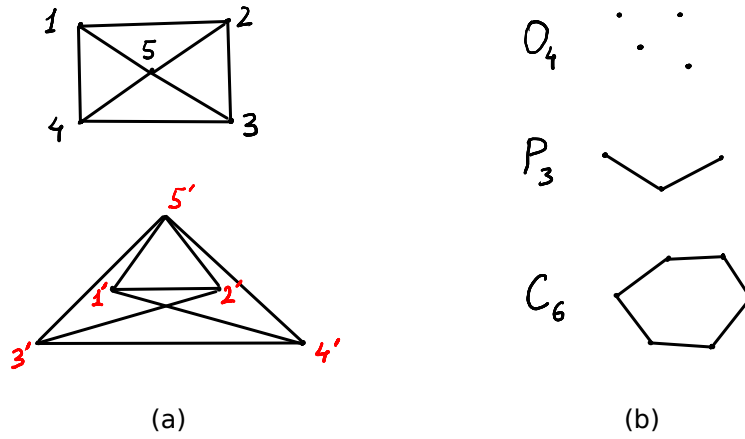


Рис. 24: (a) Two isomorphic graphs. An isomorphism is shown as $n \mapsto n'$. (b) The graphs O_4 , P_3 , and C_6 . These are defined up to isomorphism.

Упражнение 16.7. Construct a pair of non-isomorphic graphs with the same degree sequence.

As we have already said, graphs are usually considered ‘up to isomorphism’, that is, ignoring their differences in vertex ‘names’. Let us see some important examples. We have already introduced the complete graph K_n on n vertices. The ‘complement’ of this is the *empty graph* $O_n \cong (\underline{n}, \emptyset)$ that has no edges. (Notice that *every* graph isomorphic to $(\underline{n}, \emptyset)$ is denoted by O_n . We do not discern them from each other.)

The *path* (or *chain*) P_n on $n > 0$ vertices $1, 2, \dots, n$ has all the edges from $\{12, 23, 34, \dots, (n-1)n\}$. The *cycle* C_n , $n > 1$, on the same vertices is defined by the edge set $\{12, 23, 34, \dots, (n-1)n, n1\}$.

Subgraphs and complements. It is sometimes obvious that one graph ‘contains’ (an isomorphic copy of) another one. For example, in K_4 one can find C_4^3 copies of K_3 . Let us formalize this idea. A graph $G' = (V', E')$ is a *subgraph* of a graph $G = (V, E)$ if $V' \subseteq V$ and $E' \subseteq E$. So, a subgraph of G contains *some* of the vertices and *some* of the edges connecting those vertices in G .

A subgraph $G' = (V', E')$ of a graph $G = (V, E)$ is *induced* (by the set V') if G' contains *all* the edges between the vertices of V' in G , that is, $E' = E \cap (V' \times V')$. For example, in the K_4 -graph with

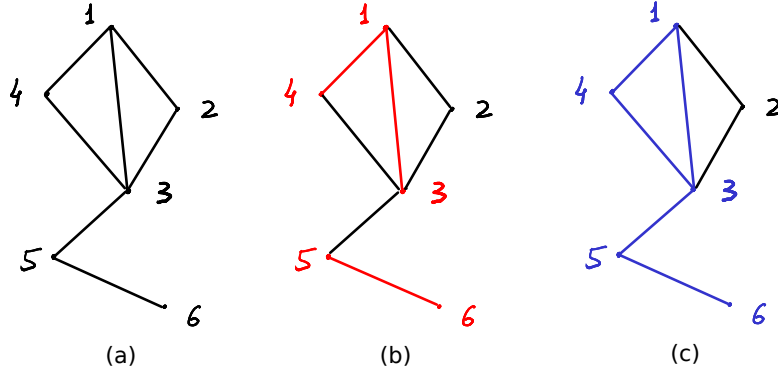


Рис. 25: (a) A graph $G = (V, E)$. (b) Its subgraph $G' = (V', E')$ with vertices $V' = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ is shown in red. (c) The subgraph $G'' = (V', E'')$ which is *induced* by the set V' is shown in blue.

the edge set $\{12, 23, 34, 41, 13, 24\}$, the K_3 -subgraph on the set $V' = \{1, 2, 3\}$ with the edges 12, 23, 31 is induced (by the set V'), while the C_4 -subgraph on the set $\{1, 2, 3, 4\}$ with the edges 12, 23, 34, 41 is not.

Another useful construction is *complement*. The idea is as follows: keeping the vertex set unchanged, one removes every present edge from a graph but adds every edge which is possible but absent. As we have already mentioned, the complement of the complete graph K_n is the empty graph O_n , since K_n already contains all possible edges (i.e., every two *distinct* vertices are adjacent). On the other hand, the complement of the C_4 -graph with the edges 12, 23, 34, 41 has just the edges 13 and 24.

Formally, the complement $\bar{G} = (V', E')$ of a graph $G = (V, E)$ is defined by $V' = V$ and $E' = (V^2 \setminus \text{id}_V) \setminus E$, that is, $xE'y \iff x \neq y \wedge \neg xEy$ for every $x, y \in V$. Observe that the complement $\bar{G}$ of an (n, m) -graph G is an $(n, C_n^2 - m)$ -graph for $|E'| = |(V^2 \setminus \text{id}_V) \setminus E| = n^2 - n - 2m = 2(C_n^2 - m)$.

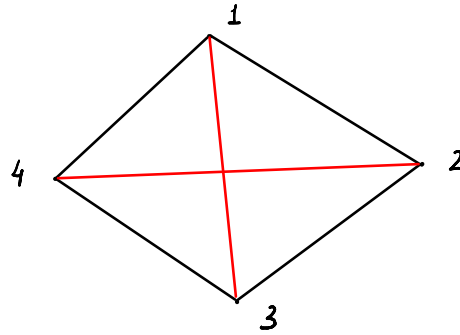


Рис. 26: The graph C_4 (in black) with its complement $P_2 \sqcup P_2$ (in red). The latter symbol denotes the union two disjoint ‘copies’ of P_2 (these are disjoint indeed for they have no common vertex).

Paths and connectivity. Let us fix a graph $G = (V, E)$. A vertex sequence $p = v_1 v_2 \dots v_n$, $n > 0$, is called a *path* in G if $v_i E v_{i+1}$ for each i (formally, this *sequence* may be interpreted as either an n -tuple or a function $\underline{n} \rightarrow V$). The path p is *simple* if $v_i \neq v_j$ when $i \neq j$. By definition, the *length* $|p|$ of the path p is $n - 1$ (that is, the number of *edges* that link the vertices v_i together). We say that vertices x and y are *connected by the path* p if $v_1 = x$ and $v_n = y$. In particular, each vertex x is connected to

itself by the single-vertex path x of length 0. We say that the path p *contains* an edge xy if $v_i = x$ and $v_{i+1} = y$ or $v_i = y$ and $v_{i+1} = x$ for some i . We write $x \xrightarrow{q} y$, where $q = u_1 \dots u_m$, for a path $xu_1 \dots u_my$. Permitting $m = 0$, we will use the same symbol when $x = y$, so $x \xrightarrow{q} x$ may stand for the path x of length 0.

Лемма 16.8. *If vertices x and y are connected by a path, then there is a simple path that connects those vertices. Furthermore, a shortest such path is always simple.*

Доказательство. By the Least Number Principle, there exists a path p of the *least* possible length leading from x to y . Assume that p is not simple. Then there is a vertex z with at least two distinct occurrences in p , so that $p = xu_1 \dots u_k z v_1 \dots v_l z w_1 \dots w_my$, where $l \geq 1$. Clearly, the path $p' = xu_1 \dots u_k z w_1 \dots w_my$ also connects x to y , while $|p'| < |p|$. A contradiction. $\square$

A path $c = v_1 \dots v_n v_{n+1}$ is called a *cycle* in G if $v_{n+1} = v_1$ and c has all distinct edges, that is, $\{v_i, v_{i+1}\} \neq \{v_j, v_{j+1}\}$ whenever $i \neq j$. The latter condition means that we do not admit a path $u_1 u_2 u_3 u_2 u_1$ as a cycle (because otherwise every edge xy would give rise to a cycle of arbitrarily great length: $xyxy \dots xyx$, which would make the notion of cycle trivial). The cycle c is *simple* if all vertices $v_1, \dots, v_n$ are pairwise distinct.

Let us write $x \sim_G y$ when the vertices x and y are connected in $G = (V, E)$ by some path. Clearly, $\sim_G$ is a binary relation on V .

Лемма 16.9. *The relation $\sim_G$ is an equivalence relation on the set V .*

Доказательство. One has $x \sim_G x$ as x is connected to itself by the zero length path x . If $xv_1 \dots v_n y$ is a path, then $yv_n \dots v_1 x$ is a path as well, hence $x \sim_G y$ implies $y \sim_G x$. Given $xv_1 \dots v_n y$ and $yu_1 \dots u_m z$ are paths, one gets the path $xv_1 \dots v_n y u_1 \dots u_m z$ connecting x to z , so from $x \sim_G y$ and $y \sim_G z$, it follows that $x \sim_G z$. $\square$

Consider the quotient set $V/\sim_G = \{[x]_{\sim_G} \mid x \in V\}$, where $[x]_{\sim_G} = \{y \in V \mid x \sim_G y\}$. Each equivalence class $[x]_{\sim_G}$ consists of all the vertices connected to x . Notice that $N_G(x) \subseteq [x]_{\sim_G}$ but not vice versa, generally. Such classes are called *connected components* of the graph G . A graph is called *connected* if it has exactly one connected component (i. e., $|V_G/\sim_G| = 1$ for our graph G) or, equivalently, every two vertices thereof are connected by a path (i. e., $\sim_G$ -equivalent). Otherwise, a graph is called *disconnected*.

Упражнение 16.10. If $G \cong H$, then $|V_G/\sim_G| = |V_H/\sim_H|$. In particular, G is connected iff H is connected.

Лемма 16.11 (connected graph edge removal). *Suppose that $G = (V, E)$ is a connected graph and xy is an edge in G . We let G' be the result of removing the edge xy from G . Then the following hold:*

1. *if xy belongs to a cycle in G , then G' is still connected;*
2. *if xy belongs to no cycle in G , then G' has exactly 2 connected components; namely, $G'/\sim_{G'} = \{[x]_{\sim_{G'}}, [y]_{\sim_{G'}}\}$.*

Доказательство. For the first statement, consider some cycle $a \xrightarrow{q} xy \xrightarrow{q'} a$ and an arbitrary path $p = u \xrightarrow{r} v$ in G . By the definition of cycle, the path $y \xrightarrow{q'} a \xrightarrow{q} x$ does not contain xy . If p does not contain the edge xy , it is still a path in G' . Suppose it does. By Lemma 16.8 and symmetry of $\sim_G$, we

may assume that p is simple and $p = u \xrightarrow{r'} yx \xrightarrow{r''} v$, where neither $u \xrightarrow{r'} y$ nor $x \xrightarrow{r''} v$ contains xy . Then we have a path $u \xrightarrow{r'} y \xrightarrow{q'} a \xrightarrow{q} x \xrightarrow{r''} v$ in G' . Hence $u \sim_G v$ implies $u \sim_{G'} v$ as required.

Now assume that xy does not belong to a cycle. Let $A = [x]_{\sim_{G'}}$ and $B = [y]_{\sim_{G'}}$. It suffices to prove that A, B are the only connected components; that is, $A \cup B = V$ and $A \cap B = \emptyset$ (cf. Lemma 15.6). For the first equation, consider a vertex $v \in V$. Since G is connected, there are some paths connecting x to v and y to v . Let us take *shortest* such paths p and p' , respectively, which must be simple by Lemma 16.8. W.l.o.g., $|p| \leq |p'|$.

We claim that the path p does not contain the edge xy . Otherwise, $p = xy \xrightarrow{q} v$, where $p'' = y \xrightarrow{q} v$ does not contain xy . Clearly, $|p''| < |p| \leq |p'|$, hence p is *not* the shortest path that connects y to v . A contradiction. So, p is a path in G' and $v \in A$.

Now, consider the second equation and assume, for the contrary, that $A \cap B \neq \emptyset$. Then $x \sim_{G'} y$ by Lemma 15.6. Thus, there is a (simple) path $x \xrightarrow{p} y$ in G' (hence, in G) that does not contain xy . Adding xy to this path, we get a cycle $x \xrightarrow{p} yx$ in G , which is not possible. $\square$

Следствие 16.12. *Suppose that $G = (V, E)$ is a graph with exactly k connected components and xy is an edge in G . We let G' be the result of removing the edge xy from G . Then the following hold:*

1. *if xy belongs to a cycle in G , then G' has exactly k connected components;*
2. *if xy belongs to no cycle in G , then G' has exactly $k + 1$ connected components.*

Доказательство. Clearly, x and y belong to the same component of G (which is a connected graph). Applying the Lemma above to this component, we see that it is either still connected or split into two connected components. Hence, we either have k or $k + 1$ connected components in G' . $\square$

It is natural to expect a connected graph to have not too few edges: the more cities you have, the more roads you need to connect them with one another.

Лемма 16.13. *If an (n, m) -graph G is connected, then $m \geq n - 1$.*

Доказательство. By induction on m . Let $m = 0$. If G has at least two distinct vertices, these cannot not be connected by a path, hence, it should be $n = 1$, as required.

Assume that $m > 0$ and that $m' \geq n - 1$ for every $m' < m$, every n' and each connected (n', m') -graph (IH). Consider an arbitrary connected (n, m) -graph G and remove an edge therefrom. By Lemma 16.11, this shall result in an $(n, m - 1)$ -graph H which is either connected or consists of two connected components that are an (n', m') -graph G' and an (n'', m'') -graph G'' .

In the former case, we have $m - 1 \geq n - 1$ by the IH, whence $m \geq n - 1$. In the latter one, we get $n' + n'' = n$ and $m' + m'' = m - 1$. As $m', m'' < m$, obtain $m' \geq n' - 1$ and $m'' \geq n'' - 1$ by the IH. This implies $m - 1 \geq n - 2$, whence $m \geq n - 1$ again. $\square$

Упражнение 16.14. Prove that for every $n \in \mathbb{N}_+$, there exists a connected graph with exactly $n - 1$ edges; it is not thus possible to improve the bound set by Lemma 16.13 in general.

A connected graph G is called *minimally connected* if removing *any* edge makes it disconnected. So, a minimally connected road system has no redundancy: block one road and some cities get unreachable from each other. The following statement will be of use below.

Лемма 16.15. *If an (n, m) -graph G is minimally connected, then $m = n - 1$.*

Доказательство. By Lemma 16.11, we get two connected components if remove any edge from G . Clearly, each of these two is also minimally connected (otherwise some edge would be safe to remove from G). So, we may iteratively apply the same procedure to each of the components, while it still has at least one edge. After every removal of an edge, there is one more connected component than before it. At the procedure termination, we have m removals done (each edge has been removed), which should result in a graph with $1 + m$ connected components.

On the other hand, this graph has no edges, so every vertex is connected but to itself. Hence, there are exactly n connected components. Therefore, $1 + m = n$ as desired. $\square$

Упражнение 16.16. Is it the case that an $(n, n - 1)$ -graph is always connected?

17 Special Form Graphs

Trees. One of the most common graph classes in applications (say, in computer programming) is *trees*. By definition, a graph is a *tree* if it is both connected and *acyclic* (that is, contains no cycle as a subgraph). There are other natural ways to define a tree as the following theorem shows.

Теорема 17.1. *Let G be an (n, m) -graph. Then the following statements are equivalent:*

1. G is a tree;
2. G is minimally connected;
3. G is connected and $m = n - 1$;
4. every two vertices of G are connected by a unique simple path.

Доказательство. Assume that G is a tree. Since G has no cycle, by Lemma 16.11, it becomes disconnected if one removes any edge therefrom. As G is connected, G must be minimally connected.

If G is minimally connected, then $m = n - 1$ by Lemma 16.15.

Assume that G is connected and $m = n - 1$ but, for a contradiction, G is not a tree. Then G must have a cycle. Let us remove an arbitrary edge from that cycle. By Lemma 16.11, we obtain a connected $(n, m - 1)$ graph G' , for which it holds that $m - 1 \geq n - 1$ by Lemma 16.13. Then $m - 1 \geq m$. A contradiction.

Thus, the first three statements are pairwise equivalent. Now, assume that every two vertices of G are connected by a unique simple path, yet G is not minimally connected. Let xy be an edge which can be removed from G so that the resulting graph G' is still connected. By Lemma 16.8, there is a *simple* path $x \overset{p}{\dashrightarrow} y$ in G' (hence, in G). This path cannot contain xy , so $x \overset{p}{\dashrightarrow} y$ and xy are two distinct simple paths between x and y in G . A contradiction.

Finally, we suppose that G is a tree. Then every two vertices of G are, clearly, connected by a simple path (in view of Lemma 16.8). For a contradiction, assume that for some vertices x and y , there are two such distinct paths $x \overset{p}{\dashrightarrow} y$ and $x \overset{q}{\dashrightarrow} y$. As $p \neq q$, one can find the leftmost vertices that differ these paths from each other and then, the leftmost common vertex to the right of these. So, we get $x \overset{r}{\dashrightarrow} uv \overset{p'}{\dashrightarrow} z \overset{p''}{\dashrightarrow} y$ and $x \overset{r}{\dashrightarrow} uw \overset{q'}{\dashrightarrow} z \overset{q''}{\dashrightarrow} y$, where $v \neq w$ and the sequences p' and q' have no common vertex. It is clear that $uv \overset{p'}{\dashrightarrow} z \overset{s'}{\dashrightarrow} wu$ is a cycle in G , where $s' = a_m \dots a_1$ if $q' = a_1 \dots a_m$. A contradiction. $\square$

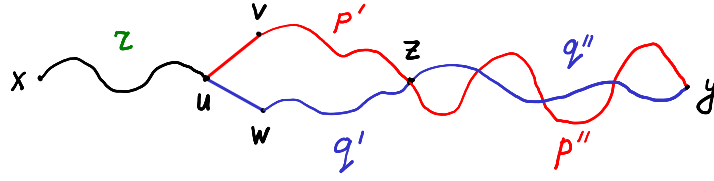


Рис. 27: Proving Theorem 17.1.

Let us see an important example of a tree. Consider the set of all binary words of lengths $0, 1, \dots, n$, that is, the set $\underline{2}^{\leq n} = \underline{2}^0 \cup \underline{2}^1 \cup \dots \cup \underline{2}^n$. (Recall that we identify finite sequences from A^n with n -tuples from A^n , and have that $A^1 = A$ and $A^0 = \{\emptyset\}$; in the context of words, the set $\emptyset$ is called *the empty word* and denoted by ε .) It is natural to write a word $w \in \underline{2}^{m+1}$ as $w_0 \dots w_m$, where $w_i \in \underline{2}$. We say that the word uv is the *concatenation* of words $u = u_1 \dots u_m$ and $v = v_1 \dots v_n$ if $uv = u_1 \dots u_m v_1 \dots v_n$, while $u\varepsilon = \varepsilon u = u$.

Let us say that words u and v are *adjacent* iff $u = vx$ or $v = ux$, where $x \in \underline{2}$. For example, the words 1101 and 110, as well as 110 and 1100 are adjacent. Clearly, this adjacency relation is irreflexive and symmetric, hence we have a graph on the set $\underline{2}^{\leq n}$. This graph is called the *perfect binary tree* $T_n = (V, E)$. But is it indeed a tree? Let us check it!

Assume that $n > 0$, for T_0 is otherwise a sure tree. How many vertices does the graph T_n have? Clearly, $|V| = |\underline{2}^{\leq n}| = 2^0 + 2^1 + \dots + 2^n$ by the Rules of Sum and Product. Applying a well-known fact about the sum of a geometric progression (easily provable by induction), we obtain $|V| = 2^{n+1} - 1$. How many edges does T_n have?

We see that there is just one vertex ε (the *root* of the tree) of degree 2 (as it is adjacent to 0 and 1), exactly 2^n vertices of degree 1, which are the words of the maximal length n (*leafs* of the tree), each being adjacent to its longest proper prefix only: $v_1 \dots v_{n-1} \varepsilon v_1 \dots v_{n-1} v_n$. Every other vertex $u_1 \dots u_k$ is of degree 3 since $N(u_1 \dots u_k) = \{u_1 \dots u_{k-1}, u_1 \dots u_k 0, u_1 \dots u_k 1\}$ when $1 \leq k < n$.

If m is the size of T_n , we get $2m = 1 \cdot 2 + 2^n \cdot 1 + (2^{n+1} - 1 - 1 - 2^n) \cdot 3$ by the Handshake Lemma 16.2. This results in $m = 2^{n+1} - 2 = |V| - 1$. On the other hand, the graph T_n is connected since every vertex $v_1 \dots v_k$ thereof is connected to ε by the path $\varepsilon, v_1, v_1 v_2, v_1 v_2 v_3, \dots, v_1 v_2 \dots v_{k-1}, v_1 v_2 \dots v_{k-1} v_k$.

From Theorem 17.1, it follows now that T_n is indeed a tree.

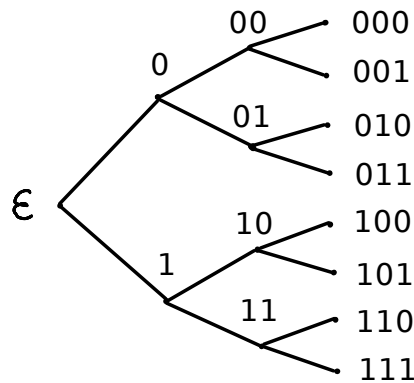


Рис. 28: The perfect binary tree T_3 .

In fact, every connected graph is “something more than a minimally connected graph”, that is, it contains a minimally connected subgraph (i. e., a tree). For a graph $G = (V, E)$, a tree $T = (V, E')$ is called a *spanning tree* of G if $E' \subseteq E$. So, a spanning tree links all the vertices of G together without any redundant edge.

Теорема 17.2. *Every connected (n, m) -graph $G = (V, E)$ has a spanning tree T .*

Доказательство. By induction on m . If $m = 0$, as a vacuous truth, the graph is minimally connected for it is still connected after any edge removal (it does not change this way). So, put $T = G$.

Suppose that $m > 0$. If G is minimally connected, then it suffices to put $T = G$ again. Otherwise, there exists an edge xy which can be safely removed, so that the resulting $(n, m - 1)$ -graph $G' = (V, E \setminus \{(x, y), (y, x)\})$ is connected. By the IH, there is a spanning tree $T' = (V, E')$ in G' . As $E' \subseteq E \setminus \{(x, y), (y, x)\} \subseteq E$, this T' is a spanning tree in G as well. $\square$

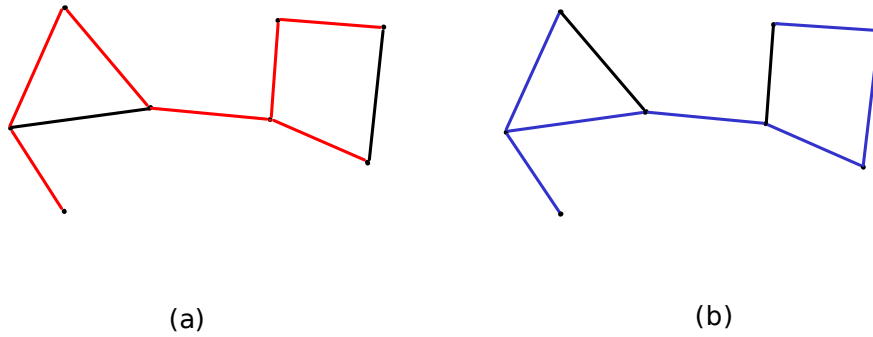


Рис. 29: Two non-isomorphic spanning trees of a graph a shown in (a) red and (b) blue.

Bipartite graphs and colorings. Sometimes, graphs are employed to model a situation where ‘vertices’ represent objects of different kinds. For example, one can connect each worker to each of his skills (two kinds of vertices: workers and skills); or it is possible to link every point (from some finite geometric configuration) to every line it belongs to. In these natural examples, no two vertices of the same kind are adjacent. This restriction gives rise to a special class of graphs.

A graph $G = (V, E)$ is called *bipartite* if there exist two non-empty sets V_1 and V_2 such that $V_1 \cup V_2 = V$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, and $xy \notin E$ for every $x, y \in V_i$ for each i . That is, there is a partition of the vertex set into two pieces neither of which has an ‘internal’ edge.

Пример 17.3. The cycle C_4 with edges 01, 12, 23, 30 is bipartite as one may take $V_1 = \{0, 2\}$ and $V_2 = \{1, 3\}$. The cycle C_3 (as well as every graph that contains it as a subgraph, e. g. K_n for $n \geq 3$) is not bipartite since every two distinct vertices of C_3 are adjacent, so cannot belong to the same ‘piece’ V_i . Hence, $|V_i| \leq 1$ and $|V_1 \cup V_2| \leq 2 < 3$.

More generally, a graph $G = (V, E)$ is called *k-partite* if there exist non-empty sets $V_1, \dots, V_k$ such that $V_1 \cup \dots \cup V_k = V$, $V_i \cap V_j = \emptyset$ if $1 \leq i < j \leq k$, and $xy \notin E$ for every $x, y \in V_i$ for each i . Clearly, every (n, m) -graph is n -partite; empty graphs O_n are only 1-partite; and if a graph G is k -partite with $|V_i| \geq 2$ for some i , then G is $(k + 1)$ -partite as well (it is possible to split V_i into two non-empty sets without any ‘internal’ edges).



Рис. 30: (a) A bipartite graph on five vertices. The two ‘pieces’ are shown in color. (b) The *complete bipartite* graph $K_{3,2}$. Each vertex of one ‘piece’ is adjacent to every vertex of the other one.

Another way to speak about vertex partitions is *colorings*. A (*proper*) *coloring* of a graph $G = (V, E)$ in k colors is a function $c: V \rightarrow \underline{k}$ such that $c(x) = c(y)$ implies $(x, y) \notin E$ for every $x, y \in V$ (i. e., no two vertices of one color are adjacent). Clearly, for every k , a graph is l -partite for some $l \leq k$ iff there is a coloring thereof in k colors. Indeed, put $V_{i+1} = c^{-1}[\{i\}]$; notice that $c^{-1}[\{i\}] = \emptyset$ may hold for some i (when color i is not used), hence we have just $l \leq k$ non-empty ‘pieces’ in general.

Let us obtain a simple criterion for a graph to be bipartite.

Теорема 17.4. *For every graph $G = (V, E)$ such that $|V| \geq 2$, the following statements are equivalent:*

1. G is bipartite;
2. G has no cycle of odd length;
3. G has no simple cycle of odd length.

Доказательство. Suppose that G is bipartite with a partition $\{V_1, V_2\}$. Assume that G has an odd length cycle $x_1x_2 \dots x_{2n}x_{2n+1}x_1$. W.l. o. g., $x_1 \in V_1$. As x_1Ex_2 , we get $x_2 \in V_2$. By an easy induction, we obtain $x_{2n+1} \in V_1$. But $x_{2n+1}Ex_1$. A contradiction.

The third statement follows immediately from the second one.

Suppose G has no simple cycle of odd length. Let us define a partition $\{V_1, V_2\}$ of the set V which makes G bipartite. We claim that it suffices to obtain such a partition for every *connected* graph G . Indeed, let G consist of connected components $G_1, G_2, \dots, G_k$, each of which contains no odd length cycle, hence, is bipartite with a partition $\{V_1^i, V_2^i\}$. Then we may put $V_1 = V_1^1 \cup \dots \cup V_1^k$ and $V_2 = V_2^1 \cup \dots \cup V_2^k$. The case when a few components are of order 1 is somewhat special. Our theorem is not directly applicable to those. If there is at least one component G_i of greater order, we may just add all the one-vertex components’ vertices to V_1^i . If all the components are one-vertex, let us put one of them to V_1 and all the others to V_2 . We still have $V_2 \neq \emptyset$ then for $|V| \geq 2$.

So, assume that G is connected. For every $x, y \in G$, let $d(x, y)$ denote the length of a shortest path connecting x to y in G (any such path is necessarily simple by Lemma 16.8). This quantity is well-defined since G is connected; it is called the *distance* between x and y . Let us fix some vertex $z \in V$ and put $V_1 = \{x \in V \mid d(z, x) \equiv 1 \pmod{2}\}$, $V_2 = \{x \in V \mid d(z, x) \equiv 0 \pmod{2}\}$. Clearly, $V_1 \cup V_2 = V$ and

$V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Let us check that each V_i is non-empty. Indeed, z is connected to z by a zero-length path, hence $z \in V_2$. There must be a vertex y which is adjacent to z for $|V| \geq 2$ and G is connected. Clearly, $d(z, y) = 1$ and $y \in V_1$. Now, we need to prove $\neg xEy$ when $x, y \in V_i$.

For the contrary, assume that xEy for certain $x, y \in V_i$, $x \neq y$. Consider some simple paths $z \xrightarrow{p} x$ and $z \xrightarrow{q} y$ of lengths $d(z, x)$ and $d(z, y)$, respectively. Clearly, $d(z, x) \equiv d(z, y) \pmod{2}$. Let w be the rightmost common vertex of these paths, so we have $z \xrightarrow{p'} w \xrightarrow{p''} x$ and $z \xrightarrow{q'} w \xrightarrow{q''} y$, where $p = p' w p''$ and $q = q' w q''$, while the paths $p'' x$ and $q'' y$ have no common vertex. We claim that $|z \xrightarrow{p'} w| = |z \xrightarrow{q'} w|$. Otherwise, w.l.o.g., $|z \xrightarrow{p'} w| < |z \xrightarrow{q'} w|$. Then the path $z \xrightarrow{p'} w \xrightarrow{q''} y$ is shorter than $z \xrightarrow{q} y$, which is supposedly a shortest path between z and y . A contradiction.

Then, we have

$$|w \xrightarrow{p''} x| \equiv d(z, x) - |z \xrightarrow{p'} w| \equiv d(z, y) - |z \xrightarrow{q'} w| \equiv |w \xrightarrow{q''} y| \pmod{2}.$$

It is easy to see that $w \xrightarrow{p''} xy \xrightarrow{s''} w$, where $s'' = a_m \dots a_1$ if $q'' = a_1 \dots a_m$, is a simple cycle in G . The length of this cycle is congruent to $2 \cdot |w \xrightarrow{p''} x| + |xy| \equiv 0 + 1 \pmod{2}$. But we have assumed no odd-length simple cycles in G . A contradiction. $\square$

Замечание 17.5. In fact, our proof for Theorem 17.4 suggests an algorithm to check whether a given graph is bipartite. First of all, we need to know distances between some of the vertices. Let us take an arbitrary vertex z and label it with 0. Clearly, $d(z, z) = 0$. Then we label each neighbor of z with 1. This comprises Step 1. At Step $l + 1$, we label each yet unlabeled neighbor of every l -labeled vertex with the number $l + 1$. This procedure terminates when every labeled vertex has all its neighbors got labelled (which is inevitable). We claim that a vertex x has label l iff $d(z, x) = l$. By induction on l . The base case of $l = 0$ is evident. Assume our claim holds for all $l' < l$, $l > 0$, and consider an arbitrary vertex x . If x is labelled by l , this has been done at Step l , that is, x is a neighbor of a certain y with label $l - 1$. By the IH, we have $d(z, y) = l - 1$ and $d(z, x) \geq l$ (otherwise, x would have been labelled at an earlier step). As yEx , $d(z, x) \leq d(z, y) + 1$, hence $d(z, x) = l$. For the other direction, let $d(z, x) = l$. There is a path $z \dots yx$ of length $l > 0$. Clearly, $d(z, y) = l - 1$. By the IH, y must bear label $l - 1$ and x must thus have been labeled with l at Step l .

Is it the case that every vertex of G has a label on this procedure's termination? Not necessarily so for G may be disconnected. But then we can take an arbitrary vertex z' without a label (hence, from another connected component) and repeat similar steps. Then take a vertex z'' yet unlabeled (if any), etc. Clearly, these iterations shall terminate with no vertex unlabeled.

From Theorem 17.4, we know that it suffices to check each of the connected components (now indexed by $z, z', z'', \dots$) for an odd-length cycle. Now, scan each component's edges for whether their respective ends bear labels of identical parity (that is, both even or both odd). If there exists any such edge xy , there is an odd-length cycle in G as our proof shows, hence G is not bipartite. Otherwise, the component we are looking at has a valid partition ($\{x \in V \mid d(z, x) \equiv 1 \pmod{2}\}, \{x \in V \mid d(z, x) \equiv 0 \pmod{2}\}$) (or is of order 1). If no odd-length cycle is found in any component, the whole graph is bipartite; moreover, extracting a respective partition is easy and has been already discussed in the theorem's proof.

Notice that labeling each vertex x with just the *remainder* after dividing $d(x, y)$ by 2 suffices for our purpose.

Пример 17.6. Every tree that has at least 2 vertices is bipartite. Hence, *every* tree is 2-colorable, i. e., has a coloring in *at most* 2 colors.

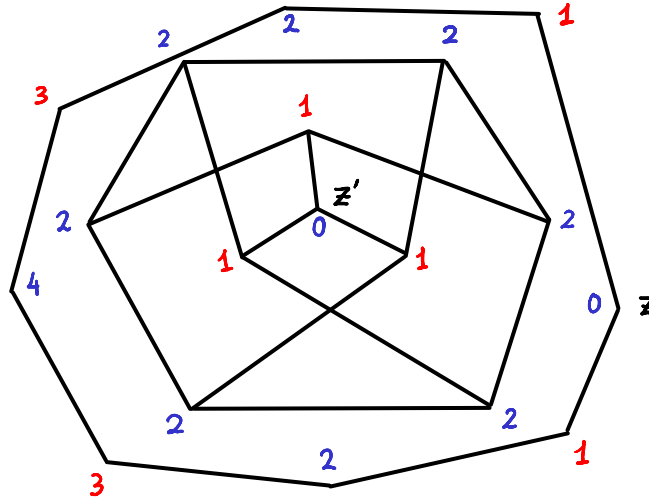


Рис. 31: Applying the algorithm from Remark 17.5 to a graph G . This graph appears to have two connected components, of which just $[z']_{\sim_G}$ contains an odd-length cycle. This fact is witnessed by an edge whose ends bear labels of identical parity. Hence, G is not bipartite, whereas its connected component $[z]_{\sim_G}$ is (the latter's vertex set may be partitioned into the 'blue' and 'red' parts).

Let us compute how many ways to color a tree exist. By bipartiteness, there is at least one way to do so. As there are just two colors 0 and 1, we can *invert* a coloring c by putting $c'(x) = 1 - c(x)$ for each vertex x . Clearly, $c(x) = c(y)$ iff $c'(x) = c'(y)$, so c' is a (proper) coloring as c is. Hence, there are at least two colorings for any bipartite graph.

Now, let us show that there are no more than two distinct colorings for a tree. It will be convenient to prove the following: *every (n, m) -tree T has exactly two coloring, each of which is the inversion of the other*—by induction on m .

If $m = 0$, then $n = 1$ as T is a tree. Clearly, there are just two colorings in this case. Assume that $m > 0$. Remove some edge xy from T to get a graph T' with two connected components $T_1 = [x]_{\sim_{T'}}$ and $T_2 = [y]_{\sim_{T'}}$. Since these two are trees, by the IH, we have exactly two colorings c_1, c'_1 for T_1 and exactly two colorings c_2, c'_2 for T_2 , where $c_1(x) = 0 = c_2(y)$ and $c'_1(x) = 1 = c'_2(y)$. On the other hand, every coloring c of T induces a pair of colorings for T_1 and for T_2 (distinct c 's yield distinct pairs). As $c(x) \neq c(y)$, these may be but c_1 and c'_2 or c'_1 and c_2 , respectively. So, there are no more than two distinct colorings of T . As we have already noticed, at least two colorings for T are guaranteed, each of which is the inversion of the other.

Thus, we have exactly two distinct colorings for a tree. What about an arbitrary bipartite graph G ? First, assume G is connected. As we have already seen, there are at least two colorings of G . By Theorem 17.2, there exists a spanning tree T in G . Every coloring of G is a coloring of the tree T . By the above, there are no more than two such colorings.

Finally, if a bipartite graph G has k connected components, one can color them independently, since there is no edge between two distinct components. Clearly, there are exactly 2^k distinct colorings of G in this case.

There is an interesting analogue of the Handshake Lemma for bipartite graphs.

Лемма 17.7. For every bipartite (n, m) -graph $G = (V, E)$ with ‘parts’ V_1 and V_2 , the following holds:

$$\sum_{v \in V_1} d_G(v) = \sum_{v \in V_2} d_G(v) = m.$$

Доказательство. By induction on m . If $m = 0$, both sums equal $0 = m$. Assume that $m > 0$. Consider an edge x_1x_2 of G . W.l.o.g., we have $x_i \in V_i$. Let G' be an $(n, m - 1)$ -graph that one obtains on removing x_1x_2 from G . Clearly,

$$\sum_{v \in V_i} d_G(v) = \sum_{v \in V_i \setminus \{x_i\}} d_G(v) + d_G(x_i) = \sum_{v \in V_i \setminus \{x_i\}} d_{G'}(v) + d_{G'}(x_i) + 1 = \sum_{v \in V_i} d_{G'}(v) + 1$$

for each $i \in \{1, 2\}$. By the IH, $\sum_{v \in V_i} d_{G'}(v) = m - 1$, whence $\sum_{v \in V_i} d_G(v) = m$. $\square$

Пример 17.8. Group A has 22 members and Group B has 21 members (the groups are disjoint). Each member of one group makes a handshake with some members of the other one (at most one per person). Everybody from Group A has made exactly 6 handshakes. Is it possible that all the members of Group B have made an identical number of handshakes?

Assume this is possible. An obvious model for this problem is the handshake graph $G = (V, E)$ where persons are treated as vertices, any two of which are adjacent iff they have made a handshake. This way, groups A and B form a partition of V that makes G bipartite. By our assumptions, $\sum_{v \in A} d_G(v) = 22 \cdot 6$ and $\sum_{v \in B} d_G(v) = 21 \cdot n$ for some n . By the above Lemma, $22 \cdot 6 = 21 \cdot n$, whence $7 \mid 22 \cdot 6$, which is not the case. A contradiction.

Digraphs. Sometimes, the irreflexivity and symmetry assumptions we made in the definition of graph are too restrictive. In general, lifting them leads to arbitrary binary relations. In Section 9, we have seen binary relations depicted as *diagrams*. Those diagrams consist of ‘vertices’ and ‘arrows’ and are much like graphs except that each link between two vertices has a ‘direction’ (or ‘orientation’) now. Two arrows between x and y are distinct iff they differ in their directions; ‘loops’ from x to x are allowed. Still, we do not have multiple arrows from x to y (as the Reader remembers, an arrow from x to y in the diagram of a relation R means that $(x, y) \in R$). Many ideas from the graph realm are fruitful in this more general case.

Formally, a *directed graph* (or *digraph*) is a pair $G = (V, E)$ where V is a non-empty finite set (we keep this restriction) and $E \subseteq V^2$ (i. e., E is an arbitrary binary relation on V).

Let us transfer some graph notions to digraphs. We call $|V|$ the *order* of a digraph $G = (V, E)$ and call $|E|$ the *size* of G (there is no need to identify ‘symmetric’ pairs (x, y) and (y, x) when counting edges as those are directed). The neighborhood of a vertex x is naturally split into two subsets $N^+(x) = \{y \in V \mid xEy\} = E[\{x\}]$ and $N^-(x) = \{y \in V \mid yEx\} = E^{-1}[\{x\}]$. The number $d^+(x) = |N^+(x)|$ is called the *outdegree* of the vertex x , while $d^-(x) = |N^-(x)|$ is the *indegree* of x .

Лемма 17.9. For every digraph $G = (V, E)$,

$$\sum_{v \in V} d_G^+(v) = \sum_{v \in V} d_G^-(v) = |E|.$$

This basically means that each edge has just one starting point (or ‘source’) and just one ending point (or ‘target’). A formal proof (most naturally, by induction on $|E|$) is left to the reader.

18 Boolean Functions and Circuits

In Section 1, we saw *compound statements* like $2 = 3$ and $4 < 5$, whose truth value *depends* on the truth values of their parts. So, a statement of the form A and B , built with the logical connective *and*, is true iff both A and B are true. On the other hand, we can now express diverse dependencies formally as *functions*. Studying logical connectives via functions is interesting from the algebraic point of view and is very important for both the computer science and practical computing (the latter stems from the fact that all objects computers work with are routinely encoded by binary words).

Let us recall the truth tables for popular logical connectives:

A	B	not A	A and B	A or B	if A then B	A if and only if B
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

As usual, 1 stands for *true* and 0 stands for *false*. We will use this table to formally define a few functions from $\underline{2}^2$ and from $\underline{2}$ to $\underline{2}$. We will denote these *Boolean functions* by the symbols we used for logical connectives (and use the same names for both kinds of objects), while it is crucial to see the difference: a (binary) *connective* (if seen as a function) takes two *statements* and returns a *statement*, whereas a (binary) *Boolean function* takes two *truth values* (i. e., elements of $\underline{2}$) and returns a *truth value*.²⁶

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \rightarrow y$	$x \leftrightarrow y$	$x + y$
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0

Now, it makes perfect sense to state that $x = x \wedge x$ for each $x \in \underline{2}$ etc., since we mean functions and their values.

Formally, every function $f: \underline{2}^n \rightarrow \underline{2}$, where $n \in \mathbb{N}$, is called a *Boolean function of n arguments*. How many such functions exist? As a degenerate case, for $n = 0$ one has $\underline{2}^0 = \{\emptyset\}$, so the sets $\{(\emptyset, 0)\}$ and $\{(\emptyset, 1)\}$ are the only Boolean functions of 0 arguments. For technical reasons, we will ignore these functions and assume $n > 0$ in what follows.

In general, there are $|\underline{2}|^{|\underline{2}^n|} = 2^{2^n}$ distinct Boolean functions of n arguments by Corollary 12.20. Let us denote by $\top$ the set of all Boolean functions of one or more arguments.

Упражнение 18.1. Build a truth table for every Boolean function of one and of two arguments.

The following useful equations can be easily checked by truth tables for each function involved.

Лемма 18.2. For every $x, y, z \in \underline{2}$,

1. $x \wedge y = y \wedge x$; $x \vee y = y \vee x$; $x + y = y + x$;
2. $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$; $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$; $(x + y) + z = x + (y + z)$;
3. $x \wedge x = x$; $x \vee x = x$; $x + x = 0$;

²⁶It is generally unwise to identify statements with their truth values as Example 1.2 shows: both the statements $0 = 0$ and $\pi < 3.14159265358979323847$ are true but proving this may require a good deal of work.

4. $x \wedge (x \vee y) = x; x \vee (x \wedge y) = x;$
5. $\neg \neg x = x;$
6. $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z); x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z); x \wedge (y + z) = (x \wedge y) + (x \wedge z);$
7. $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y; \neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y;$
8. $x \wedge 0 = 0; x \wedge 1 = x; x \vee 0 = x; x \vee 1 = 1; x + 0 = x; x + 1 = \neg x; \neg 0 = 1; \neg 1 = 0;$
9. $x \wedge \neg x = 0; x \vee \neg x = 1;$
10. $x \rightarrow y = \neg x \vee y; \neg(x \rightarrow y) = x \wedge \neg y; 0 \rightarrow x = 1; 1 \rightarrow x = x; x \rightarrow 0 = \neg x; x \rightarrow 1 = 1;$
11. $x \leftrightarrow y = (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x); x + y = \neg(x \leftrightarrow y).$

Замечание 18.3. The function $+$ returns the remainder after dividing its arguments' sum by 2. (The respective logical connective is *exclusive or* (xor): *either A or B but not both.*) It is also clear that the function $\wedge$ returns the product of its arguments (taking remainder afterwards is logical but does not change the result). We will sometimes denote conjunction by $\cdot$ for this reason. From Lemma 18.2, one can see that the functions $+$ and $\cdot$ satisfy many properties of real number addition and multiplication respectively. E. g., for every x , there exist a number y with $x + y = 0$ (take $y = x$) and, if $x \neq 0$, a number z with $x \cdot z = 1$ (take $z = x$). In general, these functions over the set $\underline{2}$ comprise a *field*. This particular field of two elements is denoted by $\text{GF}(2)$ (*Galois field* of two elements). This fact makes many results for real, rational, or complex numbers (which form fields in their turn) valid for the arithmetic of Boolean values 0 and 1 as well. In particular, basic results concerning systems of linear equations are still true.

Another interpretation of Boolean functions stems from the natural ordering of $\underline{2}$ where $0 < 1$. W. r. t. this ordering, $x \wedge y = \inf\{x, y\}$ and $x \vee y = \sup\{x, y\}$ (in fact, $x \wedge y$ and $x \vee y$ are the least and the greatest elements of $\{x, y\}$, respectively), while $x \rightarrow y$ returns the truth value of the predicate $\leq$ itself: $x \rightarrow y = 1$ iff $x \leq y$.

Boolean circuits. As Lemma 18.2 suggests, one can express (or define) implication in terms of disjunction and negation: $x \rightarrow y = \neg x \vee y$. A natural question arises: when is one function definable via some others? This question is of practical importance since we might want to compute a multitude of Boolean functions on hardware capable of computing just some of them directly.

The first step is to rectify what 'to define a function via others' means. To this end, we introduce a simple "programming language" where a function is 'computed' via a few 'primitive' functions. The most important operator of that language is a primitive function application with assigning the result to a variable. The program

$$\begin{aligned} t_1 &= \neg x \\ t_2 &= t_1 \vee y \end{aligned}$$

is intended to compute $x \rightarrow y$ using just $\neg$ and $\vee$ as primitive functions. Here x and y are considered input variables, whereas t_1 and t_2 are 'local' or 'temporary' variables intended to store the results of assignments. The last of them (t_2) is interpreted as the value our program 'returns'. Notice the main idea: no more than one primitive function is applied at each step.²⁷ This is to make our program easy for analysis. And, of course, no temporary variable may be used before assigning some value to it!

²⁷That is, each function must be applied to variables solely. Such a constraint is known as *A-normal form*.

In the assignment $t_2 = t_1 \vee y$, we have mixed input and temporary variables, which is not convenient technically. Otherwise, we might assign x and y to new temporary variables first and apply primitive functions to those exclusively:

$$\begin{aligned} t_1 &= x \\ t_2 &= \neg t_1 \\ t_3 &= y \\ t_4 &= t_2 \vee t_3. \end{aligned}$$

For technical reasons again, we want to allow assignments of one temporary variable to another one as well, like $t_i = t_j$, where $j < i$, of course.

Let us give a formal definition for our programs, which are known as *Boolean circuits*. Let P be a set of Boolean functions. We write $f^{(k)}$ for a Boolean function f of k arguments. Let $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ be a tuple of pairwise distinct *input variables*²⁸. A *(Boolean) circuit C over P of $\vec{x}$* is a non-empty finite sequence (that is, a tuple, up to bijection) of assignments:

$$\begin{aligned} t_1 &= R_1 \\ t_2 &= R_2 \\ &\dots \\ t_m &= R_m, \end{aligned}$$

where the right-hand side R_i of each assignment $t_i = R_i$ is either (a) an input variable x_j or (b) a temporary variable t_{i_1} with $i_1 < i$ or (c) an expression $f(t_{i_1}, \dots, t_{i_k})$ where $f^{(k)} \in P$ and $i_1, \dots, i_k < i$. The variables $t_1, \dots, t_m$ are assumed to be pairwise distinct. The number m (that of assignments in C) is called the *size* of the circuit C .

The Pedantic Reader might ask what an ‘assignment’ and an ‘expression’ mean. It is not hard to make these notions formal if one interprets $t_i = R_i$ as the pair (t_i, R_i) and $f(t_{i_1}, \dots, t_{i_k})$ as the pair $(f, (t_{i_1}, \dots, t_{i_k}))$. But the intended meaning of Boolean circuits renders such formalities unnecessary.

Indeed, we want to put a Boolean function into correspondence with a circuit—the function the circuit ‘computes’. We do it recursively, that is, assuming that a function already corresponds to every circuit ‘simpler’ than the given one. The Reader might want to revise Section 3 for diverse recursive definitions, yet here we can use size as the measure of ‘simplicity’ to make things easier. A formal theory of recursive definitions is still beyond the scope of this Course.

At first, we notice that for every circuit C over P of $\vec{x}$, its every prefix C_i :

$$\begin{aligned} t_1 &= R_1 \\ t_2 &= R_2 \\ &\dots \\ t_i &= R_i, \end{aligned}$$

where $i < m$, is again a circuit over P of $\vec{x}$ —yet of the smaller size i . Let $C_m = C$ as well.

Consider a circuit C over P of $\vec{x}$ and assume that for each circuit C' over P of $\vec{x}$ of any size $m' < m$, we have already defined a corresponding function $g_{C'}: \underline{2}^n \rightarrow \underline{2}$. Let us define a function $g_C: \underline{2}^n \rightarrow \underline{2}$ for C . Consider the last assignment $t_m = R_m$ in C .

- If $R_m = x_j$, put²⁹ $g_C(\vec{x}) = x_j$ for all $\vec{x} \in \underline{2}^n$. In other words, g_C is a projector function in this case.

²⁸Formally, these variables may be whatever objects (sets), but a natural intuition of ‘letters’ as variables is adequate.

²⁹Here we have identified ‘variables’ $(x_1, \dots, x_n)$ with their possible values from $\underline{2}$. We are going to do so in what follows without any further comment.

- If $R_m = t_{i_1}$, put $g_C = g_{C_{i_1}}$, where the latter function is already defined by assumption since the size i_1 of the prefix circuit C_{i_1} is less than m .
- If $R_m = f(t_{i_1}, \dots, t_{i_k})$, put $g_C(\vec{x}) = f(g_{C_{i_1}}(\vec{x}), \dots, g_{C_{i_k}}(\vec{x}))$ for all $\vec{x} \in \underline{2}^n$, which is well-defined as $i_1, \dots, i_k < m$.

We have thus defined g_C for every circuit C over P of $\vec{x}$ by recursion on its size. We may say that the circuit C *computes* the function g_C .

Пример 18.4. Consider the following circuit C over $\{\neg, \vee, \wedge\}$ of (x_1, x_2) :

$$\begin{array}{llll}
t_1 & = & x_1, & g_1(x_1, x_2) = x_1, \\
t_2 & = & x_2, & g_2(x_1, x_2) = x_2, \\
t_3 & = & \neg t_1, & g_3(x_1, x_2) = \neg g_1(x_1, x_2) = \neg x_1, \\
t_4 & = & \neg t_2, & g_4(x_1, x_2) = \neg g_2(x_1, x_2) = \neg x_2, \\
t_5 & = & t_1 \wedge t_4, & g_5(x_1, x_2) = g_1(x_1, x_2) \wedge g_4(x_1, x_2) = x_1 \wedge \neg x_2, \\
t_6 & = & t_3 \wedge t_2, & g_6(x_1, x_2) = g_3(x_1, x_2) \wedge g_2(x_1, x_2) = \neg x_1 \wedge x_2, \\
t_7 & = & t_5 \vee t_6, & g_7(x_1, x_2) = g_5(x_1, x_2) \vee g_6(x_1, x_2) = (x_1 \wedge \neg x_2) \vee (\neg x_1 \wedge x_2) = x_1 + x_2.
\end{array}$$

At the end of each i -th line, we have placed an equation for the function $g_i = g_{C_i}$ which the respective prefix circuit C_i computes. Clearly, $g_C = g_7 = +$.

The circuit C for $+$ has size 7. It is however possible to compute $+$ over the same set $\{\neg, \vee, \wedge\}$ of primitive functions in a more economical way. Indeed, consider another circuit D :

$$\begin{array}{llll}
t_1 & = & x_1, & g_1(x_1, x_2) = x_1, \\
t_2 & = & x_2, & g_2(x_1, x_2) = x_2, \\
t_3 & = & t_1 \vee t_2, & g_3(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2, \\
t_4 & = & t_1 \wedge t_2, & g_4(x_1, x_2) = x_1 \wedge x_2, \\
t_5 & = & \neg t_4, & g_5(x_1, x_2) = \neg(x_1 \wedge x_2), \\
t_6 & = & t_3 \wedge t_5, & g_6(x_1, x_2) = (x_1 \vee x_2) \wedge \neg(x_1 \wedge x_2) = x_1 + x_2.
\end{array}$$

We still have $g_D = +$ but $\text{size}(D) = 6 < \text{size}(C)$.

Another important measure of circuit complexity is *depth*. Unlike size, one needs recursion (on size) in order to define it. Consider a circuit C over P of $\vec{x}$ and assume that for each circuit C' over P of $\vec{x}$ of any size $m' < m$, we have already defined a number $\text{depth}(C') \in \mathbb{N}$. Consider the last assignment $t_m = R_m$ in C .

- If $R_m = x_j$, put $\text{depth}(C) = 1$.
- If $R_m = t_{i_1}$, put $\text{depth}(C) = 1 + \text{depth}(C_{i_1})$.
- If $R_m = f(t_{i_1}, \dots, t_{i_k})$, put $\text{depth}(C) = 1 + \sup_{<} \{\text{depth}(C_{i_1}), \dots, \text{depth}(C_{i_k})\}$.

Пример 18.5. Let us compute the depths of circuits C and D from Example 18.4. We obtain:

$$\begin{array}{llll}
t_1 & = & x_1, & \text{depth}(C_1) = 1, \\
t_2 & = & x_2, & \text{depth}(C_2) = 1, \\
t_3 & = & \neg t_1, & \text{depth}(C_3) = 1 + \sup \{1\} = 2, \\
t_4 & = & \neg t_2, & \text{depth}(C_4) = 1 + \sup \{1\} = 2, \\
t_5 & = & t_1 \wedge t_4, & \text{depth}(C_5) = 1 + \sup \{1, 2\} = 3, \\
t_6 & = & t_3 \wedge t_2, & \text{depth}(C_6) = 1 + \sup \{1, 2\} = 3, \\
t_7 & = & t_5 \vee t_6, & \text{depth}(C_7) = 1 + \sup \{3, 3\} = 4,
\end{array}$$

so $\text{depth}(C) = 4$, and

$$\begin{array}{ll}
t_1 = x_1, & \text{depth}(D_1) = 1, \\
t_2 = x_2, & \text{depth}(D_2) = 1, \\
t_3 = t_1 \vee t_2, & \text{depth}(D_3) = 1 + \sup \{1, 1\} = 2, \\
t_4 = t_1 \wedge t_2, & \text{depth}(D_4) = 1 + \sup \{1, 1\} = 2, \\
t_5 = \neg t_4, & \text{depth}(D_5) = 1 + \sup \{2\} = 3, \\
t_6 = t_3 \wedge t_5, & \text{depth}(D_6) = 1 + \sup \{2, 3\} = 4,
\end{array}$$

whence $\text{depth}(D) = 4 = \text{depth}(C)$.

There is another representation for Boolean circuits in terms of digraphs. This is especially vivid and useful when every function $f^{(k)}$ in P is *symmetric*, that is, $f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = f(x_1, \dots, x_k)$ for every permutation σ of the set $\{1, \dots, k\}$ and every $\vec{x} \in \underline{2}^k$. For example, $\wedge$ is symmetric as $x_1 \wedge x_2 = x_2 \wedge x_1$ always holds, while $\rightarrow$ is not symmetric since $0 \rightarrow 1 \neq 1 \rightarrow 0$.

We will not give any formal definition for this graphical representation but be content with analyzing the two circuits from Example 18.4.

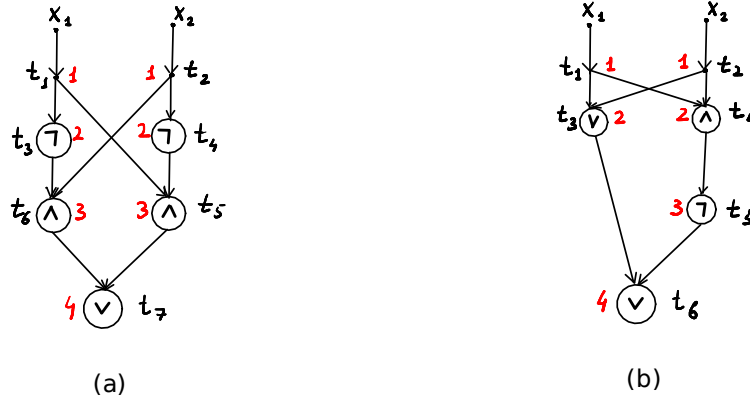


Рис. 32: The circuits (a) C and (b) D from Example 18.4. For each node (or prefix circuit), its depth is shown in red. Clearly, the depth is the length of a *longest* path from an input to that node. In general, labeling nodes with temporary variables is optional.

This graphical representation may be also seen as a scheme of a real electric circuit, as a logical primitive of today's sophisticated electronics. Assume that each arrow represents a conductor and at each input and each node's output two states are discernible: 'current' (identified with $1 \in \underline{2}$) or 'no current' (identified with 0). Assume that every primitive function node is a device cleverly engineered to transform its input states according to the respective function (a *logic gate*). Say, a negation gate outputs 'current' iff there is 'no current' at its input, thus doing a rudimentary computation. Assume we have 'current' at some of the inputs according to a tuple $\vec{x} \in \underline{2}^n$. Then there is 'current' at the circuit's C output iff $g_C(\vec{x}) = 1$.

As circuits comprise a "programming language", one can easily see that size and depth correspond to the well-known program performance measures: *space* and *time*, respectively. The first of these analogies seems quite clear. For the second one, imagine that each logic gate requires some time T to do its current-transforming job (as a matter of fact, there are such delays in real-world devices). How long does one have to wait until the correct state of the output is established? Clearly, this time is determined by the longest path for the current to flow from the inputs to the output and can be estimated as $T \cdot \text{depth}(C)$.

Programming with circuits. In many programming languages, one can call a subroutine (also know as ‘function’, ‘procedure’ or ‘method’) from a program to do some specific task. Typically, each subroutine has its own local variables which are not visible from the calling program nor other subroutines. This way, one can write a subroutine independently of the caller and reuse it freely; in particular, one can safely reuse variables in different subroutines.

Yet our circuit formalism lacks anything like that. What can we do then? Assume that a circuit C of $(x_1, \dots, x_n)$ is given:

$$\begin{array}{rcl} t'_1 & = & R_1 \\ & \dots & \\ t'_m & = & R_m, \end{array}$$

and we want to ‘call’ it from another circuit D in order to apply the function g_C to some temporary variables in D :

$$t = g_C(t_1, \dots, t_n).$$

Unless g_C is a primitive function, we have to somehow insert C into D :

$$\begin{array}{rcl} & \dots & \\ t'_1 & = & R_1 \\ & \dots & \\ t'_m & = & R_m \\ t & = & t'_m \\ & \dots & \end{array}$$

Two problems arise here. First, the temporary variables t'_i may occur elsewhere in D , which makes this sequence of assignments formally incorrect (what if, say, t is the same variable as t'_1 ?). Second, the terms R_i depend on $x_1, \dots, x_n$ as inputs whereas we want to feed $t_1, \dots, t_n$ to C in their stead.

Clearly, both these problems are purely formal. It is well possible to solve them in a perfectly formal manner, but this is too tedious. We shall describe a solution informally.

For the first problem, one can replace all occurrences of t'_i in C with a new variable t''_i which is ‘fresh’, i. e., has no occurrence in D (and surely t''_i differs from t''_j when $i \neq j$). For the second problem, we replace all occurrences of x_j in the terms $R_1, \dots, R_m$ with t_j . (Notice that an assignment $t'_i = x_j$ will be replaced by $t''_i = t_j$. In the definition of circuit, we have provisioned an assignment with a temporary variable as its right-hand side for this very reason.) In what follows, we shall hide all these formalities behind assignments like

$$t = C(t_1, \dots, t_n).$$

Now, let us do some practical programming with circuits. With this in view, we shall generalize circuit computations slightly. Since every prefix circuit computes a function, it is possible to label more temporary variables as outputs (not just the last one)—this way, a circuit may compute a tuple of Boolean functions or equivalently, a function of the form $\underline{2}^n \rightarrow \underline{2}^m$ (cf. the identity $A^C \times B^C \sim (A \times B)^C$ from Theorem 11.6).

Let us build a circuit for adding two one-digit binary numbers. A binary (notation for a) natural number is a tuple of zeroes and ones, but adding two one-digit numbers may result in a two-digit number for $add(1, 1) = 10$. Assuming $0 = 00$ and $1 = 01$ (that is, introducing a ‘leading zero’), one can always consider the result as a two-digit number. So, we may let $add: \underline{2}^1 \times \underline{2}^1 \rightarrow \underline{2}^2$ or $add: \underline{2}^2 \rightarrow \underline{2}^2$, and $add(x, y) = z_2 z_1$ for $x, y, z_i \in \underline{2}$.

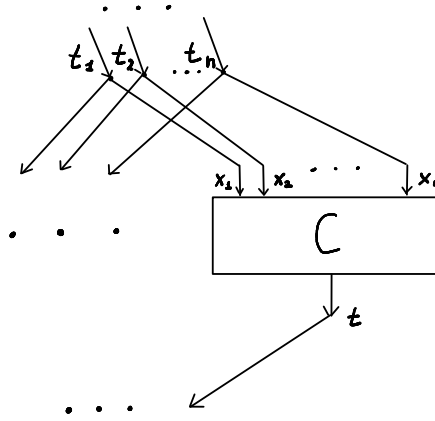


Рис. 33: Everything looks simpler in this diagram of the ‘caller’ circuit D . The ‘subroutine’ circuit C is depicted here as a ‘black box’. Nodes $t_1, \dots, t_n$ are connected to its respective inputs $x_1, \dots, x_n$. The output of C is connected to t for any subsequent usage.

Our circuit C_{add} shall thus have two inputs x, y and two outputs z_1, z_2 . It is convenient to make it a circuit over the set $\{+, \wedge\}$. Here it is:

$$\begin{aligned} t_1 &= x \\ t_2 &= y \\ z_1 &= t_1 + t_2 \\ z_2 &= t_1 \wedge t_2. \end{aligned}$$

Now, we will implement addition for two-digit (or longer) numbers. The main idea is to modify the circuit C_{add} slightly: we may rightly call the bit z_2 the *overflow* for it is 1 iff one digit is not enough to represent the sum. When adding the *second* bits of two-digit numbers, we must take the overflow resulting from the first bits into account; on the other hand, we may produce a new overflow. So, the modified bit addition add_1 is a function from $\underline{2}^3$ to $\underline{2}^2$ such that, say, $add_1(1, 1, 1) = 11$. The respective *bit adder* circuit A will take three inputs x, y , and o , where o is the incoming overflow, and produce still two outputs z_2 (the outgoing overflow) and z_1 :

$$\begin{aligned} t_1 &= x \\ t_2 &= y \\ t_3 &= o \\ z_2 &= \text{maj}(t_1, t_2, t_3) \\ t_4 &= t_1 + t_2 \\ z_1 &= t_4 + t_3. \end{aligned}$$

For the sake of clarity, we have constructed a circuit over the set $\{+, \text{maj}\}$, where the important *majority function* maj returns 1 iff there are more ‘1’s than ‘0’s among its argument values, e. g., $\text{maj}(1, 0, 1) = 1$ but $\text{maj}(0, 1, 0) = 0$. Indeed, we have an overflow iff there are at least two input ‘1’s. We shall see later that $\text{maj}(x, y, z) = (x \wedge y) + (x \wedge z) + (y \wedge z)$ and the bit adder can be easily built over the set $\{+, \wedge\}$ as well.

Given the bit adder A , we can construct adders Add_n for n -digit numbers *recursively*. For $n = 1$, we

just have to fix $o = 0$ obtaining the circuit Add_1 of (x_1, y_1) :

$$\begin{aligned} t_1 &= x_1 \\ t_2 &= x_2 \\ o &= t_2 + t_1 \\ (z_2, z_1) &= A(t_1, t_2, o). \end{aligned}$$

The last line is similar to ‘calling’ one circuit from another which we have already discussed. Here we have but two outputs of A assigned to z_2 and z_1 .

Assume that a circuit Add_n of $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ for adding two n -digit numbers $x_n \dots x_1$ and $y_n \dots y_1$ with outputs $(z_{n+1}, z_n, \dots, z_1)$ has been already built (z_{n+1} is the outgoing overflow or, equivalently, the most significant bit of the result). One can then obtain Add_{n+1} this way:

$$\begin{aligned} t_1 &= x_1 \\ s_1 &= y_1 \\ &\dots \\ t_n &= x_n \\ s_n &= y_n \\ (o, z_n, \dots, z_1) &= Add_n(t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n) \\ t &= x_{n+1} \\ s &= y_{n+1} \\ (z_{n+2}, z_{n+1}) &= A(t, s, o), \end{aligned}$$

where $(z_{n+2}, z_{n+1}, z_n, \dots, z_1)$ are outputs.

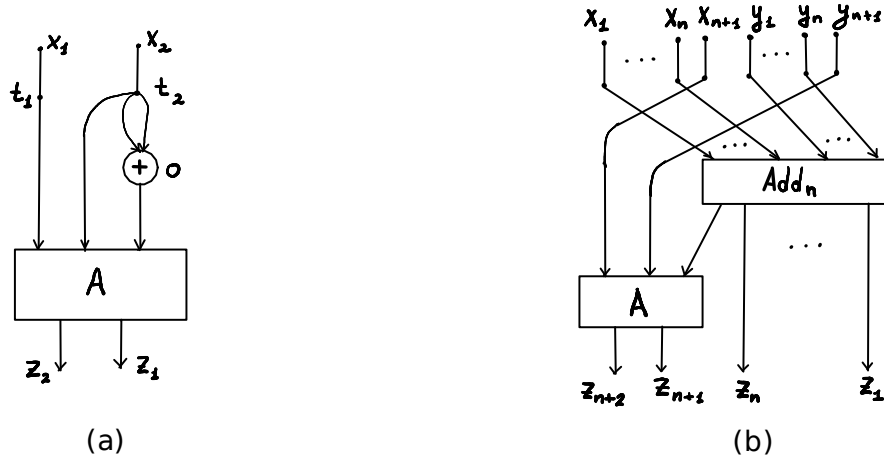


Рис. 34: Constructing adders (a) Add_1 and (b) Add_{n+1} recursively.

This construction’s recursive structure allows simple inductive proofs for diverse properties of the circuit. In particular, one can easily prove that Add_n indeed computes the sum of two binary numbers by induction on n .

Closures. Now, we can make it precise how one function may be expressed via some others. Let Q be a set of Boolean functions. The *closure* of Q is the set

$$[Q] = \{f \in \mathbb{T} \mid f = g_C \text{ for some circuit } C \text{ over } Q\}.$$

The set $[Q]$ thus consists of all such functions that one can compute with a circuit over Q . From Example 18.4, it follows that $+$ $\in [\{\neg, \vee, \wedge\}]$. To make our notation prettier, we will write $[f_1, \dots, f_n]$ instead of $[\{f_1, \dots, f_n\}]$, so $+$ $\in [\neg, \vee, \wedge]$.

Пример 18.6. We know that $\rightarrow \in [\neg, \vee]$, but we have $\rightarrow \in [\neg, \wedge]$ as well, since $x \rightarrow y = \neg(x \wedge \neg y)$ (it is easy to make a suitable circuit at this point; we shall skip further explanations in similar cases).

On the other hand, $x \wedge y = \neg(\neg x \vee \neg y)$ and $x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y)$. Does not that mean we can always ‘emulate’ $\wedge$ using just $\vee$ (and vice versa) if $\neg$ is also available? As we shall see, it does. In particular, we shall have $[\neg, \wedge] = [\neg, \vee]$.

Let us consider extreme cases. Clearly, $[\top] = \top$, for $[\top] \subseteq \top$ by definition, and every function $f^{(n)}$ can be computed via itself with a trivial circuit:

$$\begin{aligned} t_1 &= x_1 \\ t_2 &= x_2 \\ &\dots \\ t_n &= x_n \\ t_{n+1} &= f(t_1, \dots, t_n). \end{aligned} \tag{9}$$

But what is $[\emptyset]$? Can we compute a function using no primitives at all? Revisiting the definition, we see that every circuit C over $\emptyset$ has only variables in its assignments’ right-hand sides. If the last assignment is of the form $t_i = x_j$, we have $g_C(\vec{x}) = x_j$ by definition, that is, g_C is a *projector function*, which returns one of its inputs. If the last assignment is $t_i = t_{i_1}$ with $i_1 < i$, we need induction on size to prove that g_C is still a projector. Indeed, $g_{C_{i_1}}$ is a projector by the IH, while $g_C = g_{C_{i_1}}$ by definition. On the other hand, every projector is easily computable via a trivial circuit of the form $t_1 = x_j$.

Thus, $[\emptyset]$ equals the set of projectors $\perp = \{f \in \top \mid \exists j \forall \vec{x} f(\vec{x}) = x_j\}$.

Now, we are going to establish a few important properties of the closure operation. In order to prove them and many other interesting statements alike, we will apply the following ‘structural induction’ method.

Лемма 18.7 (Structural induction for Boolean functions). *Let Q be as set of Boolean functions and φ be a unary predicate over Boolean functions. Suppose all of the following hold:*

- *for each $f \in Q$, $\varphi(f)$;*
- *for each projector function $p \in \perp$, $\varphi(p)$;*
- *if $\varphi(h), \varphi(g_1), \dots, \varphi(g_m)$ and $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$, then $\varphi(f)$.*

Then we have $\varphi(f)$ for every $f \in [Q]$.

This statement asserts some properties that each function from Q enjoys to hold for all functions in $[Q]$ as well. Such a property must be “nice enough”, i. e., it must hold for projectors and respect the *superposition* (sometimes called ‘composition’) operation: when f is obtained from some $h, g_1, \dots, g_m$ by the equation $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$. The lemma does not explicitly mention circuits but its proof shall in fact mimic the way we define the function g_C for a circuit C . (It is very instructive to try to find a superposition operation there.)

Доказательство. For every function $f \in [Q]$, there exists a circuit over Q such that $f = g_C$. There may be many such circuits, but their *sizes* form a non-empty set of naturals. By the Least Number Principle,

there is the *least* such size (and a respective circuit). We shall call this number the *size* of f (w.r.t. Q) and denote it by $\text{size}(f)$.

We will prove $\varphi(f)$ by induction on $\text{size}(f)$. That is, we shall assume as the IH that for each function $f' \in [Q]$ with $\text{size}(f') < \text{size}(f)$ it holds that $\varphi(f')$, and try to derive $\varphi(f)$ therefrom.

Let $s = \text{size}(f)$ and let C be a circuit over Q computing f . What is the last assignment in C ? If it is of the form $t_s = x_j$, then $f = g_C$ is a projector, whence $\varphi(f)$ by assumption. If it is of the form $t_s = t_i$ with $i < s$, we have $f = g_C = g_{C_i}$. The function g_{C_i} is computed by the prefix circuit C_i , where $\text{size}(C_i) < s$. The circuit C_i is not necessarily a shortest among those computing g_{C_i} , but surely $\text{size}(g_{C_i}) \leq \text{size}(C_i) < s$. By the IH, we get $\varphi(g_{C_i})$ and $\varphi(f)$.

The only remaining case is $t_s = h(t_{i_1}, \dots, t_{i_k})$, where $h \in Q$ and $i_1, \dots, i_k < s$. Then $f(\vec{x}) = g_C(\vec{x}) = h(g_{C_{i_1}}(\vec{x}), \dots, g_{C_{i_k}}(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$. As in the above, we have $\varphi(g_{C_{i_1}}), \dots, \varphi(g_{C_{i_k}})$ by the IH. From the assumptions, we obtain $\varphi(h)$ and $\varphi(f)$ finally. $\square$

Теорема 18.8 (Closure properties). *For every $P, Q \subseteq \top$, it holds that:*

1. $Q \subseteq [Q]$;
2. if $P \subseteq Q$, then $[P] \subseteq [Q]$;
3. $[[Q]] = [Q]$.

Доказательство. Given $f \in Q$, the trivial circuit (9) over Q computes f , so $f \in [Q]$.

Since $g \in [P]$, there exists a circuit C over P with $g_C = g$. Obviously, C is a circuit over Q as well when $P \subseteq Q$. Hence, $f \in [Q]$.

From the first claim, it clearly follows that $[Q] \subseteq [[Q]]$. It remains to prove that $[[Q]] \subseteq [Q]$. We may apply Lemma 18.7 here. The predicate $\varphi(f)$ in question is just $f \in [Q]$. Clearly, this property holds for every function in $[Q]$ and every projector (consider a circuit of the form $t_1 = x_j$).

Finally, we have to check that superposition preserves φ . Suppose that $h, g_1, \dots, g_m \in [Q]$ and $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x} \in \mathbb{Z}^n$. We need $f \in [Q]$. Let $D, C_1, \dots, C_m$ be some circuits over Q which compute the functions $h, g_1, \dots, g_m$, respectively. Consider the circuit C over Q :

$$\begin{aligned} t_1 &= x_1 \\ t_2 &= x_2 \\ &\dots \\ t_n &= x_n \\ s_1 &= C_1(t_1, \dots, t_n) \\ &\dots \\ s_m &= C_m(t_1, \dots, t_n) \\ r &= D(s_1, \dots, s_m). \end{aligned}$$

It is easy to see that C computes just the function f . Hence, $f \in [Q]$. $\square$

Пример 18.9. Now, we can easily prove $[\neg, \wedge] = [\neg, \vee]$ in a perfectly formal manner. As we have already seen, $\wedge \in [\neg, \vee]$. Then $\{\neg, \wedge\} \subseteq [\neg, \vee]$, whence $[\neg, \wedge] \subseteq [[\neg, \vee]]$. But $[[\neg, \vee]] = [\neg, \vee]$, so $[\neg, \wedge] \subseteq [\neg, \vee]$. The other inclusion is similar. Likewise obtain $[\neg, \wedge, \vee] = [\neg, \wedge] = [\neg, \vee]$.

A set $Q \subseteq \top$ is called *closed* if $[Q] = Q$ (which is equivalent to $[Q] \subseteq Q$ in view of Theorem 18.8).³⁰ This essentially means that Q is large enough to contain everything one can compute over Q with a

³⁰Such closed sets are also known as *clones* on the set $\mathbb{Z}$. The definition may vary slightly.

Boolean circuit. We already know that $\top$ is closed. The set of projectors $\perp = [\emptyset]$ is closed as well, for $[\perp] = [[\emptyset]] = [\emptyset] = \perp$. In fact, every closure set $[P]$ is closed for $[[P]] = [P]$ by Theorem 18.8. Thus, sets of the form $[P]$ and closed sets are exactly the same.

Пример 18.10. If P and Q are closed, then $P \cap Q$ is closed as well. Indeed, $P \cap Q \subseteq P$ implies $[P \cap Q] \subseteq [P] = P$ and similarly for Q , whence $[P \cap Q] \subseteq P \cap Q$.

So, the set $[\neg, \vee]$ is closed, while the set $\{\neg, \vee\}$ is not since the latter does not contain the function $\rightarrow$ yet the former does. But can we have a better description for the set $[\neg, \vee]$? Which functions does it contain? (Like we know that $[\emptyset]$ consists of all projectors.) Which closed sets exist? On the other hand, given a closed set Q , can we find some ‘minimal’ P with $[P] = Q$? Clearly, $P = Q$ shall work, but we may have something more frugal, like in $[\emptyset] = \perp = [\perp]$.

By the way, we say that P is *complete in* Q iff $[P] = Q$. Clearly, this implies $P \subseteq Q$. A $\subseteq$ -minimal complete subset P of Q is called a *basis* of Q , that is, P is a basis of Q iff $[P] = Q$ but $[P'] \neq Q$ for any $P' \subsetneq P$. E. g., $\perp$ is complete in $\perp$ but is not a basis thereof, while $\emptyset$ is.

Упражнение 18.11. Can a finite set be closed?

Questions like those we presented had been thoroughly studied by the middle of the 20th century. Below, we shall present some of the most important results in this area.

Замечание 18.12. The three closure properties from Theorem 18.8 are widespread in mathematics and are found in many contexts that have nothing in common with Boolean functions (at first glance, at least). To give but one example, consider *linear span*. For a subset S of a vector space V (say, over the field $\mathbb{R}$), its linear span $\langle S \rangle$ may be defined as the set of all possible finite sums of the form $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$, where $v_i \in S$ and $\alpha_i \in \mathbb{R}$, including the ‘empty’ sum with $k = 0$ which is identified with $\vec{0} \in V$.³¹ (Such sums are known as *linear combinations*.)

It is easy to check that $S \subseteq \langle S \rangle$, $S \subseteq T$ implies $\langle S \rangle \subseteq \langle T \rangle$, and $\langle \langle S \rangle \rangle = \langle S \rangle$. Closed sets $S \subseteq V$, with $\langle S \rangle = S$, are exactly subspaces of the vector space V , and a basis of a subspace S may be equivalently defined as its $\subseteq$ -minimal complete subset.

One can also prove that $\langle S \rangle$ is just the intersection of all subspaces of V that include S or, equivalently, the $\subseteq$ -least such subspace of V .

Normal forms for Boolean functions. As a matter of fact, one needs very few well-known functions in Q in order to obtain $[Q] = \top$. Moreover, every Boolean function can be computed by a circuit of a very special form. We shall however step aside from circuit formalism in favor of slightly more popular ‘normal form expressions’.

We do not want to define ‘expressions’ formally; for every thing formal, we will still be able to emulate those with circuits. Given a variable x_i , the expressions x_i and $\neg x_i$ are called *literals*. Every expression of the form $l_1 \wedge l_2 \wedge \dots \wedge l_k$, where each l_i is a literal and $k \geq 1$, is known as an *elementary conjunction*. Notice the lack of parentheses here; they do not matter due to the associativity property from Lemma 18.2. Similarly, every expression of the form $l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_k$, where $k \geq 1$, is called an *elementary disjunction*.³² A *disjunctive normal form* (DNF) is a disjunction $c_1 \vee c_2 \vee \dots \vee c_n$, $n \geq 1$, of elementary conjunctions c_i . Similarly, a *conjunctive normal form* (CNF) is a conjunction $d_1 \wedge d_2 \wedge \dots \wedge d_n$, $n \geq 1$, of elementary disjunctions d_i .

³¹This empty sum is only important when $S = \emptyset$. In this case, $\langle \emptyset \rangle = \{\vec{0}\}$. Otherwise, one has $\vec{0} = v - v \in \langle S \rangle$ for whatever $v \in S$.

³²Elementary conjunctions are also known as *minterms* (especially, when every variable x_i , $1 \leq i \leq n$, occurs just once therein). Elementary disjunctions are called *maxterms* then.

Пример 18.13. Every literal is an elementary conjunction and disjunction as well. Every elementary conjunction or disjunction is both a DNF and a CNF. So, $\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_1$ is both a CNF (of three elementary disjunctions) and a DNF (of one elementary conjunction). The expression $(\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_3) \vee x_3 \vee (x_5 \vee \neg x_2)$ is a DNF but not a CNF.

It is not hard to formally define, say, a DNF as a circuit of the form

$$\begin{aligned} t_1 &= R_1 \\ &\dots \\ t_m &= R_m \end{aligned}$$

such that in the R_i terms, every occurrence of $\neg$ precedes every occurrence of $\wedge$ and every occurrence of $\wedge$ precedes every occurrence of $\vee$ (multiple negations are not a problem, of course, for $\neg\neg x = x$). Clearly, a function ‘equals’ a DNF-expression iff it is computable by such a circuit.

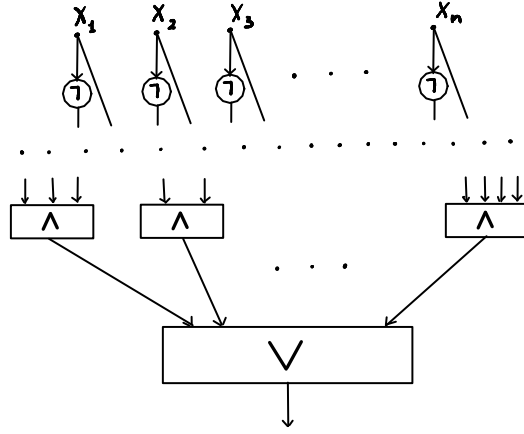


Рис. 35: A DNF as a Boolean circuit. Each conjunction-labeled box computes the conjunction of its inputs (it is quite clear how to construct such a circuit). Similarly for disjunctions. The long dotted line hides a connection of literals to conjunction-boxes, which specifies a particular DNF and may be tricky.

The most noteworthy fact about DNF is that *every* Boolean function equals one of such expressions. The same is true for CNF. Thus, for each $f \in \mathbb{T}$, an equation of the form $f(\vec{x}) = D(\vec{x}) = C(\vec{x})$ holds for a suitable DNF D and CNF C for all $\vec{x}$. In circuit terms, every function f is computable by a suitable DNF (or CNF) circuit.

Теорема 18.14. *For every Boolean function $f^{(n)}$, there exists a DNF D of variables $x_1, \dots, x_n$ such that $f(\vec{x}) = D(\vec{x})$ for all $\vec{x} \in \underline{2}^n$.*

Доказательство. For an arbitrary value $\sigma \in \underline{2}$ and a variable x , let

$$x^\sigma = \begin{cases} x & \text{if } \sigma = 1; \\ \neg x & \text{if } \sigma = 0. \end{cases}$$

Clearly, x^σ is just a shorthand notation for the literal x or $\neg x$. Considering all possible values for $x, \sigma \in \underline{2}$, it is easy to notice that $x^\sigma = 1$ iff $x = \sigma$.

For every $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \underline{2}^n$, consider the elementary conjunction $\Phi_{\vec{\sigma}} = x_1^{\sigma_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\sigma_n}$. E. g., one has $\Phi_{1001} = x_1^1 \wedge x_2^0 \wedge x_3^0 \wedge x_4^1 = x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4$.

Let us show that $\Phi_{\vec{\sigma}}(\vec{x}) = 1$ iff $\vec{x} = \vec{\sigma}$. Indeed, the former equation means $x_i^{\sigma_i} = 1$ for each i , that is, $x_i = \sigma_i$ and $\vec{x} = \vec{\sigma}$ finally. A tuple $\vec{\sigma} \in \underline{2}^n$ is thus ‘encoded’ by the elementary conjunction $\Phi_{\vec{\sigma}}$.

Let U be the set $\{\vec{\sigma} \in \underline{2}^n \mid f(\vec{\sigma}) = 1\}$ of all tuples where the function $f^{(n)}$ takes the value 1. If $U = \emptyset$, we have $f(\vec{x}) = x_1 \wedge \neg x_1$, which is a DNF we need. Otherwise, let $U = \{\vec{\sigma}^1, \dots, \vec{\sigma}^k\}$. Consider the expression $D = \Phi_{\vec{\sigma}^1} \vee \dots \vee \Phi_{\vec{\sigma}^k}$. Clearly, D is a DNF.

Furthermore,

$$\begin{aligned} D(\vec{x}) = 1 &\iff \exists j \Phi_{\vec{\sigma}^j}(\vec{x}) = 1 \\ &\iff \exists j \vec{x} = \vec{\sigma}^j \\ &\iff \vec{x} \in U \\ &\iff f(\vec{x}) = 1. \end{aligned}$$

So, D is a required DNF. □

Замечание 18.15. A similar theorem holds for CNF. One can prove it by taking a ‘dual’ of the argument above. First of all, consider literals $x^{-\sigma}$. Clearly, $x^{-\sigma} = 0$ iff $x \neq \neg\sigma$ iff $x = \sigma$. Then take the elementary disjunction $\Psi_{\vec{\sigma}} = x_1^{-\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{-\sigma_n}$ for each $\sigma \in \underline{2}^n$. This disjunction equals 0 iff $\vec{x} = \vec{\sigma}$; so, we can ‘encode’ a tuple with an elementary disjunction as well. Say, we have $\Psi_{1001} = x_1^0 \vee x_2^1 \vee x_3^1 \vee x_4^0 = \neg x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4$.

Finally, consider the set $Z = \{\vec{\sigma} \in \underline{2}^n \mid f(\vec{\sigma}) = 0\}$. If $Z = \{\vec{\sigma}^1, \dots, \vec{\sigma}^k\} \neq \emptyset$, the CNF $C = \Psi_{\vec{\sigma}^1} \wedge \dots \wedge \Psi_{\vec{\sigma}^k}$ is an expression we are interested in. If $Z = \emptyset$, just take $C = x_1 \vee \neg x_1$.

Пример 18.16. Our proof for Theorem 18.14 provides an *algorithm* to obtain a DNF for any given function f (provided one can somehow compute its values).

For example, consider a Boolean function $f^{(3)}$ with $U = \{000, 010, 101\}$ and, respectively, $Z = \{001, 011, 100, 110, 111\}$. Applying the algorithm gives the DNF $D = (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3) \vee (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3) \vee (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3)$.

The ‘dual’ algorithm returns the CNF $C = (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3)$.

Neither D nor C is of the least possible length among the expressions for f of its kind. Say, $D' = (\neg x_1 \wedge \neg x_2) \vee (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3)$ is a shorter DNF for f .

This algorithm is not particularly effective since it generally requires computing all the 2^n values of the function $f^{(n)}$. No essentially better algorithm for this task is currently known.

As each DNF or CNF can be computed with a circuit over $\{\neg, \wedge, \vee\}$, so every Boolean function can, and we obtain

Следствие 18.17. $\top = [\neg, \wedge, \vee] = [\neg, \wedge] = [\neg, \vee]$.

This way, we have found very simple function sets being complete in $\top$. In fact, just one function is enough! Consider the function $|$ that may be defined by the equation $x | y = \neg(x \wedge y)$. This function is known as *Sheffer stroke*. As $\neg x = \neg(x \wedge x) = x | x$ and $x \wedge y = \neg(x | y) = (x | y) | (x | y)$, we get $\{\neg, \wedge\} \subseteq [|]$, whence $\top = [\wedge, \neg] \subseteq [|] = [|] \subseteq \top$ by Theorem 18.8. So, $\top = [|]$.

Regarding a Boolean circuit as a real electric circuit, this means that $|$ -function gates alone suffice to compute any Boolean function. In electronics, they are called *NAND gates* (“not-and”).

Замечание 18.18. There is another instructive proof for $\top \subseteq [\neg, \wedge, \vee]$. First of all, we prove the equation

$$f(y, \vec{x}) = (y \wedge f(1, \vec{x})) \vee (\neg y \wedge f(0, \vec{x}))$$

for every function $f^{(n+1)}$ and $y \in \underline{2}$, $\vec{x} \in \underline{2}^n$ (this equation is known as an *expansion of f in the first argument* (there are other expansions of diverse types)). Indeed, if $y = 1$, it turns into $f(1, \vec{x}) = (1 \wedge f(1, \vec{x})) \vee (\neg 1 \wedge f(0, \vec{x})) = (1 \wedge f(1, \vec{x})) \vee 0$, which is clearly true. The case when $y = 0$ results in $f(0, \vec{x}) = 0 \vee (1 \wedge f(0, \vec{x}))$, that surely holds.

Now, we are to employ induction on the number n of a function's arguments. If $n = 1$, there are just four Boolean functions: $0^{(1)}$, $1^{(1)}$, $\neg$, id_2 (where *constants* $0^{(1)}$ and $1^{(1)}$ are defined by the equations $0(x) = 0$ and $1(x) = 1$ for each $x \in \underline{2}$, respectively), each of which belongs to $[\neg, \wedge, \vee]$ as $0(x) = x \wedge \neg x$, $1(x) = x \vee \neg x$, while id_2 is a projector.

Assume that every Boolean function of n arguments belongs to $[\neg, \wedge, \vee]$. Consider a function $f^{(n+1)}$. By the above formula, get

$$f(y, \vec{x}) = (y \wedge g_1(\vec{x})) \vee (\neg y \wedge g_2(\vec{x})),$$

where g_1 and g_2 with $g_1(\vec{x}) = f(1, \vec{x})$ and $g_2(\vec{x}) = f(0, \vec{x})$ are functions of n arguments and, hence, belong to $[\neg, \wedge, \vee]$. It is now obvious how one can construct a circuit for f over $[\neg, \wedge, \vee]$ given such circuits for g_1, g_2 .

Actually, the above expansion formula suggests a direct proof for Theorem 18.14. Indeed, one can expand a function in more than one argument, say, in the first and second ones:

$$\begin{aligned} f(\vec{x}) = & (x_1 \wedge x_2 \wedge f(1, 1, x_3, \dots, x_n)) \vee (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge f(1, 0, x_3, \dots, x_n)) \vee \\ & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge f(0, 1, x_3, \dots, x_n)) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge f(0, 0, x_3, \dots, x_n)). \end{aligned}$$

Continuing this way, one can make f -terms in the right-hand side constants, which effectively turns the right-hand side into a DNF.

Упражнение 18.19. Prove Theorem 18.14 and the similar statement for CNF applying suitable expansion formulas.

Another important function set is $\{\wedge, +\}$, which we have already come across when building a binary adder. Is this set complete in $\top$? In fact, it is not but it lacks not much to be such. Moreover, there exists a very natural ‘normal form’ related to these functions. According to Remark 18.3, we will identify $\wedge$ with multiplication operation $\cdot$. Let us introduce more special form ‘expressions’ (easily formalizable as circuits, of course).

Let $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ be a fixed tuple of *pairwise distinct* variables. A product of the form $x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k} = x_{i_1} \cdot x_{i_2} \cdot \dots \cdot x_{i_k} = x_{i_1} \wedge x_{i_2} \wedge \dots \wedge x_{i_k}$ where $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ is called a *monomial of degree k* . If $k = 0$, we identify the resulting ‘empty’ product with $1 \in \underline{2}$. Consider a product $x_1x_2x_1x_1x_2$. Formally, it is not a monomial but it ‘equals’ one (in value) for $x_2x_1 = x_1x_2$ and $x_ix_i = x_i$ by Lemma 18.2. That is why we may require all the variables in a monomial to be arranged in ascending order. Let $a \in \underline{2}$ and $x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k}$ be a monomial. By $ax_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k}$ we denote $x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k}$ if $a = 1$, and 0 otherwise. We shall call a the *coefficient for $x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k}$* then.

How many monomials over $\vec{x}$ exist? Clearly, one can encode each monomial with the set $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, $i_1 < i_2 < \dots < i_k$, and encode each set in its turn with the binary word

$$\underbrace{00\dots 01}_{i_1-1} \underbrace{00\dots 01}_{i_2-i_1-1} \underbrace{00\dots 01}_{i_3-i_2-i_1-1} \dots \underbrace{00\dots 01}_{i_k-i_{k-1}-\dots-i_1-1} \underbrace{00\dots 01}_{n-i_k},$$

that is, the word of length n with ‘1’s at positions number $i_1, i_2, \dots$, and i_k exactly. It is easy to see that this encoding is indeed a bijection between the set of monomials and $\underline{2}^n$. For $n = 5$, e. g., the word 01101 encodes the monomial $x_2x_3x_5$ while 00000 encodes the ‘empty’ monomial 1. So, we have 2^n monomials

overall. Furthermore, this encoding makes it convenient to name coefficients according to their respective monomials. Say, the notation a_{01101} stands for the coefficient for $x_2x_3x_5$. One more natural step in this direction is to identify a binary word $\vec{\sigma}$ with its meaning $b(\vec{\sigma})$ as a natural number. Then we may use a_{13} instead of a_{01101} , a_{31} for a_{11111} , and a_0 for a_{00000} .

With all these notations fixed, we may introduce our normal form finally. It is a *Zhegalkin polynomial*, that is, a sum of the form

$$P(\vec{x}) = a_{00\dots 0} 1 + a_{10\dots 0} x_1 + a_{010\dots 0} x_2 + \dots + a_{0\dots 01} x_n + a_{110\dots 0} x_1x_2 + \dots + a_{11\dots 1} x_1x_2\dots x_n.$$

The order of summands does not matter for computing the value $P(\vec{x})$ at $\vec{x} \in \underline{2}^n$, so we do not want to fix it formally. It is easy to see that this value can be computed by a natural circuit of $\vec{x}$ over the set $\{\cdot, +, 1^{(1)}\}$, where $1^{(1)}$ is the *constant 1* unary function defined by the equation $1(x) = 1$ for each $x \in \underline{2}$. Formally, one might *define* a polynomial as such a circuit, but this would make coefficients $a_{\vec{\sigma}}$ less highlighted, though they are quite important here as we shall see in a moment.

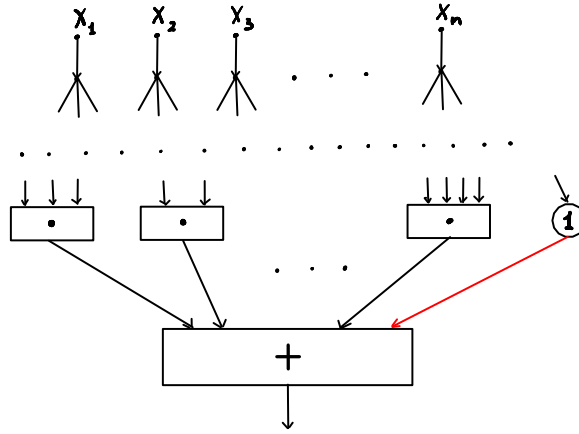


Рис. 36: A Zhegalkin polynomial as a Boolean circuit. The red arrow is present iff $a_{00\dots 0} = 1$. Otherwise, a circuit over $\{\cdot, +\}$ would suffice.

Теорема 18.20. *For every Boolean function $f^{(n)}$, there exists a unique tuple $(a_{00\dots 0}, a_{010\dots 0}, \dots, a_{11\dots 1}) \in \underline{2}^{2^n}$ such that*

$$f(\vec{x}) = a_{00\dots 0} 1 + a_{10\dots 0} x_1 + a_{010\dots 0} x_2 + \dots + a_{0\dots 01} x_n + a_{110\dots 0} x_1x_2 + \dots + a_{11\dots 1} x_1x_2\dots x_n \quad (10)$$

for all $\vec{x} \in \underline{2}^n$.

Thus, unlike DNF and CNF, the polynomial representation of a Boolean function is essentially unique.

Доказательство. There are finitely many tuples $\vec{\sigma} \in \underline{2}^n$, so by substituting all possible values $\vec{\sigma}$ for $\vec{x}$,

we see that equation (10) is equivalent to the following system of simultaneous equations:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} f(000\dots 0) & = & a_{00\dots 0} \\ f(100\dots 0) & = & a_{00\dots 0} + a_{10\dots 0} \\ f(010\dots 0) & = & a_{00\dots 0} + a_{010\dots 0} \\ & \dots & \\ f(110\dots 0) & = & a_{00\dots 0} + a_{10\dots 0} + a_{010\dots 0} + a_{110\dots 0} \\ & \dots & \\ f(111\dots 1) & = & a_{00\dots 0} + a_{10\dots 0} + a_{010\dots 0} + \dots + a_{0\dots 01} + a_{110\dots 0} + \dots + a_{11\dots 1}. \end{array} \right. \quad (11)$$

What is the main idea behind this? Assume that a binary tuple $\vec{\sigma} \in \underline{2}^n$ has ‘1’s at positions $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ exactly—in other words, $\vec{\sigma}$ encodes the monomial $x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k}$. This monomial takes 1 at $\vec{\sigma}$ (so we have $a_{\vec{\sigma}}$ in the right-hand side) as well as every monomial encoded by a subset of $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ does. That is, if $\vec{\tau} \in \underline{2}^n$ has ‘1’s at *some* positions from $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ but nowhere else, the summand $a_{\vec{\tau}}$ is present in the right-hand side, and vice versa. Let us denote this set of tuples $\vec{\tau}$ by $I(\vec{\sigma})$. So, we have $2^k = |I(\vec{\sigma})|$ summands in the right-hand side when $\vec{\sigma}$ contains just k unities. For example, if $\vec{\sigma} = 01101$, we get $a_{\vec{\tau}}$ in the right-hand side iff $\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma}) = \{01101, 00101, 01001, 01100, 01000, 00100, 00001, 00000\}$. It is clear that $b(\vec{\tau}) \leq b(\vec{\sigma})$ for each $\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})$ since $b(\vec{\sigma}) = 2^{n-i_1} + 2^{n-i_2} + \dots + 2^{n-i_k}$ while $b(\vec{\tau})$ includes just some of these summands.

Now, let us have a look at system (11). It is a system of 2^n linear equations in 2^n variables $a_{\vec{\sigma}}$ with coefficients from $\underline{2}$. A tuple $(a_{00\dots 0}, a_{010\dots 0}, \dots, a_{11\dots 1}) \in \underline{2}^{2^n}$ is a solution to the system iff this tuple satisfies our required constraint (10).

We know from Remark 18.3 that the theory of solving such systems is basically the same as what the Reader should know for real coefficients from his Linear Algebra course. According to that theory, a system of linear equations has a unique solution iff the determinant of its matrix is not zero. Let us prove this is the case.

Reordering equations or variables preserves the absolute value of the determinant, so let us arrange the equations from (11), which are of the form $f(\vec{\sigma}) = \sum_{\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})} a_{\vec{\tau}} = a_{00\dots 0} + \dots + a_{\vec{\sigma}}$, as $b(\vec{\sigma})$ ascends. Identifying $\vec{\sigma}$ and $b(\vec{\sigma})$, we obtain the system

$$\left\{ \begin{array}{lcl} f(0) & = & a_0 \\ f(1) & = & a_0 + a_1 \\ f(2) & = & a_0 + \quad a_2 \\ f(3) & = & a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \\ f(4) & = & a_0 + \quad \quad \quad a_4 \\ & \dots & \\ f(2^n - 1) & = & a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2^n - 1}. \end{array} \right.$$

The key observation here is that the equation for $f(b(\vec{\sigma}))$ clearly takes the $b(\vec{\sigma})$ -th place and, in the right-hand side, it contains a sum of certain numbers a_i with $i \leq b(\vec{\sigma})$ whereas $a_{b(\vec{\sigma})}$ is always present. So, the matrix of the latter system is a lower triangular one with all unities at its main diagonal. The determinant of the matrix is thus 1, so it is non-zero for the original system as well.³³ $\square$

Пример 18.21. The proof above effectively reduces finding a polynomial for a function to solving a system of linear equations over the field $\text{GF}(2)$. Given the values of f , this procedure may be highly

³³In fact, the determinant of the original system (11) is 1 for $-1 = 1$ in the field $\text{GF}(2)$ (as $1 + 1 = 0$).

efficient. Even without much optimization (but see Remark 18.24), solving a small-sized system is really easy.

Consider the Boolean function $f^{(3)}$ defined by the table

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Let us find such a tuple $\vec{a} = (a_{000}, a_{100}, \dots, a_{111}) \in \underline{2}^8$ that

$$f(x, y, z) = a_{000} + a_{100}x + a_{010}y + a_{001}z + a_{110}xy + a_{101}xz + a_{011}yz + a_{111}xyz$$

for each $(x, y, z) \in \underline{2}^3$. Applying this equation to every possible value of (x, y, z) , obtain the system

$$\left\{ \begin{array}{lll} a_{000} & = & 1 = f(0, 0, 0) \\ a_{000} + a_{100} & = & 0 = f(1, 0, 0) \\ a_{000} + a_{010} & = & 0 = f(0, 1, 0) \\ a_{000} + a_{001} & = & 1 = f(0, 0, 1) \\ a_{000} + a_{100} + a_{010} + a_{110} & = & 0 = f(1, 1, 0) \\ a_{000} + a_{100} + a_{001} + a_{101} & = & 0 = f(1, 0, 1) \\ a_{000} + a_{010} + a_{001} + a_{011} & = & 1 = f(0, 1, 1) \\ a_{000} + a_{100} + a_{010} + a_{001} + a_{110} + a_{101} + a_{011} + a_{111} & = & 1 = f(1, 1, 1). \end{array} \right.$$

This is easily solvable by standard Gaussian elimination. Say, one can add rows 1, 2, 3, and 5 together to obtain $a_{110} = a_{000} + a_{000} + a_{100} + a_{000} + a_{010} + a_{000} + a_{100} + a_{010} + a_{110} = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$. Finally, $\vec{a} = (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$ and

$$f(x, y, z) = 1 + x + y + xy + yz.$$

You may want to check this polynomial values to match the above table.

Следствие 18.22. $\top = [\cdot, +, 1^{(1)}]$.

Indeed, given the function $1^{(1)}$, one can compute the value $1 \in \underline{2}$ for the polynomial as $1(x_1)$. Notice that the constant $0^{(1)}$ is not needed for Zhegalkin polynomials since it can be obtained by letting all the coefficients equal zero (so the polynomial is ‘empty’ and does not contain any term).

Пример 18.23. It is worth memorizing Zhegalkin polynomials for these important functions:

$$\begin{aligned} \neg x &= 1 + x; \\ x \vee y &= x + y + xy; \\ x \rightarrow y &= 1 + x + xy; \\ x \leftrightarrow y &= 1 + x + y; \\ \text{maj}(x, y, z) &= xy + xz + yz. \end{aligned}$$

The first two equations here suffice to prove Corollary 18.22. Indeed, we have $\top = [\neg, \vee]$ by Corollary 18.17; then, clearly, $\neg \in [+, 1^{(1)}]$ and $\vee \in [\cdot, +, 1^{(1)}]$, whence $\top = [\neg, \vee] \subseteq [[\cdot, +, 1^{(1)}]] = [\cdot, +, 1^{(1)}]$ by Theorem 18.8. Yet this does not make Zhegalkin polynomials redundant because they are still important for their unicity property.

Замечание 18.24. It is not hard to solve system (11) explicitly. Recall that $I(\vec{\sigma})$ is the set of all tuples $\vec{\tau}$ that may be obtained from $\vec{\sigma}$ by changing some ‘1’s to ‘0’s. If $\vec{\sigma}$ has ‘1’s at positions $i_1, \dots, i_k$ exactly, we get $|I(\vec{\sigma})| = 2^k$. System (11) contains the equations $f(\vec{\sigma}) = \sum_{\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})} a_{\vec{\tau}}$ for each $\vec{\sigma} \in \underline{2}^n$.

Now, let us consider the sum

$$\sum_{\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})} f(\vec{\tau}) = \sum_{\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})} \sum_{\vec{\rho} \in I(\vec{\tau})} a_{\vec{\rho}} = \sum_{\vec{\rho} \in I(\vec{\sigma})} c_{\vec{\rho}} \cdot a_{\vec{\rho}},$$

where the coefficient $c_{\vec{\rho}} \in \underline{2}$ shows how many occurrences $a_{\vec{\rho}}$ has in the sum ($c_{\vec{\rho}} = 0$ if this number $c'_{\vec{\rho}} \in \mathbb{N}$ is even, and $c_{\vec{\rho}} = 1$ otherwise). To get this formula, we have applied the fact that $I(\vec{\tau}) \subseteq I(\vec{\sigma})$ when $\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})$.

What is $c'_{\vec{\rho}}$ for a fixed $\vec{\rho} \in I(\vec{\sigma})$? Obviously, it is the number of such tuples $\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})$ that $\vec{\rho} \in I(\vec{\tau})$. As $\vec{\sigma}$ has ‘1’s just at the positions from $I_1 = \{i_1, \dots, i_k\}$, the ‘position set’ for $\vec{\rho}$ is some $I_2 = \{i_{t_1}, \dots, i_{t_s}\} \subseteq I_1$. If I_3 is the ‘position set’ for $\vec{\tau}$, our requirement on $\vec{\tau}$ is clearly equivalent to $I_2 \subseteq I_3 \subseteq I_1$, that is, $I_3 = I_2 \cup X$ with $X \subseteq I_1 \setminus I_2$. Hence, $c'_{\vec{\rho}} = |\mathcal{P}(I_1 \setminus I_2)| = 2^{k-s}$. This number is even whenever $s < k$, so $c_{\vec{\rho}} = 0$ then. If $s = k$, we have $I_2 = I_1$, i. e., $\vec{\rho} = \vec{\sigma}$, and $c'_{\vec{\rho}} = 2^0 = 1 = c_{\vec{\rho}}$.

Finally,

$$\sum_{\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})} f(\vec{\tau}) = a_{\vec{\sigma}},$$

which is the explicit solution to (11). For example, $a_{00101} = f(00000) + f(00001) + f(00100) + f(00101)$. Such sums share some parts for distinct $a_{\vec{\sigma}}$. Therefore, further computational optimizations are possible.

Замечание 18.25. One can prove Theorem 18.20 without any reference to linear algebra. Indeed, for each $\vec{a} = (a_{00\dots 0}, a_{010\dots 0}, \dots, a_{11\dots 1}) \in \underline{2}^{2^n}$, the right-hand side polynomial $P_{\vec{a}}(\vec{x})$ of equation (10) represents a Boolean function we may denote by $\varphi(\vec{a})$. Hence, φ is a function from $\underline{2}^{2^n}$ to $\underline{2}^{2^n}$, between two finite sets of equal size.

Let us show that φ is injective. Assume that $\varphi(\vec{a}) = \varphi(\vec{b})$ but $\vec{a} \neq \vec{b}$, whence $P_{\vec{a}}(\vec{x})$ and $P_{\vec{b}}(\vec{x})$ differ in at least one coefficient, so $Q(\vec{x}) = P_{\vec{a}}(\vec{x}) + P_{\vec{b}}(\vec{x}) = P_{\vec{c}}(\vec{x}) = P_{\vec{a}+\vec{b}}(\vec{x})$ has at least one non-zero coefficient (as one might expect, $\vec{a} + \vec{b} = (a_0 + b_0, \dots, a_{2^n-1} + b_{2^n-1})$). On the other hand, the value of $P_{\vec{a}}(\vec{x})$ equals $\varphi(\vec{a})(\vec{x})$ at each $\vec{x} \in \underline{2}^n$, so the values of $P_{\vec{a}}(\vec{x})$ and $P_{\vec{b}}(\vec{x})$ are always identical; hence $Q(\vec{x}) = 0$ for each $\vec{x} \in \underline{2}^n$.

At least one coefficient $c_{\vec{\sigma}}$ in Q is 1. Let us take a tuple $\vec{\sigma}$ with $c_{\vec{\sigma}} = 1$ that contains the least possible number k of ‘1’s (which is known as the *weight* $||\vec{\sigma}|| \in \mathbb{N}$ of $\vec{\sigma}$). This tuple has ‘1’s at positions $i_1, i_2, \dots, i_k$ exactly and encodes the monomial $x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k}$. What is the value $Q(\vec{\sigma})$? The monomial $x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k}$ (in particular, 1 if $k = 0$) contributes 1 to the sum; any monomial of lesser weight contributes 0 as its coefficient is zero; any monomial of greater or equal weight (yet other than $\vec{\sigma}$) contains a variable x_j with $j \notin \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, so it contributes 0 as well. Thus, $Q(\vec{\sigma}) = 1$, which is impossible. A contradiction.

By Theorem 12.8, φ is surjective, that is, a tuple $\vec{a}$ with $P_{\vec{a}}(\vec{x}) = \varphi(\vec{a})(\vec{x}) = f(\vec{x})$ exists for every Boolean function f . Such $\vec{a}$ is unique by injectivity of φ .

The main drawback of this proof is that it gives no explicit algorithm for computing $\vec{a}$.

19 Closed sets

Up to now, we have seen $\top$ and $\perp$ as our only closed set examples with an explicit characterization (that is, other than “[Q] for a given Q ”). It is known that there are countably many closed sets of Boolean functions; for each set, a finite basis and quite a neat characterization are known as well. Let us consider a few particularly important closed sets.

Constant-preserving functions. The set $P_0 = \{f \in \top \mid f(\vec{0}) = 0\}$, where $\vec{0} = 00\dots 0$ (the length is just how many arguments f has), consists of all functions that *preserve constant* 0. Similarly, $P_1 = \{f \in \top \mid f(\vec{1}) = 1\}$, where $\vec{1} = 11\dots 1$, is the set of functions *preserving constant* 1. The set $P = P_0 \cap P_1$ is called that of *constant-preserving functions*. If P_0 and P_1 are closed, then P must be closed as well by Example 18.10.

Пример 19.1. We have $\wedge, \vee \in P_0 \cap P_1$; $+$ $\in P_0 \setminus P_1$; $\rightarrow \in P_1 \setminus P_0$; and $\neg \notin P_0 \cup P_1$.

The set P_0 (and similarly P_1) is closed indeed. Let us prove $[P_0] \subseteq P_0$, i. e., every function $f \in [P_0]$ satisfies the property $f \in P_0$. By Lemma 18.7, it suffice to check that $P_0 \subseteq P_0$ (trivial); $\perp \subseteq P_0$, which is also clear as $p(00\dots 0) = 0$ for every projector p ; and that superposition preserves this property. The latter means that from $h, g_1, \dots, g_m \in P_0$ and $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$, it follows that $f \in P_0$. Indeed,

$$f(\vec{0}) = h(g_1(\vec{0}), \dots, g_m(\vec{0})) = h(0, \dots, 0) = 0.$$

Пример 19.2. It is not possible to express $\rightarrow$ via $\wedge$ and $\vee$, i. e., $\rightarrow \notin [\wedge, \vee]$. Indeed, one gets $\wedge, \vee \in P_0$, whence $[\wedge, \vee] \subseteq [P_0] = P_0$ but $\rightarrow \notin P_0$. One may say that the set P_0 (or the property to preserve 0) is an *obstacle* (or *invariant*) preventing $\rightarrow$ from being computable over $\{\wedge, \vee\}$: every such function must preserve 0, whereas $\rightarrow$ does not. So, when checking a function for being expressible via some others, one either finds a circuit to prove it is, or finds an obstacle to prove it is not.

Упражнение 19.3. Prove that there are exactly 2^{2^n-1} functions of n arguments in P_i , $i \in \underline{2}$.

Monotonicity. Another interesting set is that of *monotonic* functions. Let $\vec{\sigma}, \vec{\tau} \in \underline{2}^n$. We put $\vec{\sigma} \leq \vec{\tau}$ iff $\sigma_i \leq \tau_i$ for each i from 1 to n (x_i and y_i are compared w. r. t. the ‘natural’ order where $0 \leq 1$). For example, $(1, 0, 1, 0, 0) \leq (1, 1, 1, 0, 1)$, whereas $(1, 0, 1, 0, 0)$ and $(1, 1, 0, 0, 0)$ are incomparable. It is easy to see that $\leq$ is a non-strict partial order on the set $\underline{2}^n$. (Formally, one may define such a relation separately for each n .) From Section 14, we know that the relation $<$ with $\vec{\sigma} < \vec{\tau} \iff \vec{\sigma} \leq \vec{\tau} \wedge \sigma \neq \tau$ is the strict partial ‘counterpart’ order for $\leq$. Clearly, $\vec{\sigma} < \vec{\tau}$ iff there is one or more indices $i_1, \dots, i_k$ such that $\sigma_j < \tau_j$ when $j = i_s$ for some $s \leq k$ and $\sigma_j = \tau_j$ otherwise. In the case of $(1, 0, 1, 0, 0) < (1, 1, 1, 0, 1)$, one has $\{i_1, i_2\} = \{2, 5\}$. See Figure 17 for a diagram of the poset $(\underline{2}^3, \leq)$ (each tuple $\vec{\sigma}$ is identified with its natural number value $b(\vec{\sigma})$ there). A Boolean function f is called *monotonic* iff $f(\vec{\sigma}) \leq f(\vec{\tau})$ whenever $\vec{\sigma} \leq \vec{\tau}$. The set of all monotonic functions is denoted by M .

Пример 19.4. We have $\wedge, \vee, 0^{(1)}, 1^{(1)} \in M$ but $+, \neg \notin M$. In particular, $1 + 1 = 0 < 1 = 0 + 1$ despite $(1, 1) > (0, 1)$.

Why is the set M closed? Let us apply Lemma 18.7 again. Clearly, $M \subseteq M$ and $\perp \subseteq M$. Assume that $h, g_1, \dots, g_m \in M$ and $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$. Let $\vec{\sigma} \leq \vec{\tau}$. Then we have $g_j(\vec{\sigma}) \leq g_j(\vec{\tau})$ for each j , whence $(g_1(\vec{\sigma}), \dots, g_m(\vec{\sigma})) \leq (g_1(\vec{\tau}), \dots, g_m(\vec{\tau}))$ and $f(\vec{\sigma}) = h(g_1(\vec{\sigma}), \dots, g_m(\vec{\sigma})) \leq h(g_1(\vec{\tau}), \dots, g_m(\vec{\tau})) = f(\vec{\tau})$ finally.

Пример 19.5. Let $f(x, y, z) = x + y + z$. This function f is not computable via $\{\wedge, \vee, 0^{(1)}, 1^{(1)}\}$. Indeed, the latter functions are monotonic, while f is not: $f(001) = 1 > 0 = f(011)$ but $001 < 011$.

Замечание 19.6. In the above, we have defined the set $I(\vec{\sigma})$ for each tuple $\vec{\sigma} \in \underline{2}^n$ so that $\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})$ iff $\vec{\tau}$ may be obtained from $\vec{\sigma}$ by changing some '1's to '0's. This set has been important for finding a Zhegalkin polynomial for a function. It is clear now that $\vec{\tau} \in I(\vec{\sigma})$ iff $\vec{\tau} \leq \vec{\sigma}$.³⁴ Hence, the formula for Zhegalkin coefficients from Remark 18.24 turns into $a_{\vec{\sigma}} = \sum_{\vec{\tau} \leq \vec{\sigma}} f(\vec{\tau})$, while $f(\vec{\sigma}) = \sum_{\vec{\tau} \leq \vec{\sigma}} a_{\vec{\tau}}$ by system (11). This nice symmetry is an example of the so-called *Möbius Inversion* for finite posets.

Упражнение 19.7. Prove that $(\underline{2}^n, \leq) \cong (\mathcal{P}(\underline{n}), \subseteq)$.

Duality. One more closed set we need is the set S of *self-dual* functions. For $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \underline{2}^n$, we put $\neg\vec{\sigma} = (\neg\sigma_1, \dots, \neg\sigma_n)$. For example, $\neg(1, 0, 1) = (0, 1, 0)$. The function f^* defined by the equality $\neg f^*(\vec{\sigma}) = f(\neg\vec{\sigma})$ for each $\vec{\sigma} \in \underline{2}^n$ is called the *dual* of a function $f^{(n)}$. Equivalently, one has $f^*(\vec{\sigma}) = \neg f(\neg\vec{\sigma})$ for each $\vec{\sigma}$. A function f is *self-dual* iff $f^* = f$ or, equivalently, $\neg f(\vec{\sigma}) = f(\neg\vec{\sigma})$ for all $\vec{\sigma}$. In other words, f is self-dual iff its value is always inverted when all its arguments are. Notice that a function f is *not* self-dual iff there exists a tuple $\vec{\sigma}$ with $f(\vec{\sigma}) = f(\neg\vec{\sigma})$.

Упражнение 19.8. Prove that $(f^*)^* = f$.

Пример 19.9. One has $x \wedge y = \neg(\neg x \vee \neg y)$, so $\wedge = \vee^*$ (whence $\wedge^* = (\vee^*)^* = \vee$). As $\wedge \neq \vee$, neither function is self-dual. Nor $+$ is self-dual for $0+0 = 1+1$. In fact, $x +^* y = \neg(\neg x + \neg y) = 1 + x + 1 + y + 1 = 1 + x + y = x \leftrightarrow y$, so $+^* = \leftrightarrow$. On the other hand, the functions $\neg$ and maj are self-dual: $\neg\neg x = \neg\neg x$ and $\text{maj}(\neg x, \neg y, \neg z) = \text{maj}(x+1, y+1, z+1) = (x+1) \cdot (y+1) + (x+1) \cdot (z+1) + (y+1) \cdot (z+1) = xy + xz + yz + x + x + y + y + z + z + 1 + 1 + 1 = xy + xz + yz + 1 = \neg\text{maj}(x, y, z)$.

Упражнение 19.10. Prove that there exist exactly 2^{2^n-1} self-dual functions of n arguments.

Let us check that $[S] = S$. At first, we need a useful

Лемма 19.11. Suppose that $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$. Then $f^*(\vec{x}) = h^*(g_1^*(\vec{x}), \dots, g_m^*(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$, i. e., the superposition of some functions' duals equals the dual of their superposition.

Доказательство.

$$f^*(\vec{x}) = \neg f(\neg\vec{x}) = \neg h(g_1(\neg\vec{x}), \dots, g_m(\neg\vec{x})) = \neg h(\neg g_1^*(\vec{x}), \dots, \neg g_m^*(\vec{x})) = h^*(g_1^*(\vec{x}), \dots, g_m^*(\vec{x})).$$

□

Now, apply Lemma 18.7. If $p \in \perp$, we get $\neg p(\vec{\sigma}) = \neg\sigma_j = p(\neg\vec{\sigma})$, whence $p \in S$. Assume that $h, g_1, \dots, g_m \in S$ and $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$. Then $f^*(\vec{x}) = h^*(g_1^*(\vec{x}), \dots, g_m^*(\vec{x})) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})) = f(\vec{x})$ by Lemma 19.11. So, $f \in S$.

Пример 19.12. We have $\rightarrow \notin [\text{maj}, \neg]$. Indeed, $[\text{maj}, \neg] \subseteq [S] = S$, though $\rightarrow \notin S$ for $0 \rightarrow 0 = 1 \rightarrow 1$.

Let C be a circuit over a set Q computing a function f . What if we change every gate in C to its dual to obtain a circuit C^* ? It seems clear that C^* computes f^* . But let us elaborate on this point. For a set Q of Boolean functions, we put $Q^* = \{f^* \in \mathcal{T} \mid f \in Q\}$. The set Q^* is thus *dual* to Q .

Лемма 19.13. For any Boolean function sets P and Q ,

³⁴The set $I(\vec{\sigma})$ is then called the *principal ideal generated by $\vec{\sigma}$* in the poset $(\underline{2}^n, \leq)$.

1. $(Q^*)^* = Q$;
2. if $P \subseteq Q$, then $P^* \subseteq Q^*$;
3. $[Q]^* = [Q^*]$;
4. if Q is a basis of P , then Q^* is a basis of P^* .

Доказательство. The first and second claims are obvious. For the third one, let us first prove $[Q] \subseteq [Q^*]^*$ for an arbitrary Q .

We can do it by applying Lemma 18.7. One has $Q^* \subseteq [Q^*]$ by Theorem 18.8, whence $Q = (Q^*)^* \subseteq [Q^*]^*$ by the previous claims. For projectors, we get $\perp = [\emptyset] \subseteq [Q^*]$ by Theorem 18.8. As we know, projectors are self-dual; hence $\perp = \perp^* \subseteq [Q^*]^*$ by the second claim. Assume now that $h, g_1, \dots, g_m \in [Q^*]^*$ and $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$. By Lemma 19.11, $f^*(\vec{x}) = h^*(g_1^*(\vec{x}), \dots, g_m^*(\vec{x}))$ for each $\vec{x}$. On the other hand, $h^*, g_1^*, \dots, g_m^* \in ([Q^*]^*)^* = [Q^*]$. Then clearly $f^* \in [[Q^*]] = [Q^*]$ (see the proof of Theorem 18.8 if in doubt), whence $f = (f^*)^* \in [Q^*]^*$.

Finally, $[Q]^* \subseteq ([Q^*]^*)^* = [Q^*]$ by the previous claims, and $[Q^*] \subseteq [(Q^*)^*]^* = [Q]^*$ (as Q is arbitrary, we may substitute Q^* for Q).

For the last claim, assume that $[Q] = P$ but $[R] \subsetneq P$ for any $R \subsetneq Q$. Then $[Q^*] = [Q]^* = P^*$, so Q^* is complete in P^* . Suppose that $P^* = [R]$ for some $R \subsetneq Q^*$. Hence $[R^*] = [R]^* = (P^*)^* = P$, whereas $R^* \subsetneq (Q^*)^* = Q$ clearly. The contradiction shows that Q^* is a basis of P^* . $\square$

Упражнение 19.14. Prove that $S^* = S$.

Пример 19.15. Consider the sets P_0^* and P_1^* . If $f \in P_0$, one has $f^*(\vec{1}) = \neg f(\neg \vec{1}) = \neg f(\vec{0}) = \neg 0 = 1$, that is, $f^* \in P_1$. So, $P_0^* \subseteq P_1$. One can likewise prove $P_1^* \subseteq P_0$. Then $P_0 = (P_0^*)^* \subseteq P_1^* \subseteq P_0$, whence $P_1^* = P_0$, and similarly, $P_0^* = P_1$.

Linear functions. The set L of *linear* functions may be defined as $[+, 1^{(1)}]$. On the one hand, L is clearly closed by Theorem 18.8. On the other hand, this characterization is not nice as we see no interesting property of the *functions* from L themselves (but rather of their circuits). It is therefore easy to prove a function belongs to L —just give a suitable circuit, while it seems somewhat hard to prove it does not: *why* cannot we have a circuit?

But things are much better here in view of Theorem 18.20. Indeed, for each function $f^{(n)}$, its Zhegalkin coefficients $a_{\vec{\sigma}}$ are unique. Let us prove that $f \in L$ iff $a_{\vec{\sigma}} = 0$ for each tuple $\vec{\sigma}$ with $||\vec{\sigma}|| \geq 2$ (that is, with two or more ‘1’s) or, equivalently, the equation

$$f(\vec{x}) = a_{00\dots 0} 1 + a_{10\dots 0} x_1 + a_{010\dots 0} x_2 + \dots + a_{0\dots 01} x_n \quad (12)$$

holds for each $\vec{x}$. If it indeed holds, one can easily construct a circuit for f over $\{+, 1^{(1)}\}$, so $f \in [+, 1^{(1)}] = L$. For the other direction, we will prove that for each $f^{(n)} \in [+, 1^{(1)}]$, there exists a tuple $(b_0, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{Z}^{n+1}$ such that

$$f(\vec{x}) = b_0 1 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n. \quad (13)$$

By structural induction on f (Lemma 18.7). When $f \in \{+, 1^{(1)}\} \cup \perp$, this is obvious. Assume that $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$ and

$$\begin{aligned} h(\vec{y}) &= c_0 1 + c_1 y_1 + \dots + c_m y_m \\ g_1(\vec{x}) &= d_0^1 1 + d_1^1 x_1 + \dots + d_n^1 x_n \\ &\vdots \\ g_m(\vec{x}) &= d_0^m 1 + d_1^m x_1 + \dots + d_n^m x_n. \end{aligned}$$

Then

$$f(\vec{x}) = c_0 \cdot 1 + c_1 g_1(\vec{x}) + \dots + c_m g_m(\vec{x}) = (c_0 + c_1 d_0^1 + \dots + c_m d_0^m) \cdot 1 + (c_1 d_1^1 + \dots + c_m d_1^m) \cdot x_1 + \dots + (c_1 d_n^1 + \dots + c_m d_n^m) \cdot x_n,$$

whence the coefficients b_i are clear.

Equation (13) gives a Zhegalkin polynomial for f . Since its coefficients are uniquely determined, there must be $b_0 = a_{00\dots 0}$, $b_1 = a_{10\dots 0}$, $b_2 = a_{010\dots 0}$, $\dots$, $b_n = a_{0\dots 01}$. Hence, the required equation (12) holds for f .

Пример 19.16. In practice, this means that checking $f \in L$ boils down to computing Zhegalkin coefficients for f . The functions $\neg$ and $\leftrightarrow$ are linear as $\neg x = 1 + x$ and $x \leftrightarrow y = 1 + x + y$, whereas $\wedge$ and maj are not: $x \wedge y = xy$ and $\text{maj}(x, y, z) = xy + xz + yz$. Notice that just one coefficient $a_{\vec{\sigma}} = 1$ with $\|\vec{\sigma}\| \geq 2$ is sufficient to prove $f \notin L$.

Пример 19.17. The function $\wedge$ is not expressible via $\{+, 1^{(1)}\}$ for it is not linear.

Упражнение 19.18. Prove that $L^* = L$.

Упражнение 19.19. There is a description of L which does not mention circuits, Zhegalkin polynomials nor any other Boolean function representation. Let $(\vec{x}; a/i)$ stand of the tuple $(x_1, \dots, x_{i-1}, a, x_i, \dots, x_n)$. Then a function $f^{(n)} \in L$ iff for each $i \leq n$, from $\exists \vec{a} f(\vec{a}; 0/i) = f(\vec{a}; 1/i)$, it follows that $\forall \vec{b} f(\vec{b}; 0/i) = f(\vec{b}; 1/i)$. In other words, linearity means that if f is *not always dependent* on its i -th argument, then f is *always independent* of it. In view of this description, functions from L are also known as *affine* functions.

Пример 19.20. The following table summarizes our results on whether important functions belong to P_0 , P_1 , M , S , or L . We put ‘+’ into the respective cell if a function belongs to a set, and put ‘−’ otherwise.

	P_0	P_1	M	S	L
$0^{(1)}$	+	−	+	−	+
$1^{(1)}$	−	+	+	−	+
$\neg$	−	−	−	+	+
$\wedge$	+	+	+	−	−
$\vee$	+	+	+	−	−
$+$	+	−	−	−	+
$\rightarrow$	−	+	−	−	−
$\leftrightarrow$	−	+	−	−	+
maj	+	+	+	+	−
$ $	−	−	−	−	−

Notice that the Sheffer stroke $|$ belongs to none of P_0, P_1, M, S, L . It is no coincidence that $[|] = \top$, as we shall learn from Post’s Criterion below.

Finding bases. As we have already mentioned, every closed set of Boolean functions has a finite basis. Let us find these for some of the sets.

Пример 19.21. For every function f , we have $f(00\dots 0) = a_{00\dots 0}$ by equation (10). That is, $f \in P_0$ iff $a_{00\dots 0} = 0$. The latter implies that the polynomial for f is a circuit over $\{\wedge, +\}$, so $P_0 \subseteq [\wedge, +]$. As $\{\wedge, +\} \subseteq P_0$, we have $[\wedge, +] = P_0$ finally. Furthermore, $\wedge \in P_1$ but $+$ $\notin P_1$; hence $+$ $\notin [\wedge]$ and $P_0 \not\subseteq [\wedge]$. Likewise, $+$ $\in L$ but $\wedge \notin L$, whence $P_0 \not\subseteq [+]$. Therefore, the set $\{\wedge, +\}$ is a basis for P_0 .

By Lemma 18.17 and Example 19.15, the set $\{\wedge^*, +^*\} = \{\vee, \leftrightarrow\}$ is a basis for $P_1 = P_0^*$.

A function $f^{(n)}$ is called *conjunctive* iff $f(\vec{\sigma} \wedge \vec{\tau}) = f(\vec{\sigma}) \wedge f(\vec{\tau})$, where $\vec{\sigma} \wedge \vec{\tau} = (\sigma_1 \wedge \tau_1, \dots, \sigma_n \wedge \tau_n)$, for every $\vec{\sigma}, \vec{\tau} \in \underline{2}^n$. Let us denote the set of all conjunctive functions by $\bigwedge$. Clearly, $\wedge, 0^{(1)}, 1^{(1)} \in \bigwedge$, while $\vee \notin \bigwedge$. Indeed, for $\vec{\sigma} = (1, 0)$ and $\vec{\tau} = (0, 1)$, we get

$$\begin{aligned} (\sigma_1 \wedge \tau_1) \vee (\sigma_2 \wedge \tau_2) &= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) = 0; \\ (\sigma_1 \vee \sigma_2) \wedge (\tau_1 \vee \tau_2) &= (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) = 1. \end{aligned}$$

The set $\bigwedge$ is closed. We routinely apply structural induction (Lemma 18.7) to show this. Clearly, $\perp \subseteq \bigwedge$. Assume that $h, g_1, \dots, g_m \in \bigwedge$ and $f(\vec{x}) = h(g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ for all $\vec{x}$. Then

$$\begin{aligned} f(\vec{\sigma} \wedge \vec{\tau}) &= h(g_1(\vec{\sigma} \wedge \vec{\tau}), \dots, g_m(\vec{\sigma} \wedge \vec{\tau})) = h(g_1(\vec{\sigma}) \wedge g_1(\vec{\tau}), \dots, g_m(\vec{\sigma}) \wedge g_m(\vec{\tau})) = \\ &= h(g_1(\vec{\sigma}), \dots, g_m(\vec{\sigma})) \wedge h(g_1(\vec{\tau}), \dots, g_m(\vec{\tau})) = f(\vec{\sigma}) \wedge f(\vec{\tau}). \end{aligned}$$

Every conjunctive function f is monotonic. Indeed, let $\vec{\sigma} \leq \vec{\tau}$. Then $\sigma_i \wedge \tau_i = \sigma_i$ for each i (cf. Remark 18.3), whence $f(\vec{\sigma}) = f(\vec{\sigma} \wedge \vec{\tau}) = f(\vec{\sigma}) \wedge f(\vec{\tau}) \leq f(\vec{\tau})$. So, $\bigwedge \subseteq M$.

For each Boolean function $f^{(n)}$, consider the set $N_f = \min_{\leq} \{\vec{\sigma} \in \underline{2}^n \mid f(\vec{\sigma}) = 1\}$, which is called the set of *lower units* for f . For example, $N_{\wedge} = \{11\}$, $N_{\vee} = \{01, 10\}$, $N_{1^{(1)}} = \{0\}$, and $N_{0^{(1)}} = \emptyset$. Clearly, N_f is an antichain in $(\underline{2}^n, \leq)$. This set is mainly interesting when $f \in M$.

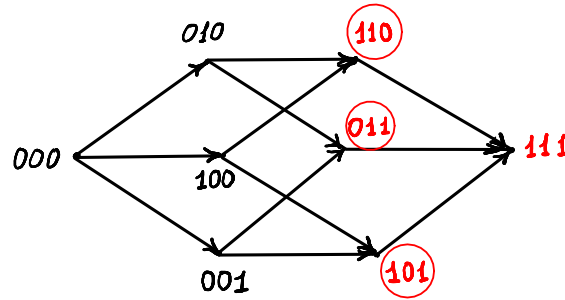


Рис. 37: For the function maj , its *units* (i.e., tuples $\vec{\sigma}$ with $\text{maj}(\vec{\sigma}) = 1$) are shown in red. The *lower units* are encircled.

Лемма 19.22. Let $f \in M$. Then for each $\vec{\tau}$, $f(\vec{\tau}) = 1$ iff there exists $\vec{\sigma} \in N_f$ such that $\vec{\sigma} \leq \vec{\tau}$.

Доказательство. If there is such a tuple $\vec{\sigma}$, obtain $f(\vec{\tau}) = 1$ by monotonicity. For the other direction, it suffices to prove a general fact: every element of a finite poset (of f -units, in this case) is greater or

equal than some *minimal* element thereof (a lower unit). Assume that a finite poset $\mathcal{A} = (A, <)$ has just m elements and $x_0 \in A$. If x_0 is *not* greater nor equal than a minimum, then $x_0 \notin \min \mathcal{A}$, so there exists $x_1 < x_0$. Nor x_1 may be minimal, whence $x_2 < x_1 < x_0$ for some x_2 . Iterating this argument m times, we obtain $x_m < x_{m-1} < \dots < x_1 < x_0$. By transitivity and irreflexivity, all x_i are pairwise distinct, whence $|A| \geq m + 1$. A contradiction. $\square$

Следствие 19.23. *For every $f, g \in M$, it holds that $N_f = N_g$ iff $f = g$. That is, a monotonic function is uniquely determined by its lower units. Moreover, let $N_f = \{\vec{\sigma}^1, \dots, \vec{\sigma}^k\}$, $k > 0$, and let $\mu_{\vec{\sigma}}$ be the monomial encoded by $\vec{\sigma}$ (as 101 encodes x_1x_3 , etc.). Then $f(\vec{x}) = \mu_{\vec{\sigma}^1} \vee \dots \vee \mu_{\vec{\sigma}^k}$ for each $\vec{x}$. Of course, $f(\vec{x}) = 0$ if $N_f = \emptyset$.*

Доказательство. It is clear that $\mu_{\vec{\sigma}}(\vec{\tau}) = 1$ iff $\vec{\sigma} \leq \vec{\tau}$ (cf. the proof of Theorem 18.20). Denote the expression $\mu_{\vec{\sigma}^1} \vee \dots \vee \mu_{\vec{\sigma}^k}$ by μ . Applying Lemma 19.22, we get

$$\begin{aligned} \mu(\vec{x}) = 1 & \iff \exists j \mu_{\vec{\sigma}^j}(\vec{x}) = 1 \\ & \iff \exists j \vec{\sigma}^j \leq \vec{x} \\ & \iff \exists \vec{\sigma} \in N_f \vec{\sigma} \leq \vec{x} \\ & \iff f(\vec{x}) = 1. \end{aligned}$$

$\square$

Пример 19.24. As $N_{\text{maj}} = \{011, 101, 110\}$, we have $\text{maj}(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$.

Пример 19.25. Every expression of the form $\mu_{\vec{\sigma}}$ is a disjunction of monomials; hence, it is computable over $\{1^{(1)}, \wedge, \vee\}$. Allowing N_f to be empty as well, we may conclude that $M = [0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge, \vee]$ and, of course, $\bigwedge \subseteq [0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge, \vee]$.

It is possible strengthen this result for the set $\bigwedge$. First, we claim that a monotonic function f is conjunctive iff $|N_f| \leq 1$. Indeed, assume that $|N_f| > 1$. There are two distinct tuples $\vec{\sigma}, \vec{\tau}$ in N_f ; they must be $\leq$ -incomparable, whence $\sigma_i = 1$ and $\tau_i = 0$ for a certain i (otherwise, $\vec{\sigma} \leq \vec{\tau}$). Let $\vec{\rho} = \vec{\sigma} \wedge \vec{\tau}$. Clearly, $\vec{\rho} \leq \vec{\sigma}$. We have $\rho_i = 0$, whence $\vec{\rho} \neq \vec{\sigma}$. By Lemma 19.22, there should be $\vec{\xi} \in N_f$ with $\xi \leq \vec{\rho}$ if $f(\vec{\rho}) = 1$, that is, $\vec{\xi} \leq \vec{\rho} < \vec{\sigma}$ and $\vec{\sigma}$ is not a lower unit. This contradiction proves $f(\vec{\sigma} \wedge \vec{\tau}) = f(\vec{\rho}) = 0$, but $f(\vec{\sigma}) \wedge f(\vec{\tau}) = 1 \wedge 1 = 1$. Hence, $f \notin \bigwedge$.

For the other direction, suppose that $|N_f| \leq 1$. If $|N_f| = 0$, then $N_f = \emptyset$ and $f = 0^{(1)} \in \bigwedge$. Let $N_f = \{\vec{\rho}\}$. Consider arbitrary tuples $\vec{\sigma}$ and $\vec{\tau}$. Applying Lemma 19.22 and the fact that conjunction returns an $\leq$ -infimum (see Remark 18.3), we get

$$\begin{aligned} f(\vec{\sigma}) \wedge f(\vec{\tau}) = 1 & \iff f(\vec{\sigma}) = f(\vec{\tau}) = 1 \\ & \iff \vec{\rho} \leq \vec{\sigma} \text{ and } \vec{\rho} \leq \vec{\tau} \\ & \iff \vec{\rho} \leq \vec{\sigma} \wedge \vec{\tau} \\ & \iff f(\vec{\sigma} \wedge \vec{\tau}) = 1. \end{aligned}$$

Thus, $f \in \bigwedge$.

Finally, given f is conjunctive, from $|N_f| \leq 1$ and Corollary 19.23, it follows that $f(\vec{x})$ equals either 0 or *one* monomial $\mu_{\vec{\sigma}}$ (when $N_f = \{\vec{\sigma}\}$). So, $f \in [0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge]$ and $\bigwedge = [0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge]$.

Пример 19.26. Is the set $\{0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge, \vee\}$ a basis for M ? In fact, it is since no lesser set suffices: we have $0^{(1)} \notin [1^{(1)}, \wedge, \vee]$ as $0^{(1)} \notin P_1$ but $[1^{(1)}, \wedge, \vee] \subseteq P_1$; $1^{(1)} \notin [0^{(1)}, \wedge, \vee]$ as $1^{(1)} \notin P_0$ but $[0^{(1)}, \wedge, \vee] \subseteq P_0$; $\vee \notin [0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge]$ as $\vee \notin \bigwedge$ but $[0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge] \subseteq \bigwedge$.

And what about $\vee$? Is there any obstacle preventing it from being expressible via $\{0^{(1)}, 1^{(1)}, \vee\}$? As the Reader could expect, this obstacle should be the set $\bigvee$ of *disjunctive* functions $\{f \in \mathbb{T} \mid \forall \vec{\sigma} \forall \vec{\tau} f(\vec{\sigma} \vee \vec{\tau}) = f(\vec{\sigma}) \vee f(\vec{\tau})\}$. We leave finishing this argument to the Reader.

From all these considerations, it should be clear now that $\{0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge\}$ is a basis in $\wedge$. In particular, $\wedge \notin [0^{(1)}, 1^{(1)}]$ as the functions $0^{(1)}$ and $1^{(1)}$ are linear, whereas $\wedge$ is not.

Упражнение 19.27. Prove that $\wedge^* = \vee$ and $M^* = M$.

Упражнение 19.28. Prove that the set $\vee$ is closed and $\{0^{(1)}, 1^{(1)}, \vee\}$ is one of its bases.

Упражнение 19.29. For any natural $k \leq n$, there are at least $2^{C_n^k}$ monotonic functions of n arguments. In order to prove this, think of how large the set N_f may be.

Упражнение 19.30. Prove the identity $f(y, \vec{x}) = (y \wedge f(1, \vec{x})) \vee f(0, \vec{x})$ for each $f^{(n)} \in M$. Then use it to establish $M \subseteq [0^{(1)}, 1^{(1)}, \wedge, \vee]$ by induction on n , similarly to Remark 18.18.

Post's Criterion. Now, we are ready to provide a nice characterization for all such sets Q that $[Q] = \top$.

Теорема 19.31 (Post's Criterion of Functional Completeness). *For every $Q \subseteq \top$, it holds that $[Q] = \top$ iff Q is not included to any of the sets P_0, P_1, M, S, L .*

Доказательство. Assume that $Q \subseteq R$ for some $R \in \{P_0, P_1, M, D, L\}$. Then $[Q] \subseteq [R] = R$, whereas $R \subsetneq \top$ for each R as Example 19.20 shows. Hence, $[Q] \neq \top$.

For the other direction, assume that $Q \not\subseteq R$ for any $R \in \{P_0, P_1, M, D, L\}$. It follows that Q contains functions $f_0 \notin P_0$, $f_1 \notin P_1$, $f_M \notin M$, $f_S \notin S$, and $f_L \notin L$. (Some of these may coincide.) It suffices to prove that $\{\neg, \wedge\} \subseteq [Q]$ for $[\neg, \wedge] = \top$.

Our first goal is to establish $\{\neg, 0^{(1)}, 1^{(1)}\} \subseteq [Q]$. Consider the function g_0 such that $g_0(x) = f_0(x, \dots, x)$. We clearly have $g_0 \in [Q]$. Furthermore, $g_0(0) = f_0(\vec{0}) = 1$ as $f_0 \notin P_0$. If $g_0(1) = 1$, then $g_0 = 1^{(0)}$. Otherwise, $g_0(1) = 0$ and $g_0 = \neg$. A similar argument for the function $g_1 \in [Q]$ with $g_1(x) = f_1(x, \dots, x)$ yields $g_1 = 0^{(1)}$ or $g_1 = \neg$.

Two cases are possible now. We either have $\{1^{(1)}, 0^{(1)}\} = \{g_0, g_1\} \subseteq [Q]$ or $\neg \in \{g_0, g_1\} \subseteq [Q]$.

Suppose that $\{1^{(1)}, 0^{(1)}\} \subseteq [Q]$. Consider the function $f_M^{(m)} \in Q \setminus M$. There exist tuples $\vec{\sigma}, \vec{\tau}$ such that $\vec{\sigma} \leq \vec{\tau} \in \underline{2}^m$ but $f_M(\vec{\sigma}) > f_M(\vec{\tau})$ (that is, $f_M(\vec{\sigma}) = 1$ and $f_M(\vec{\tau}) = 0$). As $\vec{\sigma} \neq \vec{\tau}$, obtain $\vec{\sigma} < \vec{\tau}$, that is, there exist indices $i_1 < i_2 < \dots < i_k$, $k > 0$, such that $\sigma_j < \tau_j$ (whence $\sigma_j = 0$ and $\tau_j = 1$) when $j = i_s$ for some $s \leq k$ and $\sigma_j = \tau_j$ otherwise. Now, let

$$g_M(x) = f_M(\sigma_1, \dots, \sigma_{i_1-1}, x, \sigma_{i_1+1}, \dots, \sigma_{i_2-1}, x, \sigma_{i_2+1}, \dots, \sigma_{i_k-1}, x, \sigma_{i_k+1}, \dots, \sigma_m).$$

For example, if $\vec{\sigma} = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$ and $\vec{\tau} = (1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)$, we shall get $g_M(x) = f_M(1, 0, x, 1, 1, x, x)$. Clearly, $g_M \in [f_M, 0^{(1)}, 1^{(1)}] \subseteq [Q]$. On the other hand, $g_M(0) = f_M(\vec{\sigma}) = 1$ and $g_M(1) = f_M(\vec{\tau}) = 0$. Thus, $g_M = \neg$ and $\{\neg, 1^{(1)}, 0^{(1)}\} \subseteq [Q]$.

Now, suppose that $\neg \in [Q]$. Consider the function $f_S^{(s)} \in Q \setminus S$. We have $f(\vec{\sigma}) = f(\neg\vec{\sigma})$ for a certain $\vec{\sigma} \in \underline{2}^s$. Let

$$g_S(x) = f_S(x^{\sigma_1}, \dots, x^{\sigma_s}).$$

Recall that x^1 stands for x and x^0 for $\neg x$. E. g., one has $g_S(x) = f_S(x, x, \neg x, x, \neg x)$ if $\sigma = (1, 1, 0, 1, 0)$. It is obvious that $g_S \in [f_S, \neg] \subseteq [Q]$. Moreover, $g_S(1) = f_S(\vec{\sigma}) = f_S(\neg\vec{\sigma}) = g_S(0)$. Thus, $g_S \in \{0^{(1)}, 1^{(1)}\}$. Given one constant, we may obtain the other one by applying negation. Therefore, $\{\neg, 1^{(1)}, 0^{(1)}\} \subseteq [Q]$ in this case as well.

Now, we shall prove $\wedge \in [f_L, \neg, 1^{(1)}, 0^{(1)}] \subseteq [Q]$. Since the function $f_L^{(l)}$ is not linear, its Zhegalkin coefficient $a_{\vec{\sigma}} = 1$ for at least one tuple $\vec{\sigma}$ with $||\vec{\sigma}|| \geq 2$. W.l.o.g., let $\sigma_1 = 1 = \sigma_2$ and $\vec{\sigma} = 11\vec{\rho}$ for some $\vec{\rho}$. By grouping the monomials which contain x_1x_2 in the equation (10) together, we then obtain

$$\begin{aligned} f_L(\vec{x}) &= x_1x_2(a_{110\dots 0} 1 + a_{1110\dots 0} x_3 + a_{11010\dots 0} x_4 + \dots + a_{111\dots 1} x_3x_4\dots x_l) + \\ &\quad a_{00\dots 0} 1 + a_{10\dots 0} x_1 + a_{010\dots 0} x_2 + \dots + a_{0\dots 01} x_l + a_{101\dots 0} x_1x_3 + \dots + a_{001\dots 1} x_3\dots x_l = \\ &= x_1x_2 \cdot P(x_3, \dots, x_l) + Q(\vec{x}). \end{aligned}$$

The value of the polynomial P is *not always* zero, for otherwise one could change every $a_{11\vec{\tau}}$ to 0 and obtain a *different* polynomial for f_L (since $a_{11\vec{\rho}} = 1$), contrary to Theorem 18.20. Also notice that the polynomial Q has no monomial containing both x_1 and x_2 . So, there exists a tuple $\vec{\tau}$ such that $P(\vec{\tau}) = 1$; by grouping together the terms with x_1 , x_2 , and none of those variables, respectively, in Q we obtain

$$f_L(x_1, x_2, \vec{\tau}) = x_1x_2 + Q(x_1, x_2, \vec{\tau}) = x_1x_2 + ax_1 + bx_2 + c$$

for some $a, b, c \in \underline{2}$. Let $g_L(x_1, x_2) = f_L(x_1, x_2, \vec{\tau})$. We clearly have $g_L \in [f_L, 1^{(1)}, 0^{(1)}] \subseteq [Q]$. Our last goal is to obtain conjunction from g_L . Let

$$\begin{aligned} g(x_1, x_2) &= g_L(x_1 + b, x_2 + a) + ab + c = \\ &= (x_1 + b) \cdot (x_2 + a) + a(x_1 + b) + b(x_2 + a) + c + ab + c = \\ &= x_1x_2 + ax_1 + bx_2 + ab + ax_1 + ab + bx_2 + ab + ab = x_1x_2 = x_1 \wedge x_2. \end{aligned}$$

So, $g = \wedge$. On the other hand, computing g requires adding a constant to a variable; this boils down to applying negation for $x + 0 = x$ and $x + 1 = \neg x$. For example, we have $g(x_1, x_2) = \neg g_L(x_1, \neg x_2)$ when $(a, b, c) = (1, 0, 1)$. Therefore, $\wedge = g \in [g_L, \neg] \subseteq [Q]$. Finally, $\{\neg, \wedge\} \subseteq [Q]$, as it was required. $\square$

Пример 19.32. Let $Q = \{1^{(1)}, \neg, +, \text{even}^{(3)}, \text{maj}\}$, where the function *even* takes 1 iff the number of ‘1’s among its arguments is *even*. In particular, $\text{even}(0, 0, 0) = \text{even}(1, 0, 1) = 1$. It is easy to see that $\text{even}(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3 + 1$. Let us check whether Q is complete in $\top$ and express $\vee$ over Q if it is possible.

Let us make a table similar to that of Example 19.20. By Theorem 19.31, the set Q is complete in $\top$ iff there is a ‘ $\neg$ ’ in each column. So we may spare our effort and leave some cells blank.

	P_0	P_1	M	S	L
$1^{(1)}$	–	+	+	–	+
$\neg$		–	–		+
+					+
even					+
maj					–

It appears that Q is complete in $\top$. Hence, $\vee \in [Q]$. How can we make this explicit? As $\vee$ is non-linear, we need $\text{maj} \in Q \setminus L$ in order to compute it. We have $\text{maj}(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ and $x_1 \vee x_2 = x_1x_2 + x_1 + x_2$, whence $x_1 \vee x_2 = \text{maj}(x_1, x_2, 1(x_3))$.

Упражнение 19.33. It is clear that neither $+$ nor *even* are necessary for the set Q to be complete in $\top$. Fill all the cells in and find all bases of $\top$ among the subsets of Q .

Упражнение 19.34. No basis of $\top$ has more than four elements. (Suppose a function does not preserve a constant. May it be both monotonic and self-dual?)

The sets P_0, P_1, M, S, L are indeed unique with respect to completeness in $\top$. We say that a set Q is *precomplete* (in $\top$) iff $[Q] \neq \top$ but $[Q \cup \{f\}] = \top$ for every $f \notin Q$.

Упражнение 19.35. None of the sets P_0, P_1, M, S, L is included into another one. Each of these sets is precomplete in $\top$.

Упражнение 19.36. Every precomplete set is closed. Every closed set except $\top$ itself is a subset of a precomplete set. The sets P_0, P_1, M, S, L are only precomplete in $\top$.

Post's Criterion is sometimes instrumental in finding bases of various closed sets. The main idea is typically as follows. Assume we want to prove $Q = [R]$. We may then add more functions to R to entail $[R'] = \top$ where $R \subsetneq R'$. Finally, we look at a circuit over R' for $f \in Q$ (or a related function) and try to eliminate every element of $R' \setminus R$ therefrom—in such a way that the circuit will still compute f .

Пример 19.37. Let us prove that $R = \{\neg, \text{maj}\}$ is a basis of S . It is clear that $[R] \subseteq S$. Moreover, $\neg \in L$ but $\text{maj} \notin L$, whence $\text{maj} \notin [\neg]$; $\text{maj} \in P_0$ but $\neg \notin P_0$, whence $\neg \notin [\text{maj}]$. It remains to prove that $S \subseteq [R]$.

From Theorem 19.31, it follows that the set $R' = \{\neg, \text{maj}, 0^{(1)}\}$ is complete in $\top$. Consider an arbitrary $f^{(n+1)} \in S$. If $n = 0$, we have either $f = \neg$ or $f = \text{id}_2 \in \perp$, whence $f \in [R]$. Assume $n > 0$. Let $g(\vec{x}) = f(0, \vec{x})$ for each $\vec{x} \in \underline{2}^n$ and C be a circuit of $(x_1, \dots, x_n)$ over R' computing $g^{(n)}$.

We change C in the following way: replace every assignment of the form $t_i = 0(t_j)$ with $t_i = y$, where y is a new input variable. This procedure results in a circuit D of $(y, x_1, \dots, x_n)$ over R . The latter computes a certain function $h^{(n+1)} = g_D \in [R]$, so $h \in S$.

It is easy to see that $h(0, \vec{x}) = g(\vec{x}) = f(0, \vec{x})$ for each $\vec{x}$ since the circuits D and C compute identical functions at inputs $(0, x_1, \dots, x_n)$ and $(x_1, \dots, x_n)$, respectively. (For a formal argument, one has to define D by recursion on $\text{size}(C)$ and prove the claim by induction on $\text{size}(C)$.)

On the other hand, $h(1, \vec{x}) = \neg h(\neg 1, \neg \vec{x}) = \neg h(0, \neg \vec{x}) = \neg f(0, \neg \vec{x}) = \neg f(\neg 1, \neg \vec{x}) = f(1, \vec{x})$, by the previous equation and the fact that $f, h \in S$. Hence, $f(y, \vec{x}) = h(y, \vec{x})$ for all $y, \vec{x}$ and $f = h \in [R]$.

Упражнение 19.38. Find a basis of size 1 for the set S .

Упражнение 19.39. Consider the following *conditional operator* $?$: (also known as *conditioned disjunction*) such that

$$x ? y : z = \begin{cases} y & \text{if } x = 1; \\ z & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

for all $x, y, z \in \underline{2}$. Prove that $[?] = P_0 \cap P_1$. (Try adding constants to this operator.)

Let $T_1^\infty = \{f \in \top \mid \exists i \forall \vec{\sigma} f(\vec{\sigma}) \geq \sigma_i\}$, that is, the set T_1^∞ consists of functions bounded below by an argument. For example, one has $\vee, \rightarrow \in T_1^\infty$ as $x_1 \vee x_2 \geq x_i$ for each $i = \{1, 2\}$ and $x_1 \rightarrow x_2 \geq x_2$. On the contrary, $\wedge \notin T_1^\infty$ since $0 \wedge x = x \wedge 0 = 0$ for any x . It is easy to see that $T_1^\infty \subseteq P_1$.

Упражнение 19.40. Prove that the set T_1^∞ is closed.

We can use this closed set as an obstacle to refute expressibility: say, $\wedge \notin [\vee, \rightarrow]$.

Упражнение 19.41. Nevertheless, $\vee \in [\wedge, \rightarrow]$ and, in fact, $\vee \in [\rightarrow]$.

Упражнение 19.42. Prove that $T_1^\infty = [\rightarrow]$. (You might want to establish the identity $f(y, \vec{x}) = y \vee f(0, \vec{x})$ for the case $f(y, \vec{x}) \geq y$ first and notice that $[\neg, \rightarrow] = \top$ then.)

20 Elements of Probability

Mathematics is well-known to be useful for analyzing many aspects of reality. One typical situation here is suggested by mechanics: you have two real-world real-valued variables y and x , which you may measure “precisely enough”, and it appears that $y = f(x)$ (with this equality being exact for most practical purposes), where f is a function from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$. For example, let x be the height you drop a massive ball from and y be the time it takes for the ball to reach the ground. It appears that y is quite close to $\sqrt{2x/g}$, where the ‘constant’ g describes Earth’s gravity at the spot. In fact, y *does not equal* $\sqrt{2x/g}$ due to air resistance, rotation of the Earth and, possibly, other factors. Nevertheless, the formula is ‘good enough’ in many cases (not for a feather but likely for stones of various masses and forms). That is, knowing x can spare you measuring y and vice versa.

It is most striking here, however, that one can obtain the formula $y = \sqrt{2x/g}$ from a theoretical analysis of a simple model, where x is the only factor. Moreover, this ‘good enough’ formula can be made even better by introducing a few new factors (like air resistance) into the model.

But there is another kind of situation. Assume it is midsummer in Moscow, Russia. What may the air temperature you measure in your garden today be? It is notoriously hard to predict even after fixing many (apparently) contributing factors like the date, the time of the day, yesterday’s temperature, whether you thermometer is shadowed or not, etc. The current technology employs measurements from many locations and time instances, sophisticated theoretical models (big brothers of the above “function f ”) as well as massive computing power—and it still allows for forecasts that are either short-ranged or inaccurate (or both).

On the other hand, it is extremely unlikely the temperature in question goes below $-5^\circ C$ or above $45^\circ C$. How can we know that? From the record, of course.³⁵ We need no sophisticated model and but a modest amount of data (yearly records of monthly temperature extrema for a few decades) in order to say so, but this forecast is not very useful since it leaves too much uncertainty about the temperature. Nor is it absolutely accurate: we are not guaranteed from a new Ice Age (or a ‘Global Warming’ if you like) coming without a warning.

Nevertheless, air temperature demonstrates noticeable persistence ‘on average’ for time periods long enough, which makes it quite predictable—yet with a large error margin. For a short timeframe, its behavior is chaotic and still hard to predict precisely enough as it is governed by complicated dependencies and is influenced by a lot of factors.

The main idea of probabilistic methods (when applied to reality) is to take some data describing a process whose ‘governing law’ (that is, its “function f ”) is not known and then extract from the data a ‘law’ of another kind which describes the process ‘on average’. This ‘probabilistic law’ should allow for predictions that come true ‘often enough’, that is, this law should give us some measurable *confidence*.

(It should be noticed that even quite regular phenomena, like the ball-dropping experiment described above, are not *absolutely* regular³⁶: the measured difference between y and $\sqrt{2x/g}$ (which is generally small) demonstrates a chaotic behavior (for the plethora of factors it is influenced by) but approaches a near-zero value ‘on average’. So, there is no clear borderline between the realms of ‘mechanics’ and ‘probability’.)

For example, we may know from experiment that a ‘fair’ coin gives ‘Heads’ in about a half of all tosses—without any knowledge of the complicated equations that model coin tossing. We assume this statement as a probabilistic law: a fair coin gives ‘Heads’ with *probability* $1/2$ —that is, we expect to get ‘Heads’ in one out of two tosses *on average*.³⁷ It does not mean we expect one ‘Heads’ in *every* two

³⁵So, ‘extreme’ temperature would be of no surprise during an Ice Age, yet might be absent from the record then!

³⁶From the Experimenter’s rather than the Philosopher’s point of view.

³⁷In fact, extracting such *abstract* probability numbers from *concrete* data is non-trivial and comprises a subject of

tosses, but close to $n/2$ in n tosses when n is ‘large enough’.

So, our law predicts *about* 500 ‘Heads’ if the coin is tossed 1000 times. But how good is this prediction? We want to quantify our confidence: say, what is the chance that the coin gives ‘Heads’ less than 450 times? Again, this ‘chance’ means we *repeat* a series of 1000 tosses n times for a ‘large’ n and see how frequent the *event* of getting less than 450 ‘Heads’ is.

Interestingly enough, such questions can be answered theoretically in a general mathematical *probability theory* that does not depend on a particular experiment. The current theory requires advanced calculus to define and explore probability, but many key concepts can be learned from a simplified model, which we are going to see.

Finite models. Let us create a formal model of some abstract experiment and define the probabilistic law it is governed by. We are not going to extract such models from the *data* of real experiments at this stage, however. So, the probabilistic law will be a given for us.

Our main constraint here is that the experiment may have only *finitely* many *outcomes*: $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, where $n > 0$. The set Ω of these outcomes is called a *sample space*. Clearly, Ω is a finite non-empty set. Intuitively, we assume that the experiment can be repeated arbitrarily many times; each run of the experiment results in *just one* outcome from Ω . Which one? This is the only thing assumed ‘uncertain’ or ‘random’ in this model. We shall see soon how one can impose a law on this uncertainty.

In practice, we are interested in whether the outcome satisfies some property rather than what it exactly is (this is especially true when possible outcomes are quite numerous). As usual, ‘properties’ can be replaced by subsets of Ω . Any $A \subseteq \Omega$ is called an *event*. They say that an outcome ω is *favorable* for the event A iff $\omega \in A$, i. e., ω satisfies the property we are interested in.

Замечание 20.1. Introducing events allows us to overcome the following apparent drawback of our model: why cannot we have multiple outcomes at once? Say, assume that the experiment consists of taking a card from a standard 52-card deck ‘at random’. We are interested in the rank (that is, Ace, 2, 10, Jack, Queen, King (the last three are known as *face cards*), etc.) and the suit (hearts, diamonds, etc.) of the card taken. Why cannot we have *three* simultaneous outcomes: “it is a King”, “it is a spades card”, and “it is a face card”? The reason lies in unneeded complexity of such an approach as we would have non-trivial relations between outcomes then: if it is a King, it is necessarily a face card, etc. It is more convenient to identify the outcomes with cards themselves (that is, pairs of ranks and suits); this way, every card drawing results in just one outcome as each card is unique, while the properties we mentioned are the events $A_1 = \{K\clubsuit, K\spadesuit, K\diamondsuit, K\heartsuit\}$, $A_2 = \{2\spadesuit, 3\spadesuit, \dots, 10\spadesuit, J\spadesuit, \dots, K\spadesuit, A\spadesuit\}$, and $A_3 = \{J\clubsuit, Q\clubsuit, K\clubsuit, J\spadesuit, Q\spadesuit, K\spadesuit, J\diamondsuit, Q\diamondsuit, K\diamondsuit, J\heartsuit, Q\heartsuit, K\heartsuit\}$, respectively.

By Corollary 12.21, we have 2^n possible events for n possible outcomes. For example, there are 2^{52} possible events in our 52-card deck experiment. When tossing a coin, we naturally have two outcomes $\Omega = \{H, T\}$, where H stands for ‘Heads’ and T stands for ‘Tails’. The *event space* $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{H\}, \{T\}, \{H, T\}\}$ contains 4 elements now. The event $\emptyset$ has no favorable outcome, so it ‘never happens’ intuitively. We call $\emptyset$ the *impossible* event. On the contrary, the event $\Omega = \{H, T\}$ is favored by every outcome, it ‘always happens’. So, Ω is called the *certain* event.

Now, we are ready to put probabilities in play. Assume that a sample space Ω (with the set of events $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$) is fixed. Let $p: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ be an arbitrary function such that $p(\omega) \geq 0$ for each $\omega \in \Omega$ and $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$. We say that $p(\omega)$ is the *weight* of an outcome $\omega \in \Omega$ and

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$$

is the *probability* of an event $A \in \mathcal{F}$. What does the symbol $\sum_{\omega \in A} p(\omega)$ stand for? As every A is finite and summand order is irrelevant, we may put $\sum_{\omega \in A} p(\omega) = p(\omega'_1) + p(\omega'_2) + \dots + p(\omega'_k)$ when $A = \{\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_k\}$. In particular, $\sum_{\omega \in \emptyset} p(\omega) = 0$ by definition. As a sum of finitely many reals, $P(A)$ is a real number itself; thus, P may be treated as a function from $\mathcal{F}$ to $\mathbb{R}$. The function P is called a *probability distribution*. This is the ‘probabilistic law’ we want to define. The function P effectively assigns a probability to every event. It determines the chances for *every* property of possible outcomes.

It is easy to see that $\{\omega\} \in \mathcal{F}$ for each outcome $\omega \in \Omega$ and that $P(\{\omega\}) = p(\omega)$, so $p(\omega)$ is essentially the “probability” of the outcome ω . We will however avoid calling it so because of technical considerations: in a more general model encompassing *infinite* sample spaces, singletons $\{\omega\}$ may be absent from $\mathcal{F}$ and may have *no* probability assigned.

The triplet $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ is called a *probability space* or a *probabilistic model* (of an experiment). In our simplistic approach, we may take (Ω, P) as a probability space since $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

We say that all the outcomes are *equiprobable* iff $p(\omega) = p(\omega')$ for every $\omega, \omega' \in \Omega$. As $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = p(\omega_1) + p(\omega_2) + \dots + p(\omega_n) = 1$, we have $p(\omega) = \frac{1}{n} = \frac{1}{|\Omega|}$ for each $\omega \in \Omega$ then. Moreover, for every event A , we get

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{|\Omega|} \cdot \sum_{\omega \in A} 1 = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

when all the outcomes are equiprobable. We say that the probability space (Ω, P) is *classical* in this case. Thus, probability is just a ratio of two finite cardinalities (in particular, $P(A) \in \mathbb{Q}$ for each event A) in a classical model.

Замечание 20.2. Classical models are restrictive but still important. In practice, they may well be our first guess if we know nothing about how frequent the experiment’s outcomes are. Roughly speaking, you may presume every coin *fair* (i. e., with $p(H) = p(T) = \frac{1}{2}$) until proven otherwise.

Пример 20.3.

Теорема 20.4. Let $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ be a probability space. Then for every $A, B \in \mathcal{F}$, it holds that:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$;
2. $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$;
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ if $A \cap B = \emptyset$;
4. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (where $\bar{A} = \Omega \setminus A$);
5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Доказательство.

1. We have $0 \leq \sum_{\omega \in A} p(\omega) \leq \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$ as $A \subseteq \Omega$, each outcome weight $p(\omega)$ is non-negative, and the sum of those equals 1 by definition.
2. By definition, $P(\emptyset) = \sum_{\omega \in \emptyset} p(\omega)$ and $P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$.
3. Since $A \cap B = \emptyset$, one gets either $\omega \in A$ or $\omega \in B$ but not both for each $\omega \in A \cup B$. By grouping summands together, $P(A \cup B) = \sum_{\omega \in A \cup B} p(\omega) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) + \sum_{\omega \in B} p(\omega) = P(A) + P(B)$.
4. As $A \cap \bar{A} = \emptyset$, $A \cup \bar{A} = \Omega$, and $P(\Omega) = 1$, obtain $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$ from previous claims.

5. Clearly, $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$ with $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$, so $P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B)$ by the previous claim. Furthermore, $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ with $(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \emptyset$, whence $P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B)$ and $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.

□

Замечание 20.5. The statements and arguments of Theorem 20.4 are somewhat similar to that of Section 12 (cf. Corollary 12.16 in particular). Moreover, this theorem is a direct consequence of combinatorial statements in the case of a classical model: say, $P(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{|A| + |B| - |A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|} + \frac{|B|}{|\Omega|} - \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Even for a general finite probability space, it is not hard to establish the following analogue of the Inclusion–Exclusion Principle (Theorem 13.15), e. g., by applying the last claim of Theorem 20.4 inductively.

Следствие 20.6 (Poincaré’s Formula). *Let $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ be a probability space. Then for arbitrary events $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, it holds that*

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \\ &= \sum_{1 \leq i_1 \leq n} P(A_{i_1}) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq n} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_n}) = \\ &= (P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)) - (P(A_1 \cap A_2) + P(A_1 \cap A_3) + \dots + P(A_2 \cap A_3) + \dots + P(A_{n-1} \cap A_n)) + \\ &\quad + (P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + \dots + P(A_2 \cap A_3 \cap A_4) + \dots + P(A_{n-2} \cap A_{n-1} \cap A_n)) - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n). \end{aligned}$$

21 Random Variables